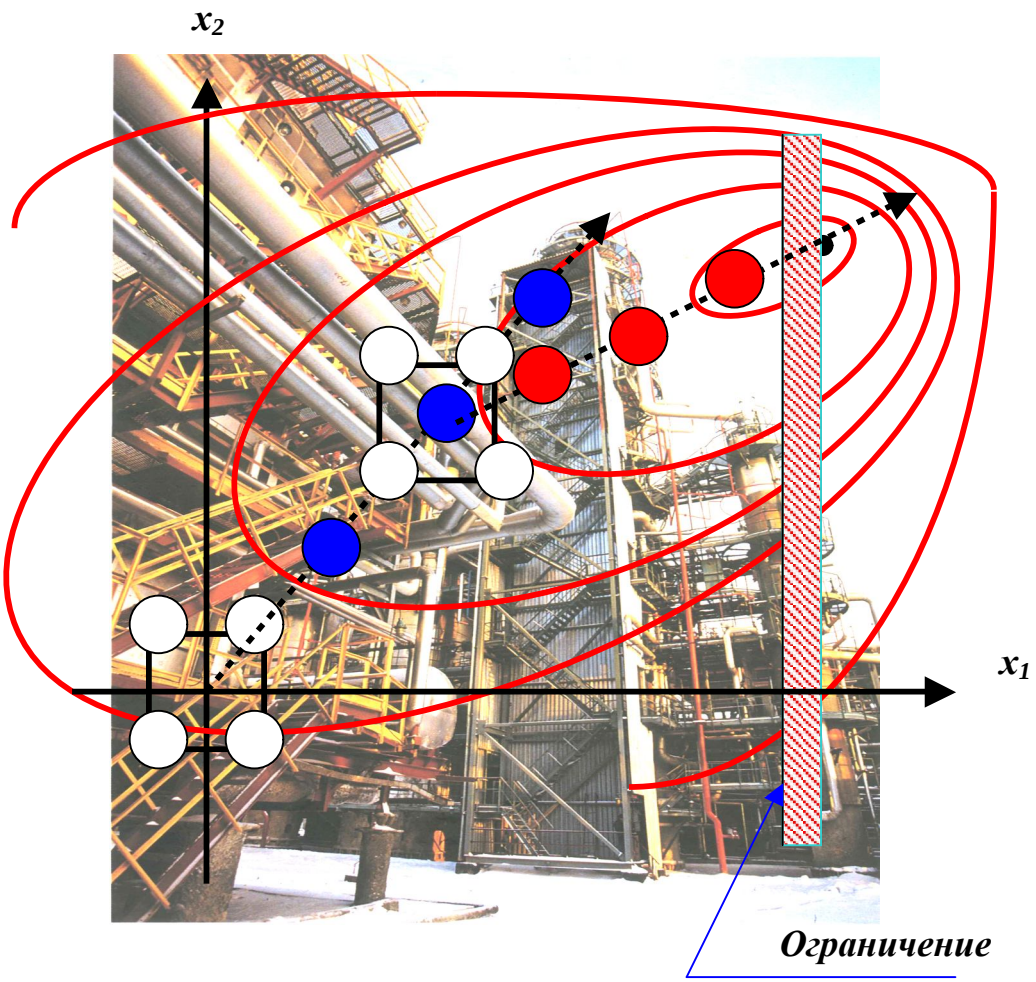
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА НЕФТЕХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Н.А.САМОЙЛОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И РАСЧЕТ РЕАКТОРОВ



УФА 2006

УДК
ББК 35:32.973
С

Утверждено Редакционно-издательским советом УГНТУ
в качестве учебного пособия

Рецензенты:
Профессор кафедры технологии полимерных материалов УТИС
д-р хим. наук , проф. М.Ю.Доломатов
Директор ГУП ИНХП , д-р техн. наук, проф. Э.Г.Теляшев

Самойлов Н.А.
С Моделирование в химической технологии и расчет реакторов: Учебное пособие.– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006. – 195 с.
ISBN

В учебное пособие включены основы математического моделирования и оптимизации химико-технологических процессов, формирования детерминированных и стохастических математических моделей, специфики решения задач химической технологии математическими методами с позиций инжениринга, методология формирования математических моделей изотермических, адиабатических и политропических реакторов и основные элементы алгоритмизации и программирования, необходимые для самостоятельного решения инженерных задач на ЭВМ . В качестве приложения приведено 115 вариантов индивидуальных контрольных и курсовых работ.

Пособие предназначено для слушателей ИДПО УГНТУ и студентов специальностей 250100, 250400, 250900 и родственных химических специальностей и может быть использовано как при самостоятельном решении задач на ЭВМ при курсовом и дипломном проектировании, так и в научно-исследовательской работе аспирантами и сотрудниками НИСа.

УДК 663:004.3
ББК 35:32.973

ISBN

© Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2006
© Самойлов Н.А., 2006

ВВЕДЕНИЕ

Решение химико-технологических задач методом математического моделирования требует комплексного подхода к разработке и реализации алгоритма на базе активного знания фундаментальных и инженерных дисциплин – математики, численных методов решения, химии, физической химии, процессов и аппаратов химической технологии, основ экономики, общей химической технологии. Настоящее пособие явилось результатом обобщения материалов лекционных и практических занятий по курсу «Моделирование химико-технологических процессов и расчет реакторов» и ряду смежных дисциплин («Применение ЭВМ в химической технологии» , «Математические методы в химической технологии» и др.) и предназначено для оказания помощи слушателям ИДПО при УГНТУ и студентам при самостоятельном решении задач химической технологии, как в рамках программы данных курсов, так и при курсовом и дипломном проектировании. Пособие также будет полезно аспирантам при разработке математических моделей исследуемых процессов.

Основными задачами курса являются:

- разработка интеллектуального ядра метода математического моделирования;
- формирование группы основных алгоритмов компьютерного решения задач химической технологии;
- анализ, исследование и оптимизация типовых технологических процессов.

По каждому из основных разделов пособия методы моделирования и расчета иллюстрируются развернутыми примерами, которые позволяют изучить практическую методологию решения большого числа задач химической технологии. В приложении к пособию изложены некоторые прикладные вопросы программирования на наиболее простом и доступном языке «Бейсик» и приведен ряд индивидуальных инженерных задач для самостоятельного решения, которые можно использовать как темы курсовых работ слушателей ИДПО и студентов с учетом их специализации.

Пособие составлено на базе основных типовых учебников по моделированию, оптимизации и расчету основных технологических процессов, аппаратов и систем [1–4], ряда оригинальных материалов, а также учебных пособий: Самойлов Н.А. Основы применения ЭВМ в химической технологии. -Уфа: УНИ, 1988, «Основы расчета сложных химико-технологических схем» / Сост. Самойлов Н.А. -Уфа: УНИ, 1993 и Самойлов Н.А. Примеры и задачи по курсу «Применение ЭВМ в химической технологии. – Уфа: УГНТУ, 2002.

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Для разработки новых и совершенствования действующих технологических процессов необходимо изучение их работы на моделях, то есть на исследовательских объектах, отличающихся от промышленных масштабами, параметрами и свойствами технологических потоков и обеспечивающих при этом получение информации о процессе, позволяющей обеспечить разработку промышленного объекта. Различают два основных подхода к решению задачи моделирования работы промышленного объекта.

Первый подход – физическое моделирование процесса на лабораторных и пилотных установках, холодных и горячих стендах. При этом лабораторная аппаратура воспроизводит основные элементы конструкции промышленных аппаратов, изучение процесса на исследовательских установках часто носит имитационный характер (например, на холодных стендах обычно изучается поведение наиболее простой системы вода-воздух). Основой переноса результатов лабораторных исследований на промышленные системы является теория подобия. Главным недостатком метода физического моделирования является длительность проведения детального исследования процесса (до нескольких лет), необходимость разработки и изготовления специальной, часто уникальной аппаратуры, большая стоимость оборудования, реагентов и энергозатрат, оплаты обслуживающего персонала. Отсутствие во многих случаях воспроизводимости структуры потоков и технологического режима лабораторных установок при переходе к промышленным аппаратам требует разработки коэффициентов масштабных переходов и дополнительной отработки процесса в масштабах пилотных и опытно-промышленных установок. Это приводит к увеличению сроков внедрения новых разработок технологических процессов и аппаратов в промышленности до 5-10 лет, в результате чего происходит моральное устаревание этих разработок.

Второй подход – математическое моделирование химико-технологических процессов и аппаратов на основе их математического описания в виде серии комплексных компьютерных расчетов. Этот подход позволяет за короткое время (часто несколько недель) получить исчерпывающую информацию как об особенностях работы проектируемой установки, так и о закономерностях изучаемого процесса с возможностью его дальнейшей оптимизации. Основные сложности метода математического моделирования заключаются в разработке самой математической модели, поиска алгоритма ее решения и формировании программы компьютерного расчета.

1.1. Классификация математических моделей

Многообразие химико-технологических процессов и реализующих их аппаратов требует системного подхода при разработке общих принципов методологии математического моделирования. Наиболее общим понятием при этом для характеристики произвольного технологического объекта является понятие «Химико-технологическая система», которая на любом иерархическом уровне моделируемого объекта (отдельный процесс, отдельный аппарат, установка как совокупность ряда процессов и аппаратов, производство как совокупность ряда установок) представляет собой набор конкретных физико-химических процессов, протекающих в реальной аппаратуре, с учетом их взаимосвязи.

В общем случае любая химико-технологическая система (ХТС) имеет четыре вектора значений характерных параметров (рис. 1.1): $\overline{X}$ – вектор значений параметров на входе в систему (расход и компонентный состав сырья, его температура, давление, конструктивные особенности аппаратуры и т.д.), $\overline{Y}$ – вектор значений параметров на выходе из системы (количество и качество конечных продуктов), $\overline{Z}$ – вектор значений параметров возмущения (независимые внешние воздействия на систему, например, температура окружающей среды, скорость ветра, и переменные, связанные с особенностями функционирования системы, например, дезактивация катализатора в ходе его эксплуатации, отложение примеси на поверхности теплообменной аппаратуры, приводящее к снижению коэффициента теплопередачи, а также незначительные изменения значений параметров, входящих в вектор $\overline{X}$ (например, колебания расхода сырья во времени)), $\overline{U}$ – вектор значений параметров управления процессом (температура, давление, теплоподвод, теплосъем, расход катализатора или реагента и т.д).

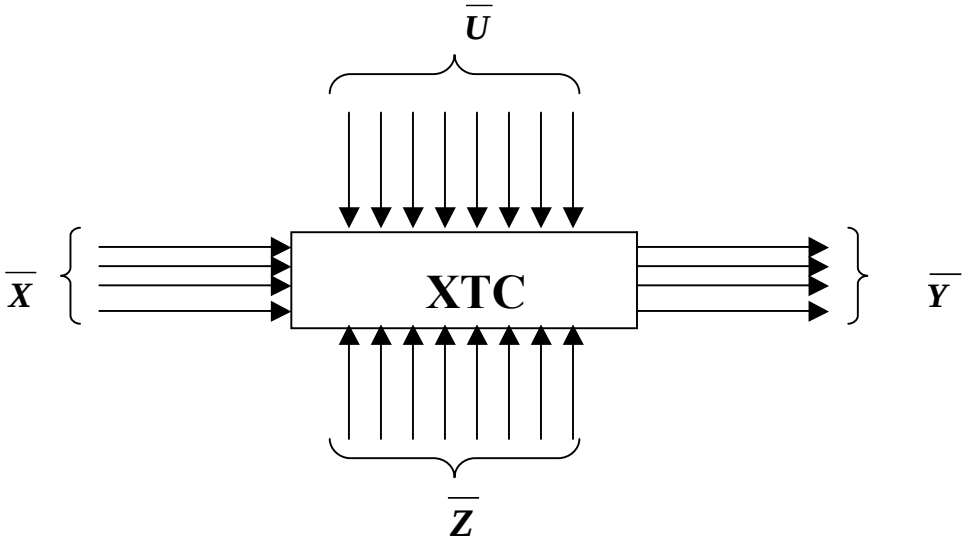


Рис. 1.1.Структура параметров химико-технологической системы

Математическая модель формируется на базе математического описания процессов в общем случае в форме систем алгебраических, дифференциальных и интегральных уравнений, связывающих вектор значений параметров выхода $\overline{Y}$ с остальными векторами:

$$\overline{Y} = f(\overline{X}, \overline{Z}, \overline{U}) \qquad (1.1)$$

Одной из важнейших задач математического моделирования является представление в явной форме уравнений (1.1).

В зависимости от методического подхода к формированию математической модели различают два класса моделей: детерминированные и стохастические модели.

Детерминированные (в литературе встречаются и другие названия: причинные, структурные, знаковые) модели отражают детерминированную (причинную) сущность взаимосвязи явлений, когда можно теоретически обосновать причину, из-за которой произошло изменение поведения системы, разъясняют сущность взаимосвязи явлений, протекающих в моделируемой системе, описываемых уравнениями статики и динамики химических, физико-химических, гидродинамических, тепловых процессов химической технологии [1-10]. В качестве примера элемента детерминированной модели можно привести уравнение Аррениуса, описывающее влияние температуры T на величину константы скорости химической реакции K, справедливое для любых реакций:

$$K = k_0 \exp(-E/RT), \qquad (1.2)$$

где E – энергия активации, R – универсальная газовая постоянная, k_0 – предэкспоненциальный множитель.

Часто детерминированные модели различных явлений, имеющих одинаковую причинную сущность, описываются одинаковыми по форме уравнениями с различным в силу научной традиции буквенными обозначениями параметров, например, уравнения, описывающие удельный (на единицу поверхности контакта) перенос тепла (закон Фурье) q

$$q = -\lambda(dt/dx), \qquad (1.3)$$

удельный перенос массы (закон Фика) m

$$m = -D(dC/dx), \qquad (1.4)$$

удельное напряжение сдвига (закон Ньютона) τ

$$\tau = -\mu(dW / dx), \qquad (1.5)$$

где соответствующие удельные величины q, m и τ пропорциональны движущим силам процессов (dt / dx), (dC / dx) и (dW / dx) (где t, C, W, x –соответственно температура, концентрация, скорость потока и длина пути переноса) через коэффициенты теплопроводности λ, диффузии D и вязкости μ.

Стохастические (часто называемые в литературе эмпирическими и статистическими) отражают вероятностный (стохастический) характер явлений, когда рассчитывается не истинное значение параметров процесса, а вероятность их расчета в определенном интервале значений. Это связано, во-первых, с погрешностями практического измерения параметров и, во-вторых, с невозможностью учесть в математической модели все факторы (параметры), влияющие на протекание процесса и его конечные результаты (при этом следует учитывать, что все факторы, влияющие на протекание процесса могут быть и не известны разработчику модели, или он будет пренебрегать некоторыми малозначимыми факторами). Так, например, температура кипения веществ зависит от их молекулярной массы и строения молекул, однако взаимосвязь этих параметров в детерминированной модели требует проведения достаточно сложных, громоздких и далеко не для всех веществ пока возможно. Переход от детерминированной задачи к стохастической в результате обработки данных по большому количеству веществ позволило сформировать простое алгебраическое полиномиальное уравнение (формула Воинова) для расчета молекулярной массы M узких нефтяных фракций по их средней температуре кипения T (К) :

$$M = 52.63 - 0.246\,T + 0.01T^2. \qquad (1.6)$$

Стохастические модели, в отличие от детерминированных, не несут, как правило, информации о физической сущности решаемой задачи , однако их простота позволяет использовать их достаточно эффективно при выполнении моделирования химико-технологических процессов.

По объему математических моделей их также классифицируют как частные и полные модели. Под частной моделью понимают детерминированное или стохастическое описание какого-либо одного явления, реализуемого в изучаемом процессе. Наиболее часто используют следующие частные модели:

- частная химическая модель, рассматривающая химическую кинетику реакции в данном процессе; химическая модель позволяет рассчитать изменение состава реакционной смеси в ходе химического процесса,

продолжительность пребывания реакционной смеси в зоне реакции при постоянной температуре процесса, получить исходную информацию об особенностях протекания процесса применительно к конкретной технологии;

- частная физико-химическая модель, рассматривающая особенности диффузии вещества в системе и расчет фазового равновесия;
- частная энергетическая модель, рассматривающая влияние температуры и изменения температуры на основные параметры системы: энергию активации, коэффициент диффузии, плотность вещества, его вязкость, теплоемкость и т.д.;
- частная гидродинамическая модель, рассматривающая особенности структуры потоков в аппарате и математическое описание гидродинамики аппарата, в частности, расчет времени пребывания технологического потока в аппарате в зависимости от его конструктивных особенностей и структуры потока;
- частная тепловая модель, рассматривающая теплотехнические характеристики процесса и его тепловой баланс, расчет теплообменных систем, встроенных в аппарат, характер изменения температуры по длине аппарата, влияние тепловых эффектов процесса на его реализацию;
- частная модель импульса, рассматривающая распределение давления в изучаемой системе, а так же влияние давления на некоторые параметры процесса, например, на плотность парового или газового технологического потока; эта модель также является базой прочностных расчетов аппаратуры;
- частная технико-экономическая модель, рассматривающая расчет специфических экономических факторов системы: энергозатраты, капитальные затраты, эксплуатационные затраты, себестоимость продукции, прибыль от ее реализации, рентабельность производства и т.д.

Полная модель ХТС представляет собой совокупность ряда частных моделей, рассматриваемых в их взаимосвязи. Полнота модели – число учитываемых частных моделей – зависит от глубины подхода к решению задачи моделирования, от требований, формируемых при разработке модели. Например, для разработки достаточно качественной математической модели реактора необходимо, как минимум, учитывать кинетическую, энергетическую, гидродинамическую и тепловую частные модели.

Разрабатываемые математические модели процесса должны быть адекватными реальному процессу, то есть результаты расчета процесса по математической модели должны с приемлемой точностью воспроизводиться при работе реального объекта.

Применение метода математического моделирования связано с большим объемом расчетов по модели, реализуемых на компьютерах, связанным в свою очередь с большим числом уравнений, входящих в математическое описание задачи (рис.1.2). Это формирует дополнительные задачи разработки оптимальных алгоритмов решения задачи с использованием высококачественных и быстродействующих программ расчета процесса по математической модели.

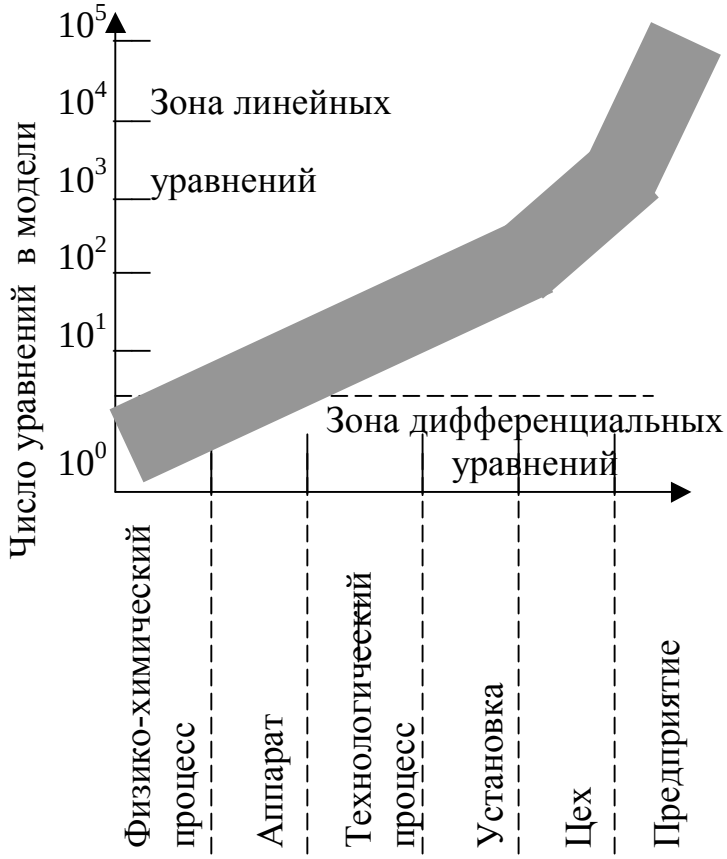


Рис. 1.2. Зависимость числа уравнений
математической модели от объема задачи

Алгоритм моделирования ХТП на основе математических моделей включает несколько структурных взаимосвязанных модулей, каждый из которых решает один из этапов моделирования. На рис.1.3 приведена принципиальная схема алгоритма моделирования, состоящая из 10 модулей.

Первый модуль это, как правило, *модуль формирования исходных данных моделирования.* На этом этапе на основе известных литературных данных собирается, перерабатывается и отбирается необходимая информация о моделируемом процессе – формируется набор уравнений математического описания процесса, анализируется состояние его

аппаратурного оформления, комплектуется массив физико-химических констант в виде банка данных, необходимых для расчета по уравнениям математического описания и т.д. Первый модуль, как правило, формирует детерминированные математические модели.

Второй модуль – *модуль поиска дополнительной информации*, подключаемый при недостатке необходимых данных в первом модуле для выполнения расчетов, например, при отсутствии нужных уравнений или физико-химических констант. На этом этапе широко используется физический эксперимент (часто с элементами математического планирования эксперимента), позволяющий разработать недостающие зависимости в форме стохастических математических моделей, а также определять численные значения констант, являющихся параметрами детерминированных моделей первого модуля.

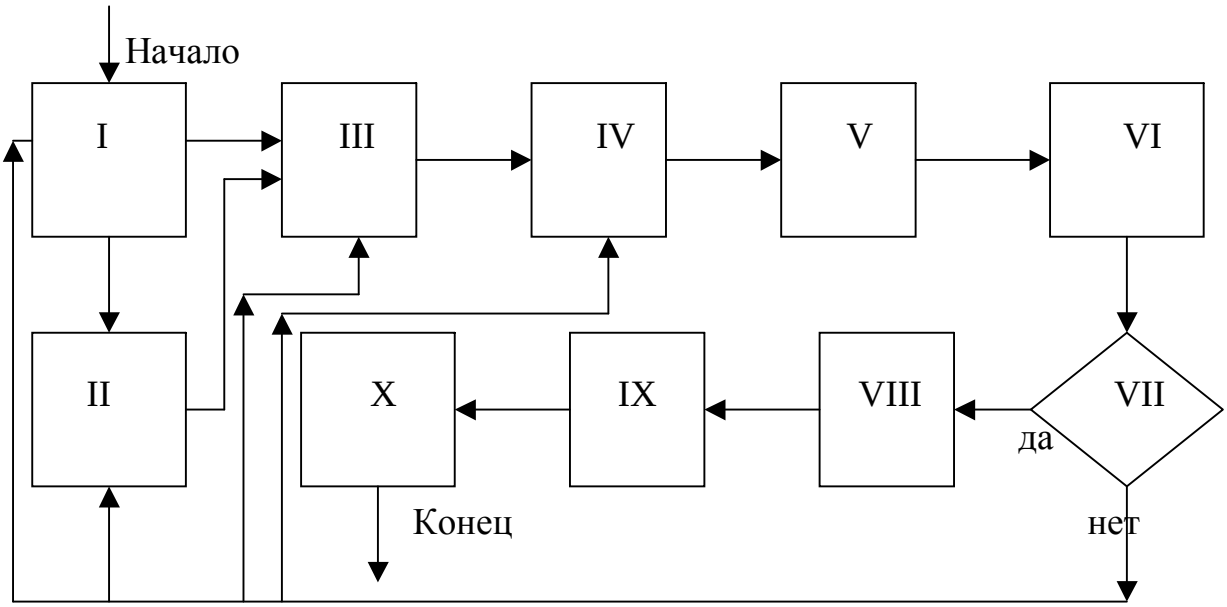


Рис. 1.3. Общий алгоритм компьютерного расчета ХТС
I-X – модули алгоритма

Третий модуль – *модуль формирования математической модели ХТС.* На этой стадии разрабатывается модель с последовательным переходом от низшего уровня иерархии моделируемого объекта к высшему – от единичного элементарного акта (например, проведение химического процесса на слое катализатора толщиной в одну гранулу) к реализации процесса в конкретном аппаратурном оформлении. На этой же стадии формируются начальные и конечные граничные условия реализации процесса в ХТС.

Четвертый модуль – *модуль корректного упрощения математической модели.* Для громоздких математических моделей с большим объемом последующих вычислений приходится искать пути

упрощения модели, обеспечивающие сокращение затрат машинного времени на расчет без существенного (значимого) искажения результатов последующего моделирования по сравнению с моделированием на модели без упрощений. К подобным упрощениям можно отнести, например, допущение изотермичности режима работы реактора (при этом не требуется знание зависимости от температуры констант скоростей реакции, вязкости и скорости потока и т.д.), квазигомогенности среды (при этом можно не учитывать особенности процессов, протекающих на границе раздела фаз), постоянства относительных летучестей компонентов по высоте ректификационной колоны (что существенно упрощает расчет фазового равновесия на теоретических тарелках).

Пятый модуль – *модуль выбора алгоритма решения математической модели.* Как правило, решение модели требует применения численных методов расчета, при этом одна и та же задача может быть решена различными методами, отличающимися друг от друга быстродействием и сложностью программирования алгоритма (обычно при использовании простых методов расчета длительность решения задачи существенно (порой в десятки и сотни раз) больше, чем при использовании сложных алгоритмов).Так, например, при решении достаточно простой математической модели в форме алгебраического уравнения, решение которого сводится к нахождению корней уравнения (например, расчет температуры фазового равновесия в системе жидкость-пар), можно использовать методы сканирования, половинного деления, секущих, касательных и др.

Шестой модуль – *модуль разработки программы расчета* на одном из алгоритмических языков программирования, ее отладка и получение пробных решений. Для задач большого объема это один из наиболее трудоемких этапов компьютерного моделирования.

Седьмой модуль – *модуль оценки адекватности разработанной математической модели.* На этом этапе работы выполняется сопоставление результатов расчета по модели с практическими данными, полученными в ходе контрольных экспериментов на реальном объекте. В ряде случаев, когда отсутствуют данные по работе реального моделируемого объекта можно оценить адекватность разработанной модели косвенным образом, рассчитав по модели не изучаемый объект, а иной процесс или аппарат, функционирующий по аналогичным законам. Например, при разработке математической модели разделения многокомпонентной реакционной смеси в ректификационной колонне можно рассчитать по предлагаемой модели процесс ректификации бинарной смеси, состоящей из иных компонентов и сравнить результаты расчета с литературными данными по обследованию и анализу работы подобной ректификационной колонны; при приемлемой близости результатов расчета и эксперимента по разделению бинарной смеси можно

считать разработанный метод расчета приемлемым и адекватным для моделирования процесса ректификации многокомпонентной смеси.

В том случае, когда разработанная математическая модель оказывается неадекватной реальному объекту, необходимо вернуться к задаче формирования более точной математической модели в модулях I-IV, например, использовать более совершенные уравнения математического описания в первом модуле или более строго подойти к задаче корректного упрощения модели в четвертом модуле.

Восьмой модуль – *модуль разработки принципов оптимизации ХТС*. В этом модуле формируется и обосновывается критерий оптимальности функционирования ХТС, целевая функция, дополнение математической модели ХТС частной технико-экономической моделью.

Девятый модуль – *модуль выбора алгоритма решения целевой функции и разработка программы компьютерной оптимизации ХТС*. На этом этапе решения задачи необходимо выбрать как определенный класс методов оптимизации, диктуемый особенностями оптимизируемой задачи (например, методы линейного, нелинейного или динамического программирования) так и достаточно быстродействующую разновидность выбранного метода, так, например, при использовании методов нелинейного программирования можно использовать методы сканирования, золотого сечения, половинного деления, крутого восхождения, двух производных, релаксаций и др. Специфика оптимизации многопараметрических задач заключается в необходимости расчета огромного числа вариантов потенциальной реализации процесса, что особенно остро выводит на передний план проблему быстродействия решения.

Десятый модуль – *модуль получения оптимального решения для разрабатываемой ХТС*.

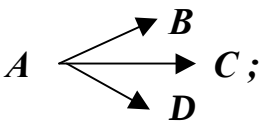
Математические модели формируются для конкретных химико-технологических систем, однако для ряда частных детерминированных моделей можно разработать общие принципы составления и исследования моделей. В настоящем пособии мы остановимся на разработке наиболее характерных частных моделей – химических и гидродинамических моделях.

1.2. Частные химические модели

Для математического моделирования любого химического процесса и реактора необходимо знание характера химизма процесса, выявление числа частных реакций в общей структуре химического процесса и численное значение констант скоростей частных реакции ***K***. Все виды реакций можно распределить по трем классам:

- реакции разложения, когда из одного моля вещества образуется несколько молей других веществ с молекулярной массой меньшей, чем у сырья:

$$A \longrightarrow B + C + \ldots ;$$



- реакции синтеза, когда из двух разных компонентов сырья образуются один или более новых компонентов:

$$A + B \longrightarrow C + \ldots ;$$

- реакция изомеризации:

$$A \longrightarrow B,$$

при этом в зависимости от условий проведения процесса реакция может протекать как по прямому, так и по обратному механизму, реакция также может быть равновесной, например:

$$A \rightleftarrows B \ .$$

Задачей моделирования химического процесса является определение закона распределения концентраций компонентов реакционной смеси во времени процесса τ, что позволяет определить продолжительность реакции с позиций технологической направленности изучаемого химического процесса. Эта задача решается путем интегрирования дифференциального уравнения для расчета скорости химической реакции W_R. Скорость химической реакции по компоненту i пропорциональна концентрации исходного компонента реакции j и в общем случае уравнение для расчета скорости химической реакции имеет вид

$$W_{R,i} = \frac{dC_i}{d\tau} = \pm K C_j^N , \qquad (1.7)$$

где N – порядок химической реакции.

Так, например, для реакции $A + B \xrightarrow{K} C$ кинетика процесса описывается системой трех уравнений, рассматривающих изменение концентраций каждого из компонентов во времени:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dC_A}{d\tau} &= -KC_A^N C_B^M \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= -KC_A^N C_B^M \\ \frac{dC_C}{d\tau} &= +KC_A^N C_B^M \end{aligned}\right\} \qquad (1.8)$$

В тех случаях, когда рассматриваемая реакция является сложной и представляет собой совокупность параллельных и последовательных многокомпонентных реакций кинетическая модель имеет форму системы дифференциальных уравнений скоростей химических реакций по каждому компоненту реакционной смеси, при этом если рассматриваемый компонент участвует в нескольких реакциях, то скорость реакции в целом по данному компоненту является суммой скоростей элементарных реакций с участием данного компонента.

Для решения дифференциальных уравнений кинетики химической реакции необходимо принять начальные и конечные граничные условия интегрирования. Начальные условия при времени реакции τ =0 обычно соответствуют заданным начальным концентрациям сырьевых компонентов, а начальные концентрации продуктов реакции приравнивают нулю. Следует учитывать, что если в ходе моделирования кинетики химического процесса выяснится, что продукты реакции необходимо направлять в систему разделения (блоки ректификационных, экстракционных или адсорбционных колонн) для достижения необходимой чистоты целевого продукта процесса, то не прореагировавшие компоненты исходного сырья после их выделения из реакционной смеси возвращаются в реактор (рециркуляционный процесс) с некоторым содержанием продуктов реакции и тогда при повторном моделировании кинетики химического процесса начальные концентрации продуктов реакции станут ненулевыми. Очень важен правильный выбор конечных условий интегрирования, которые ограничивают продолжительность химического процесса. Наиболее характерны три варианта задания конечных условий интегрирования, которые можно проиллюстрировать на кинетике последовательной реакции $A \longrightarrow B \longrightarrow C$ (рис. 1.4):

- целью процесса является получение промежуточного продукта B ; тогда условием прекращения процесса можно считать достижение максимальной концентрации компонента B $C_{B\,MAX}$;
- целью процесса является получение конечного продукта реакции C , концентрация которого асимптотически стремиться к предельному значению; в этом случае на заключительной стадии процесса скорость реакции очень мала и стремится к нулю, что будет приводить к

неэффективному использованию объема реактора, и реакцию можно прекратить при достижении такой продолжительности процесса, при которой дальнейшее изменение концентрации ΔC_C станет незначительным (незначимым) для реализуемого процесса ;

- целью процесса является уничтожение сырьевого компонента ***A*** (например при очистке токсичных выбросов с целью охраны окружающей среды с переводом токсичного вещества ***A*** в нейтральные вещества ***B*** и ***C***; в этом случае конечное время процесса будет достигаться при снижении концентрации компонента ***A*** в продуктах реакции до допустимой величины $C_{A,\,доп}$.

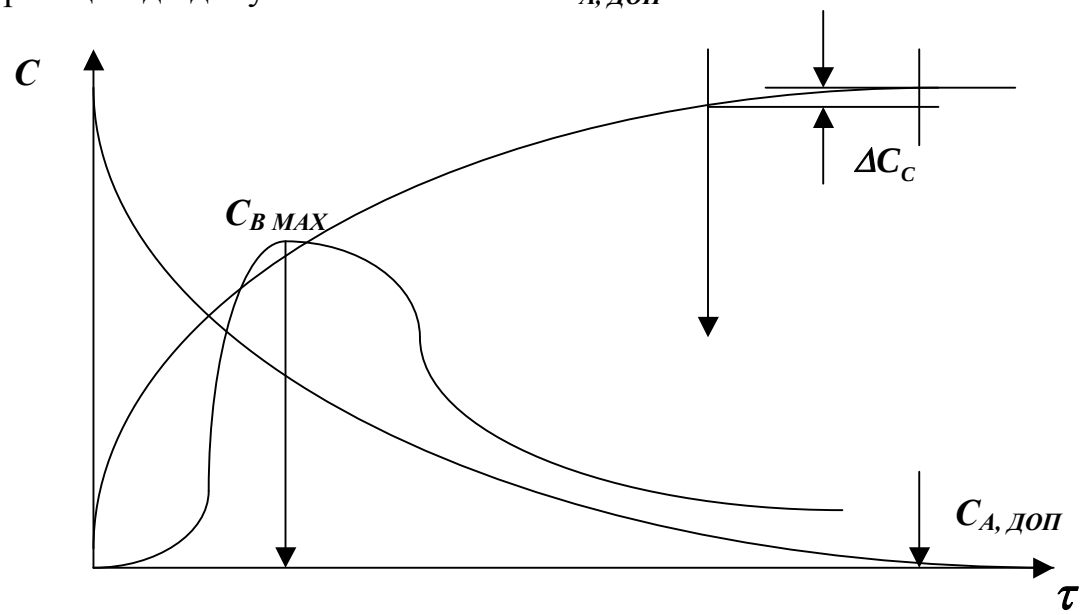


Рис. 1.5. Варианты нахождения конечных условий кинетики химической реакции A → B → C

Численное решение дифференциальных уравнений кинетики химической реакции обычно выполняется методами Рунг-Кутта различных порядков. Наиболее простым по алгоритму решения является метод Эйлера (метод Рунге-Кутта первого порядка). В этом методе ось времени сканируется с постоянными шагами интегрирования $\Delta\tau$ и концентрация ***I***-го компонента на ***N***+1 шаге рассчитывается по его концентрации на ***N***-м шаге и значению скорости реакции на ***N***-м шаге по рекуррентному соотношению

$$C_{I,N+1} = C_{I,N} + \left(\frac{dC_I}{d\tau}\right)_{(\tau=\tau_N)} \cdot \Delta\tau. \qquad (1.9)$$

Точность решения задачи зависит в первую очередь от величины шага интегрирования по времени $\Delta\tau$, поэтому обычно задачу решают несколько раз с последовательно уменьшающимися шагами интегрирования (что приводит к увеличению продолжительности расчета задачи) до приемлемого совпадения результатов расчетов для последних двух вариантов решения задачи.

В качестве методического примера рассмотрим расчет кинетики изотермической химической реакции $A \xrightarrow{k_1} B \underset{k_3}{\overset{k_2}{\rightleftarrows}} C$, где k_i – константа скоростей частных реакций. Реакции 1,2 – первого порядка, реакция 3 – второго порядка. Целевой компонент реакции – ***B***. Известны начальные концентрации C_i компонентов системы при времени $\tau = 0$; $C_{Ao} = 20$ г/л, $C_{Bo} = 0$, $C_{Co} = 0$ и значения констант k_i. Определить продолжительность реакции τ_p, при которой обеспечивается максимальный выход целевого компонента (рис.1.6).

Математическая модель кинетики реакции имеет вид

$$\left.\begin{aligned} \frac{dC_A}{d\tau} &= -k_1 C_\Phi \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= k_1 C_A - k_2 C_B + k_3 C_C^2 \\ \frac{dC_C}{d\tau} &= k_2 C_D - k_3 C_C^2 \end{aligned}\right\} \qquad (1.10)$$

и решается по методу Эйлера по рекуррентному соотношению

$$C_{I,N+1} = C_{I,N} + \left(\frac{dC_I}{d\tau}\right)_{(\tau=\tau_N)} \cdot \Delta\tau, \qquad (1.11)$$

$$\tau_{n+1} = \tau_n + \Delta\tau, \qquad (1.12)$$

где $\Delta\tau$ – шаг интегрирования. На рис. 1.7 приведена блок– схема решения задачи в общем виде, где концентрации компонентов C_i, представленых как ***A,B,C*** для предыдущих ***(n-x)*** расчетов и как A_1, B_1, C_1 для последующих ***(n+1-x)*** расчетов. При достижении максимальной величины концентрации ***B,*** равной C_{BMAX}, решение задачи прекращается.

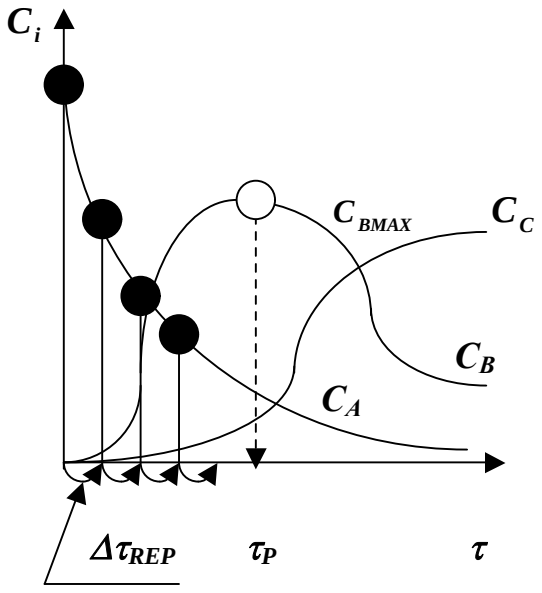


Рис. 1.6.Кинетические кривые реакции A → B ⇄ C:
● – реперные точки,
$\Delta\tau_{REP}$ – шаг реперных точек

Поскольку точность решения задачи по методу Эйлера зависит от величины шага интегрирования (чем меньше шаг, тем точнее решение, но больше продолжительность расчета) рассмотрим принципы автоматического обеспечения правильности расчета, задав погрешность определения концентрации C_B, равную ΔC. ΔC можно принять равной погрешности экспериментального определения концентрации C_B, например, с помощью хроматографа, или принять на уровне 1-0,1 % от величины C_B, например: $\Delta C_B = 0{,}001 \cdot C_B$.

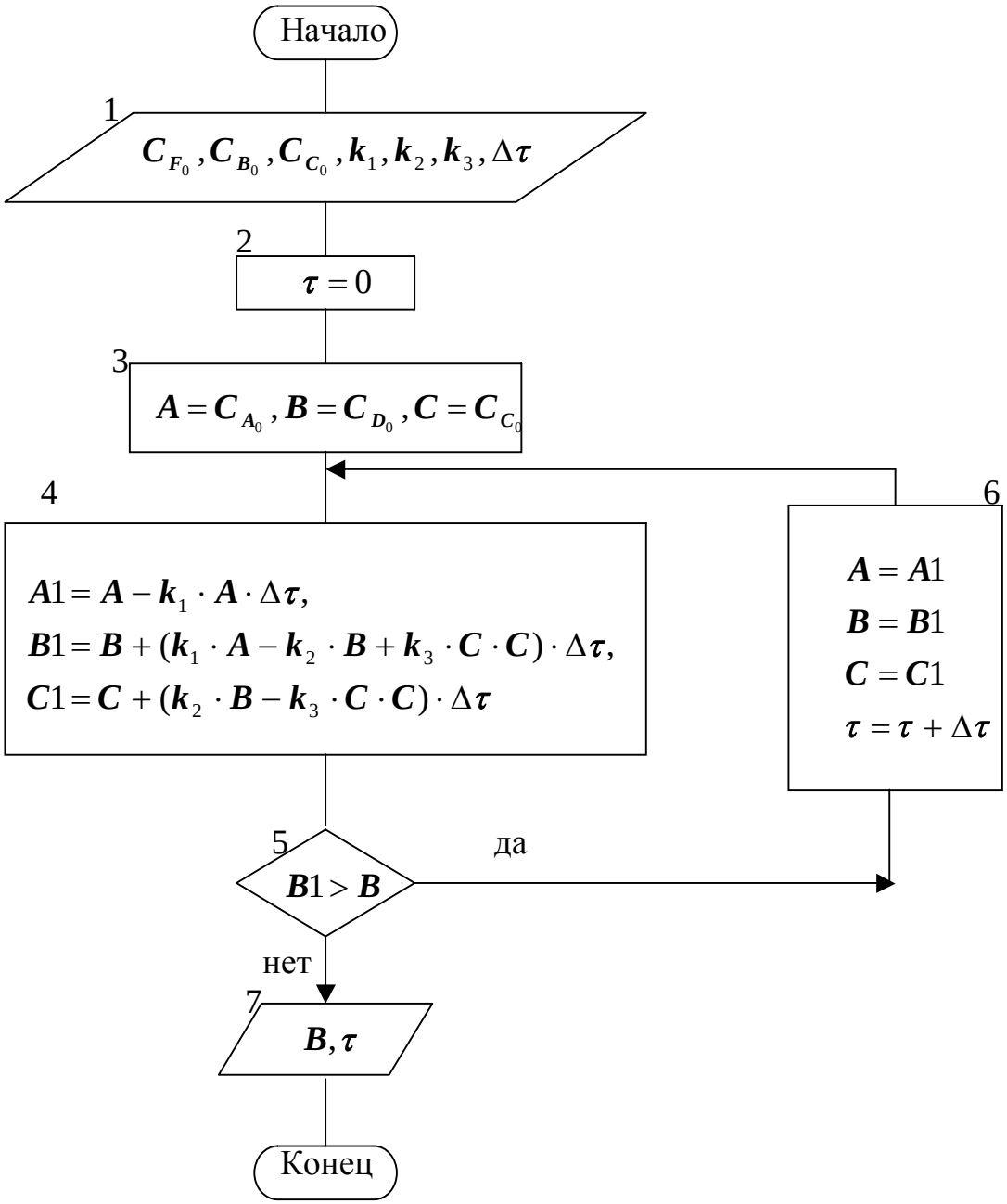


Рис. 1.7. Блок-схема расчета кинетики химической реакции в наиболее общем виде

В число исходных данных вводится произвольно малое значение ***BMAX***, например, ***BMA X*** = 0. После определения лучшей концентрации компонента ***B*** в ходе расчета кинетики с шагом $\Delta\tau$ и сравнения ***B*** с ***BMAX*** (рис. 1.8) расчет полностью повторяют с уменьшенным в 2-10 раз шагом интегрирования (например, $\Delta\tau = \Delta\tau/5$) до приемлемого совпадения ***B*** и ***AMAX***. Как видно из рис. 1.8, получение верного решения достигается дополнением блок-схемы принципиального решения (рис. 1.7) всего двумя блоками (8 и 9).

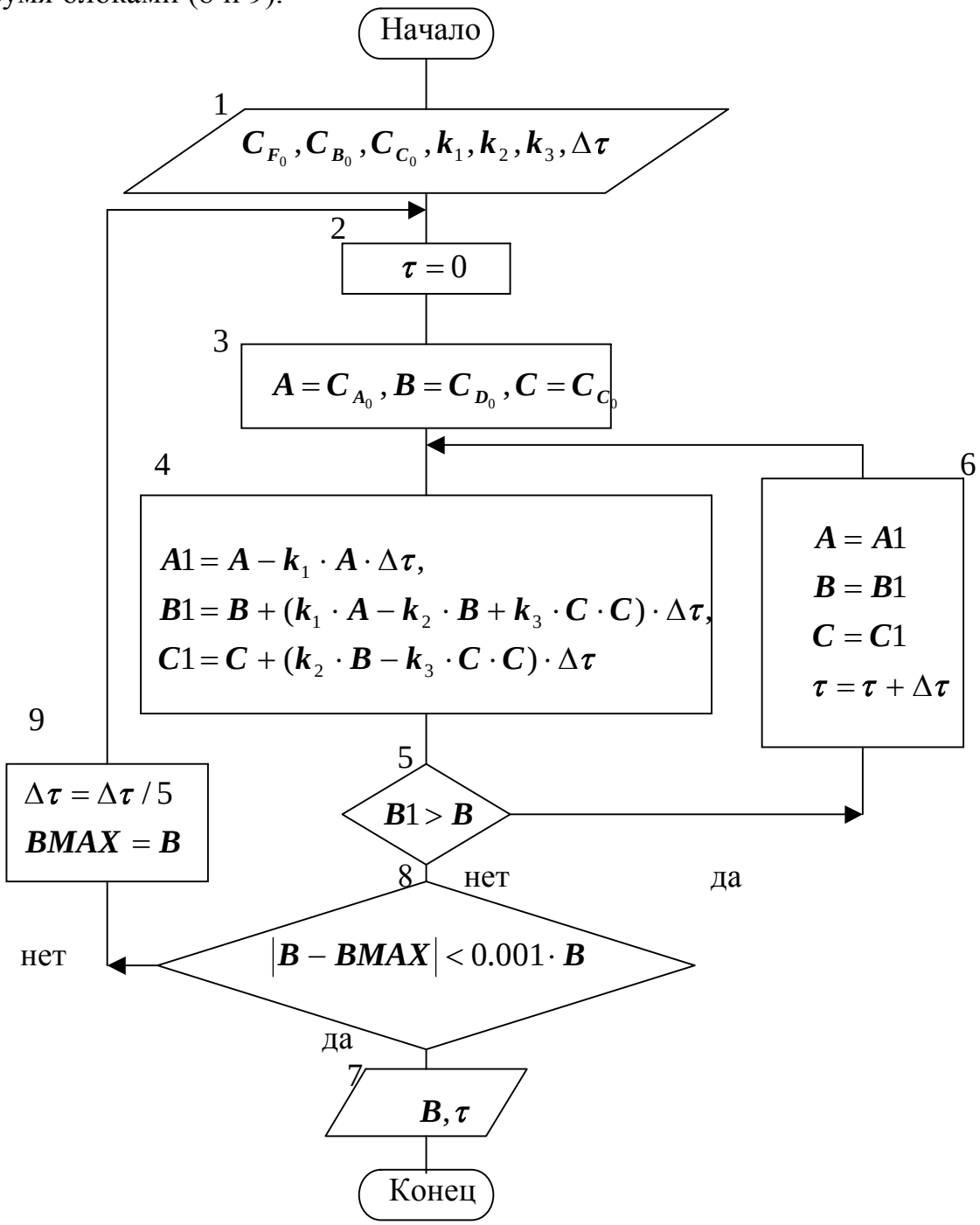


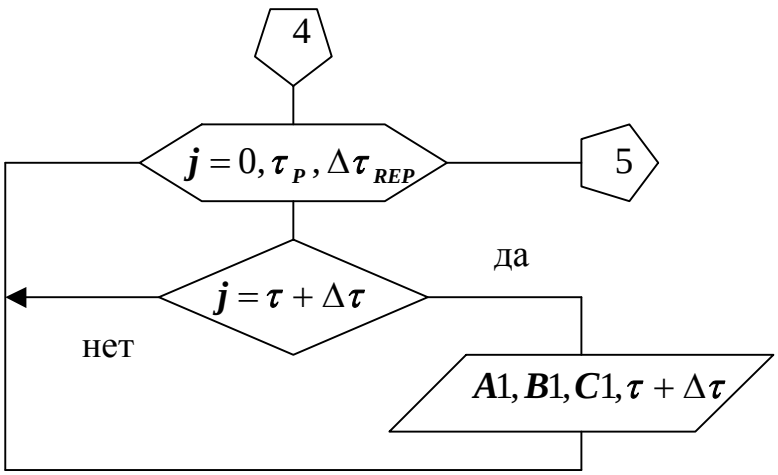
Рис. 1.8. Блок-схема решения примера 1 с автоматическим обеспечением правильности решения

Недостатками рассмотренного решения задачи являются:
– совпадение значения $B = BMAX$ при различных шагах интегрирования может быть формальным (случайным) и полная гарантия правильности расчета кинетики обеспечивается лишь **при совпадении кинетических кривых** при различных значениях шага интегрирования $\Delta\tau$;
– решение не позволяет рассмотреть кинетику решения задачи в целом, ибо значения концентраций компонентов не выводятся на печать или дисплей.

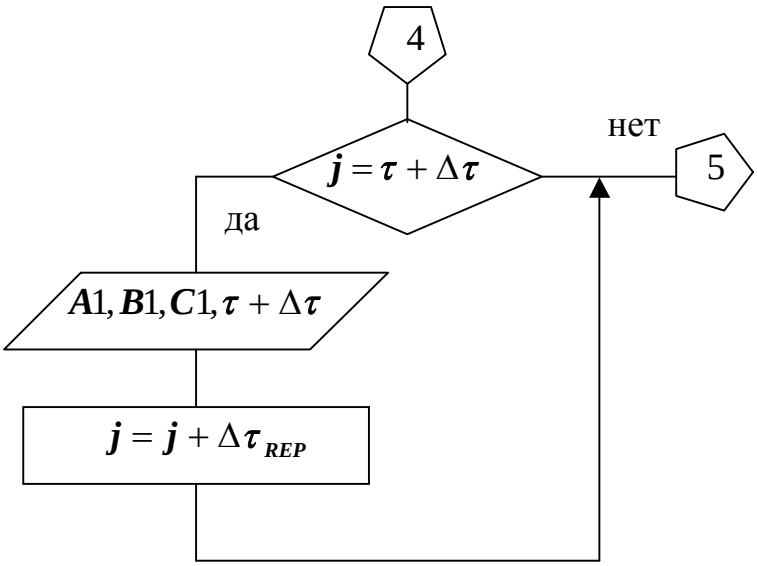
Очевидно, для устранения этих связанных друг с другом недостатков необходимо результаты расчета выводить на печать и сравнивать между собой при различных значениях шага интегрирования. Чтобы избежать операций с чрезмерным объемом информации (например, при шаге 0,0001 и τ_P = 1с придется проанализировать до 30000 значений концентраций компонентов A, B и C при каждой вариации шага интегрирования $\Delta\tau$), будем подвергать анализу значения концентраций компонентов A, B, и C только в реперных точках, сканирующих область исследования с большим шагом $\Delta\tau_{REP} >> \Delta\tau$ (рис. 1.6), при этом дробление шага интегрирования $\Delta\tau$ в ходе поиска правильного решения следует брать таким, чтобы в $\Delta\tau_{REP}$ всегда укладывалось целое число $\Delta\tau$. Достаточно взять 5-10 реперных точек для достаточно полной информации о кинетике и, например, при τ_P = 1 мы будем анализировать 15÷30 значений концентраций компонентов A.B.C вместо 30000 значений.

Для обеспечения вывода информации только в реперной точке, когда фактическое время реакции совпадает с позицией реперной точки, можно воспользоваться двумя приемами:

а) если продолжительность реакции τ_p примерно известна, то приняв $\Delta\tau_{REP}$, можно сделать следующую вставку между блоками 4 и 5 на рис. 1.7 и 1.8; во вставке j – время по оси реперных точек:



б) если τ_p неизвестна, то вставка между блоками 4 и 5 примет вид



а в блоке 2 (блок начала расчета) следует, кроме $\tau = 0$, ввести $j = \Delta\tau_{REP}$.

Для получения правильного решения необходимо сформировать и сохранить в памяти массивы значений концентраций ***A (i), B (i), C (i),*** выводимых в ***i*** – х реперных точках при шаге $\Delta\tau$, и также сохранить в памяти предыдущие массивы концентраций ***A0 (i), B0 (i), C0 (i),*** полученные ранее при большем $\Delta\tau$.

Массивы ***A0 (i), B0 (i), C0 (i)*** следует ввести в число исходных данных (рис. 1.9), значения ***A0 (i), B0 (i), C0 (i)*** могут быть произвольными, например, равными 0, так как после первоначального решения задачи с шагом $\Delta\tau$ и получением массива значений концентраций ***A(i), B(i), C(i)*** в реперных точках и естественного несовпадения значений элементов массивов ***A0 (i)*** и ***A(i), B0 (i)*** и ***B(i), C0 (i)*** и ***C(i)*** выполняется переадресовка массивов и дробление шага интегрирования аналогично блок-схеме на рис. 1.8 до тех пор, пока кинетические кривые, рассчитанные с различными шагами интегрирования, не совпадут с заданной погрешностью расчета ***E*** (например, ***E*** = 0,01·(C_A***(i)***) для всех реперных точек по каждому компоненту. В результате решения задачи выведутся на печать достаточно достоверные значения ***A(i), B(i), C(i)*** в реперных точках, оптимальное время τ_{OPT} и максимальный выход компонента ***B = BMAX.***

Если число реперных точек ***N*** взято с избытком, то после достижения максимальной концентрации компонента ***B*** остальные дальнейшие реперные точки сохраняют нулевое значение и в анализе практически не участвуют.

Таким образом, в данном примере расчета кинетики химической реакции рассмотрен ряд иерархических уровней решения задачи с ее последовательным информационным усилением.

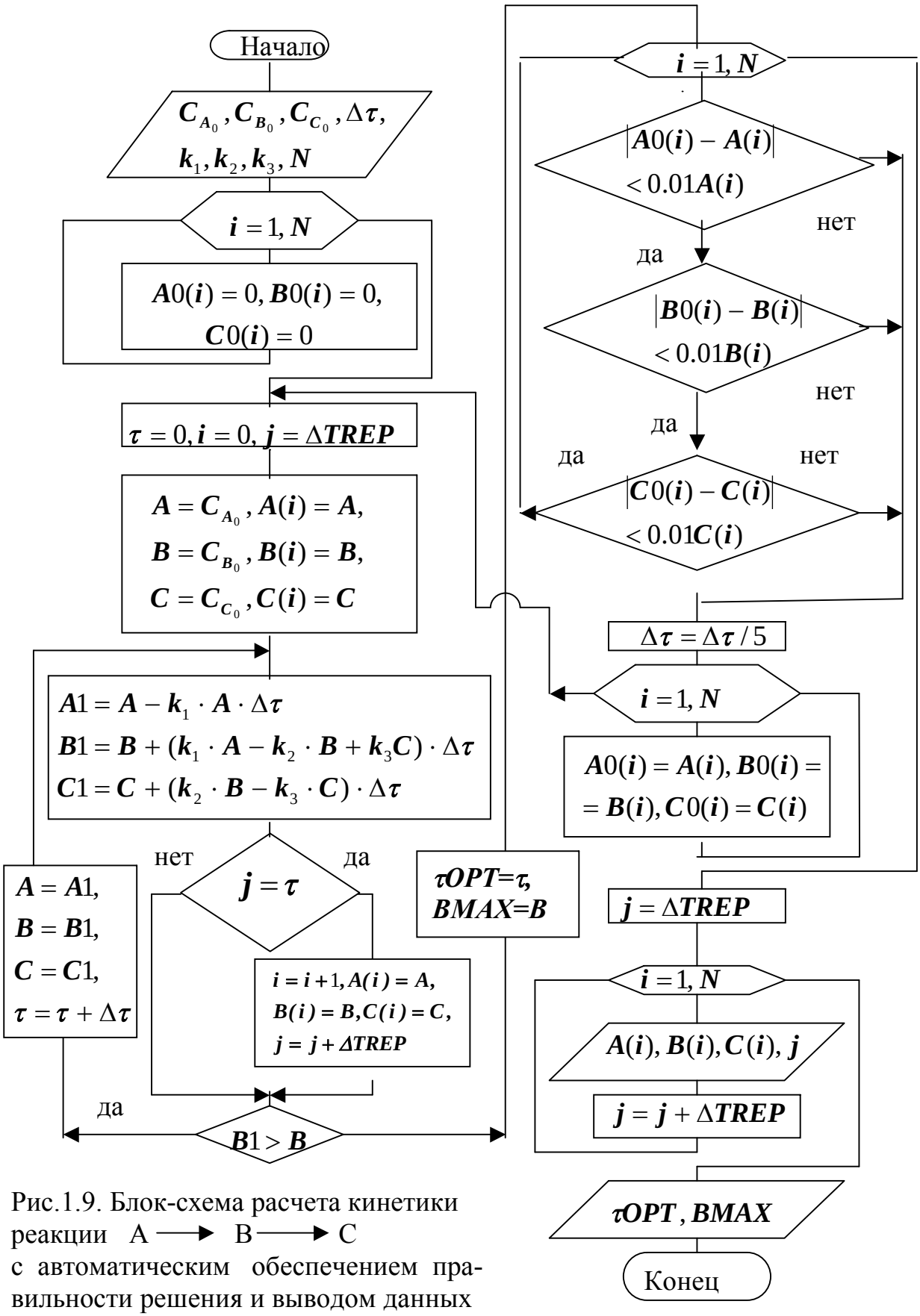


Рис.1.9. Блок-схема расчета кинетики реакции A ⟶ B ⟶ C с автоматическим обеспечением правильности решения и выводом данных по кинетике реакции в реперных точках

1.3. Частные гидродинамические модели

Практически все технологические процессы (химические, массообменные, тепловые, гидромеханические) реализуются в аппаратах в течение определенного времени, которое должно обеспечить необходимую полноту процесса. На протекание основного физического или химического процесса очень большое значение оказывают конструктивные особенности аппарата и связанный с ними характер течения отдельных (локальных) струй потока. Так, например, при турбулентном режиме течения потока в основной части аппарата вблизи его стенки будет наблюдаться слой ламинарного потока, в котором скорости локальных струй значительно меньше, чем в ядре, при ламинарном течении потока скорости локальных струй изменяются от нуля до максимума по параболическому закону (закон Стокса). Различные скорости локальных струй приводят к различному времени пребывания вещества в различных локальных струях и, следовательно, к различным условиям протекания технологического процесса в различных локальных струях. Основной задачей, возникающей при анализе гидродинамики аппарата, является определение закона распределения локальных струй по скоростям и времени пребывания их в аппарате, то есть гидродинамической структуры потоков. В связи с этим, формирование гидродинамической модели включает качественный анализ структуры потоков и ее количественное математическое описание.

1.3.1. Методы идентификации структуры потоков

Идентификация, то есть определение характера, типа структуры потоков может выполняться прямыми (непосредственными) и косвенными методами.

К ***прямым методам*** можно отнести метод измерения скорости потока в определенной его точке при помощи трубок Пито и дифференциального манометра (рис. 1.10).

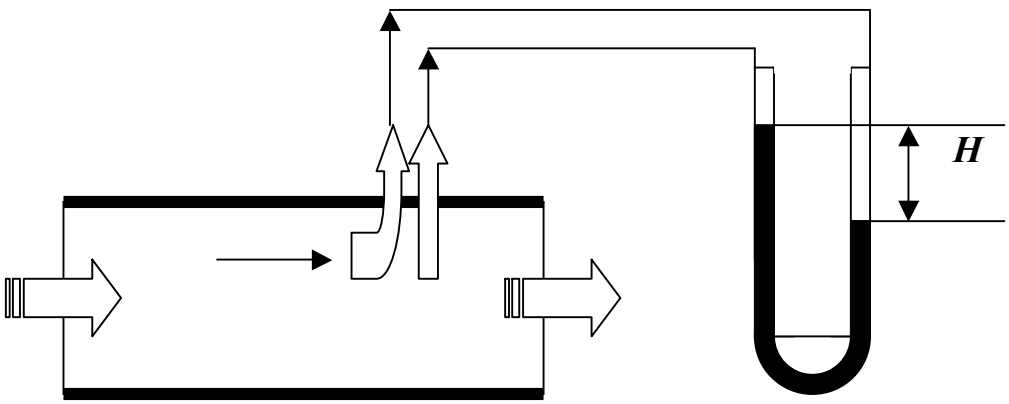


Рис. 1.10. Определение скорости потока в локальной струе при помощи трубок Пито

Изогнутая трубка Пито воспринимает сумму скоростного и пьезометрического (статического) напоров в локальной струе с точке помещения прибора в поток, протекающий через аппарат, прямая трубка Пито воспринимает только пьезометрический напор в этой же точке, поэтому разность уровней жидкости в дифференциальном манометре H характеризуется только скоростным напором, что позволяет рассчитать скорость потока в локальной струе $W_{лок}$ по формуле (при равенстве плотностей жидкости в манометре и жидкости технологического потока)

$$W_{лок}=\sqrt{H/2g}\ , \qquad (1.13)$$

где g - ускорение силы тяжести.

Перемещая трубки Пито в различные точки аппарата, можно получить достаточно полную информацию о структуре потоков в аппарате. Чтобы структура потоков в аппарате в ходе исследования не искажалась, аппарат должен работать в стационарном режиме, то есть параметры технологического потока, пропускаемого через аппарат не должны изменяться во времени в ходе исследования. Недостатком метода является его трудоемкость сложность технического характера при исследовании структуры потоков в промышленном аппарате необходимо большое число отверстий в корпусе для ввода трубок Пито, что, как правило, недопустимо и этот метод обычно применяется при стендовых исследованиях опытных аппаратов.

Косвенный метод исследования структуры потока заключается в том, что на входе технологического потока в аппарат, работающий в стационарном режиме создается возмущение, то есть отклонение от стационарного состояния, а на выходе из аппарата изучается его реакция на возмущение или функция отклика на возмущение. В качестве возмущения может быть использовано изменение значения одного из параметров потока (расход, температура и т.д.), но чаще всего применяют ввод дополнительного вещества – трассера (рис.1.11).

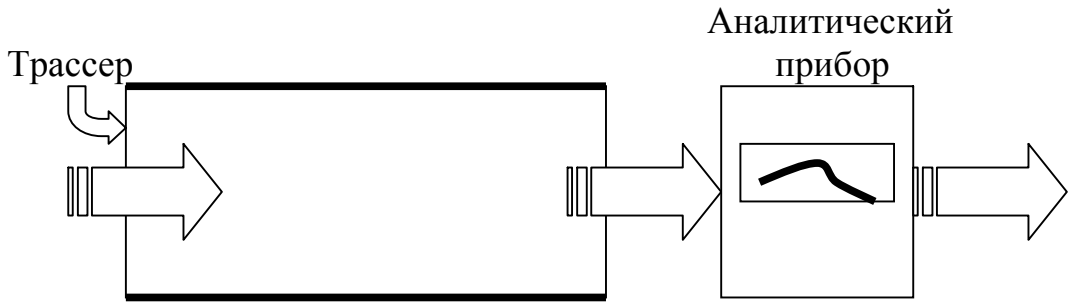
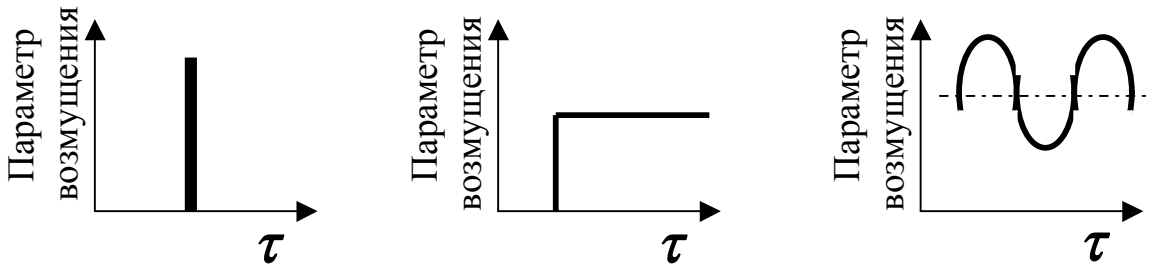


Рис. 1.11. Исследование структуры потоков в аппарате
при помощи трассера

Трассер должен соответствовать следующим требованиям:

- трассер должен практически мгновенно растворяться в основном технологическом потоке, распределяясь при этом по локальным струям пропорционально их массе – в этом случае характер течения трассера внутри аппарата становится идентичным характеру движения основного потока;
- ввод трассера в аппарат должен выполняться в незначительных количествах, чтобы не искажать структуру основного потока и, следовательно, определяться в микроколичествах на выходе из аппарата при помощи соответствующего аналитического прибора;
- ввод трассера в аппарат должен подчиняться определенному закону создания возмущения, так как произвольная форма ввода трассера не позволит оценить сущность функции отклика, которая так же будет носить произвольный характер.

Обычно ввод возмущения – трассера – в аппарат обеспечивается импульсным, ступенчатым или гармоническим методом (рис.1.12), при этом в химической технологии чаще применяют импульсный метод – практически мгновенный ввод в аппарат порции трассера.



а б в

Рис. 1.12. Импульсный (а), ступенчатый (б) и гармонический (в) методы ввода возмущения при исследовании структуры потоков

При исследовании структуры потоков органических веществ в качестве трассеров применяют обычно красители или ввод побочного (не характерного для данного потока) компонента, концентрации которых на выходе из аппарата определяют колориметрическим или хроматографическим методами, при исследовании структуры потоков неорганических веществ (часто воды при стендовых испытаниях аппаратов) в качестве трассеров применяют обычно красители и растворы солей, концентрации которых на выходе из аппарата определяют колориметрическим методом или по электропроводности раствора. Часто в качестве трассера также применяют меченые атомы.

Особенностью гидродинамических моделей различных аппаратов является возможность их систематизации на базе типовых моделей.

1.3.2. Типовые гидродинамические модели

Обобщенные типовые гидродинамические модели делятся на два класса: идеальные и реальные модели. В свою очередь идеальные гидродинамические модели включают модели идеального смешения и идеального вытеснения, а реальные модели включают диффузионную и ячеечную модели.

Гидродинамическая модель идеального смешения

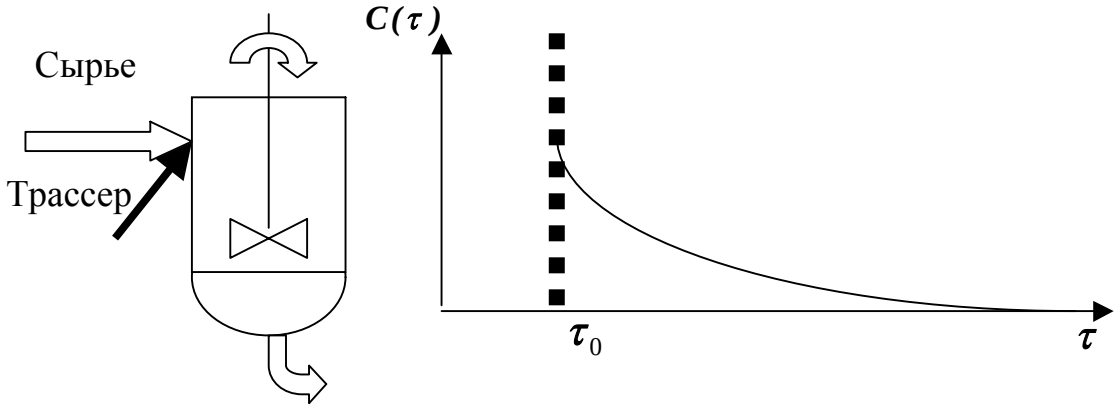
Модель соответствует структуре потоков в аппарате, при которой за счет интенсивного перемешивания равномерное распределение значений всех параметров системы (температура, концентрация и т.д.) в объеме аппарата, численные значения параметров в любой момент времени во всех точках системы равны, при этом значения параметров на выходе из аппарата равны их значениям в объеме аппарата.

Математическое описание модели идеального смешения имеет вид

$$\frac{dP}{d\tau} = \frac{v}{V}(P_{ВХ} - P_{ВЫХ}) = \frac{1}{T}(P_{ВХ} - P_{ВЫХ}), \qquad (1.14)$$

где $P_{ВХ}, P_{ВЫХ}$ – значение любого параметра системы, например, температура, концентрация компонента основного потока или трассера; τ – время; V – расход технологического потока, проходящего через аппарат; V – объем аппарата; T – среднее время пребывания технологического потока и, следовательно, трассера в аппарате.

Функция отклика модели идеального смешения (концентрация трассера на выходе из аппарата $C(\tau) = f(\tau)$) на импульсное возмущение, введенное в аппарат в момент времени τ_0 приведена на рис. 1.13.



а б

Рис. 1.13. Схема модели идеального смешения (а) и функция отклика (сплошная линия) на импульсное возмущение (пунктирная линия) (б)

Математическое описание функции отклика $C(\tau) = f(\tau)$ при импульсном возмущении имеет вид

$$C(\tau) = \frac{1}{T} exp(-\frac{\tau}{T}) . \qquad (1.15)$$

Чтобы рассчитать функцию отклика необходимо знать численное значение параметра гидродинамической модели идеального смешения T.

Моделью идеального смешения достаточно корректно описывается гидродинамика аппаратов с интенсивным перемешиванием – реакторов с мешалками, аппаратов с псевдоожиженным слоем зернистого вещества, барботажных систем. На структурных гидродинамических схемах модель идеального смешения изображается в виде аппарата с мешалкой.

Гидродинамическая модель идеального вытеснения

Структура потока в модели идеального вытеснения характеризуется поршневым режимом течения с равным временем пребывания всех локальных струй в аппарате T и одинаковой скоростью потока в локальных струях W. Фактическое (а не среднее, как в модели идеального смешения) время пребывания технологического потока и трассера рассчитывается как

$$T = v / V . \qquad (1.16)$$

Математическое описание гидродинамической модели идеального вытеснения составляется на базе материального баланса системы и имеет вид

$$\frac{dP}{d\tau} = -W \frac{dP}{dx} , \qquad (1.17)$$

где x – координата направления движения потока в аппарате.

Функция отклика модели идеального вытеснения (концентрация трассера на выходе из аппарата $C(\tau) = f(\tau)$) на импульсное возмущение, введенное в аппарат в момент времени τ_0 приведена на рис. 1.14 и в силу поршневого режима течения представляет собой копию исходного возмущения, так как введенное в систему возмущение (трассер) перемещается вдоль аппарата без искажения.

Моделью идеального вытеснения описывается структура потока в реальных трубчатых аппаратах (теплообменники, реакторы, трубчатые печи, трубопроводы), имеющие соотношение длины трубчатого аппарата L к его диаметру D более 100-500 при условии интенсивной турбулизации потока в аппарате. На структурных гидродинамических

схемах модель идеального вытеснения изображается в виде прямоугольника.

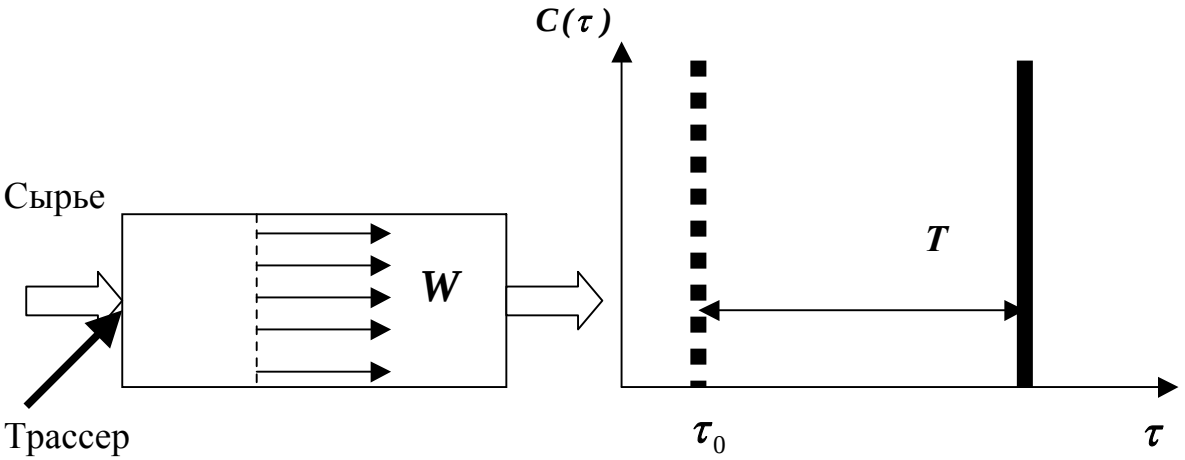


Рис. 1.14.Схема модели идеального вытеснения (а) и функция отклика (сплошная линия) на возмущение (пунктирная линия) импульсного типа (б)

Несмотря на определенную идеализацию рассмотренных гидродинамических моделей, модели смешения и вытеснения нашли широкое применение в моделировании химико-технологической аппаратуры благодаря простоте их математического описания. Кроме того, эти идеальные модели весьма полезны при предварительном анализе решаемой задачи, в частности, при выборе конструкции реактора для конкретного процесса.

В качестве примера рассмотри выбор типа реактора для проведения параллельной реакции $A \xrightarrow{K_1} B$, $A \xrightarrow{K_2} C$, с известными константами скорости реакции K_1 и K_2, причем первая реакция имеет первый порядок, а вторая – второй; целевой компонент процесса – вещество B. В ходе реакции обеспечивается снижение концентрации компонента A в реакционной смеси от начальной концентрации $C_{A,0}$ до низкой конечной концентрации $C_{A,КОН}$. Очевидно, что необходимо подобрать такую конструкцию реактора, чтобы его гидродинамическая обстановка способствовала получению наибольшего выхода целевого продукта. Соотношение выходов конечных продуктов B и C определяется условной селективностью S_B, равной соотношению скоростей целевой и побочной реакций:

$$S_B = \frac{|W_{R1}|}{|W_{R2}|} = \frac{K_1 C_A}{K_2 C_A^2} = \frac{K_1}{K_2} * \frac{1}{C_A} \quad . \qquad (1.18)$$

Очевидно, что высокие значения селективности S_B будут достигаться при низких концентрациях компонента A в реакционной смеси. В реакторе с гидродинамикой идеального вытеснения концентрация компонента А будет постепенно снижаться по длине реактора от $C_{A,0}$ до $C_{A,КОН}$, тогда как в реакторе смешения должна поддерживаться во всем объеме концентрация $C_{A,КОН}$ (рис. 1.15) и в данной ситуации необходима разработка реактора идеального смешения или по крайней мере аппарата с гидродинамикой близкой к идеальному смешению.

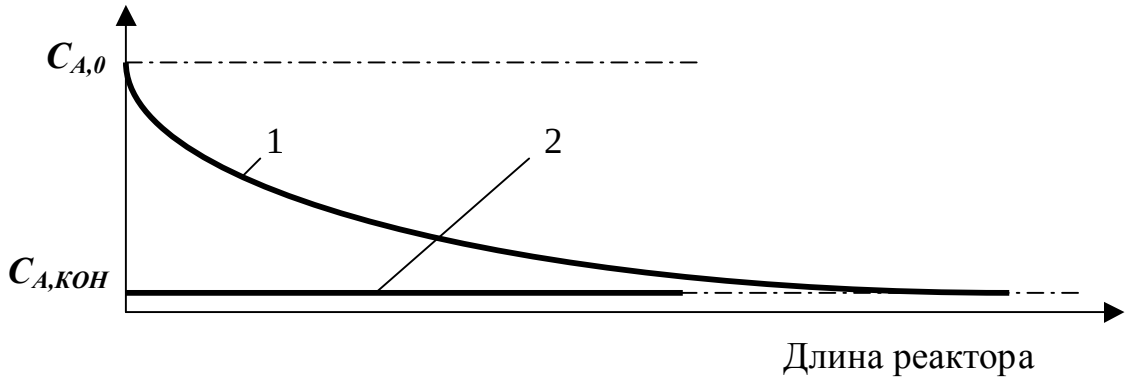


Рис. 1.15. Распределение концентрации сырьевого компонента A по объему реактора при его гидродинамике, описываемой моделью идеального вытеснения (1) и идеального смешения (2)

Если в рассматриваемом примере целевым компонентом процесса является вещество С, то высокая селективность S_C, рассчитанная как

$$S_C = \frac{|W_{R2}|}{|W_{R1}|} = \frac{K_2 C_A^2}{K_1 C_A} = \frac{K_2}{K_1} * C_A \qquad (1.19)$$

будет достигаться при высоких концентрациях компонента A в реакционной смеси и в данной ситуации необходима разработка реактора идеального вытеснения или по крайней мере аппарата с гидродинамикой близкой к идеальному вытеснению.

Диффузионная модель

Основой модели является модель идеального вытеснения, приближенная к реальным гидродинамическим условиям движения потока в аппарате и учитывающая явление диффузионного перемешивания локальных струй в потоке по длине аппарата, а также наличия обратных потоков в аппарате в связи с вихревым течением локальных струй в потоке. Процесс диффузионного перемешивания характеризуется

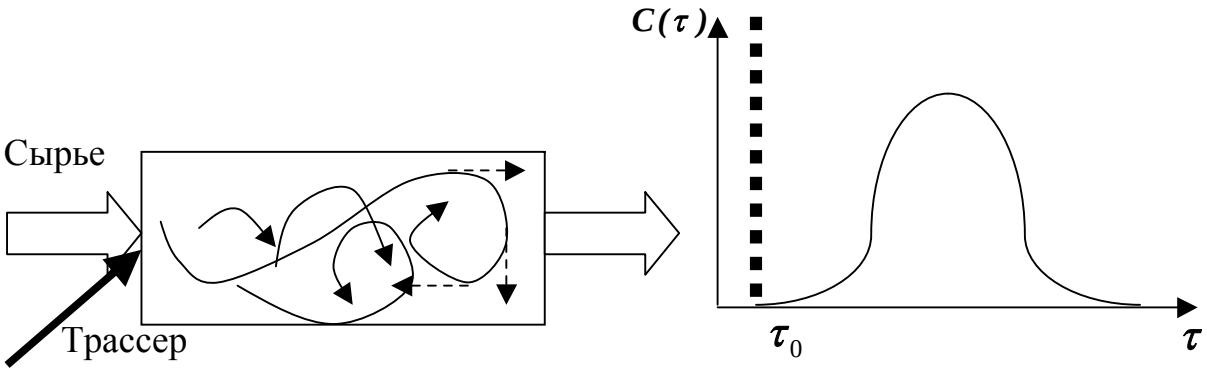
коэффициентом продольного перемешивания D_L , при этом допускается его постоянство по длине и сечению потока.

Математическое описание диффузионной модели с учетом продольного перемешивания имеет вид

$$\frac{dP}{d\tau} = -W\frac{dP}{dx} + D_L\frac{d^2P}{dx^2}, \qquad (1.20)$$

в правой части уравнения первое слагаемое – конвективная характеристика потока, второе слагаемое – диффузионная характеристика.

На рис. 1.16 приведена функция отклика диффузионной модели (концентрация трассера на выходе из аппарата $C(\tau) = f(\tau)$) на импульсное возмущение, введенное в аппарат в момент времени τ_0 .



а б

Рис. 1.16.Схема диффузионной модели (а) и функция отклика (сплошная линия) на возмущение (пунктирная линия) импульсного типа (б)

Для расчета процесса, протекающего в аппарате с диффузионной гидродинамикой необходимо знать численное значение коэффициента продольного перемешивания D_L, который можно рассчитать на основании диффузионного критерия Пекле Pe:

$$Pe = Wx / D_L, \qquad (1.21)$$

величину которого можно рассчитать по дисперсии функции отклика $C(\tau) = f(\tau)$. Чтобы устранить влияние количества введенного трассера на функцию отклика, функцию отклика подвергают нормированию, полагая, что количество введенного трассера равно единице; тогда рассчитав величину дисперсии σ^2 можно рассчитать критерий Пекле из выражения

$$\sigma^2 = \frac{2}{Pe^2}\left(Pe - 1 + e^{-Pe}\right). \qquad (1.22)$$

При Pe > 10 можно воспользоваться приближенной формой уравнения (1.22):

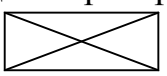
$$\sigma^2 = \frac{2}{Pe} . \qquad (1.23)$$

При $Pe \longrightarrow \infty$ ($D_L \longrightarrow$ 0) диффузионная модель переходит в модель идеального вытеснения На, при $Pe \longrightarrow 0$ ($D_L \longrightarrow \infty$) диффузионная модель переходит в модель идеального смешения, таким образом уравнение

$$\frac{dP}{d\tau} = D_L \frac{d^2P}{dx^2} \qquad (1.24)$$

также описывает условие идеального смешения, как и (1.14).

Диффузионная модель хорошо описывает гидродинамику трубчатых аппаратов с отношением длины трубчатого аппарата L к его диаметру D менее 100 и насадочных аппаратов (ректификационных и экстракционных колонн, скрубберов, реакторов с неподвижным и движущимся слоями катализатора). При более детальном анализе диффузионных явлений в аппаратах кроме продольной диффузии учитывается радиальная диффузия в нормальном сечении потока, движущегося в аппарате.

На структурных гидродинамических схемах диффузионная модель изображается в виде перечеркнутого прямоугольника, имитирующего аппарат с насадкой:  .

Ячеечная модель

Гидродинамическая ячеечная модель описывает структуру потоков, характеризуемую последовательной системой ячеек идеального смешения (рис. 1.17).

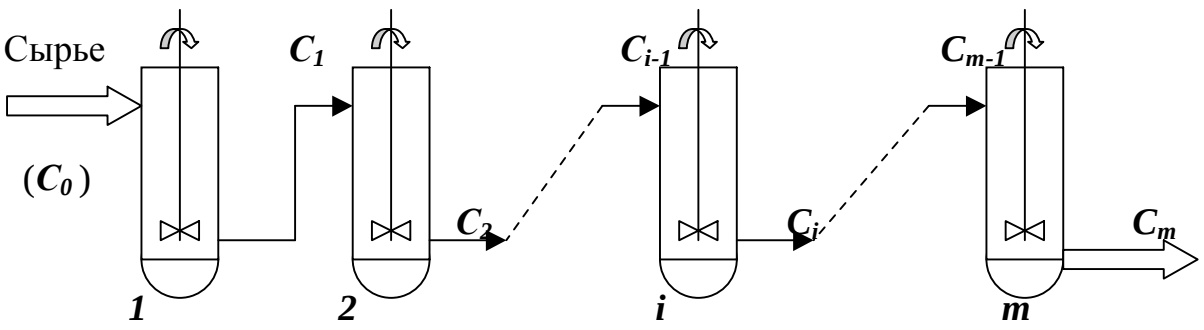


Рис. 1.17. Схема ячеечной модели, состоящей из m ячеек идеального смешения и распределение концентраций C по ячейкам

Математическое описание гидродинамики ячеечной модели имеет состоит из m уравнений вида

$$\frac{1}{m} * \frac{dP}{d\tau} = \frac{1}{\tau_N}(P_{i-1} - P_i) \qquad (1.25)$$

для каждой i-ой ячейки смешения; τ_N - общее время пребывания потока в системе.

Форма функции отклика ячеечной модели на импульсное возмущение $C(\tau) = f(\tau)$, как правило, качественно похожа на форму функции отклика диффузионной модели и зависит от числа ячеек (рис. 1.18).

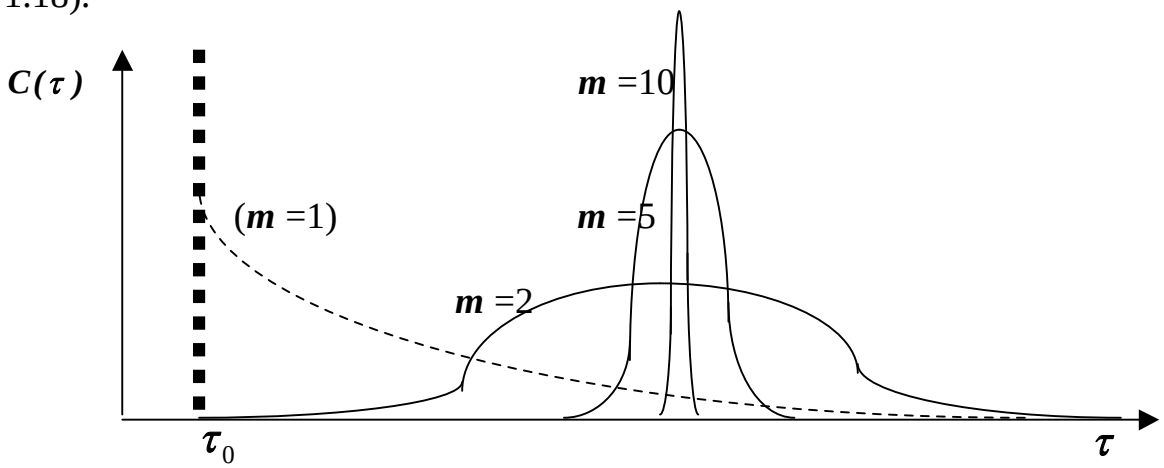


Рис. 1.18. Формы функций отклика ячеечной модели при различном числе ячеек идеального смешения m (сплошные линии) на импульсное возмущение (пунктирная линия)

При большом числе ячеек смешения ячеечная модель гидродинамики сближается с моделью идеального вытеснения. Число ячеек m является основным параметром ячеечной модели.

Функция отклика $C(\tau) = f(\tau)$ при импульсном возмущении может быть рассчитана по уравнению

$$C(\tau) = \frac{m\tau^{m-1}}{(m-1)!\tau_N^{m-1}} e^{-m\tau/\tau_N} . \qquad (1.26)$$

Если число ячеек m неизвестно, то оно может быть определено по дисперсии экспериментальной функции отклика:

$$m = 1/\sigma^2 . \qquad (1.27)$$

Ячеечной моделью хорошо описывается гидродинамика тарельчатых ректификационных и абсорбционных колонн, секционированных аппаратов с псевдоожиженным слоем катализатора или адсорбента, каскады реакторов с мешалками, секционированные ферментеры.

Комбинированные гидродинамические модели

Хотя рассмотренные четыре класса гидродинамических моделей охватывают особенности гидродинамики практически всех основных аппаратов химической технологии, возможны сложные гидродинамические ситуации, когда ни одна из рассмотренных типовых моделей гидродинамики не может адекватно описать реальную структуру потоков. В этом случае используют комбинированные гидродинамические модели, представляющие собой структурную схему, состоящую из нескольких типовых гидродинамических моделей, связанных между собой в соответствии со спецификой реальной гидродинамики. При необходимости структурная схема может дополняться структурными элементами: байпасом, циркуляцией, застойной зоной. На рис. 1.19 представлены варианты комбинированных схем, состоящие из модели идеального смешения и одного из рассмотренных структурных элементов.

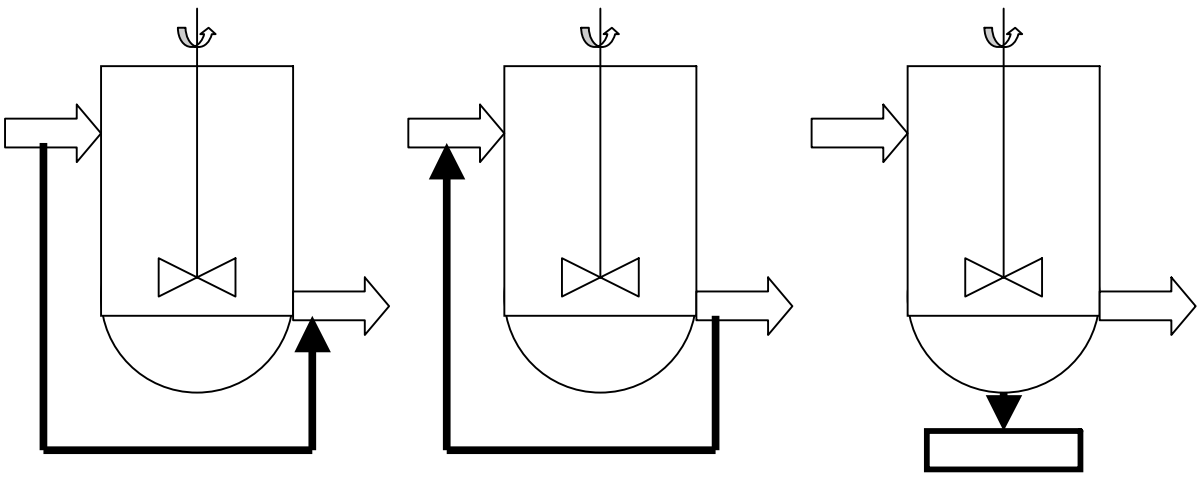


Рис. 1.19. Схемы структурных элементов комбинированных моделей

Байпас характеризуется проскоком части основного потока в аппарате без участия в процессе с временем пребывания в зоне байпаса условно равным нулю (условие неучастия байпасирующего потока, например, в химическом процессе). Циркуляция = это обратный заброс части технологического потока с конца процессе на его начало с временем пребывания в зоне прохождения циркулирующего потока условно равным

нулю. Застойная зона – часть объема аппарата с полным или частичным отсутствием взаимодействия с основным потоком.

В случае многофазных систем гидродинамические модели формируются по каждой из фаз отдельно.

Комбинированная гидродинамическая модель аппарата может быть сформирована на базе логического анализа возможной структуры потоков в аппарате или на основе анализа функции отклика на возмущение при экспериментальной оценке структуры потоков.

При логическом анализе структуры потоков один и тот же по конструкции аппарат может быть описан различными гидродинамическими моделями. Например, структура потоков жидкой фазы, протекающей по колпачковой тарелке ректификационной колонны может быть описана моделью идеального смешения, идеального вытеснения ячеечной моделью и рядом комбинированных моделей (рис. 1.20).

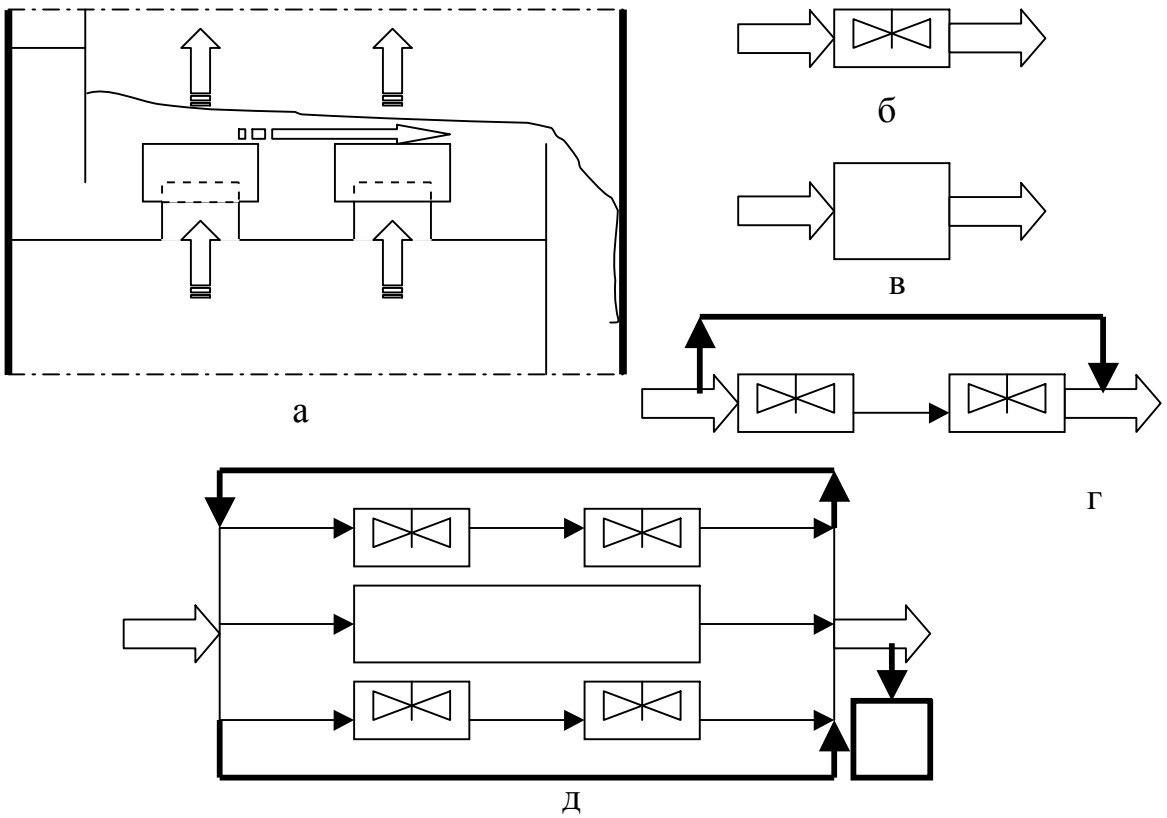


Рис. 1.20. Схема колпачковой ректификационной тарелки (а) и варианты структуры потоков по жидкой фазе (– элемент идеального смешения, – элемент идеального вытеснения)(б-д)

Рассмотренное многообразие гидродинамических моделей колпачковой тарелки ректификациооной колонны не является произвольным или противоречивым, оно определяется конструктивными и

технологическими особенностями ректификационной колонны. Так, например, при малотоннажном разделении продуктов процессов тонкой химической технологии диаметр колонны может составлять 0.2-0.3 м, при этом на полотне тарелки размещается всего 1-3 колпачка и такой комплекс рядом расположенных барботажных перемешивающих устройств вполне с позиций гидродинамики может описываться моделью идеального смешения (рис.1. 20,б). В крупнотоннажных технологических процессах диаметр колонн может достигать 6-10 м (например, на установках АВТ), при этом по ходу потока жидкой фазы на тарелке размещается несколько десятков колпачков и такая система (см. стр. 31) с позиций гидродинамики может быть описана моделью идеального вытеснения (рис. 1.20,в). В колоннах среднего диаметра (1-3 м) уместно использование ячеечной модели. Если учесть, что вблизи стенки колонны часть потока может пройти вне зоны интенсивного барботажа и не будет контактировать с потоком пара, то ячеечная модель может быть дополнена байпасным структурным элементом, формируя комбинированную гидродинамическую модель (рис. 1.20,г). Детальный анализ работы колпачковой тарелки большого диаметра позволяет разработать более сложную комбинированную гидродинамическую модель (рис. 1.20,д), которая кроме модели идеального вытеснения, характеризующей гидродинамику центральной части потока будет включать ячеечные модели, характеризующей гидродинамику периферийной части потока, контактирующей с меньшим числом колпачков, а также будет учитывать байпасный структурный элемент, эквивалентный пристенной гидродинамике, циркуляционный структурный элемент, рассматривающий возможный заброс продукта с последующих по ходу потока колпачков на предыдущие и застойную зону вблизи переливной перегородки тарелки.

При экспериментальной оценке структуры потоков на основе анализа сложной функции отклика аппарата на возмущение, когда ее нельзя отождествить с функциями отклика известных типовых гидродинамических моделей, формирование комбинированной гидродинамической модели выполняется в три этапа:

- декомпозиция экспериментальной функции отклика на простейшие составляющие части, соответствующие типовым гидродинамическим моделям;
- формирование ряда комбинированных гидродинамических моделей на основе полученного на первом этапе набора вычлененных типовых гидродинамических моделей;
- синтез качественных функций отклика для разработанных вариантов комбинированных моделей и сопоставление их с экспериментальной функцией отклика, что позволяет отобрать одну или несколько комбинированных моделей, адекватных в принципе гидродинамике реального аппарата.

Рассмотрим решение этой задачи на примере. Пусть в ходе экспериментального исследования гидродинамики аппарата методом импульсного возмущения получена функция отклика $C(\tau) = f(\tau)$, приведенная на рис. 1.21.

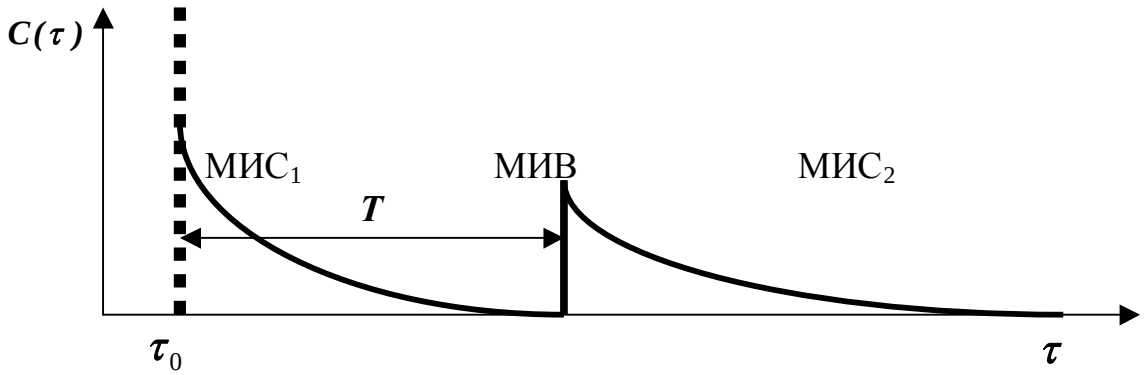


Рис.1.21. Экспериментальная функция отклика аппарата (сплошная линия) на импульсное возмущение (пунктирная линия)

Экспериментальная функция отклика в целом не соответствует ни одной из ранее рассмотренных типовых гидродинамических моделей, однако ее можно разложить на три фрагмента, эквивалентных типовым гидродинамическим моделям: две модели идеального смешения $МИС_1$ и $МИС_2$ и модель идеального вытеснения МИВ. Сочетание этих моделей позволяет сформировать ряд комбинированных гидродинамических моделей (рис. 1.22).

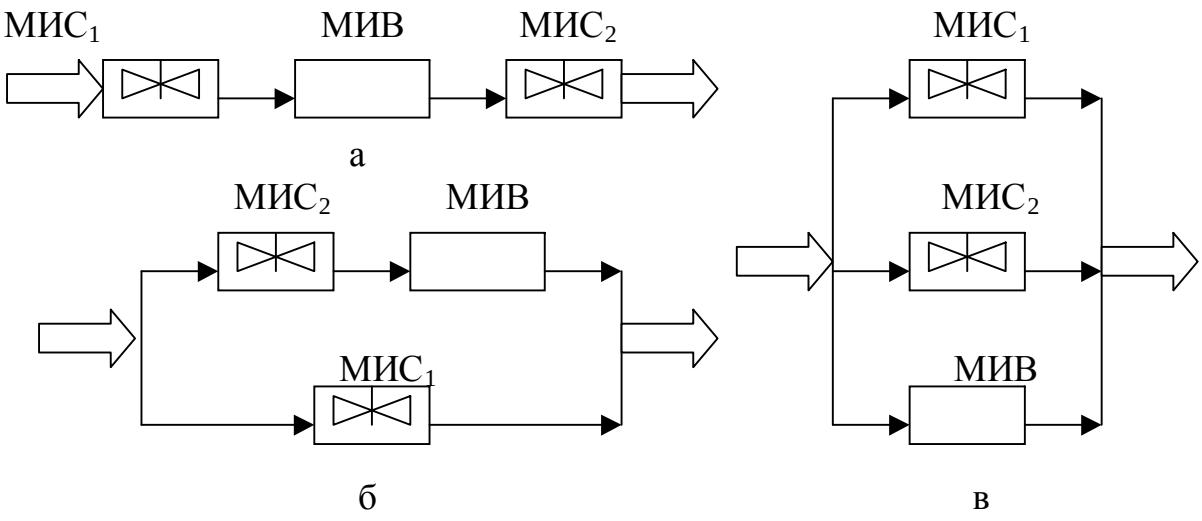
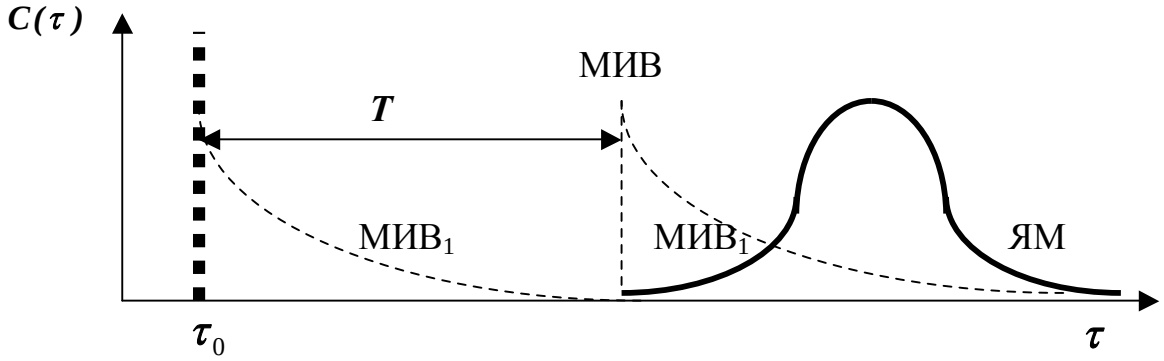
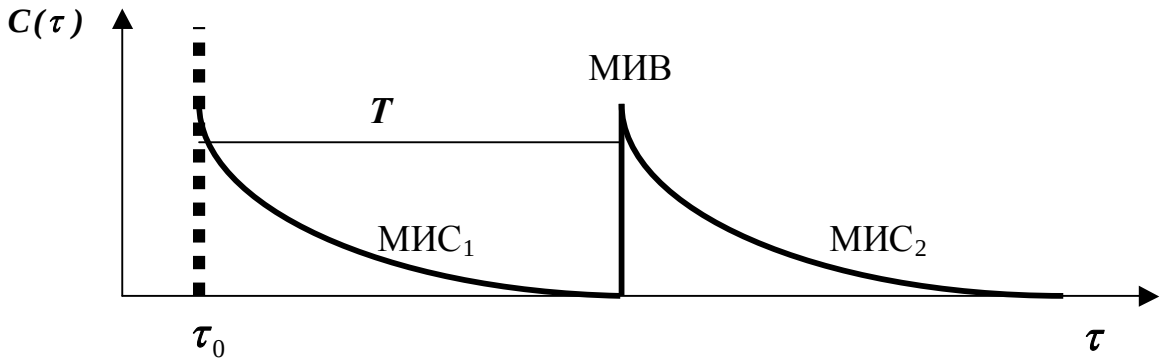


Рис. 1.22. Варианты комбинированных гидродинамических моделей, полученных из трех элементов: двух МИС и МИВ
а – последовательное соединение элементов; б – две параллельные ветви элементов; в – три параллельные ветви элементов

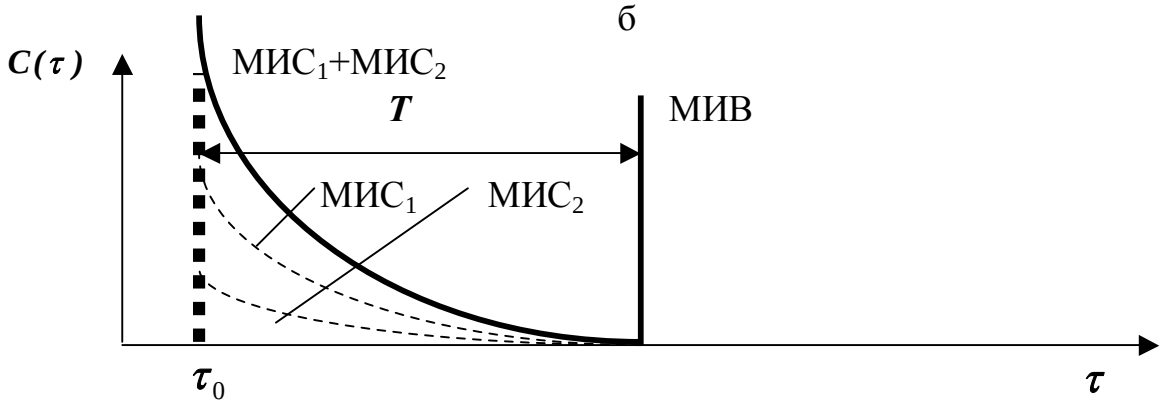
Синтез функции отклика комбинированной модели, полученной последовательным соединением моделей $МИС_1$, МИВ и $МИС_2$ приводит к тому, что функция отклика $МИС_1$ смещается моделью МИВ на время пребывания $\boldsymbol{T}$ и становится в свою очередь возмущением для $МИВ_2$, в итоге на выходе комбинированной модели получаем функцию отклика $\boldsymbol{C(\tau) = f(\tau)}$, соответствующую ячеечной модели (ЯМ), состоящей из двух ячеек идеального смешения, смещенную на время $\boldsymbol{T}$ относительно времени ввода возмущения (рис. 1.23,а).



а



б



в

Рис.1.23 Синтезированные функции отклика для вариантов комбинированных гидродинамических моделей (рис.1.22), полученных из трех элементов: двух МИС и МИВ: а – последовательное соединение элементов; б – две параллельные ветви элементов; в – три параллельные ветви элементов

Синтез функции отклика комбинированной модели, полученной системой из двух параллельных ветвей приводит к тому, что в верхней ветви функция отклика $МИС_2$ смещается моделью МИВ на время пребывания T , функция отклика $МИС_1$ формируется самостоятельно и после сложения функций отклика по концентрациям трассера для двух ветвей в итоге на выходе комбинированной модели получаем функцию отклика $C(\tau) = f(\tau)$ (рис. 1.23,б), качественно похожую на экспериментальную функцию отклика (рис. 1.21). Синтез функции отклика комбинированной модели, полученной системой из трех параллельных ветвей приводит к тому, что функции отклика всех частных моделей формируется самостоятельно и после сложения функций отклика по концентрациям трассера для трех ветвей в итоге на выходе комбинированной модели получаем функцию отклика (рис.1.23,в), которая существенно отличается от экспериментальной.

Таким образом, из трех рассмотренных вариантов комбинированной гидродинамической модели экспериментальной функции отклика принципиально соответствует лишь вариант с двумя параллельными ветвями структурной гидродинамической схемы (рис. 1.22,б).

1.3.3. Расчет параметров гидродинамических моделей

Практическое использование гидродинамических моделей в процессе математического моделирования химико-технологических систем возможно только тогда, когда известны численные значения параметров гидродинамических моделей. К таким параметрам относятся для модели идеального смешения – среднее время пребывания продукта в аппарате T, для модели идеального вытеснения - время T, для диффузионной модели – время T и коэффициент продольного перемешивания D_L , для ячеечной модели – время T и число ячеек смешения m. Эти параметры можно вычислить в ходе обработки экспериментальной функции отклика аппарата на импульсное возмущение при помощи статистических моментов.

В теории вероятности статистические моменты позволяют получать ряд характеристик функций распределения случайной величины. Функцию отклика $C(\tau) = f(\tau)$ также можно интерпретировать как функцию распределения случайной величины. Различают начальные и центральные статистические моменты. Начальные статистические моменты рассчитывают по фактической функции распределения (функции отклика $C(\tau) = f(\tau)$), центральные моменты – по функции распределения (функции отклика $C(\tau) = f(\tau - M)$) смещенной относительно фактического расположения по оси τ на величину математического ожидания среднего времени пребывания потока в аппарате M (рис. 1.24).

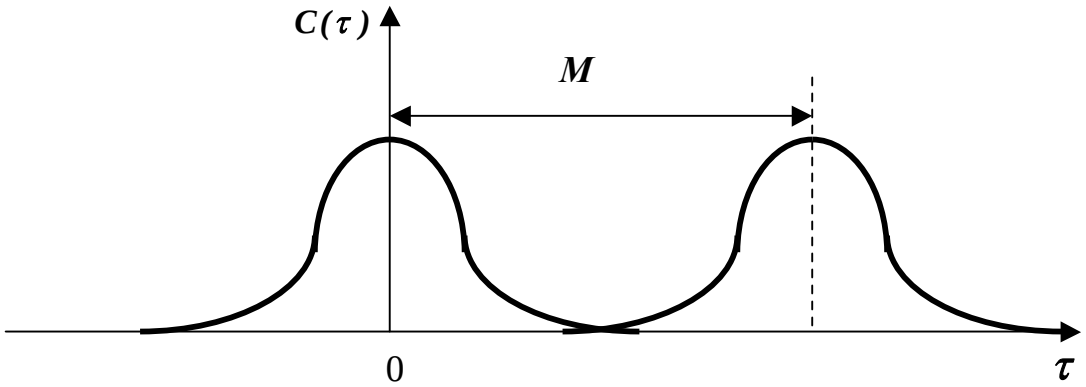


Рис. 1.24. К расчету начальных и центральных статистических моментов (***M*** - математического ожидание среднего времени пребывания потока в аппарате)

Различают ряд начальных и центральных статистических моментов, отличающихся по порядку моментов, в общем случае статистические моменты ***S***-ого порядка рассчитываются по уравнениям для начальных моментов

$$M_{(s)} = \int_{-\infty}^{+\infty} (\tau)^S C(\tau) d\tau \quad , \qquad (1.28)$$

а для центральных моментов

$$\mu_{(s)} = \int_{-\infty}^{+\infty} (\tau - M_{(1)})^S C(\tau) d\tau \quad , \qquad (1.29)$$

где $M_{(1)}$ – первый начальный статистический момент.

Из всего многообразия статистических моментов с позиций расчета параметров гидродинамических моделей наибольший интерес представляют нулевой и первый начальный моменты и второй центральный момент.

Нулевой начальный статистический момент

$$M_{(o)} = \int_{-\infty}^{+\infty} C(\tau) d\tau \qquad (1.30)$$

характеризует площадь под функцией отклика и эквивалентен (пропорционален в масштабе эксперимента) величине возмущения, например, количеству трассера, проходящего по соответствующей ветви комбинированной гидродинамической модели и, соответственно, количеству технологического потока, проходящего по этой ветви.

Первый начальный статистический момент

$$M_{(1)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \tau C(\tau) d\tau \qquad (1.31)$$

характеризует математическое ожидание среднего времени пребывания возмущения (трассера) и, следовательно, технологического потока в соответствующем элементе блок-схемы комбинированной модели.

Второй центральный статистический момент

$$\mu_{(2)} = \int_{-\infty}^{+\infty} (\tau - M_{(1)})^2 C(\tau) d\tau \qquad (1.32)$$

характеризует специфические отклонения гидродинамики соответствующего элемента блок-схемы комбинированной гидродинамической модели от гидродинамики модели идеального вытеснения и позволяет рассчитать основной параметр этого элемента, например, для диффузионной модели критерий Пекле ***Pe*** рассчитывается по уравнению

$$Pe = 2/?_{(2)}, \qquad (1.33)$$

при ***Pe***>10 или исходя из уравнения

$$\mu_{(2)} = 2(Pe - 1 + e^{-Pe}) / Pe^2, \qquad (1.34)$$

при ***Pe***<10,
а число ячеек ячеечной модели ***m*** находят из условия

$$m = 1/?_{(2)}. \qquad (1.35)$$

В связи с тем, что в теории вероятности величина нулевого начального статистического момента равна 1 , а величина возмущения в эксперименте (например, количество трассера, введенного в ходе исследования гидродинамики) является достаточно произвольной величиной, уравнения (1.31) – (1.32) нормируют, разделив их на уравнение (1.30), при этом устраняется влияние количества введенного трассера на статистические моменты первого и второго порядков и они становятся величинами, не зависящими от условий проведения эксперимента, тогда

$$M_{(1)} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \tau C(\tau)\, d\tau}{\int_{-\infty}^{+\infty} C(\tau)\, d\tau} \qquad (1.36)$$

и

$$\mu_{(2)} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (\tau - M_{(1)})^2 C(\tau)\, d\tau}{\int_{-\infty}^{+\infty} C(\tau)\, d\tau} \quad . \qquad (1.37)$$

При проведении расчетов статистических моментов для фрагментов декомпозируемой функции отклика необходимо пределы интегрирования $(\pm\infty)$привести в соответствие с реальными условиями прохождения возмущения через анализируемый фрагмент функции отклика (рисунок), при этом нижний предел интегрирования для каждого фрагмента должен быть равен нулю, то есть условному времени входа возмущения в фрагмент , а верхний – условному времени выхода возмущения из этого фрагмента функции отклика, так, чтобы продолжительность прохождения возмущения через элемент τ составляла

$$\tau = \tau_{(2)} - \tau_{(1)}, \qquad (1.38)$$

где $\tau_{(1)}$ и $\tau_{(2)}$ соответственно условное время входа и выхода возмущения из структурного элемента гидродинамической модели (фрагмента комбинированной модели) по отношению к времени начала эксперимента τ_0 (время ввода импульсного возмущения).

Статистические моменты как интегралы рассчитывают по экспериментальной функции отклика обычно численными методами прямоугольников или трапеций.

В качестве примера рассмотрим результаты расчетов статистических моментов по функции отклика, снятой для аппарата со сферическими днищами диаметром 1.2 м и полной высотой 15 м объемом 16.5 $м^3$ при прохождении через него технологического потока с расходом 50 $м^3$/ч.

Формальное время пребывания потока в аппарате составляет 16.5/50=0.33 час или 19.8 мин. Однако это время не отражает специфики конструкции аппарата, его внутренних контактных устройств и реальной гидродинамики.

Корректный анализ работы аппарата можно выполнить лишь при исследовании структуры потоков в аппарате.

Исследование гидродинамики аппарата можно провести методом импульсного возмущения (например, вводом трассера) как в рабочих производственных условиях на эксплуатируемом аппарате, так и в ходе стендовых испытаний (при подборе аппарата для будущего технологического процесса). В последнем случае при стендовых испытаниях в качестве основной среды используют воду, имитирующую технологический поток. Чтобы гидродинамика аппарата не искажалась при замене технологического потока на воду необходимо обеспечить гидродинамическое подобие реального и стендового процессов, обеспечиваемое равенством критериев Рейнольдса $\boldsymbol{Re}$ для этих процессов. Из условия

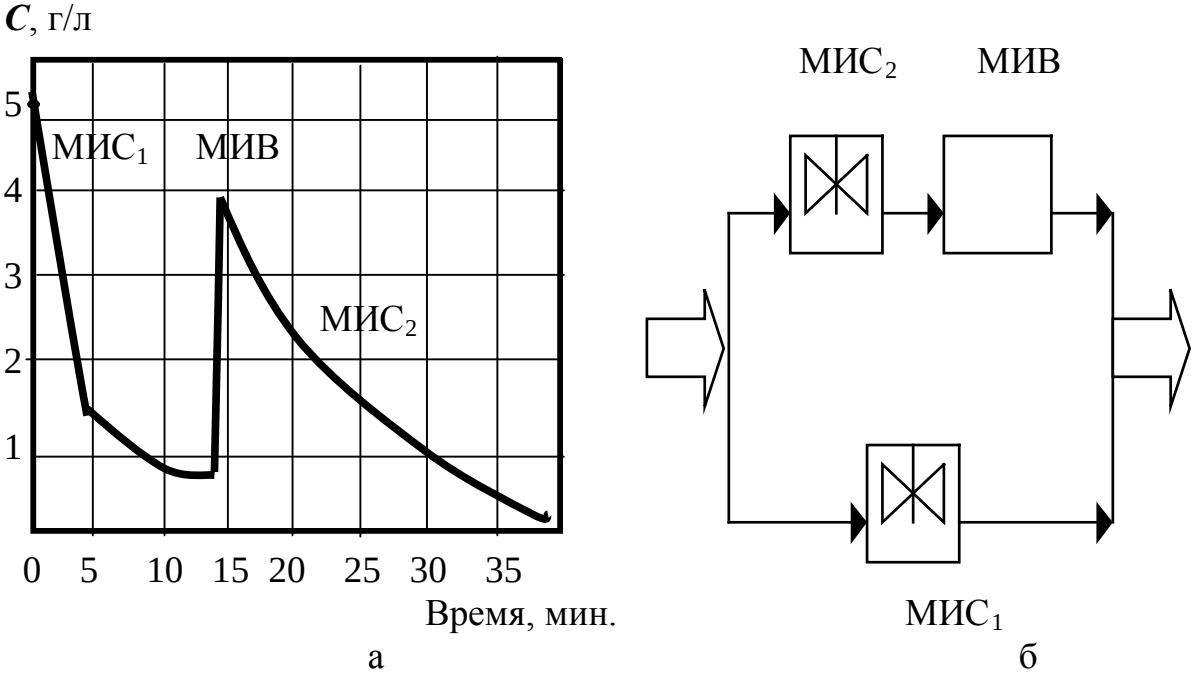
$$\boldsymbol{Re} = \frac{\boldsymbol{W_Р D_Р \rho_Р}}{\boldsymbol{\mu_Р}} = \frac{\boldsymbol{W_В D_В \rho_В}}{\boldsymbol{\mu_В}}, \qquad (1.39)$$

где $\boldsymbol{W, D, \rho, \mu}$ – соответственно скорость потока, диаметр колонны, плотность и вязкость вещества, проходящего через аппарат, а индексы $\boldsymbol{Р}$ и $\boldsymbol{В}$ характеризуют реальный поток и воду получаем, что расход потока воды в аппарате $\boldsymbol{v_В}$ при стендовых испытаниях равен

$$\boldsymbol{v_В} = \frac{\boldsymbol{v_Р \rho_Р \mu_В}}{\boldsymbol{\mu_Р \rho_В}}, \qquad (1.40)$$

где $\boldsymbol{v_Р}$ – расход реального технологического потока (50 м^3/ч)

Функция отклика системы на импульсное возмущение (ввод трассера) приведена на рис. 1.25,а.



а б

Рис. 1.25. Функция отклика аппарата на импульсное возмущение (а) и структура комбинированной гидродинамической модели аппарата (б)

Анализ функции отклика, аналогичной по форме функции отклика данной на рис (1.21), показал, что гидродинамика аппарата может быть описана комбинированной гидродинамической моделью с двумя параллельными ветвями, одна из которых включает модель смешения $МИС_1$, а вторая модель смешения $МИС_2$ и модель вытеснения МИВ (рис. 1.25,б).

Расчет нулевых начальных статистических моментов для $МИС_1$ и $МИС_2$ дает величины $M_{(0)\ 1}$ и $M_{(0)\ 2}$ соответственно 21.6 и 41.0, пропорциональные расходу трассера и сырьевого потока по ветвям структурной схемы гидродинамической модели (рис. 1.25,б), что позволяет рассчитать расход сырьевого потока по нижней и верхней ветвям комбинированной гидродинамической модели:

$$V_H = 50 * 21.6 /(21{,}6 + 41.0) = 17.25 м^3 / ч,$$

$$V_B = 50 * 41.0 /(21{,}6 + 41.0) = 31.25 м^3 / ч.$$

Расчет первых начальных статистических моментов для $МИС_1$ и $МИС_2$ дает величины $M_{(1)\ 1}$ и $M_{(1)\ 2}$ соответственно 5.08 и 6.48 мин, равные времени пребывания трассера и технологического потока в элементах МИС в нижней и верхней ветвях структурной схемы гидродинамической модели, время пребывания потока в зоне МИВ определяется непосредственно по функции отклика (рис. 1.25,а) и составляет 14 мин.

По верхней ветви структурной схемы проходит 31.25 $м^3$/ч сырья в течение 22.48 мин, что соответствует суммарному объему зон $МИС_2$ и МИВ в аппарате 11.7 $м^3$, по нижней ветви структурной схемы проходит 17.25 $м^3$/ч сырья в течение 5.08 мин, что соответствует объему зоны $МИС_1$ в аппарате 1.46 $м^3$, таким образом, при фактическом объеме аппарата 16.5 $м^3$ технологический поток проходит лишь через (11.7+1.46)=13.16 $м^3$ его объема и часть объема (3.34 $м^3$) не будет участвовать в технологическом процессе. Очевидно, что при наличии в аппарате внутренних устройств – об этом, в частности, свидетельствует сложность гидродинамики аппарата – (массообменные тарелки, насадка, теплообменный змеевик или трубный пучок), этот неиспользованный объем эквивалентен суммарному объему внутренних устройств, а при отсутствии внутренних устройств объем 3.34 $м^3$ соответствует наличию застойной зоны в аппарате.

Таким образом, анализ функции отклика позволил определить расход и время пребывания локальных потоков в различных структурных гидродинамических элементах аппарата, что позволит учесть при расчете химического или физико-химического технологического процесса, протекающего в аппарате корректно учесть его гидродинамику.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Как уже было показано в предыдущей главе, каждый конкретный технологический процесс и его аппаратурное оформление требует разработки индивидуальной детерминированной модели на основе знания закономерностей процесса и его математического описания. В связи с этим в настоящей главе рассматриваются методические основы разработки детерминированных моделей на ряде конкретных примеров.

2.1. Разработка модели реактора с гидродинамикой идеального вытеснения

Рассмотрим принципы разработки полной модели реактора, в котором протекает последовательная реакция $A \xrightarrow{K_1} B \underset{K_3}{\overset{K_2}{\rightleftarrows}} C$, частные реакции 1 и 2 имеют первый порядок, 3 – второй порядок. K_1 , K_2 и K_3 – константы скоростей частных реакций, целевой компонент – B, гидродинамика реактора описывается моделью идеального вытеснения. Цель моделирования – определение условий проведения реакции и размеров реактора (диаметр D и длина X_P), при которых выход целевого компонента реакции будет стремиться к максимальному. Полнота разрабатываемой модели определяется в ходе анализа решения задачи.

На первом этапе формирования модели реактора примем изотермический режим протекания процесса. Тогда константы K_1 , K_2 и K_3 являются неизменными величинами и необходимо разработать полную модель реактора в виде совокупности частных химической и гидродинамической моделей системы, позволяющей рассчитать профиль концентраций компонентов реакционной смеси по длине реактора (рис. 2.1) .

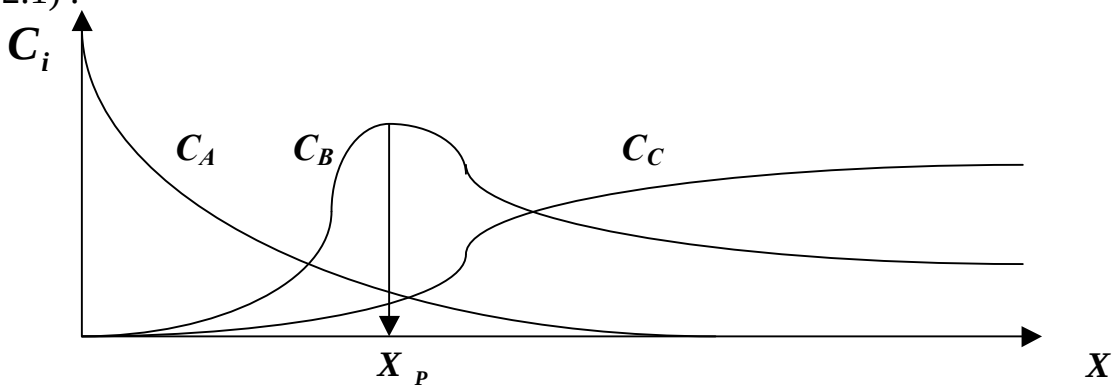


Рис. 2.1. Распределение концентраций компонентов реакционной смеси C_A, C_B, C_C по длине реактора X

. Химическая модель – модель кинетики химической реакции представляет собой систему дифференциальных уравнений, описывающих изменение концентраций компонентов во времени процесса τ

$$\left.\begin{aligned} \frac{dC_A}{d\tau} &= -K_I C_A \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= K_I C_A - K_2 C_B + K_3 C_C^2 \\ \frac{dC_C}{d\tau} &= K_2 C_C - K_3 C_C^2 \end{aligned}\right\} . \qquad (2.1)$$

Гидродинамическая модель процесса представляет систему дифференциальных уравнений гидродинамики идеального вытеснения (1. 17), записанную для каждого из компонентов реакционной смеси

$$\left.\begin{aligned} \frac{dC_A}{d\tau} &= -W\frac{dC_A}{dX} \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= -W\frac{dC_B}{dX} \\ \frac{dC_C}{d\tau} &= -W\frac{dC_C}{dX} \end{aligned}\right\} , \qquad (2.2)$$

где W – линейная скорость реакционной смеси в реакторе.

Каждая из частных моделей характеризует изменение концентрации каждого из компонентов за счет конкретного явления – химизма процесса и особенностей гидродинамики аппарата независимо друг от друга

Первый вариант полной модели изотермического реактора получаем суммированием химической и гидродинамической частных моделей, так как изменение концентраций каждого из компонентов реакционной смеси во времени в целом определяется с одной стороны скоростью химического процесса, а с другой – скоростью гидродинамического процесса, а когда скорость процесса определяется набором частных скоростей, то скорость процесса в целом находят суммированием частных скоростей.

Для рассмотренной реакции полная модель ***изотермического*** реактора имеет вид

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dC_A}{d\tau} &= -K_I C_A - W\frac{dC_A}{dX} \\
\frac{dC_B}{d\tau} &= K_I C_A - K_2 C_B + K_3 C_C^2 - W\frac{dC_B}{dX} \\
\frac{dC_C}{d\tau} &= K_2 C_B - K_3 C_C^2 - W\frac{dC_C}{dX}
\end{aligned}\right\} . \qquad (2.3)$$

С позиций проектирования наиболее интересно исследование процесса при его стационарной реализации, то есть при $\frac{dC_i}{d\tau} = 0$, тогда

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dC_A}{d\tau} &= -K_I C_A - W\frac{dC_A}{dX} = 0 \\
\frac{dC_B}{d\tau} &= K_I C_A - K_2 C_B + K_3 C_C^2 - W\frac{dC_B}{dX} = 0 \\
\frac{dC_C}{d\tau} &= K_2 C_B - K_3 C_C^2 - W\frac{dC_C}{dX} = 0
\end{aligned}\right\} , \qquad (2.4)$$

или

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dC_A}{dX} &= -\frac{K_1}{W}\cdot C_A \\
\frac{dC_A}{dX} &= -\frac{K_1}{W}\cdot C_A - \frac{K_2 C_B}{W} + \frac{K_3 C_C^2}{W} \\
\frac{dC_A}{dX} &= -\frac{K_2}{W}\cdot C_B - \frac{K_3}{W}\cdot C_C^2
\end{aligned}\right\} . \qquad (2.5)$$

Полная модель реактора по форме совпадает с системой дифференциальных уравнений, описывающей кинетику химической реакции (см. пример на стр.16-21), поэтому блок-схема решения задачи кинетики (рис.1.9) в принципе приемлема и для моделирования реактора в целом. Отличие разрабатываемой блок-схемы (рис.2.2) от рис. 1.9 заключается в том, что вместо параметра τ – время будет использоваться X – длина реактора, вместо шага интегрирования $\Delta\tau$ соответственно ΔX, значения концентраций компонентов A,B,C будут фиксироваться в реперных точках J по длине реактора с расстоянием между реперными

точками ***DXREP***; кроме того, произойдут изменения в расчетном модуле блок-схемы, так как в системе дифференциальных уравнений вместо K_iC_i (в ранее рассмотренном примере на стр. 16) стоит K_iC_i / W, кроме того, в исходные данные следует внести скорость потока W.

Дополнительной особенностью алгоритма расчета рассматриваемой задачи является неопределенность решения, так как скорость потока W зависит от диаметра реактора D, причем необходимо обеспечить режим идеального вытеснения в рассчитанном аппарате, который гарантируется при соблюдении следующих условий:

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{X_P}{D} > 100 \\ Re = \dfrac{WD\rho}{\mu} > 10000 \text{ (турбулентный режим)} \end{array}\right\}, \qquad (2.6)$$

где Re – число Рейнольдса, ρ и μ - плотность и вязкость потока. Очевидно, задачу приходится решать методом последовательных приближений; принимая величину D, необходимо вначале рассчитать W, затем, рассчитывая профиль концентраций по длине реактора, определить оптимальную длину реактора ***XOPT***, и если проверка на гарантию идеальности режима вытеснения не выдерживается, то изменить (уменьшить), например, на 0,2 м, величину D и повторить расчет. Так как при достаточно малом D (и большой скорости) режим вытеснения гарантируется, то для недопущения слишком больших перепадов давления можно ввести дополнительное ограничение

$$\frac{X_P}{D} \le 500, \qquad (2.7)$$

которое не позволит проектировать аппарат с чрезмерным перепадом давления

Блок-схема решения примера дана на рис. 2.1; в алгоритме решения учтено также автоматическое обеспечение правильности расчета как с учетом выбора приемлемого шага интегрирования ΔX, так и с учетом ограничений на гарантию режима идеального вытеснения и недопущения чрезмерных перепадов давления, при этом предварительный выбор диаметра D выполняется на основе числа Рейнольдса, а окончательный - на основе ограничений $500 > \dfrac{X_P}{D} > 100$.

После определения X_P выполняется уточнение расчета распределения концентраций компонентов ***A, B, C*** по длине реактора с

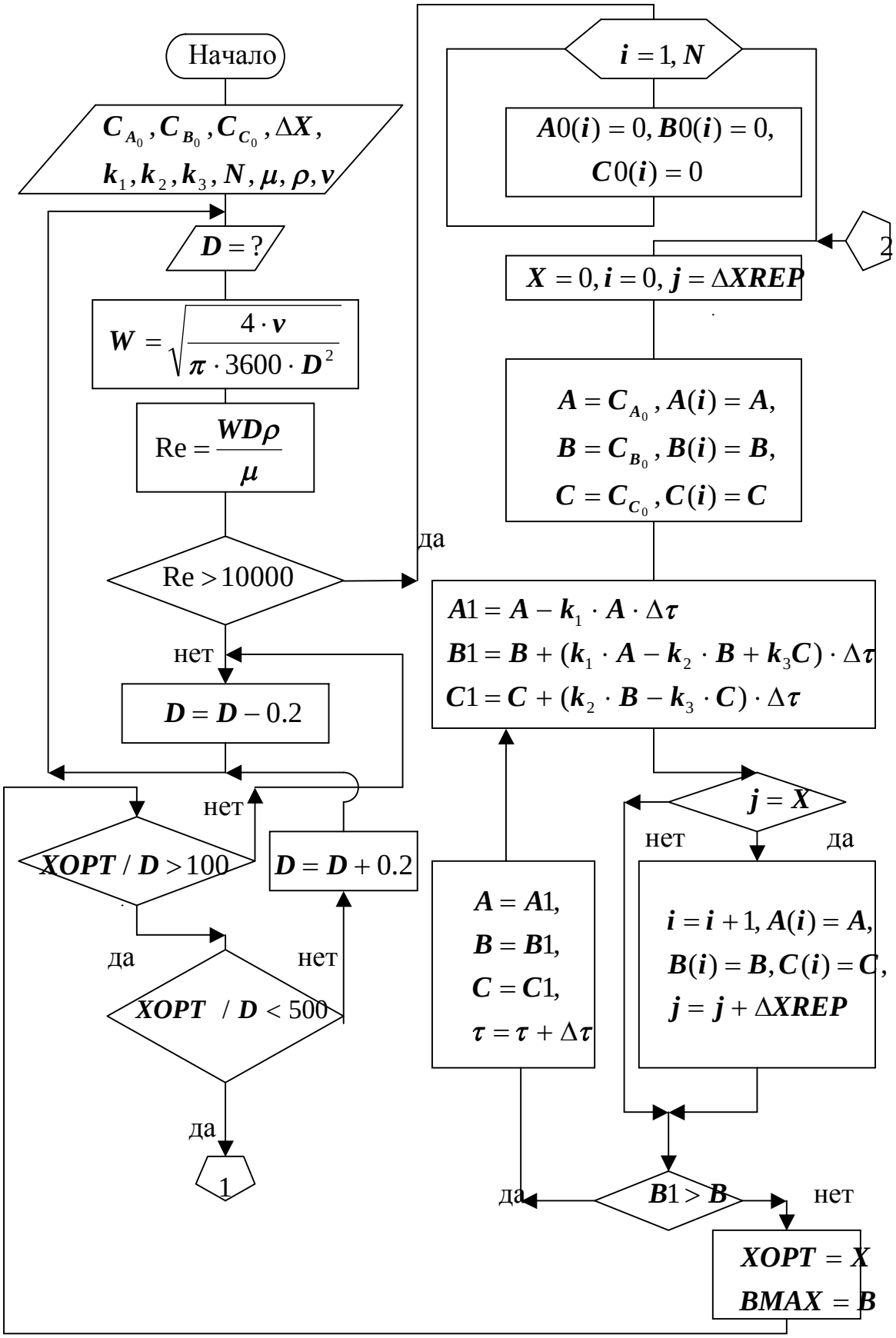
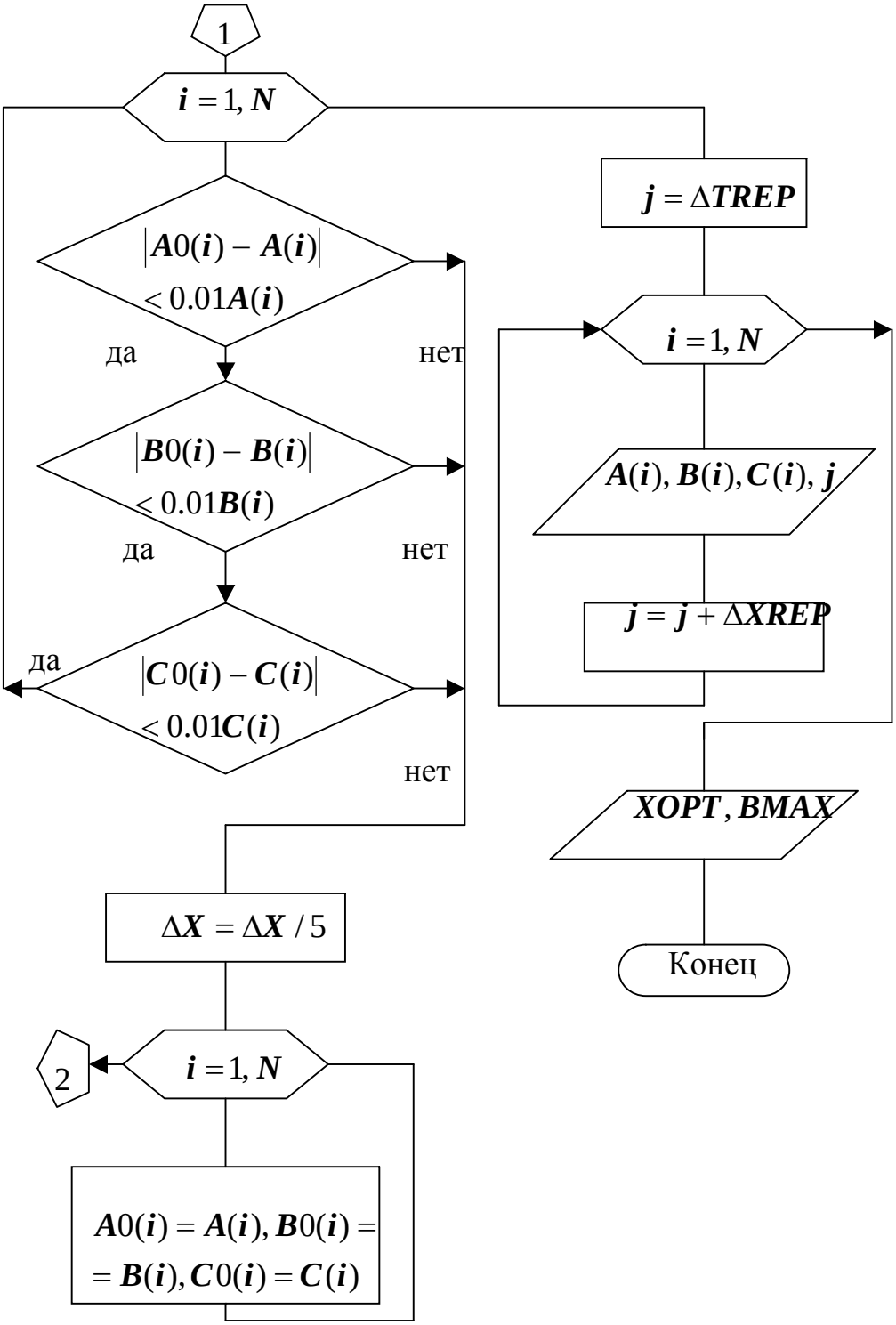


Рис.2.2. Блок-схема расчета изотермического реактора идеального вытеснения для реакции A $\longrightarrow$ B $\rightleftarrows$ C



Продолжение рис. 2.2

последовательно уменьшающимися шагами интегрирования до достижения приемлемой точности расчета (значения концентраций в сходственных точках для различных вариантов значений шагов интегрирования имеют приемлемые незначительные расхождения).

В данном варианте расчета предусмотрено уменьшение шага интегрирования в пять раз на каждом цикле расчета задачи.

Итоговое решение выводится как оптимальная точка расчета длины змеевика с выводом распределения концентраций компонентов ***A, B, C*** в реперных точках по длине змеевика с гарантией правильности расчета во всех промежуточных точках в пределах допустимой точности расчета – 1 % от величины рассчитываемой концентрации по любому компоненту.

Знание распределения концентраций компонентов реакционной смеси необходимо для того, чтобы помимо формального расчета длины реактора $X_P = XOPT$, обеспечивающей максимальный выход целевого компонента ***B***, можно было бы оценить работоспособность и устойчивость работы реактора при колебаниях режима его работы. Так, например, для решаемой задачи в зависимости от соотношения констант скорости частных реакций при одной и той же величине максимальной концентрации компонента ***B*** и длине реактора X_P возможны различные варианты зависимости $C_B = f(X_P)$ (рис. 2.3).

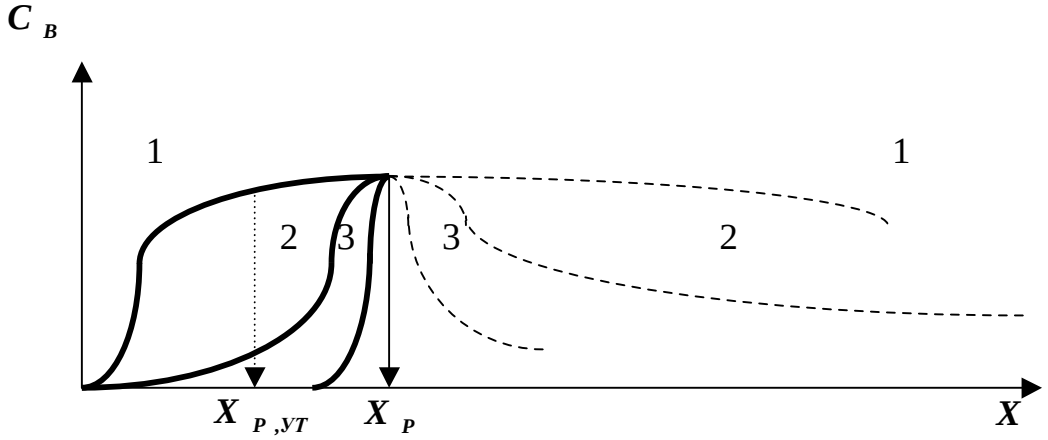


Рис. 2.3. Варианты зависимости $C_B = f(X_P)$
1 – расчетное значение X_P завышено, 2 – рациональное решение задачи, 3 – неустойчивая работа реактора.

Как следует из рис 2.3, при пологом экстремуме функции $C_B = f(X_P)$ (кривая 1 на рис 2.3) значительная часть реактора является бесполезной, концентрация компонента В в ней практически не повышается и можно использовать реактор меньшей уточненной длины $X_{P,УТ}$, что приведет к уменьшению капитальных затрат на сооружение реактора и снизит потери напора при прохождении реакционной смеси через реактор. При достаточно «холмистой» форме экстремума (кривая 2 на рис 2.3) расчетное значение длины реактора X_P вполне приемлемо. При очень крутом экстремуме (кривая 3 на рис 2.3) реактор неприемлем из-за его неустойчивой работы, так как при

небольших отклонениях производительности произойдет отклонение точки экстремума C_B от позиции конечной длины реактора X_P (рис. 2.4), так, например, при небольшом уменьшении расхода реакционной смеси точка экстремума сместится внутрь реактора, а при увеличении расхода уйдет за пределы реактора и на выходе из него концентрация компонента B станет существенно меньше максимальной.

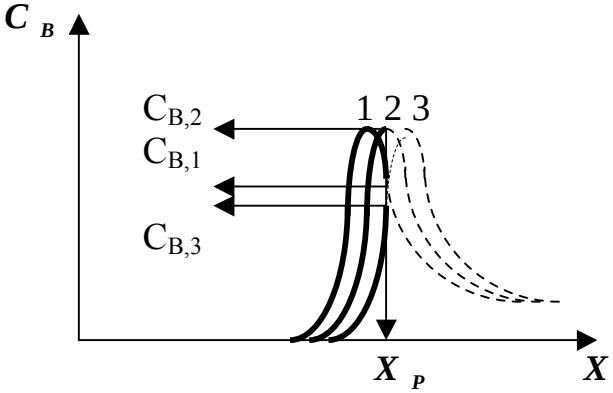


Рис. 2.4. Варианты зависимости $C_B = f(X_P)$ при меньшем (1) расчетном (2) и большем (3) расходе реакционной смеси через реактор

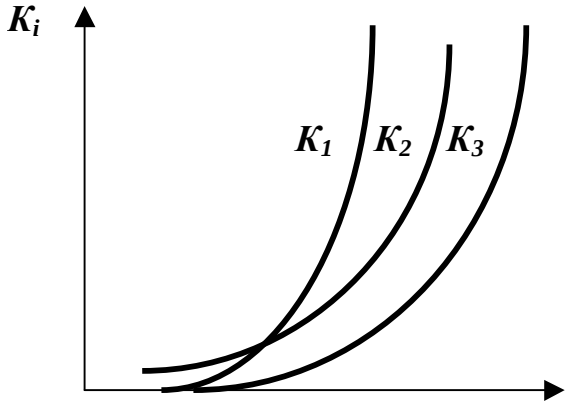


Рис. 2.5. Влияние температуры

Разработанная модель изотермического реактора является существенно неполной, так как позволяет рассчитать процесс лишь для одной температуры, для которой известны значения констант скоростей частных реакций. Поскольку при изменении температуры T константы скоростей K_i изменяются неодинаково (рис 2.5), то при исследовании работы реактора необходимо изучить особенности протекания реакций в широком диапазоне температур, то есть дополнить ранее рассмотренную модель реактора частной энергетической моделью, учитывающей влияние температуры на константу скорости частной реакции в виде уравнения Аррениуса:

$$K_i = k_{0,i}\, exp(-E_i / RT) \quad , \qquad (2.8)$$

где $k_{0,i}$ – предэкспоненциальный множитель, E_i – энергия активации, R – универсальная газовая постоянная.

При формировании полной модели реактора, учитывающей частную энергетическую модель необходимо ввести уравнение Аррениуса для каждой константы скорости реакции в ранее составленную модель (2.5), рассматривающую стационарный режим работы реактора и учитывающую кинетику и гидродинамику процесса. Ввод уравнений Аррениуса в (2.5) можно осуществить двумя путями:

а) ввод уравнений Аррениуса в константы уравнений

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dC_A}{dX} = -\frac{K_{0,1}\,exp(-E_1/RT)}{W}\cdot C_A \\
&\frac{dC_A}{dX} = -\frac{K_{0,1}\,exp(-E_1/RT)}{W}\cdot C_A - \frac{K_{0,2}\,exp(-E_2/RT)C_B}{W} + \\
&+\frac{K_{0,3}\,exp(-E_3/RT)C_C^2}{W} \\
&\frac{dC_A}{dX} = -\frac{K_{0,2}\,exp(-E_2/RT)}{W}\cdot C_B - \frac{K_{0,3}\,exp(-E_3/RT)}{W}\cdot C_C^2
\end{aligned}\right\} \qquad (2.9)$$

б) отдельный самостоятельный расчет констант скорости реакции

$$\left.\begin{aligned}
&K_1 = k_{0,1}\,exp(-E_1/RT) \\
&K_2 = k_{0,2}\,exp(-E_2/RT) \\
&K_3 = k_{0,3}\,exp(-E_3/RT) \\
&\frac{dC_A}{dX} = -\frac{K_1}{W}\cdot C_A \\
&\frac{dC_A}{dX} = -\frac{K_1}{W}\cdot C_A - \frac{K_2 C_B}{W} + \frac{K_3 C_C^2}{W} \\
&\frac{dC_A}{dX} = -\frac{K_2}{W}\cdot C_B - \frac{K_3}{W}\cdot C_C^2
\end{aligned}\right\} \quad . \qquad (2.10)$$

Несмотря на большее число уравнений в модели (2.10), она является предпочтительнее более компактной системы уравнений (2.9) в силу большей скорости решения задачи, так как константы скорости реакции просчитываются в (2.10) один раз до начала интегрирования дифференциальных уравнений, а в модели (2.9) константы скорости реакции рассчитываются на каждом шаге интегрирования.

При формировании полной модели с учетом энергетики процесса необходимо также учитывать зависимость скорости потока от температуры $W = f(T)$, связанную с изменением объема реакционной

смеси. В том случае, когда рассматривается газо- или парофаазный процесс

$$W = f(T) = W_0 T / T_0, \qquad (2.11)$$

где W_0 – скорость потока реакционной смеси при нормальной температуре T_0.

Для жидкофазных процессов $W = f(T)$ часто рассчитывают по эмпирическим уравнениям вида, учитывающим изменение плотности жидкости при изменении температуры

$$W = f(T) = W_0 (1 + \alpha T + \beta T_0^2), \qquad (2.12)$$

где α, β – эмпирические константы.

Если реактор описывается гидродинамикой не идеального вытеснения, а иного типа, то при формировании полной модели следует учитывать соответствующие уравнения гидродинамики [*)].

[*)] Например, в случае гидродинамики реактора в форме модели идеального смешения полная модель реактора для стационарного режима работы с учетом кинетики, гидродинамики и энергетики представляет собой систему алгебраических уравнений,

$$\left.\begin{aligned}
K_1 &= k_{0,1}\, exp(-E_1 / RT) \\
K_2 &= k_{0,2}\, exp(-E_2 / RT) \\
K_3 &= k_{0,3}\, exp(-E_3 / RT) \\
\frac{dC_A}{d\tau} &= -K_1 C_{A,ВЫХ} + \frac{1}{T}(C_{A,ВХ} - C_{A,ВЫХ}) = 0 \\
\frac{dC_B}{d\tau} &= K_1 C_{A,ВЫХ} - K_2 C_{B,ВЫХ} + K_3 C_{C,ВЫХ}^2 + \frac{1}{T}(C_{B,ВХ} - C_{B,ВЫХ}) = 0 \\
\frac{dC_C}{d\tau} &= K_2 C_{B,ВЫХ} - K_3 C_{C,ВЫХ}^2 + \frac{1}{T}(C_{C,ВХ} - C_{C,ВЫХ}) = 0
\end{aligned}\right\}, \qquad (2.13)$$

в которой в кинетической части уравнений концентрации компонентов имеют индексацию $_{ВЫХ}$, так как концентрации компонентов в зоне реакции равны их концентрациям на выходе из реактора.

Моделирование работы реактора при различных температурах реализуется вводом в программу расчета обобщающего цикла, обеспечивающего исследование заданного диапазона температур с шагом ΔT и ставит своей задачей определение такой температуры, при которой выход целевого компонента B будет наибольшим. Рост температуры в общем случае приводит к ускорению реакций и уменьшению размеров реактора. При этом, в частности, рост температуры будет приводить к увеличению выхода компонента В, если скорость второй реакции растет медленнее скорости третьей реакции и наоборот (рис. 2.6).

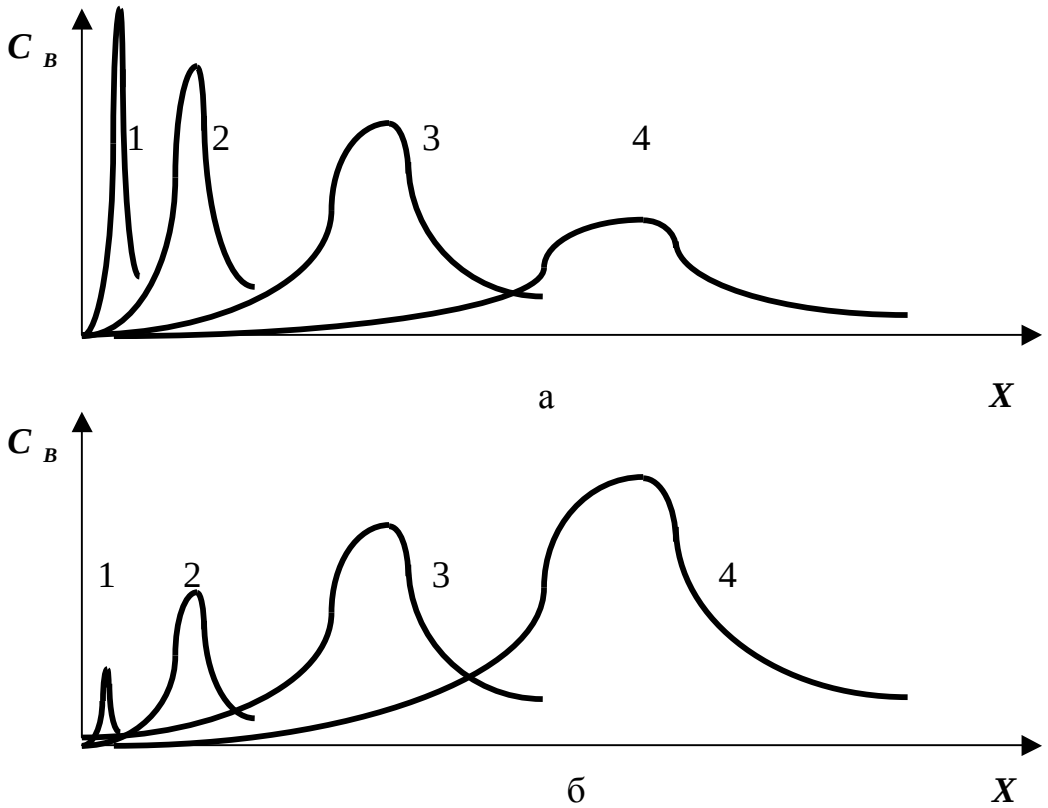


Рис. 2.6. Зависимость концентрации целевого компонента реакции $A \xrightarrow{1} B \underset{3}{\overset{2}{\rightleftarrows}} C$ от температуры процесса ($T_1 > T_2 > T_3 > T_4$) для случаев, когда скорость второй реакции растет медленнее скорости третьей реакции (а) и когда скорость третьей реакции растет медленнее скорости второй реакции (б)

В ходе анализа влияния температуры на работу реактора следует учитывать, что возможна ситуация, когда высокий выход целевого компонента будет обеспечиваться за очень короткое и трудно реализуемое время пребывания реакционной смеси в зоне реакции, например, доли секунды, или прирост выхода целевого продукта за счет увеличения температуры потребует слишком высоких энергозатрат для разогрева реакционной смеси.

Анализ разработанной изотермической модели реактора показывает, что в ходе моделирования неучтен такой существенный фактор химического процесса, как теплота реакции, приводящая к разогреву или охлаждению реакционной смеси в реакторе. Тепловые эффекты учитываются для рассматриваемой задачи частной тепловой моделью в форме дифференциального теплового баланса. Реактор, в котором тепловые эффекты приводят к изменению температуры процесса и при этом отсутствует теплоперенос за пределы аппарата (например, потери тепла в окружающую среду) называется адиабатическим реактором.

При моделировании работы адиабатического реактора ранее составленная математическая модель изотермического реактора (2.9) дополняется уравнением теплового баланса

$$v_C \rho g c_P dT = \sum_N \pm \Delta H_i W_{R,i} dV_R = ((-K_I C_A)(\pm \Delta H_1) +$$
$$+(-K_2 C_B)(\pm \Delta H_2) + (K_3 C_C^2)(\pm \Delta H_3))SdX \quad , \qquad (2.14)$$

где v_C – расход сырья, ρ, c_P – плотность и теплоемкость реакционной среды, g – ускорение свободного падения, V_R, S – объем и площадь нормального сечения реактора, ΔH_i – тепловой эффект i-й реакции.

Представление уравнения (2.14) в форме

$$\frac{dT}{dX} =$$
$$= \frac{((-K_1 C_A)(\pm \Delta H_1) + (-K_2 C_B)(\pm \Delta H_2) + (K_3 C_C^2)(\pm \Delta H_3))S}{v_C \rho g c_P}, \qquad (2.15)$$

хорошо сочетающейся с остальными дифференциальными уравнениями модели реактора (2.9) показывает взаимосвязь температуры, скорости реакции и теплового эффекта .

Так как изменяющаяся температура будет влиять на плотность и теплоемкость реакционной смеси, то в уравнение (2.15) следует ввести дополнительные зависимости $\rho = f(T)$ и $c_P = f(T)$ в формах, ранее рассмотренных при учете $W = f(T)$ (стр. 52). В результате расчета адиабатического реактора мы получим профиль концентраций компонентов и температуры по длине реактора (рис. 2.7).

Влияние тепловых эффектов на реализацию химического процесса в адиабатическом реакторе весьма существенно и неоднозначно.

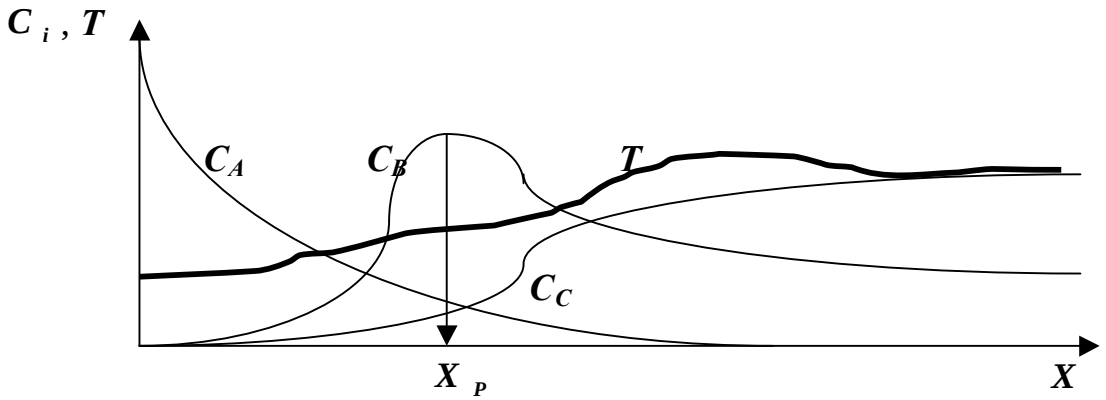


Рис. 2.7. Распределение концентраций компонентов C_i и температуры T по длине реактора X

Рассмотрим несколько характерных ситуаций работы адиабатического реактора.

1. Выделение тепла в ходе процесса вызывает разогрев реакционной смеси с преобладающим ускорением целевых реакций. В этом случае применение адиабатического реактора приводит к уменьшению размеров реактора и удешевлению процесса.

2. Выделение тепла в ходе процесса вызывает разогрев реакционной смеси с преобладающим ускорением побочных реакций. В этом случае применение адиабатического реактора приводит к снижению выхода целевого продукта, применение адиабатического реактора нежелательно и следует перейти к политропическому реактору, обеспечивающем съем выделяющегося тепла при помощи дополнительного хладоагента с теплопередачей смешением или через теплообменную поверхность.

3. Поглощение тепла в ходе процесса вызывает охлаждение реакционной смеси с преобладающим замедлением побочных реакций. В этом случае применение адиабатического реактора приводит в лучшем случае к увеличению размеров реактора и удорожанию процесса.

4. Поглощение тепла в ходе процесса вызывает охлаждение реакционной смеси с преобладающим замедлением целевых реакций. В этом случае применение адиабатического реактора приводит к снижению выхода целевого продукта, применение адиабатического реактора нежелательно и следует перейти к политропическому реактору, обеспечивающем подвод тепла в реакционную систему при помощи дополнительного теплоносителя с теплопередачей смешением или через теплообменную поверхность.

Теплообмен смешением возможен в тех случаях, когда ввод дополнительного агента не приводит к изменению химизма процесса, например, в ряде химических процессов применяют дробный ввод сырья по длине реактора, что в значительной мере нивелирует отрицательное воздействие теплового эффекта.

При использовании политропического реактора с теплообменной секцией в уравнение теплового баланса (2.15) дополнительно вводят слагаемое, отображающее теплопередачу через теплообменную поверхность:

$$\frac{dT}{dX} =$$

$$= \frac{((-K_1 C_A)(\pm\Delta H_1) + (-K_2 C_B)(\pm\Delta H_2) + (K_3 C_C^2)(\pm\Delta H_3))S}{v_C \rho g c_P} \pm$$

$$\pm \frac{K_T (T - T_A)}{v_C \rho g c_P} \quad , \qquad (2.16)$$

где K_T – коэффициент теплопередачи через теплообменную поверхность, отнесенный к одному погонному метру теплообменной секции, T_A– температура греющего или охлаждающего агента.

Системы теплопередачи в политропических реакторах могут иметь различное конструктивное оформление (рис.2.8).

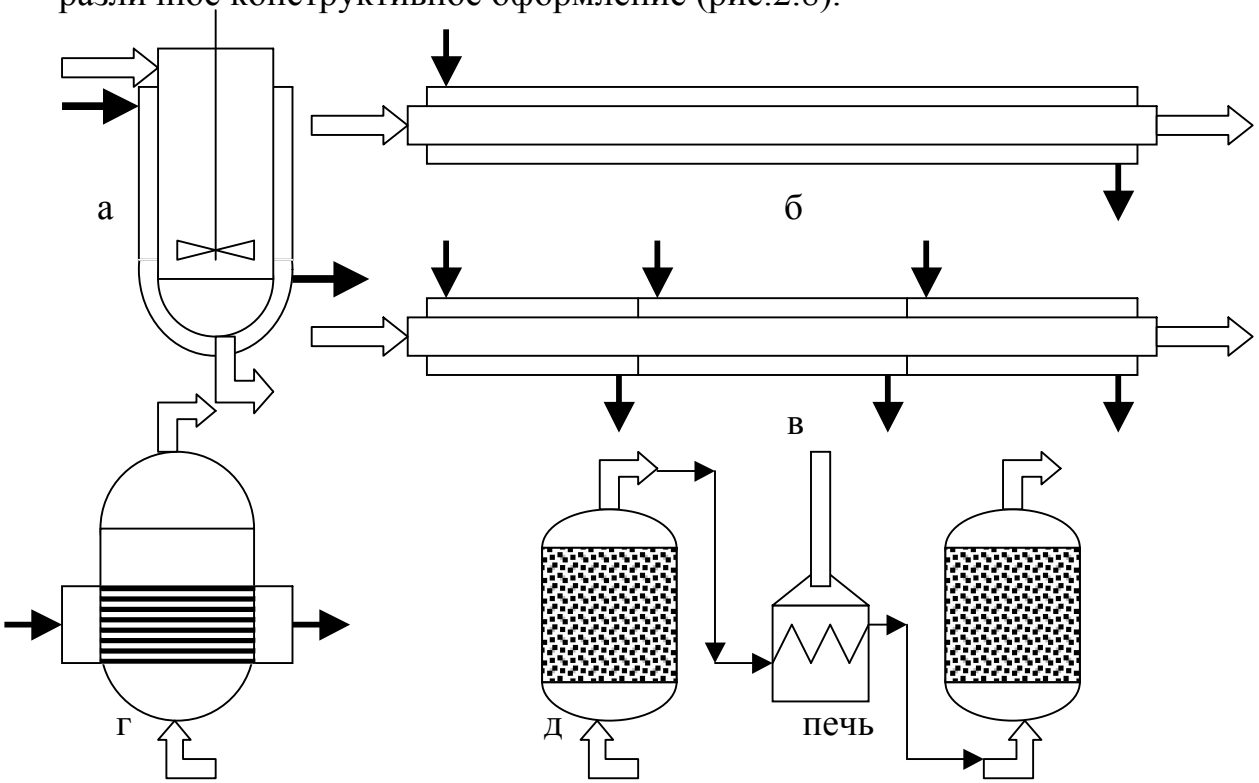


Рис. 2.8. Конструктивное оформление политропических реакторов
а – реактор смешения с теплообменной рубашкой, б – реактор вытеснения типа «труба в трубе», в – секционированный реактор вытеснения типа «труба в трубе», г – реактор с встроенным теплообменным пучком труб, д – реактор с промежуточным теплоподводом

2.2. Расчет комбинированной модели реактора

При разработке модели реактора с комбинированной гидродинамической моделью необходимо рассмотреть протекание реакции в каждом структурном элементе гидродинамической модели аналогично разделу 2.1 и рассчитать результат смешения потоков, выходящих из структурных гидродинамических элементов в соответствии с конфигурацией комбинированной модели и в итоге рассчитать концентрации компонентов в реакционной смеси на выходе из аппарата. Решение этой задачи проиллюстрируем несложным примером.

В реакторе, описываемом комбинированной гидродинамической моделью, протекает изотермическая реакция первого порядка $A \xrightarrow{K} B$, где K – константа скорости реакции. Начальная концентрация компонента A в сырье C_{A0} = 200 г/л. Для оценки структуры потоков в реакторе для реактора получена функция отклика на импульсное возмущение. Необходимо рассчитать состав реакционной смеси на выходе из реактора.

Для решения задачи необходимо:

- установить структуру потоков в реакторе;
- предложить модель комбинированной гидродинамики для совокупности типовых элементов, эквивалентной реальной гидродинамике реактора;
- разработать модель каждого типового элемента схемы;
- определить численно параметры каждого типового элемента гидродинамической модели;
- разработать обобщенную модель процесса, протекающего в реакторе, с учетом как гидродинамики, так и кинетики химического процесса.

Для формирования гидродинамической модели выполняем декомпозицию функции отклика, позволяющую определить присутствие в структуре потоков реактора как ячейки идеального смешения, так и ячейки идеального вытеснения (рис. 2.9).

По форме функции отклика (рис. 2.9.а) можно предположить, что введенное импульсное возмущение в течение времени τ_1 перемещалось по аппарату в режиме идеального вытеснения, а затем прошло ячейку идеального смешения (рис. 2.9, б); возможна и иная последовательность этих типовых элементов структуры потоков: сначала поток проходит через ячейку идеального вытеснения, а затем – через ячейку идеального смешения (рис. 2.9, в). Оба варианта гидродинамики вполне правомочны и, как будет показано ниже, дают одинаковые результаты моделирования изотермической химической реакции.

При составлении математической модели реактора ограничимся построением простейшей полной модели, состоящей из частных химической и гидродинамических моделей.

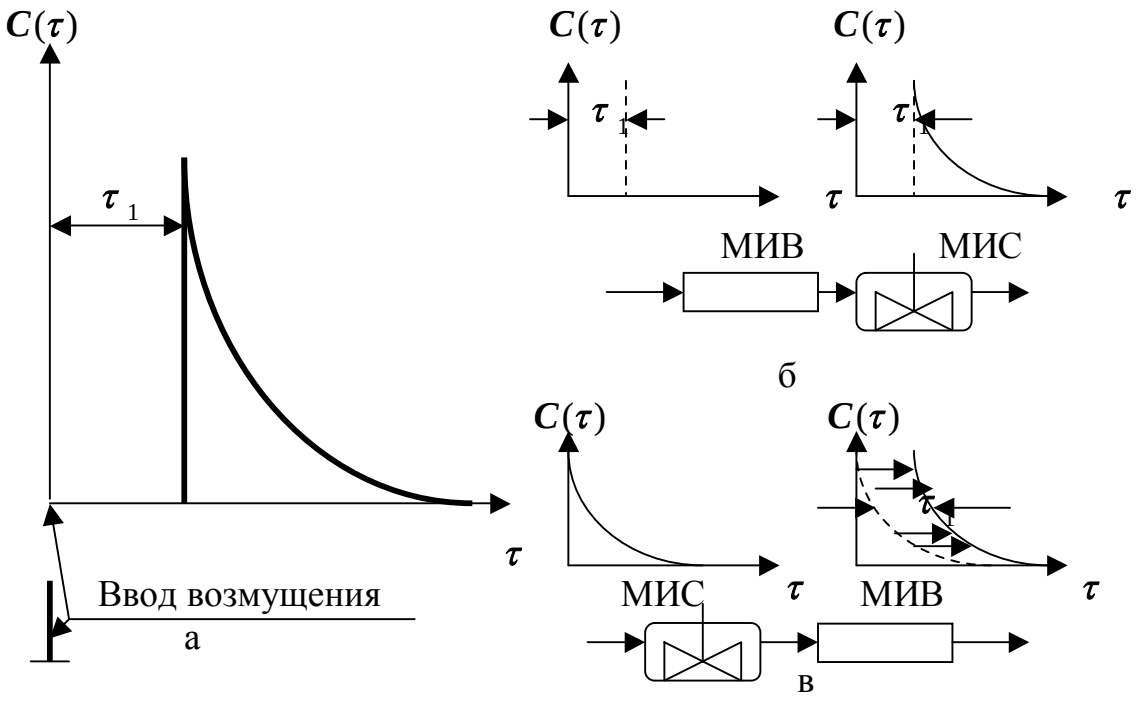


Рис. 2.9. Функция отклика (а) и варианты структур потоков (б, в) для реактора с комбинированной моделью

Модель кинетики реакции имеет вид

$$\left.\begin{aligned} \frac{dC_A}{d\tau} &= -KC_A \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= KC_A \end{aligned}\right\} \quad . \qquad (2.17)$$

Модель гидродинамики идеального вытеснения (МИВ)описывается как:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dC_A}{d\tau} &= -W\frac{dC_A}{dX} \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= -W\frac{dC_B}{dX} \end{aligned}\right\} \qquad (2.18)$$

где W – параметр МИВ – скорость потока.

Модель гидродинамики идеального смешения проточного типа (МИС) имеет вид :

$$\left.\begin{aligned}\frac{dC_A}{d\tau} &= \frac{1}{T_{МИС}}(C_{Aвх} - C_{Aвых}) \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= \frac{1}{T_{МИС}}(C_{Bвх} - C_{B,вых})\end{aligned}\right\}, \qquad (2.19)$$

где $T_{МИС}$ – параметр МИС – время пребывания потока в зоне идеального смешения, $C_{iвх}$ и $C_{iвых}$ – концентрация на входе и выходе МИС.

Полная модель ячейки МИС для стационарного режима работы имеет вид:

$$\left.\begin{aligned}\frac{dC_A}{d\tau} &= -KC_A - W\frac{dC_A}{dX} = 0 \\ \frac{dC_B}{d\tau} &= KC_A - W\frac{dC_B}{dX} = 0\end{aligned}\right\}. \qquad (2.20)$$

Так как, величина скорости потока реакционной смеси W априорно неизвестна, то в данном варианте решения задачи расчета реактора исключим из анализа величину скорости; нетрудно убедиться, что

$$\frac{W}{dX} = \frac{1}{\frac{dX}{W}} = \frac{1}{d\left(\frac{X}{W}\right)} = \frac{1}{d\tau}, \qquad (2.21)$$

Преобразовав (2.20) с учетом (2.21) получим полную модель МИВ в виде системы уравнений, описывающих протекание химической реакции в МИВ для стационарного режима работы:

$$\left.\begin{aligned}\left(\frac{dC_A}{d\tau}\right)_{МИВ} &= -KC_A \\ \left(\frac{dC_B}{d\tau}\right)_{МИВ} &= KC_A\end{aligned}\right\}. \qquad (2.22)$$

Полная модель ячейки МИС с учетом химизма процесса для стационарного режима работы имеет вид:

$$\left.\begin{array}{l}\left(\dfrac{dC_A}{d\tau}\right)_{МИС} = -KC_{Авых} + \dfrac{1}{T_{МИС}} \cdot (C_{Авх} - C_{Авых}) = 0 \\ \left(\dfrac{dC_B}{d\tau}\right)_{МИС} = -KC_{Аввы} + \dfrac{1}{T_{МИС}} \cdot (C_{Ввх} - C_{Ввых}) = 0 \quad .\end{array}\right\} \quad . \qquad (2.23)$$

Таким образом, как видно из систем уравнений (2.22) и (2.23), реакционная ячейка МИВ описывается дифференциальными уравнениями, а ячейка МИС – алгебраическими.

Решение позволяет упростить рассматриваемый тип реакции, для которой можно записать, что $C_B = C_{AO} - C_A$, тогда для МИВ

$$\frac{dC_A}{d\tau} = -KC_A \quad , \qquad (2.24)$$

для МИС

$$\frac{1}{T_{МИС}}(C_{Авх} - C_{Авых}) = KC_{Авых} \quad , \qquad (2.25)$$

и для обоих типов моделей

$$C_B = C_{AO} - C_A \quad . \qquad (2.26)$$

Дифференциальное уравнение ячейки МИВ можно решать методом Эйлера , но простая форма дифференциального уравнения позволяет найти решение и в аналитической форме.

В общем случае решение задачи для определения продолжительности реакции τ_P в ячейке с гидродинамикой идеального вытеснения имеет вид:

- рассматриваем дифференциальное уравнение

$$\frac{dC_A}{d\tau} = -KC_A \quad , \qquad (2.27)$$

- разделяем переменные в (2.27) и расставляем пределы интегрирования

$$\int_{C_{Фвх}}^{C_{Авых}} \frac{dC_A}{C_A} = -K\int_0^{\tau_P} d\tau \quad , \qquad (2.28)$$

- решаем в общем виде табличные интегралы в виде

$$\ln (C_{Авых}/C_{Авх}) = -K\tau_P, \quad . \tag{2.29}$$

или

$$\frac{C_{Авых}}{C_{Авх}} = e^{-K\tau_P}, \tag{2.30}$$

откуда

$$C_{Авых} = C_{Авх} \cdot \exp(-k\tau_P) \quad . \tag{2.31}$$

Таким образом, зная концентрацию компонента А на входе в ячейку идеального вытеснения $C_{Авх}$, легко рассчитать его концентрацию на выходе из ячейки $C_{Авых}$, зная время пребывания реакционной смеси в зоне идеального вытеснения τ_P. Согласно функции отклика (рис.2.9,а) $\tau_P = \tau$, тогда решение ячейки идеального вытеснения имеет вид

$$\left.\begin{aligned} C_{Авых} &= C_{Авх} \cdot e^{-K\tau_1} \\ C_{Ввых} &= C_{Во} - C_{Ввых} \end{aligned}\right\}, \tag{2.32}$$

Решение ячейки МИС в общем виде имеет форму

$$C_{Авых} = \frac{C_{Авх}}{KT_{МИС} + 1} \cdot C_{Ввых} = C_{A_o} - C_{Авых}, \tag{2.33}$$

однако для численного расчета необходимо знать величину $T_{МИС}$; среднее время пребывания продуктов реакции $T_{МИС}$ в ячейке МИС можно рассчитать как первый начальный момент функции отклика МИС на возмущение как

$$T_{МИС} = M_\tau^1 = \frac{\int_0^\infty \tau \cdot C(\tau) \cdot d\tau}{\int_0^\infty C(\tau) \cdot d\tau} - \tau_1 \tag{2.34}$$

или

$$T_{МИС} = \frac{\int_{\tau_1}^{\infty} (\tau - \tau_1) \cdot C(\tau) \cdot d\tau}{\int_{\tau_1}^{\infty} C(\tau) \cdot d\tau} \qquad (2.35)$$

методом прямоугольников или трапеций.

Имея математическое описание частных элементов (МИС и МИВ), можно перейти к расчету комбинированной схемы.

Для варианта МИВ + МИС (рис.2.9.,б) получим:
после МИВ концентрации компонентов A и B составят

$$C_{Авых\,МИВ} = C_{Ао} e^{-K\tau_1}, \qquad (2.36)$$

$$C_{Ввых\,МИВ} = C_{Ао} - C_{Авых\,МИВ}, \qquad (2.37)$$

после МИС концентрации компонентов A и B составят

$$C_{Авых\,МИС} = \frac{C_{Авх\,МИС}}{KT_{МИС} + 1} = \frac{C_{Ао} \cdot e^{-K\tau_1}}{KT_{МИС} + 1}, \qquad (2.38)$$

$$C_{Ввых\,МИС} = C_{Ао} - C_{Авых\,МИС}. \qquad (2.39)$$

Для варианта МИС + МИВ (рис. 2.9, в) получим: после МИС концентрации компонентов A и B составят

$$C_{Авых\,МИС} = \frac{C_{Ао}}{KT_{МИС} - 1}; \qquad (2.40)$$

$$C_{Ввых_{МИС}} = C_{Ао} - C_{Авых_{МИС}}. \qquad (2.41)$$

после МИВ концентрации компонентов A И B составят

$$C_{Авых_{МИВ}} = C_{Авх_{МИВ}} \cdot e^{-K\tau_1} = \frac{C_{Ао} \cdot e^{-K\tau_1}}{KT_{МИС} + 1}, \qquad (2.42)$$

$$C_{Ввых_{МИВ}} = C_{Ао} - C_{Авых_{МИВ}}. \qquad (2.43)$$

Таким образом, мы в ходе аналитического решения задачи показали, что состав реакционной смеси на выходе из реактора в нашем случае не зависит от варианта комбинированной схемы и варианты МИС + МИВ и МИВ + МИС являются равновероятными. Приняв K = 0,1 с $^{-1}$, τ_1= 10 с , $T_{МИС}$ = 20 с, C_{Ao}= 200 г/л, получаем следующее численное решение задачи для варианта МИС + МИВ:

$$C_{Авых_{МИС}} = \frac{200}{20 \cdot 0{,}1 + 1} = 66{,}66 \text{ г/л},$$

$$C_{Ввых_{МИС}} = 200 - 66{,}66 = 133{,}33 \text{ г/л},$$

$$C_{Авых_{МИВ}} = 66{,}66 \cdot e^{-0{,}1 \cdot 10} = 24{,}5 \text{ г/л},$$

$$C_{Ввых_{МИВ}} = 200 - 24{,}5 = 175{,}5 \text{ г/л}.$$

Для варианта МИВ + МИС получим соответственно

$$C_{Авых_{МИВ}} = 200 \cdot e^{-0{,}1 \cdot 10} = 73{,}6 \text{ г/л},$$

$$C_{Ввых_{МИВ}} = 200 - 73{,}6 = 126{,}4 \text{ г/л},$$

$$C_{Авых_{МИС}} = \frac{73{,}6}{20 \cdot 0{,}1 + 1} = 24{,}5 \text{ г/л},$$

$$C_{Ввых_{МИС}} = 200 - 24{,}5 = 175{,}5 \text{ г/л}.$$

Таким, образом, расчет реактора по обоим вариантам компоновки комбинированной гидродинамической модели реактора дает одинаковые результаты реализации химического процесса.

2.3. Моделирование работы ректификационной колонны

Детерминированные математические модели ректификационных колонн делят на две группы: модели статики ректификации, в которых математическое описание процесса выполняется на базе теоретических тарелок, и модели динамики, учитывающие перенос вещества на реальных тарелках.

Модель статики ректификации

Рассмотрим принципы моделирования статики ректификации многокомпонентной смеси в тарельчатой колонне (рис. 2.10).На схеме колонны, фракционирующая часть которой состоит из N теоретических тарелок (счет тарелок сверху вниз по колонне), $F, D, R, , g_i$ – соответственно массы потоков сырья, дистиллята, остатка и жидкой фазы (флегмы), стекающей с j-й тарелки, G_{j+1} – масса потока паров, поднимающихся с (j+1)-й тарелки, y_{ji}, x_{ji} – составы паровой и жидкой фаз на j-й тарелке по i-му компонленту, Q_D и Q_B – соответственно величина теплосъема и теплоподвода в колонне.

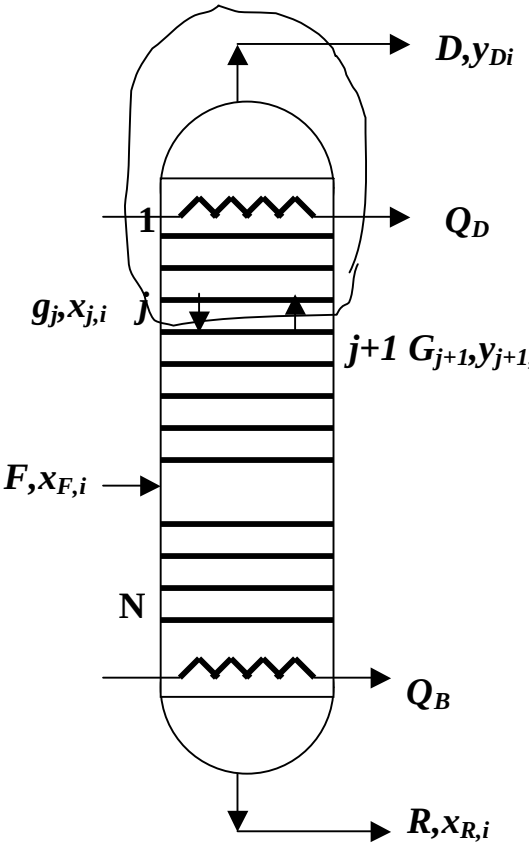


Рис. 2.10. Схема потоков в ректификационной колонне

Задача формирования модели статики ректификации сводится к разработке уравнений материального и теплового баланса аппарата в целом и учете закономерностей процесса, протекающего внутри аппарата, то есть формирования уравнений равновесия потоков на тарелке и уравнений встречных неравновесных потоков.

По специфике процесса ректификации модель колонны будет состоять из трех блоков: модель концентрационной секции, модель зоны питания, модель отгонной секции.

Общий и покомпонентный материальный и тепловой баланс (без учета потерь тепла в окружающую среду) колонны при разделении смеси из k компонентов формируются в виде уравнений:

$$F = D + R, \tag{2.44}$$

$$\left.\begin{aligned} Fx_{F,1} &= Dy_{D,1} + Rx_{R,i}, \\ &\vdots \\ Fx_{F,i} &= Dy_{D,i} + Rx_{R,i}, \\ &\vdots \end{aligned}\right\} \tag{2.45}$$

$$Fx_{F,k} = Dy_{D,k} + Rx_{R,k},$$
$$Fh_F + Q_B = Dh_D + Rh_R + Q_D, \qquad (2.46)$$

где h_F, h_D, h_R – энтальпии соответствующих потоков.

Поскольку общие принципы формирования моделей каждой из секций однотипны, то в качестве примера ограничимся построение модели концентрационной секции. Возьмем произвольный контур по верхней (концентрационной) секции колонны, проведя его между любой парой тарелок (это гарантирует приемлемость последующих выводов для любого сечения концентрационной секции) и найдем взаимосвязь потоков массы и тепла по данному контуру. Уравнение материального баланса по контуру в целом

$$G_{j+1} = D + g_j, \qquad (2.47)$$

уравнения материального баланса по компонентам:

$$\left.\begin{aligned} G_{j+1}y_{j+1,1} &= Dy_{D,1} + g_j x_{j,1}, \\ &\vdots \\ G_{j+1}y_{j+1,i} &= Dy_{D,i} + g_j x_{j,i}, \\ &\vdots \\ G_{j+1}y_{j+1ki} &= Dy_{D,k} + g_j x_{j,k}, \end{aligned}\right\} \qquad (2.48)$$

уравнение теплового баланса

$$G_{j+1}h_{G,j+1} = Dh_D + g_j h_{g,j} + Q_D. \qquad (2.49)$$

Состояние равновесия пара и жидкости на тарелке после контакта пара и жидкости, поступающих на тарелку, описывается уравнением

$$y^*_{j,i} = K_{j,i}x_{j,i}, \qquad (2.50)$$

где $K_{j,i}$ – константа равновесия компонента i на тарелке j.

Уравнения (2.47)-(2.50) в своей совокупности дают частную физико-химическую модель процесса ректификации в концентрационной секции колонны.

Алгоритм расчета достаточно прост: по уравнениям материального баланса работы колонны (2.44)-(2.45) рассчитывают внешние потоки в колонны (массу и состав дистиллята и остатка), а затем по известному

составу дистиллята (а это пар, поднимающийся с первой тарелки, в качестве которой рассматривают парциальный холодильник) и уравнениям равновесия (2.50) находят состав жидкости, стекающей с первой тарелки. Далее по уравнениям (2.47)-(2.50) рассчитывают параметры пара, поднимающегося со второй тарелки. Затем алгоритм повторяют до тех пор, пока не будут рассчитаны все потоки пара и жидкости в концентрационной секции.

Несмотря на внешнюю логичность и простоту модели статики, она оказывается весьма сложной для расчетов, так как расчет равновесия на тарелке требует подбора температуры на тарелке, обеспечивающей условие

$$\sum_{i=1}^{k} y^{*}_{j,i} = \sum_{i=1}^{k} K_{j,i} x_{j,i} = 1. \qquad (2.51)$$

Для упрощения и ускорения расчетов в модель часто вводят ряд корректных допущений:

- массы потоков пара и жидкости по высоте колонны постоянны посекционно;
- допускается постоянство относительных летучестей компонентов α_i по высоте колоны по отношению к выбранному эталонном компоненту (обычно самому высококипящему), тогда

$$K_i = \alpha_i K_э, \qquad (2.52)$$

этом в модель обычно вводится средняя относительная летучесть.

Переход от теоретических к реальным тарелкам обычно выполняется при помощи среднего коэффициента полезного действия конкретных конструкций реальных тарелок, определяемого обычно по результатам стендовых испытаний или обработкой данных обследования промышленных ректификационных колонн.

Модель гидродинамики реальной ректификационной тарелки

Рассмотрим принципы составления полной детерминированной модели ректификационной колонны с учетом гидродинамики потоков на реальной тарелке, определяемой наличием продольной диффузии компонентов в потоке [11].

Рассмотрим прохождение пара и жидкости через элементарный участок ректификационной тарелки шириной dz (рис.2.11).

Уравнение материального баланса по одному из компонентов (для простоты схемы на рис. (2.11) индекс компонента не проставлен)

разделяемой смеси для дифференциального слоя вспененной жидкости шириной dz имеет вид

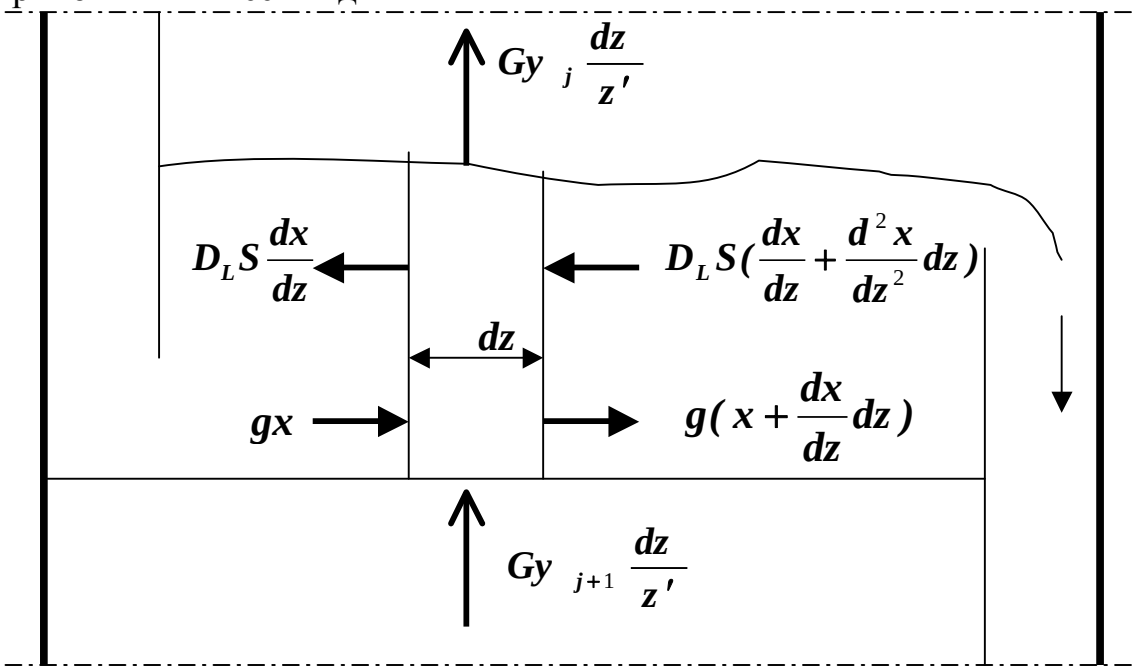


Рис.2.11. Схема потоков на тарелке J,
описываемой диффузионной моделью по жидкой фазе

$$D_L \frac{d^2x}{dz^2} - \frac{g}{S} \bullet \frac{dx}{dz} + \frac{y_{j+1} - y_j}{z'} \bullet \frac{G}{S} = 0, \qquad (2.53)$$

где S – площадь сечения потока жидкости на тарелке; g, G – расходы потоков жидкости и пара; x, y – концентрации произвольного компонента в жидкой и паровой фазах на границах элемента dz; D_L – коэффициент продольного перемешивания; z' – длина тарелки.

Обозначим $z / z' = \omega$ – доля площади сечения тарелки на рассматриваемом участке тарелки и $g / S = W$ – скорость потока жидкости на тарелке. Тогда разделим уравнение (2.53) на $z'W$ и оно примет вид

$$\begin{aligned} &\left(\frac{D_L}{z'W}\right)\frac{d^2x}{d\omega^2} - \frac{dx}{d\omega} + (y_{j+1} - y_j)\frac{G}{g} = \\ &= \left(\frac{1}{Pe}\right)\frac{d^2x}{d\omega^2} - \frac{dx}{d\omega} + (y_{j+1} - y_j)\frac{G}{g} = 0 \end{aligned}, \qquad (2.54)$$

где Pe – диффузионный критерий Пекле.

Из определения локального коэффициента полезного действия (кпд) тарелки на участке dz

$$E_{0G} = \frac{y_j - y_{j+1}}{y_j^* - y_{j+1}} \quad , \tag{2.55}$$

и допуская линейность уравнения равновесия в пределах тарелки в форме

$$y^* = mx + b, \tag{2.56}$$

получим уравнение для расчета локального кпд

$$E_{0G} = \frac{y_j - y_{j+1}}{-m(X - x)}, \tag{2.57}$$

где m, b – коэффициенты, X – концентрация данного компонента в жидкости, равновесной поступающему пару, которое находится из уравнения

$$y_{j+1}^* = mX + b. \tag{2.58}$$

Вводя $(y_j - y_{j+1})$ из уравнения (2.57) в уравнение (2.54), получим

$$\left(\frac{1}{Pe}\right)\frac{d^2x}{d\omega^2} - \frac{dx}{d\omega} + \lambda E_{0G} m(X - x) = 0, \tag{2.59}$$

где $\lambda = G / g$.

Граничные условия около переливной перегородки тарелки при $\omega = 1$ составляют

$$\left.\begin{aligned} x &= x_j, \\ \frac{dx}{d\omega} &= 0 \end{aligned}\right\} \quad . \tag{2.60}$$

Решение уравнения (2.59), позволяющее рассчитать кпд J-ой тарелки $E_{j,G}$ в результате интегрирования (2.57), приводим без вывода:

$$E_{j,G} = E_{0G}\left\{\frac{1 + exp[-(\eta + Pe)]}{(\eta + Pe)\left(\frac{1+Pe}{\eta}\right)} + \frac{exp(\eta) - 1}{\eta\left(\frac{1+\eta}{\eta + Pe}\right)}\right\}, \tag{2.61}$$

где

$$\eta = \frac{Pe}{2}\left(\sqrt{1+\frac{4\lambda E_{0G}}{Pe}}-1\right). \qquad (2.62)$$

Результаты моделирования работы ректификационной тарелки приведены на рис. 2.12.

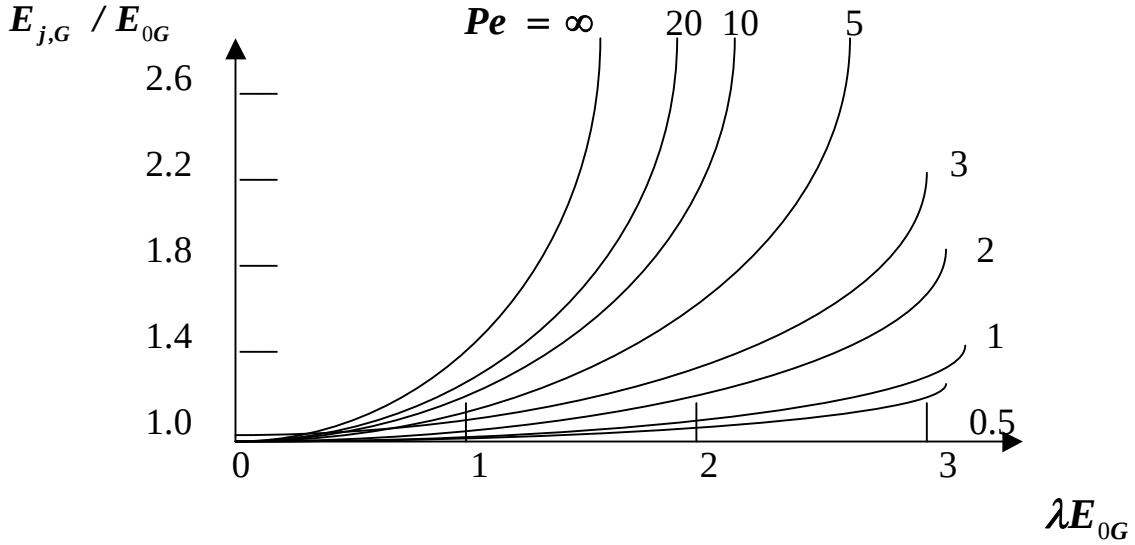


Рис. 2.12. К расчету кпд тарелки

Результаты моделирования работы тарелки наглядно показывают, что устранение продольного перемешивания жидкости на тарелке (или существенное его сокращение), когда величина коэффициента продольного перемешивания D_L стремится к нулю, а величина критерия Пекле стремится к бесконечности, что соответствует гидродинамике идеального вытеснения, общий коэффициент полезного действия тарелки $E_{j,G}$ в несколько раз превышает локальный кпд E_{0G}. Интересно также, что влияние расхода паров, проходящих сквозь тарелку , на величину кпд тарелки неоднозначно. Для увеличения общего кпд $E_{j,G}$ необходимо обеспечить существенную величину обобщенного параметра λE_{0G}. Величина λ возрастает с увеличением расхода пара G при постоянном расходе жидкости g, однако при этом уменьшается разность концентраций $(y_j - y_{j+1})$, так как время контакта пара и жидкости уменьшается, что приводит к снижению локального кпд E_{0G}. В связи с этим зависимость общего кпд тарелки $E_{j,G}$ от расхода пара носит экстремальный характер (рис. 2.13) и зона высоких значений кпд, когда тарелка работает наиболее эффективно, является ограниченной.

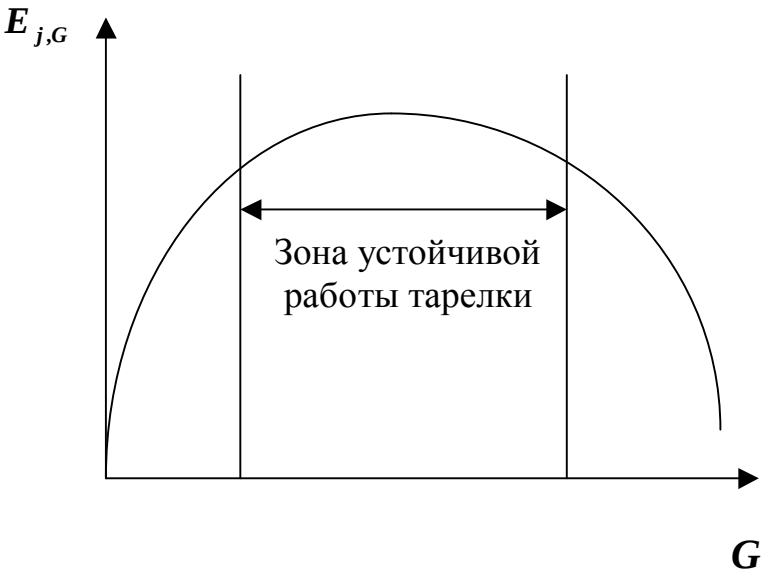


Рис. 2.13. Качественная зависимость
общего кпд ректификационной тарелки $E_{j,G}$ от расхода потока пара G

Введение кпд в уравнение равновесия (2.51) позволит учесть реальные условия массообмена на тарелке. Чтобы найти величину критерия Пекле Ре, необходимо снять экспериментальную функцию отклика при вводе на тарелку импульсного возмущения и рассчитать дисперсию функции отклика как второй центральный статистический момент.

В работе [12] для описания процесса массообмена на колпачковой тарелке промышленной ректификационной колоны для разделения смеси *н*-бутанол – *изо*-бутанол, установленной на Салаватском нефтехимическом комбинате, была использована комбинированная модель гидродинамики, учитывающая как продольную, так и радиальную (поперечную) диффузию в структуре потока жидкой фазы. При этом доля байпасирующего потока составляла 50 %, а значения критериев Пекле в центральной и периферийных (боковых) зонах тарелки различалось в 1.5-2 раза.

Пользуясь уравнением вида (2.61) , авторы [12] в результате моделирования процесса ректификации на ЭВМ показали, что замена существующих тарелок с нерациональной структурой потоков (наличие существенного байпаса) на новые тарелки, обеспечивающие реализацию структуры потоков в виде диффузионной гидродинамической модели (2.61), позволит получить *н*-бутанол высокой степени чистоты (99.9 %) при уменьшении числа тарелок на 20 штук (в колонне ранее было установлено 70 тарелок). Если число новых тарелок сохранить прежним (70 тарелок), то флегмовое число уменьшится в 1.5 раза, а это позволит снизить расход охлаждающей воды в холодильнике и греющего пара в кипятильнике.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СТОХАСТИЧЕСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Поскольку стохастические модели представляют собой формальные алгебраические уравнения, разработанные на основе экспериментальных данных, то, в отличие от детерминированных моделей, эти модели можно получать на базе единых принципов для любых задач моделирования.

Стохастические алгебраические модели чаще всего формируют в виде степенных зависимостей, когда параметр процесса X выступает в качестве основания степени, например,

$$Y = f(X) = B_0 + B_1 X + B_2 X^2 + \ldots \qquad (3.1)$$

Подобного рода уравнения часто называют уравнением регрессии. Регрессией в общем случае называется истинное изменение величины одного из выходных параметров системы (например, Y) при изменении вектора входных параметров $\overline{X}$. Поскольку в ходе эксперимента мы получаем не истинные значения Y, а случайные $\hat{Y}$, и, кроме того бесконечный полином (3.1) ограничивают некоторым членом, внося погрешность в расчет Y, то эквивалентом (3.1) в качестве приближенной регрессии является уравнение вида

$$\hat{Y} = f(X) = B_0 + B_1 X + B_2 X^2 . \qquad (3.2)$$

Докажем правомочность использования формального полиномиального уравнения регрессии в качестве математической модели изучаемого процесса. Из теории рядов известно, что любую непрерывную и дифференцируемую функцию (а именно из подобных выражений формируются детерминированные модели)

$$Y = f(\overline{X}), \qquad (3.3)$$

которую сложно, а порой невозможно рассчитать аналитически, можно разложить в бесконечный ряд, например, Тейлора:

$$Y = f(\overline{X_0}) + \sum_{i=1}^{N} \frac{f_i'(\overline{X_0})}{1!}(X_i) + \sum_{i=1}^{N} \frac{f''(\overline{X_0})}{2!}(X_i)^2 + \ldots + \sum_{i=1}^{N} \frac{f^{(K)}(\overline{X_0})}{K!}(X_i)^K + \ldots , \qquad (3.3)$$

где i =1, 2, …, N – число параметров X, K – порядок производной .

Так как ряд Тейлора сходится, то можно оборвать ряд на любом члене разложения и рассчитать сумму членов остатка бесконечного ряда, характеризуя ею погрешность расчета Y с применением теории рядов.

Производные в ряде Тейлора (3.3) можно интерпретировать как численные значения коэффициентов бесконечного полинома

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X_2 + ... + \beta_N X_N + \beta_{1,2} X_1 X_2 + ... + \\ + \beta_{N-1,N} X_{N-1} X_N + ... + \beta_{1,1} X_1^2 + ... + \beta_{N,N} X_N^2 + ... \quad , \qquad (3.4)$$

в котором β_i эквивалентны первым производным, $\beta_{i,j}$ эквивалентны смешанным парным производным, $\beta_{i,i}$ эквивалентны вторым производным и т.д. и имеют с позиций математической статистики смысл генеральных оценок, то есть наиболее достоверных численных значений коэффициентов β . Нетрудно увидеть, что уравнение (3.4) является полиномом. В отличии от ряда (3.4), конечное уравнение регрессии не позволяет рассчитать погрешность расчета Y в виде суммы членов недостающей части бесконечного полинома, что и приводит к погрешности расчета Y по уравнению регрессии, эквивалентному (3.4) и записанному в виде:

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + ... + B_N X_N + B_{1,2} X_1 X_2 + ... + \\ + B_{N-1,N} X_{N-1} X_N + ... + B_{1,1} X_1^2 + ... + B_{N,N} X_N^2 \quad , \qquad (3.5)$$

так как в ходе обработки экспериментальных данных рассчитываются не генеральные оценки β , а их вероятностные оценки B , величина которых зависит от числа опытных данных и погрешности измерений в эксперименте, то есть значения B имеют вероятностный характер. Уясним эту ситуацию на простом примере.

Допустим, что разрабатывается зависимость

$$Y = f(X_1), \qquad (3.6)$$

которая является линейной, тогда она может быть описана уравнением прямой линии

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 . \qquad (3.7)$$

Для расчета коэффициентов B_0 и B_1 достаточно провести два опыта с определением Y_i при двух значениях X_{1i}. Опытные точки отложены на рис. 3.1 в виде □. Для расчета $B_{0,1}$ необходимо отложить отрезок на оси Y при $X_1 = 0$; для расчета $B_{1,1}$ необходимо рассчитать тангенс угла наклона прямой α_1.

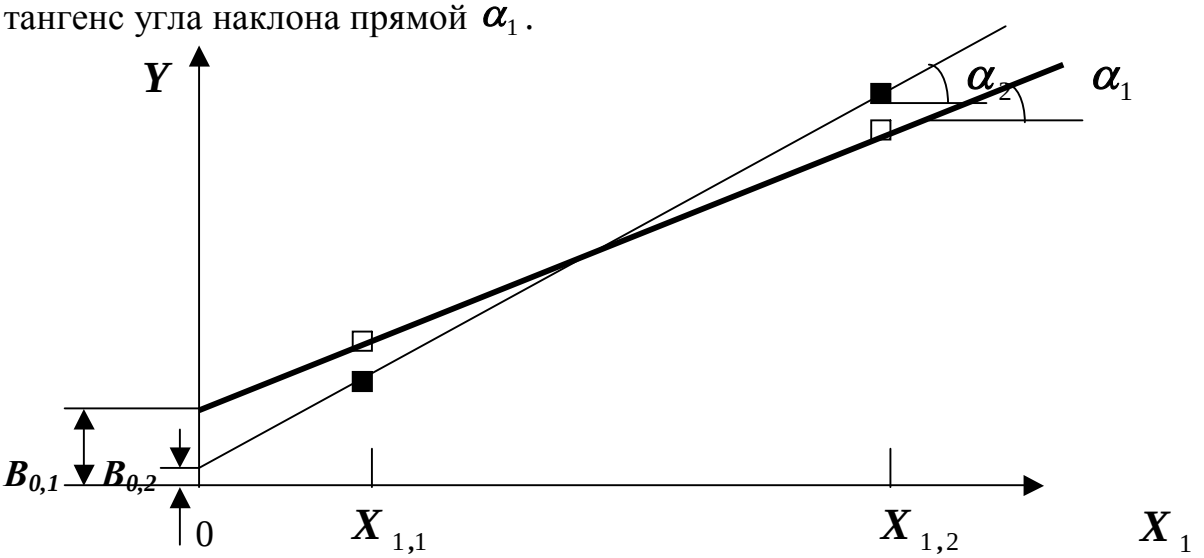


Рис. 3.1. К обоснованию вероятностного характера коэффициентов уравнения регрессии

Допустим, что усомнившись в качестве выполненного эксперимента мы решили его повторить, при этом новые точки ■ располагаются на рис. 3.1 достаточно близко от старых точек □, то есть погрешность эксперимента невысока, что субъективно свидетельствует о неплохом качестве экспериментов. Однако, если мы представим себе, что вторая выполненная серия опытных точек является в эксперименте единственной, то рассчитанные значения коэффициентов уравнения регрессии $B_{0,2}$ и $B_{1,2}$ будут отличаться от ранее рассчитанных для первой серии опытов коэффициентов $B_{0,1}$ и $B_{1,1}$. Если же мы попытаемся учесть для расчета коэффициентов уравнения регрессии все четыре опыта, то получим новые варианты значений коэффициентов $B_{0,3}$ и $B_{1,3}$. Таким образом численные значения коэффициентов уравнения регрессии зависят от числа опытных точек и погрешности эксперимента.

Различные группы членов уравнения регрессии (3.5) имеют различный стохастический смысл. Свободный член B_0 характеризует величину параметра Y при равенстве нулю всех входных параметров X_i; линейные члены уравнения $B_i X_i$ характеризуют тесноту связи $Y = f(X_i)$, квадратичные члены уравнения $B_{i,i} X_i^2$

характеризуют отклонение зависимости $Y = f(X_i)$ от линейного закона. Особый интерес вызывают включаемые в уравнение регрессии члены, представляющие собой ***эффекты взаимодействия*** типа $B_{i,j} X_i X_j$, характеризующие совместное влияние двух и более параметров системы X на результат процесса Y и приводящие к нарушению закона аддитивности. Примером наличия эффекта взаимодействия могут служить сплавы, например бронза, у которой твердость сплава выше твердости исходных компонентов, или азеотропные растворы, температура которых ниже или выше температур кипения компонентов раствора. Эффекты взаимодействия для N-факторной задачи по всей совокупности факторов могут быть парными ($B_{i,j} X_i X_j$), тройными ($B_{i,j,k} X_i X_j X_k$), четверными ($B_{i,j,k,l} X_i X_j X_k X_l$) и так далее до достижения N-мерного эффекта взаимодействия. $B_{1,2,i,N-1,N} X_1 X_2 \ldots X_i \ldots X_{N-1} X_N$. Индексация коэффициентов B соответствует индексам параметров в рассматриваемом слагаемом, например, $B_{3,4,4,5}$ соответствует слагаемому уравнения регрессии $B_{3,4,4,5} X_3 X_4 X_4 X_5$ или $B_{3,4,4,5} X_3 X_4^2 X_5$. Поскольку априорно неизвестно, какие эффекты взаимодействия реально существуют в моделируемом процессе, то при формировании уравнения регрессии в него включают все теоретически возможные варианты эффектов взаимодействия, что существенно увеличивает объем стохастической модели. Так, например, для 10-факторной задачи при разработке линейного уравнения регрессии оно будет включать 1024 , в том числе один свободный член, 10 линейных членов и 1013 членов, характеризующих различные наборы эффектов взаимодействия от многочисленных парных эффектов до единственного десятерного эффекта взаимодействия.

При разработке стохастических моделей различают исходный ***пассивный*** и ***активный эксперименты.***

При пассивном эксперименте разработчик модели использует независимый от него набор исходных опытных точек, полученных в произвольном эксперименте, по справочным таблицам или в результате обследования промышленных объектов, когда по материалам записей вахтового операторного журнала за большой период времени набирают информацию о поведении параметра Y при варьировании параметров X, формируя экспериментальную выборку.

При активном эксперименте разработчик модели участвует в формировании выполняемого эксперимента таким образом, чтобы свести к минимуму объем экспериментов и последующей математической

обработки опытных данных при расчете коэффициентов уравнения регрессии.

3.1. Основы теории пассивного эксперимента

Разработка уравнения регрессии включает в себя две задачи: разработка формы уравнения регрессии и расчет коэффициентов уравнения регрессии $\boldsymbol{B}$.

При обработке выборки экспериментальных данных для однопараметрической зависимости $\boldsymbol{Y = f(X)}$ используют графический метод поиска формы уравнения регрессии. При этом часто возникают ситуации, когда набор опытных точек может быть описан несколькими вариантами уравнения регрессии. Так, например, для случая, рассмотренного на рис. 3.2 можно предложить три варианта уравнения регрессии:

линейное уравнение

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1, \qquad (3.8)$$

квадратичное уравнение

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_{1,1} X_1^2, \qquad (3.9)$$

кубическое уравнение

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_{1,1} X_1^2 + B_{1,1,1} X_1^3. \qquad (3.10)$$

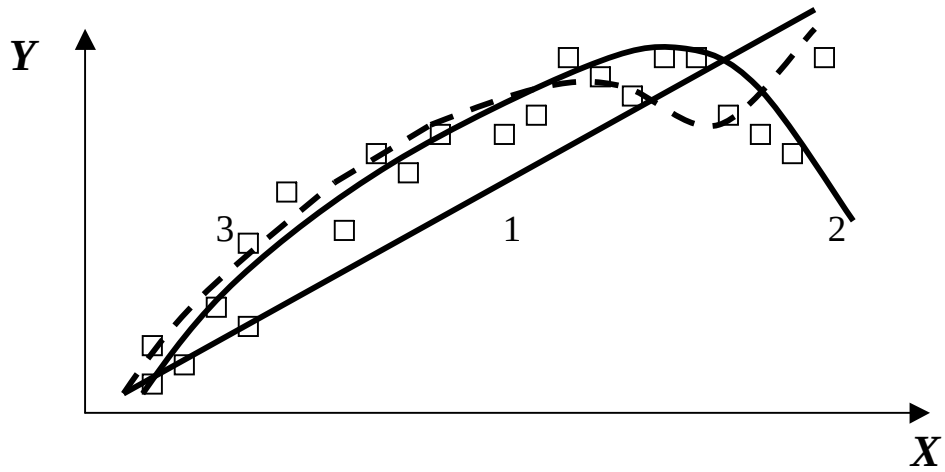


Рис. 3.2. К выбору формы уравнения регрессии
1 – линейная, 2 – квадратичная, 3 - кубическая

Обычно при поливариантном подходе к выбору формы уравнения регрессии разработку уравнения начинают с простейшей формы (например, линейной), что позволяет сократить объем расчетов при определении коэффициентов уравнения регрессии и последующем многократном использования уравнения как модели при математическом моделировании процесса, а если впоследствии эта форма уравнения окажется неприемлемой (неадекватной), то переходят к более сложным формам уравнения регрессии.

В тех случаях, когда имеющаяся выборка экспериментальных данных достаточно четко свидетельствует о наличии ряда экстремумов (максимумов и минимумов) (рис. 3.3), то уравнение регрессии имеет порядок по крайней мере на единицу больший, чем число экстремумов. Например, для зависимости $Y = f(X)$, приведенной на рис 3.3 и имеющей пять экстремумов уравнение регрессии имеет вид

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_{1,1} X_1^2 + B_{1,1,1} X_1^3 + \\ + B_{1,1,1,1} X_1^4 + B_{1,1,1,1,1} X_1^5 + B_{1,1,1,1,1,1} X_1^6 . \qquad (3.11)$$

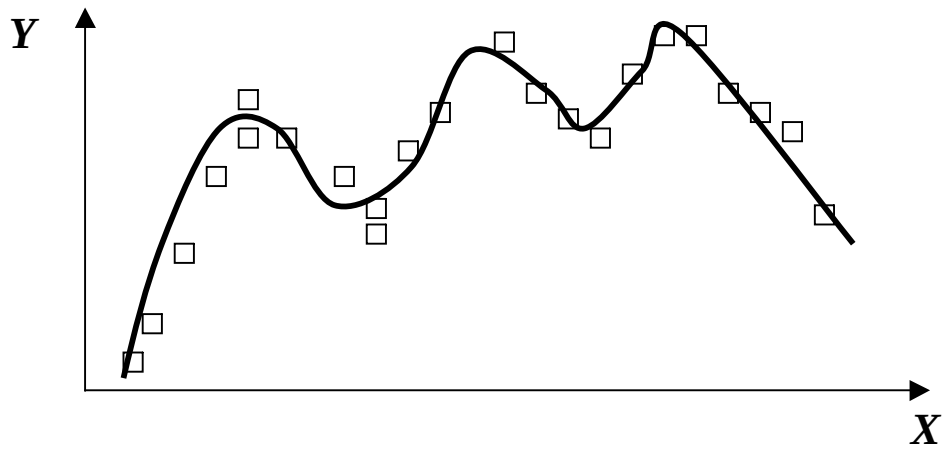


Рис. 3.3. К выбору порядка уравнения регрессии

В тех случаях, когда уравнение регрессии является функцией нескольких переменных из общего набора экспериментальных данных формируют выборки, характеризующие влияние одного из параметров на результат процесса при постоянстве остальных параметров процесса. Например, для зависимости $Y = f(X_1, X_2)$ составляют выборки $Y = f(X_1)$ при постоянстве X_2 м $Y = f(X_2)$ при постоянстве X_1 (рис.3.4), подбирая форму уравнения регрессии для каждой из частных зависимостей. В примере, приведенном на рис. 3.4 , $Y = f(X_1)$ является линейной :

$$\hat{Y} = B_{01} + B_1 X_1, \qquad (3.12)$$

а функция $Y = f(X_2)$ является квадратичной:

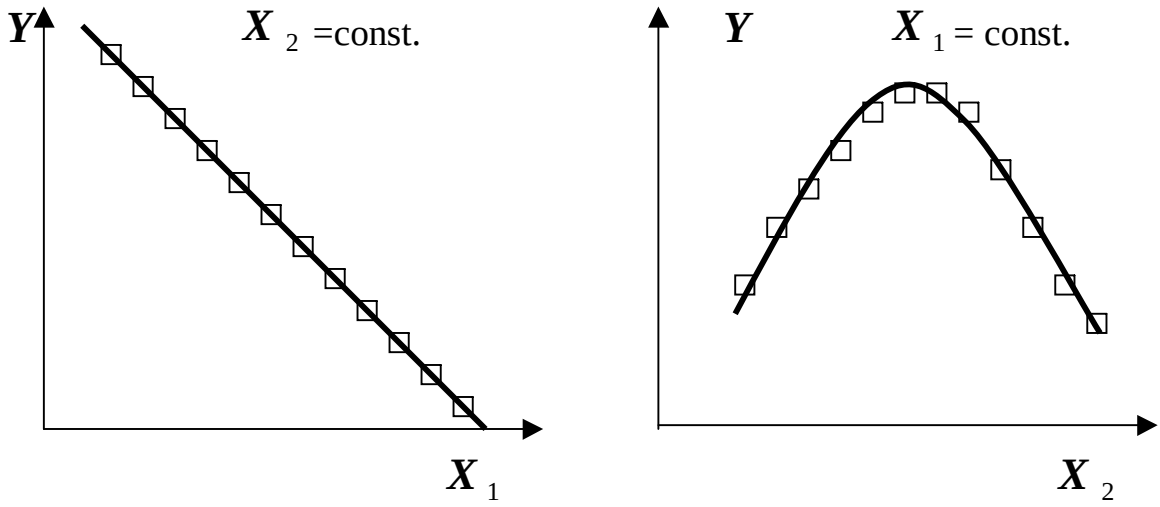
$$\hat{Y} = B_{02} + B_2 X_2 + B_{2,2} X_2^2. \qquad (3.13)$$

Итоговое уравнение регрессии получают суммированием уравнений (3.12) и (3.13)

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_{2,2} X_2^2. \qquad (3.14)$$

Недостатком уравнения регрессии (3.14) является отсутствие в нем возможного эффекта взаимодействия, который вводится в уравнение (3.14) дополнительно, приводя к форме

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_{2,2} X_2^2 + B_{1,2} X_1 X_2. \qquad (3.15)$$



а б

Рис. 3.4. Формирование частных выборок при разработке двухпараметрической зависимости $Y = f(X_1, X_2)$

$Y = f(X_1)$ (а) и $Y = f(X_2)$ (б)

Часто при разработке многопараметрических уравнений регрессии на основе частных уравнений применяют метод Брандона, при котором общее уравнение регрессии есть произведение частных уравнений, например, для выше рассмотренной задачи метод Брандона дает следующее уравнение регрессии:

$$\hat{Y} = (B_{01} + B_1 X_1)(B_{02} + B_2 X_2 + B_{2,2} X_2^2), \qquad (3.16)$$

которое после перемножения выражений в скобках и приведения подобных членов принимает форму

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_{1,2} X_1 X_2 + B_{2,2} X_2^2 + B_{1,2,2} X_1 X_2^2 . \quad (3.17)$$

Расчет коэффициентов уравнения регрессии обычно выполняют методом наименьших квадратов, при этом численные значения коэффициентов должны быть такими, чтобы разница между опытными Y_i и расчетными $\hat{Y}_i$ (по уравнению регрессии) данными в сходственных точках (то есть при одинаковых значениях параметров X_i были минимальными по всему объему экспериментов N . Функция наименьших квадратов имеет в общем случае вид

$$\Phi = \sum_{i=1}^{N} (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = MIN \quad . \quad (3.18)$$

Численные значения коэффициентов, удовлетворяющие требованию минимизации (3.18) находят, решая систему уравнений из частных производных функции Φ, которые равны нулю.

Например, для уравнения регрессии $\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1$ функция Φ имеет вид

$$\Phi = \sum_{i=1}^{N} (Y_i - (B_0 + B_1 X_1)^2 = MIN \quad (3.19)$$

и условию ее экстремума соответствует система уравнений

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial B_0} &= 2\sum_{i=1}^{N} [Y_i - (B_0 + B_1 X_{1i})\}(-1) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial B_1} &= 2\sum_{i=1}^{N} [Y_i - (B_0 + B_1 X_{1i})\}(-X_i) = 0 \end{aligned}\right\} , \quad (3.20)$$

дающая после преобразований систему линейных алгебраических уравнений

$$\left.\begin{aligned} NB_0 + B_1 \sum_{i=1}^{N} X_{1i} &= \sum_{i=1}^{N} Y_i \\ B_0 \sum_{i=1}^{N} X_{1i} + B_1 \sum_{i=1}^{N} X_{1i}^2 &= \sum_{i=1}^{N} Y_i X_{1i} \end{aligned}\right\} , \quad (3.21)$$

решаемую методами Гаусса или Крамера [13].

Таким образом, уравнение регрессии позволяет в компактной форме систематизировать экспериментальные данные, подвергнуть при наличии математической модели исследуемый процесс аналитическому исследованию, ввести систематизированные справочные данные в дальнейший расчет и т.д.

Рассмотрим пример разработки уравнения регрессии как составной части математической модели. Пусть при расчете процесса окисления изопропилбензола в барботажном реакторе потребуется использовать зависимость поверхностного натяжения изопропилбензола σ от температуры для моделирования работы барботера при различных температурах процесса t. По справочнику [14] найдем следующие исходные данные (табл.3.1):

Таблица 3.1

Справочные данные по зависимости поверхностного натяжения

изопропилбензола от температуры

t, °C	20	25	30	40	50	60	70	80	90
σ, эрг/см^2	28,7	27,68	27,17	26,09	25,08	24,07	23,01	22,2	21,2

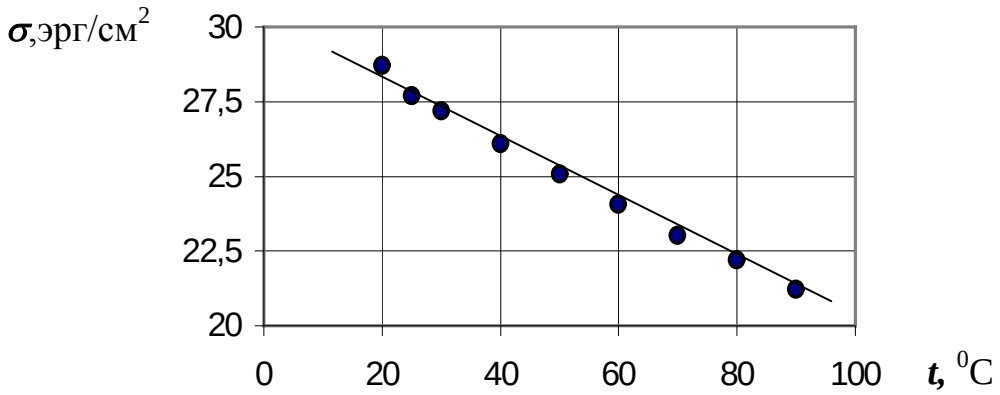


Рис. 3.5. Зависимость поверхностного натяжения изопропилбензола от температуры

Зависимость $\sigma = f(t)$ (рис 3.5) может быть описана линейным уравнением регрессии в форме

$$\sigma = A + Bt, \qquad (3.22)$$

где A и B – эмпирические коэффициенты, находимые методом наименьших квадратов при минимизации функции

$$\Phi = \sum_{i=1}^{N} (\sigma_i - (A + Bt))^2 = min, \qquad (3.23)$$

где N – число опытных точек (N=9).

Решение условия экстремума (3.23) $d\Phi/dA$ = 0 и $d\Phi/dB$ = 0 дает следующую систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned} N \cdot A + B\sum_{i=1}^{N} t_i &= \sum_{i=1}^{N} \sigma_i \\ A\sum_{i=1}^{N} t_i + B\sum_{i=1}^{N} t_i^2 &= \sum_{i=1}^{N} \sigma_i t_i \end{aligned}\right\}, \qquad (3.24)$$

которую легко решить методом Крамера через соответствующие детерминанты (DET):

$$\left.\begin{aligned} A &= \frac{DET1}{DET0}, \qquad B = \frac{DET2}{DET0} \\ DET1 &= \sum_{i=1}^{N} \sigma_i \sum_{i=1}^{N} t_i^2 - \sum_{i=1}^{N} t_i \\ DET2 &= N\sum_{i=1}^{N} \sigma_i t_i - \sum_{i=1}^{N} \sigma_i \sum_{i=1}^{N} t_i \\ DET0 &= N\sum t_i^2 - (\sum t_i)^2 \end{aligned}\right\} \qquad (3.25)$$

и задача может быть легко решена по несложной программе на компьютере [15].

Основным недостатком пассивного эксперимента является громоздкость расчета многопараметричесих уравнений регрессии, связанная с большим числом рассчитываемых коэффициентов, что требует для реализации расчетов быстродействующих ЭВМ с большим объемом оперативной памяти. Так, например при разработке простого линейного уравнения регрессии с учетом 10 факторов (параметров) процесса, влияющих на его результат, уравнение регрессии будет насчитывать 1024 коэффициента, для расчета которых система уравнений, аналогичная (3.24), будет состоять из 1024 уравнений, каждое из которых будет включать 1024 слагаемых, причем для формирования сумм число экспериментов должно существенно превышать число коэффициентов и число опытных точек N=2000-3000. Вторым недостатком пассивного эксперимента является необходимость пересчета всех коэффициентов,

если в ходе анализа уравнения регрессии часть его коэффициентов будет признана незначимой.

3.2. Основы теории активного эксперимента

При выполнении активного эксперимента опыты ставятся по заранее разработанной программе, обладающей рядом специфических свойств и называемой матрицей планирования. При этом число опытов зависит от вида матрицы и является жестко фиксируемым. Различные виды матриц планирования позволяют получать различные формы уравнения регрессии.

Матрицы планирования первого порядка

Эти матрицы обеспечивают разработку уравнений регрессии первого порядка. Одним из вариантов решения задачи является ***полный факторный эксперимент.*** Минимизация объема эксперимента при этом требует проведения опытов при двух значениях каждого из параметров (факторов) процесса X, поэтому число проводимых опытов N составляет

$$N = 2^K, \tag{3.26}$$

где K – число независимых параметров в моделируемом процессе.
В этом случае уравнение регрессии, включающее линейные члены и эффекты взаимодействия, насчитывает столько же коэффициентов, сколько опытов включено в матрицу планирования. Например, для трех факторов X_1, X_2, X_3 $N = 8$ и уравнение регрессии представляет собой восьмичленный полином, включающий эффекты парного и тройного взаимодействия факторов процесса

$$\hat{Y} = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + B_{1,2} X_1 X_2 + \\ + B_{1,3} X_1 X_3 + B_{2,3} X_2 X_3 + B_{1,2,3} X_1 X_2 X_3 \quad . \tag{3.27}$$

Координаты экспериментальных точек в матрице планирования не произвольны. Опыты ставятся только в вершинах области исследования, в которых параметры эксперимента принимают только максимальное или минимальное значение. Поэтому для формирования области исследования предварительно необходимо выбрать диапазон варьирования каждого из параметров процесса в пределах $X_{i,MAX} \div X_{i,MIN}$. На рис 3.6 показана область исследования для двух факторов X_1, X_2, при этом число опытов равно четырем. Область исследования характеризуется точкой центра плана с координатами X_j^0, рассчитываемыми как

$$X_j^0 = (X_{i,MAX} + X_{i,MIN}) / 2 , \qquad (3.28)$$

и шагами варьирования параметров $X_{i,MAX} \div X_{i,MIN}$, рассчитываемыми как

$$\Delta X_j = (X_{i,MAX} - X_{i,MIN}) / 2 . \qquad (3.29)$$

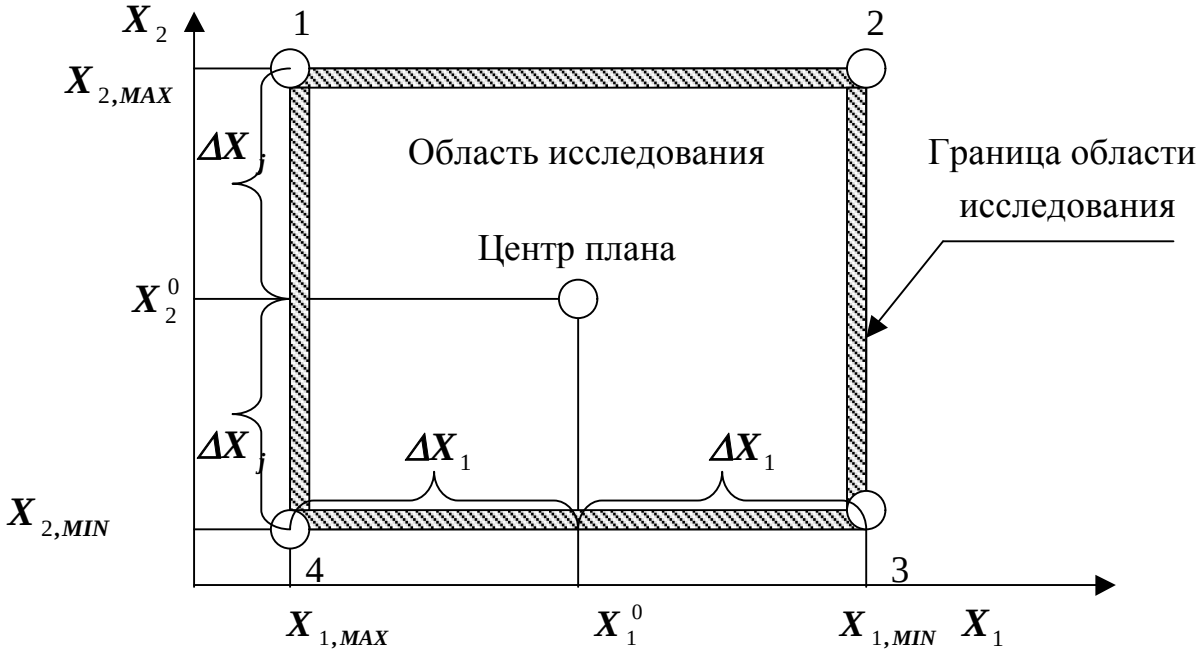


Рис.3.6. Формирование области исследования
и позиций опытных точек (○) в двухфакторном процессе

По значениям координат точек выполнения эксперимента формируется матрица планирования в натуральном масштабе значений факторов процесса (табл. 3.2)

Таблица 3.2

Матрица планирования полного факторного эксперимента в натуральном масштабе значений факторов процесса для двух факторов

N	X_1	X_2	Y_1	Y_2	…	Y_i	…	Y_M
1	$X_{1,MIN}$	$X_{2,MAX}$	$Y_{1,1}$	$Y_{2,1}$		$Y_{i,1}$		$Y_{M,1}$
2	$X_{1,MAX}$	$X_{2,MAX}$	$Y_{1,2}$	$Y_{2,2}$		$Y_{i,2}$		$Y_{M,2}$
3	$X_{1,MAX}$	$X_{2,MIN}$	$Y_{1,3}$	$Y_{2,3}$		$Y_{i,3}$		$Y_{M,3}$
4	$X_{1,MIN}$	$X_{2,MIN}$	$Y_{1,4}$	$Y_{2,4}$		$Y_{i,4}$		$Y_{M,4}$

$Y_1, Y_2, \ldots, Y_i, \ldots, Y_M$ в табл. 3.2 – результат реализации исследования процесса по матрице планирования эксперимента , когда выполнение одного эксперимента дает несколько параметров выхода Y_i . Например, при исследовании процесса платформинга бензиновой фракции в качестве

независимых факторов X_1, X_2 приняты температура и давление процесса , а в качестве результатов исследования Y_i нас могут интересовать: Y_1 – выход катализата на сырье, Y_2 – суммарное содержание ароматических углеводородов в катализате, Y_3 : содержание бензола в катализате и т.д.

Очевидно, что эксперимент, поставленный по матрице планирования, приведенной в табл. 3.2., может в итоге дать систему уравнений регрессии в натуральных переменных, представляющую собой стохастическую модель процесса:

$$\left.\begin{array}{l} \hat{Y}_1 = B_{0_1} + B_{1_1} X_1 + B_{2_1} X_2 + B_{1,2_1} X_1 X_2 \\ \hat{Y}_2 = B_{0_2} + B_{1_2} X_1 + B_{2_2} X_2 + B_{1,2_2} X_1 X_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \hat{Y}_M = B_{0_M} + B_{1_M} X_1 + B_{2_M} X_2 + B_{1,2_M} X_1 X_2 \end{array}\right\}. \qquad (3.30)$$

Коэффициенты уравнений регрессии в натуральных переменных могут быть вычислены методом наименьших квадратов, однако, в силу трудоемкости их расчетов, переходят вначале при обработке экспериментальных данных к кодированию переменных (факторов), представлению матрицы планирования в кодированной форме и к разработке уравнения регрессии в кодированной форме факторов.

При кодировании факторов любому натуральному (фактическому) значению параметров процесса X_j ставится в соответствие его кодированное значение x_j, рассчитываемое по *первой формуле кодирования* как

$$x_j = (X_j - X_j^0) / \Delta X_j, \qquad (3.31)$$

Кодированные значения переменных x_j удобны тем, что в вершинах области исследования, где располагаются экспериментальные точки, они приобретают значения, равные ±1. Действительно, например, если $X_j = X_{j,MAX}$, то $x_j = (X_{j,MAX} - X_j^0) / \Delta X_j = +1$, а если $X_j = X_{j,MIN}$, то $x_j = (X_{j,MIN} - X_j^0) / \Delta X_j = -1$.

Обычно матрица планирования в натуральных переменных дополняется фрагментом с кодированной частью, которая включает в себя не только кодированные переменные x_j, но и эффекты взаимодействия, а также столбец фиктивного параметра x_o с целью унификации уравнения регрессии, чтобы каждому коэффициенту уравнения регрессии соответствовал свой параметр, тогда уравнения регрессии в кодированной

форме, эквивалентные системе уравнений регрессии в натуральных переменных (3.30) примут вид:

$$\left.\begin{array}{l} \hat{Y}_1 = b_{0_1} x_0 + b_{1_1} x_1 + b_{2_1} x_2 + b_{1,2_1} x_1 x_2 \\ \hat{Y}_2 = b_{0_2} x_0 + b_{1_2} x_1 + b_{2_2} x_2 + b_{1,2_2} x_1 x_2 \quad , \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \hat{Y}_M = b_{0_M} x_0 + b_{1_M} x_1 + b_{2_M} x_2 + b_{1,2_M} x_1 x_2 \end{array}\right\} \qquad (3.32)$$

в котором b – коэффициенты кодированных уравнений регрессии, параметр x_0 должен быть равен единице, чтобы его введение в уравнение регрессии не искажало расчета результатов процесса Y_i.

Обобщенная матрица планирования, включающая натуральную и кодированную части представлена в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Матрица планирования полного факторного эксперимента с натуральной и кодированной частями для исследования двухфакторного процесса

N	X_1	X_2	x_0	x_1	x_2	x_1x_2	Y_1	…	Y_M
1	$X_{1,MIN}$	$X_{2,MAX}$	+1	-1	+1	-1	$Y_{1,1}$		$Y_{M,1}$
2	$X_{1,MAX}$	$X_{2,MAX}$	+1	+1	+1	+1	$Y_{1,2}$		$Y_{M,2}$
3	$X_{1,MAX}$	$X_{2,MIN}$	+1	+1	-1	-1	$Y_{1,3}$		$Y_{M,3}$
4	$X_{1,MIN}$	$X_{2,MIN}$	+1	-1	-1	+1	$Y_{1,4}$		$Y_{M,4}$

Кодированная часть матрицы

Кодированная часть матрицы планирования обладает тремя характерными свойствами:

контрольное свойство, позволяющее проверять правильность составления матрицы

$$\sum_{i=1}^{N} x_{j,i} = 0, \qquad j = 1,2,... \quad , \qquad (3.33)$$

вспомогательное свойство, облегчающее расчет коэффициентов уравнения регрессии

$$\sum_{i=1}^{N} (x_{j,i})^2 = N, \qquad j = 0,1,2,... \quad , \qquad (3.34)$$

свойство ортогональности матрицы в кодированных переменных, ускоряющее расчет коэффициентов уравнения регрессии

$$\sum_{i=1}^{N} (x_{j,i} x_{U,i}) = 0, \quad U = 0,1,2,..., \quad j = 0,1,2,..., \quad U \neq j, \qquad (3.35)$$

согласно этому свойству, сумма произведения кодированных параметров *для любых двух различных столбцов матрицы* равна нулю.

Основой расчета коэффициентов кодированного уравнения регрессии $\boldsymbol{b}$ является, как и в пассивном эксперименте, метод наименьших квадратов. Функция наименьших квадратов для рассматриваемого примера будет иметь вид

$$\boldsymbol{\Phi}=\sum_{i=1}^{N}[(Y_{j,i}-(b_{0,j}x_{0,i}+b_{1,j}x_{1,i}+b_{2,j}x_{2,i}+b_{12,j}x_{1,i}x_{2,i})]^2=\boldsymbol{MIN}. \qquad (3.36)$$

Коэффициенты $b_{0,j}, b_{1,j}\ldots$ рассчитываются из условия экстремума $\boldsymbol{\Phi}$ **:** : первые производные $\partial\boldsymbol{\Phi}/\partial\boldsymbol{b}=0$. Тогда сформировав уравнения первых производных

$$\left.\begin{aligned}
\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}}{\partial\boldsymbol{b}_{0,j}}&=2\sum_{i=1}^{N}[(Y_{j,i}-(b_{0,j}x_{0,i}+b_{1,j}x_{1,i}+b_{2,j}x_{2,i}+b_{12,j}x_{1,i}x_{2,i})](-x_{0,i})\\
\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}}{\partial\boldsymbol{b}_{1,j}}&=2\sum_{i=1}^{N}[(Y_{j,i}-(b_{0,j}x_{0,i}+b_{1,j}x_{1,i}+b_{2,j}x_{2,i}+b_{12,j}x_{1,i}x_{2,i})](-x_{1,i})\\
\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}}{\partial\boldsymbol{b}_{2,j}}&=2\sum_{i=1}^{N}[(Y_{j,i}-(b_{0,j}x_{0,i}+b_{1,j}x_{1,i}+b_{2,j}x_{2,i}+b_{12,j}x_{1,i}x_{2,i})](-x_{2,i})\\
\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}}{\partial\boldsymbol{b}_{12,j}}&=2\sum_{i=1}^{N}[(Y_{j,i}-(b_{0,j}x_{0,i}+b_{1,j}x_{1,i}+b_{2,j}x_{2,i}+b_{12,j}x_{1,i}x_{2,i})](-x_1x_2)_i
\end{aligned}\right\} \qquad (3.37)$$

и приравняв их нулю, получим следующую систему алгебраических уравнений

$$\left.\begin{aligned}
&b_{0,j}\sum_{i=1}^{N}x_{0,i}^2+b_{1,j}\sum_{i=1}^{N}x_{1,i}x_{0,i}+b_{2,j}\sum_{i=1}^{N}x_{2,i}x_{0,i}+b_{12,j}\sum_{i=1}^{N}(x_1x_2)_ix_{0,i}=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}x_{0,i}\\
&b_{0,j}\sum_{i=1}^{N}x_{0,i}x_{1,i}+b_{1,j}\sum_{i=1}^{N}x_{1,i}{}^2+b_{2,j}\sum_{i=1}^{N}x_{2,i}x_{1,i}+b_{12,j}\sum_{i=1}^{N}(x_1x_2)_ix_{1,i}=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}x_{1,i}\\
&b_{0,j}\sum_{i=1}^{N}x_{0,i}x_{2,i}+b_{1,j}\sum_{i=1}^{N}x_{1,i}x_{2,i}+b_{2,j}\sum_{i=1}^{N}x_{2,i}{}^2+b_{12,j}\sum_{i=1}^{N}(x_1x_2)_ix_{2,i}=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}x_{2,i}\\
&b_{0,j}\sum_{i=1}^{N}x_{0,i}(x_1x_2)_i+b_{1,j}\sum_{i=1}^{N}x_{1,i}(x_1x_2)_i+b_{2,j}\sum_{i=1}^{N}x_{2,i}(x_1x_2)_i+\\
&+b_{12,j}\sum_{i=1}^{N}(x_1x_2)_i{}^2=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}(x_1x_2)_i
\end{aligned}\right\} \qquad (3.38)$$

Благодаря свойству ортогональности кодированной матрицы все элементы левой части системы уравнений (3.38) кроме диагональных элементов равны нулю и в итоге система взаимосвязанных уравнений (3.38) сводится к группе из четырех независимых уравнений, каждое из которых включает в себя один искомый коэффициент уравнения регрессии в кодированных переменных:

$$b_{0,j}\sum_{i=1}^{N}x_{0,i}^{2}=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}x_{0,i}\ , \tag{3.39}$$

$$b_{1,j}\sum_{i=1}^{N}x_{1,i}^{2}=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}x_{1,i}\ , \tag{3.40}$$

$$b_{2,j}\sum_{i=1}^{N}x_{2,i}^{2}=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}x_{2,i}\ , \tag{3.41}$$

$$b_{12,j}\sum_{i=1}^{N}(x_1x_2)_i^{2}=\sum_{i=1}^{N}Y_{j,i}(x_1x_2)_i\ , \tag{3.42}$$

и позволяет рассчитать любой коэффициент b_j по обобщенной формуле

$$b_j=\frac{\sum_{i=1}^{N}Y_ix_{j,i}}{\sum_{i=1}^{N}x_{j,i}^{2}}=\frac{\sum_{i=1}^{N}Y_ix_{j,i}}{N}\ , \tag{3.43}$$

справедливой для простого и быстрого расчета коэффициентов уравнения регрессии по матрице планирования полного факторного эксперимента для любого числа факторов.

Дополнительным положительным качеством уравнений регрессии, полученных по ортогональной матрице планирования эксперимента является независимость коэффициентов друг от друга. Поэтому, если в ходе дальнейшего исследования уравнения регрессии окажется, что часть коэффициентов уравнения является незначимой, то оставшиеся значимые коэффициенты пересчитывать нет необходимости.

При разработке матрицы планирования для большого числа исследуемых факторов, могут появиться формальные трудности в построении матрицы таким образом, чтобы не допускать повторения (дублирования) опытов в матрице. Эта задача легко решается одним из алгоритмов построения матриц планирования в полном факторном эксперименте для M факторов:

1. Строим простейшую матрицу планирования в кодированной форме для числа факторов $k = 2$, при этом число опытов $N = 2^k = 4$;
2. Построенную матрицу назовем образующей матрицей;
3. Переписываем образующую матрицу под ранее написанной без изменений, число опытов становится $2N$;
4. Вводим в матрицу столбец очередного параметра, тогда в матрице можно будет учесть $k = k + 1 = 3$ – на один фактор больше;
5. Столбец нового ($k + 1$) параметра по высоте (по числу опытов) делится пополам и кодам этого параметра x_{k+1} присваивается значение +1 в верхней части столбца и -1 в нижней части.
6. Если по мере выполнения алгоритма выполнится условие $k = M$, то матрица построена по линейным столбцам и она дополняется столбцами эффектов взаимодействия, если же данное условие не выполнено ($k < M$), то возвращаемся на второй пункт алгоритма

Схема выполнения алгоритма показана в табл. 3.4. при построении матрицы планирования для трех факторов.

Таблица 3.4

Построение матрицы планирования
полного факторного эксперимента первого порядка для трех факторов
(по столбцам факторов)

$2N$	x_0	x_1	x_2	x_3
1	+1	+1	+1	+1
2	+1	-1	-1	+1
3	+1	-1	+1	+1
4	+1	+1	-1	+1
5	+1	+1	+1	-1
6	+1	-1	-1	-1
7	+1	-1	+1	-1
8	+1	+1	-1	-1

1,2-й этапы алгоритма 3-й этап 4-й этап 5-й этап

Недостатком уравнения регрессии в кодированных переменных является необходимость предварительного кодирования натуральных переменных X, чтобы рассчитать величину моделируемого параметра Y. Однако, кодированное уравнение регрессии вида (3.31) легко перевести в натуральную форму (3.32), если в кодированном уравнении регрессии каждую кодированную величину заменить соответствующей формулой кодирования (3.31) и выполнить простейшие преобразования уравнения.

Например, для уравнения регрессии в кодированной форме

$$\hat{Y}_1 = b_0 x_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{1,2} x_1 x_2 \qquad (3.44)$$

перевод в натуральную форму выполнится следующим образом:

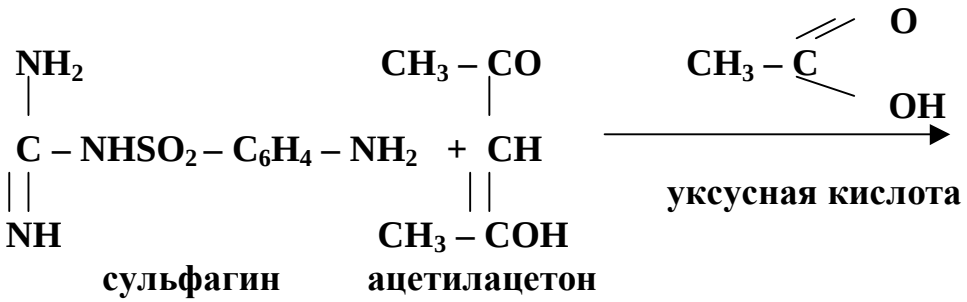
$$\hat{Y}_1 = b_0 x_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{1,2} x_1 x_2 =$$

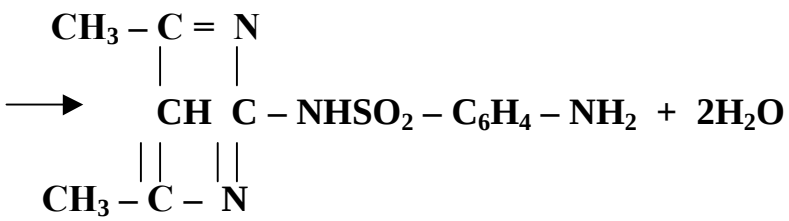
$$= b_0 + b_1 \frac{X_1 - X_1^0}{\Delta X_1} + b_2 \frac{X_2 - X_2^0}{\Delta X_2} + b_{1,2} \left(\frac{X_1 - X_1^0}{\Delta X_1} \right) \left(\frac{X_2 - X_2^0}{\Delta X_2} \right), \qquad (3.45)$$

а так как координаты центра плана X_i^0 и шаги варьирования ΔX_i являются числами, то после раскрытия скобок и приведения подобных членов мы получим уравнение регрессии в натуральной форме

$$\hat{Y}_1 = B_0 X_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_{1,2} X_1 X_2 . \qquad (3.46)$$

В качестве примера применения активного эксперимента рассмотрим разработку уравнения регрессии, описывающего процесс изотермического получения сульфадимезина конденсацией сульфагина с ацетилацетоном в присутствии уксусной кислоты [16].





сульфадимезин

В качестве варьируемых параметров приняты:
X_1– время реакции, ч; $X_{1\,MAX}$= 20, X_{1MIN} = 16;

X_2 – содержание с ацетилацетилена в исходном сырье, %;
$X_{2\ MAX}$ =28, $X_{2\ MIN}$ = 20;
X_3 – содержание уксусной кислоты в реакционной массе, %,
$X_{3\ MAX}$ =18, $X_{3\ MIN}$ = 12.

Составлена матрица планирования в кодированной форме, по её условиям выполнены эксперименты, результаты опытов Y – выход целевого продукта, %, также введены в матрицу (табл. 3.5).
Число опытов $N = 2^3 = 8$.

В связи с тем, что уравнение регрессии будет описывать медленно протекающий процесс получения лекарственного препарата, для повышения уровня надежности уравнения регрессии все опыты повторялись и рассчитывался средний выход сульфадимезина по результатам двух параллельных опытов.

Таблица 3.5

Матрица планирования и результаты эксперимента

по получению сульфадимезина

Номер опыта	X_1	X_2	X_3	Y, %		
				повторные опыты		средний результат
1	-1	-1	-1	80,23	81,93	81,08
2	+1	-1	-1	86,50	84,80	85,65
3	-1	+1	-1	82,45	82,10	82,27
4	+1	+1	-1	89,50	91,30	90,40
5	-1	-1	+1	85,10	84,80	84,95
6	+1	-1	+1	90,30	89,60	89,95
7	-1	+1	+1	85,60	84,90	85,25
8	+1	+1	+1	88,02	88,48	88,25

Разрабатываемое уравнение регрессии имеет в общем случае следующую кодированную форму:

$$\check{Y} = a_o + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{23}x_2x_3 + a_{13}x_1x_3 + a_{123}x_1x_2x_3 \ , \quad (3.47)$$

где a_i – коэффициенты кодированного уравнения регрессии (таким образом, мы видим что формальные обозначения коэффициентов уравнения регрессии не обязательно обозначать b, можно использовать любые буквенные обозначения.

Уравнение (3.47) учитывает как влияние самих исследуемых параметров на результат процесса Y, так и влияние на Y возможных эффектов взаимодействия (как парных эффектов, так и тройного эффекта).

Расчет коэффициента a_i может быть выполнен по уравнению

$$a_i = \frac{\sum_{J=1}^{N} x_{ij} Y_j}{N} \quad . \qquad (3.48)$$

На первый взгляд расчет коэффициентов a_i несложен и может быть выполнен на калькуляторе. Для надежности распишем структуру расчета каждого коэффициента:

$$a_o = \frac{81{,}08(+1) + 85{,}65(+1) + 82{,}27(+1) + 90{,}40(+1) + 84{,}95(+1) + 89{,}95(+1) + 85{,}25(+1) + 88{,}25(+1)}{8} = 85{,}97;$$

$$a_1 = \frac{81{,}08(-1) + 85{,}65(+1) + 82{,}27(-1) + 90{,}40(+1) + 84{,}95(-1) + 89{,}95(+1) + 85{,}25(-1) + 88{,}25(+1)}{8} =$$

$$= 2{,}58;$$

$$a_2 = \frac{81{,}08(-1) + 85{,}65(-1) + 82{,}27(+1) + 90{,}40(+1) + 84{,}95(-1) + 89{,}95(-1) + 85{,}25(+1) + 88{,}25(+1)}{8} =$$

$$= 0{,}57;$$

$$a_3 = \frac{81{,}08(-1) + 85{,}65(-1) + 82{,}27(-1) + 90{,}40(-1) + 84{,}95(+1) + 89{,}95(+1) + 85{,}25(+1) + 88{,}25(+1)}{8} =$$

$$= 1{,}12$$

$$a_{12} = \frac{81{,}08(+1) + 85{,}65(-1) + 82{,}27(-1) + 90{,}40(+1) + 84{,}95(+1) + 89{,}95(-1) + 85{,}25(-1) + 88{,}25(+1)}{8} =$$

$$= 0{,}19$$

$$a_{13} = \frac{81{,}08(+1) + 85{,}65(-1) + 82{,}27(+1) + 90{,}40(-1) + 84{,}95(-1) + 89{,}95(+1) + 85{,}25(-1) + 88{,}25(+1)}{8} =$$

$$= -0{,}59$$

$$a_{23} =$$

$$= \frac{81{,}08(+1) + 85{,}65(+1) + 82{,}27(-1) + 90{,}40(-1) + 84{,}95(-1) + 89{,}95(-1) + 85{,}25(+1) + 88{,}25(+1)}{8} =$$

$$= -\,0{,}92$$

$$a_{123} =$$

$$= \frac{81{,}08(-1) + 85{,}65(+1) + 82{,}27(+1) + 90{,}40(-1) + 84{,}95(+1) + 89{,}95(-1) + 85{,}25(-1) + 88{,}25(+1)}{8} =$$

$$= -0{,}70$$

Полученное уравнение регрессии в кодированных переменных имеет вид

$$\ddot{Y} = 85{,}97 + 2{,}58x_1 + 0{,}57x_2 + 1{,}12x_3 + 0{,}19\,x_1x_2 - 0{,}59\,x_1x_3 - 0{,}92\,x_2x_3 - 0{,}70\,x_1x_2x_3 . \qquad (3.49)$$

Для перевода кодированного уравнения регрессии (3.49) в натуральную форму заменим каждый кодированный параметр x_J его формулой кодирования (3.31).

Для x_1 – времени реакции –

$$x_1^0 = \frac{20 + 16}{2} = 18, \qquad \Delta x_1 = \frac{20 - 16}{2} = 2,$$

для x_2 – содержания ацетилацетилена в сырье –

$$x_2^0 = \frac{28 + 20}{2} = 24, \qquad \Delta x_1 = \frac{28 - 20}{2} = 4,$$

для x_3 – содержание уксусной кислоты в реакционной массе, %,

$$x_3^0 = 15, \quad \Delta x_3 = 3.$$

Перевод уравнения (3.49) в натуральную форму выполним вводом формулы кодирования, тогда:

$$\ddot{Y} = 85{,}87 + 2{,}58\left(\frac{x_1 - 18}{2}\right) + 0{,}57\left(\frac{x_2 - 24}{4 -}\right) + 1{,}12\left(\frac{x_3 - 15}{3}\right) +$$

$$+ 0{,}19\left(\frac{x_1 - 18}{2}\right)\left(\frac{x_2 - 24}{4}\right) - 0{,}59\left(\frac{x_1 - 18}{2}\right)\left(\frac{x_3 - 15}{3}\right) -$$

$$- 0{,}92\left(\frac{x_2 - 24}{4}\right)\left(\frac{x_3 - 15}{3}\right) - 0{,}70\left(\frac{x_1 - 18}{2}\right)\left(\frac{x_2 - 24}{4}\right)\left(\frac{x_3 - 15}{3}\right) =$$

$$= 198{,}94 - 8{,}3x_1 - 7{,}01x_2 - 8{,}62x_3 + 0{,}46x_1x_2 + 0{,}60x_1x_3 + 0{,}45x_2x_3 - 0{,}03x_1x_2x_3. \quad . \qquad (3.50)$$

Проверим результаты расчета по уравнениям (3.49) и (3.50) подстановкой соответствующих кодированных значений x_{iJ} и натуральных значений X_{iJ} для одного из опытов, например, для восьмого опыта; очевидно, что расчетное $\hat{Y}_8$ должно быть равно опытному Y_8 и равно 88,25.

Расчет по (3.49) дает величину $\hat{Y}_8 = 88.22$, близкую к фактическому $Y_8 = 88.25$, однако расчет по (3.50) дает $\hat{Y}_8 = 79.4$, явно не согласующееся с 88.25, причем расхождение между опытными и расчетными данными составляет 8.85 %, тогда как изменение результатов опытов в ходе эксперимента в целом лежало в пределах 90.4 – 81.08=9.32%. Ошибка при расчете по (3.50) связана с погрешностями расчета, возникающими при округлении промежуточных результатов калькуляторного расчета. Выполнение решения задачи на ЭВМ позволяет существенно облегчить расчетную часть задачи, одновременно избежать накопления погрешности расчета.

Расчет на ЭВМ коэффициентов уравнения дал следующее уравнение в кодированных переменных x_i :

$$\hat{Y} = 85{,}97501 + 2{,}587501x_1 + 0{,}5674992x_2 + 1{,}124996x_3 + 0{,}1950006x_1x_2 - 0{,}5875006x_1x_3 - 0{,}9174976x_2x_3 - 0{,}6950006x_1x_2x_3 \quad (3.49\text{ а})$$

практически совпадающее (с точностью до второго знака после запятой) с (3.49), и уравнение в натуральных переменных X_i

$$\hat{Y} = A_0 + A_1X_1 + A_2X_2 + A_3X_3 + A_{12}X_1X_2 + + A_{13}X_1X_3 + A_{23}X_2X_3 + A_{123}X_1X_2X_3 =$$
$$= 197{,}8753 - 8{,}24751X_1 - 6{,}968762X_2 - 8{,}537517X_3 + 0{,}4587505X_1X_2 + 0{,}5970839X_1X_3 + 0{,}4447923X_2X_3 - 0{,}02895836X_1X_2X_3 , \qquad (3.50, \text{а})$$

в котором коэффициент $A_0 = 197{,}8753$ отличается от $A_0 = 198, 84$ в уравнении (3.50) почти на единицу, остальные коэффициенты уравнений (3.50,а) и (3.50) имеют достаточно близкие значения, при этом результаты машинных расчетов дают по уравнению (3.49,а) значение Y для восьмого опыта (табл. 3.5) $\check{Y}_8 = 88{,}25001$ и по уравнению (3.50,а) $\check{Y}_8 = 88{,}25003$ практически совпадающие между собой. Следует отметить, что весьма сильно влияет на погрешность расчета округление коэффициента

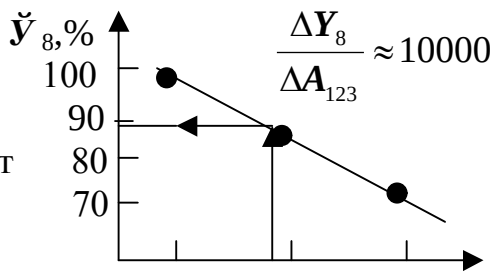


Рис. 3.7. Влияние округления коэффициента A_{123} на расчет величины $\check{Y}_8$

A_{123} до 0.03 при эффекте тройного взаимодействия и уже незначительное округление величины A_{123} приводит к ошибке расчете $\hat{Y}_8$ в несколько процентов (рис.3.7).

Если в ходе анализа уравнения регрессии, полученного по полному факторному эксперименту, окажется, что многие эффекты взаимодействия (особенно эффекты высших порядков – тройные, четверные и т.д.) оказываются незначимыми, то число опытов матрицы планирования оказывается больше числа коэффициентов уравнения регрессии и матрица планирования становится информационно ненасыщенной. Этот недостаток в значительной мере устраняется в ***дробных репликах от полного факторного эксперимента***, позволяющих существенно уменьшить объем опытов при разработке уравнения регрессии.

Дробные реплики представляют собой часть матрицы планирования полного факторного эксперимента. Построение дробной реплики рассмотрим на базе матрицы планирования для двух факторов.

Допустим, что для двухфакторного процесса эффект взаимодействия x_1x_2 (табл. 3.3) незначим, тогда получается, что для нахождения трех коэффициентов b_0, b_1, b_2 выполнено четыре опыта. Чтобы максимально использовать эксперимент, заменим столбец параметра незначимого эффекта взаимодействия x_1x_2 на столбец нового параметра x_3 , причем его кодированные значения примем такими же, что и коды исключенного столбца x_1x_2 (табл. 3.6). Естественно, такой подход к решению задачи расширяет возможности эксперимента -–теперь процесс исследуется по трем факторам вместо двух при том же числе опытов.

Таблица 3.6

К построению дробной реплики



N	x_0	x_1	x_2	x_1x_2	x_3	Y_1
1	+1	-1	+1	-1	-1	$Y_{1,1}$
2	+1	+1	+1	+1	+1	$Y_{1,2}$
3	+1	+1	-1	-1	-1	$Y_{1,3}$
4	+1	-1	-1	+1	+1	$Y_{1,4}$

Полученная в табл. 3.6 матрица планирования, ни в чем не изменила своего содержания по кодам столбцов и сохраняет свойство ортогональности, что позволяет рассчитать уже четыре коэффициента уравнения регрессии (b_0, b_1, b_2, b_3) по уравнению (3.43). Полученная в таблице 3.6 матрица называется дробной репликой, то есть частью полного факторного эксперимента для трех факторов, который должен

насчитывать восемь опытов (табл. 3.5). Рассмотренная дробная реплика дает уравнение регрессии вида:

$$\hat{Y}_1 = b_0 x_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 \quad . \qquad (3.51)$$

В общем случае для построения дробной реплики в матрице планирования полного факторного эксперимента достаточно исключить один или несколько столбцов эффектов взаимодействия, заменив их на столбцы новых исследуемых параметров процесса.

На первый взгляд, существенной экономии на проведение эксперимента мы не получили: полный факторный эксперимент для трех факторов включает восемь опытов, а дробная реплика (или полуреплика в нашем случае) лишь четыре. Однако при исследовании многофакторных процессов метод дробных реплик позволяет значительно сократить эксперимент. Так, например, для исследования процесса по семи факторам полный факторный эксперимент составляет 128 опытов, но если в трехфакторной матрице планирования все эффекты взаимодействия заменить на новые факторы (x_1x_2 на x_4 ,x_1x_3 на x_5 , x_2x_3 на x_6 , $x_1x_2\,x_3$ на x_7), то для решения задачи нам придется выполнить лишь восемь опытов.

За экономичность дробной реплики приходится расплачиваться точностью расчета коэффициентов уравнения регрессии и отсутствием информации о влиянии эффектов взаимодействия на результат процесса (ведь при построении дробной реплики мы лишь предполагаем, что исключенные эффекты взаимодействия незначимы, а на самом деле они могут играть существенную роль). В случае реальной значимости эффектов взаимодействия они дают в дробной реплике *эффект смешения с линейными коэффициентами и друг с другом.* В самом деле, считая эффект взаимодействия x_1x_2 в табл. 3.6 незначимым, мы рассчитаем величину коэффициента b_3 как

$$b_3 = \frac{\sum_{i=1}^{N} Y_i x_{3,i}}{\sum_{i=1}^{N} x_{3,i}^2} = \frac{\sum_{i=1}^{N} Y_i x_{3,i}}{N} \quad . \qquad (3.52)$$

Допустим, что параметр x_3 вообще не влияет на результат процесса Y (например, x_3 – это расход катализатора в процессе, однако изучаемое вещество на самом деле процесс не катализирует и является инертным), а вот эффект взаимодействия x_1x_2 на самом деле существует и влияет на Y . В этом случае мы практически рассчитаем не b_3, а b_{12}:

$$b_{12} = \frac{\sum_{i=1}^{N} Y_i (x_1 x_2)_1}{\sum_{i=1}^{N} (x_1 x_2)_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^{N} Y_i (x_1 x_2)_i}{N}, \qquad (3.53)$$

так как по условию дробной реплика коды столбцов x_1x_2 и x_3 совпадают. В этом случае рассчитанный коэффициент b_3 стремится к величине генеральной оценки β_{12} коэффициента b_{12}, т.е. $b_3 \longrightarrow \beta_{12}$.

В том случае, если значимы и параметр x_3, и эффект взаимодействия x_1x_2, они оба влияют на результат процесса Y и рассчитанный коэффициент b_3 стремится к сумме величин генеральных оценок β_3 коэффициента b_3 и β_{12} коэффициента b_{12}, т.е. $b_3 \longrightarrow \beta_3 + \beta_{12}$, то есть мы получаем смешанную оценку коэффициента b_3. Поскольку новый параметр процесса x_3 может в свою очередь давать эффекты взаимодействия с остальными параметрами (x_1 и x_2), то, рассуждая аналогично, можно получить смешанные оценки и при расчете других коэффициентов уравнения регрессии.

Прогнозировать возможность появления смешанных оценок коэффициентов уравнения регрессии удобно при помощи понятия «определяющий контраст», представляющего собой выражение вида

$$x_1x_2x_3 \ldots x_K = 1 \quad , \qquad (3.54)$$

представляющем собой произведение кодированных параметров исключенного и введенного параметров. Для табл. 3.6 определяющий контраст составляет $x_1x_2x_3 = 1$. Умножая обе части уравнения определяющего контраста (3.54) на кодированный параметр любого столбца матрицы планирования x_i, получаем возможность обнаружения потенциального эффекта смешения; например, для столбца x_1 в матрице дробной реплики (табл.3.6):

$$x_1x_2x_3 = 1,$$
$$x_1 = x_{21}(x_1x_2x_3) = x_1^2 x_2x_3,$$

а так как $x_1^2 = 1$, то

$$x_1 = x_2x_3,$$

то есть коды столбца x_1, совпадают с кодами возможного эффекта взаимодействия x_2x_3, который естественно не может быть включен в матрицу дробной реплики в связи с отсутствием в ней свободных столбцов, и расчетный коэффициент b_1 может оказаться смешанным с коэффициентом b_{23}, то есть b_1 стремится к сумме величин генеральных оценок β_1 коэффициента b_1 и β_{23} коэффициента b_{23}, т.е. $b_1 \longrightarrow \beta_1 + \beta_{23}$.

В связи с появлением эффекта смешанных оценок коэффициентов, дробными репликами следует пользоваться с достаточной осторожностью, их обычно используют при наличии априорной информации об отсутствии конкретных эффектов взаимодействия в исследуемом процессе.

Методику подбора вида дробной реплики при разработке активного эксперимента рассмотрим на примере подготовки эксперимента по химическому превращению сырья с целью разработки линейного уравнения регрессии, включающего 4 параметра: x_1 – состав сырья, x_2 – температура процесса, x_3 –давление процесса, x_4 – удельный расход сырья, с использованием дробной реплики – полуреплики от полного факторного эксперимента первого порядка для четырех параметров, представляющей собой матрицу планирования для трех факторов (табл. 3.7); Y - выход целевого продукта в исследуемом процессе.

Таблица 3.7

Матрица планирования для трех факторов в кодированной форме

Номер опыта	x_0	x_1	x_2	x_3	x_1x_2	x_1x_3	x_2x_3	$x_1x_2x_3$	Y
1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	Y_1
2	+1	–1	–1	+1	+1	–1	–1	+1	Y_2
3	+1	–1	+1	+1	–1	–1	+1	–1	Y_3
4	+1	+1	–1	+1	–1	+1	–1	–1	Y_4
5	+1	+1	+1	–1	+1	–1	–1	–1	Y_5
6	+1	–1	–1	–1	+1	+1	+1	–1	Y_6
7	+1	–1	+1	–1	–1	+1	–1	+1	Y_7
8	+1	+1	–1	–1	–1	–1	+1	+1	Y_8

Четвертый параметр заменяет собой один из парных эффектов взаимодействия или тройной эффект взаимодействия. Необходимо выяснить наиболее рациональный вариант ввода в матрицу четвертого параметра с точки зрения повышения уровня достоверности разрабатываемого уравнения регрессии.

Для решения этой задачи вначале уясним сущность смешанности оценок коэффициентов уравнения регрессии на базе генерирующего соотношения (например, $x_4=x_1x_2$ или $x_4= x_1x_2x_3x_3$) и соответствующих принятым генерирующим соотношениям определяющих контрастов $x_1x_2x_3=1$и $x_1x_2x_3x_4=1$.

В первом случае ($x_4= x_1x_2$) разрабатываемое уравнение регрессии будет иметь вид

$$Y = b_0+b_1x_1+ b_2 x_2+b_3 x_3+ b_4 x_4+ b_{13} x_1 x_3+ b_{23} x_2 x_3+ b_{123} x_1x_2 x_3, \quad (3.55)$$

во втором случае ($x_4= x_1x_2 x_3$) уравнение регрессии примет форму

$$Y = b_0+b_1x_1+ b_2 x_2+ b_3 x_3+ b_4 x_4+ b_{12} x_1 x_2+ b_{13} x_1 x_3+ b_{23} x_2 x_3 . \quad (3..56)$$

Результаты расчета смешанных оценок коэффициентов β_i, получаемых умножением обеих частей определяющего контраста на x_i, сведены в табл.3.8.

Таблица 3.8.

Смешанные оценки коэффициентов уравнения регрес*сии*

Коэффициент уравнения регрессии	Смешанные оценки при генерирующем соотношении дробной реплики	
	$x_4= x_1 x_2$	$x_4= x_1 x_2 x_3$
b_0	$b_0=\beta_0+\beta_{124}$	$b_0=\beta_0+\beta_{1234}$
b_1	$b_1=\beta_1+\beta_{24}$	$b_1=\beta_1+\beta_{234}$
b_2	$b_2=\beta_2+\beta_{14}$	$b_2=\beta_2+\beta_{134}$
b_3	$b_3=\beta_3+\beta_{1234}$	$b_3=\beta_3+\beta_{124}$
b_4	$b_4=\beta_4+\beta_{12}$	$b_4=\beta_4+\beta_{123}$
b_{12}	—	$b_{12}=\beta_{12}+\beta_{34}$
b_{13}	$b_{13}=\beta_{13}+\beta_{234}$	$b_{13}=\beta_{13}+\beta_{24}$
b_{23}	$b_{23}=\beta_{23}+\beta_{134}$	$b_{23}=\beta_{23}+\beta_{14}$
b_{123}	$b_{123}=\beta_{23}+\beta_{34}$	—

Как следует из данных табл. 3.7, при генерирующем соотношении $x_4= x_1x_2 x_3$ коэффициенты b_1, b и b_3 учитывают смешение с эффектами тройного взаимодействия и достаточно достоверны, еще выше уровень достоверности коэффициента b_0, смешанного с эффектом четверного взаимодействия, но коэффициенты, учитывающие влияние парных взаимодействий, рассчитаны недостаточно точно, так как парные взаимодействия смешаны между собой.

При генерирующем соотношении $x_4=x_1x_2$ эффекты парного взаимодействия оказываются смешанными с тройными взаимодействиями и рассчитываются более точно, чем при $x_4= x_1x_2 x_3$, но коэффициенты b_1 и b_2 рассчитываются с меньшим уровнем достоверности, так как они смешаны с парными взаимодействиями, зато коэффициенты b_0 и особенно b_3 рассчитываются весьма точно.

Из двух разновидностей рассмотренных дробных реплик более целесообразно использовать реплику с генерирующим соотношением $x_4= =x_1x_2 x_3$, которая позволит более качественно в целом оценить влияние параметров процесса x_1, x_2, x_3, x_4 на результат процесса Y. При использовании генерирующего соотношения $x_4=x_1x_2$ целесообразно в качестве параметра x_3 исследовать параметр, влияние которого на величину Y более интенсивно, чем для остальных параметров. Поскольку в рассматриваемой задаче исследуется химический процесс, то из

перечисленных параметров температура является наиболее интенсивно влияющим на процесс фактором и первоначальный порядок исследуемых факторов следует изменить: x_1 – состав сырья, x_2 – давление процесса, x_3 – температура процесса, x_4– удельный расход сырья.

Матрицы планирования второго порядка

Для математического описания стохастических нелинейных процессов обычно используют эксперименты, поставленные по матрицам планирования второго порядка, в частности, широкое применение нашли ортогональные композиционные планы второго порядка. Матрицы планирования для этих планов состоят из трех блоков: ядро плана – полный факторный эксперимент первого порядка или дробная реплика от полного факторного эксперимента; блок «звездных плеч» – экспериментов, опытные точки которых α лежат на координатных осях области исследования (рис.3.8); блок опытов в центре плана – выполнение серии из n_0 параллельных опытов.

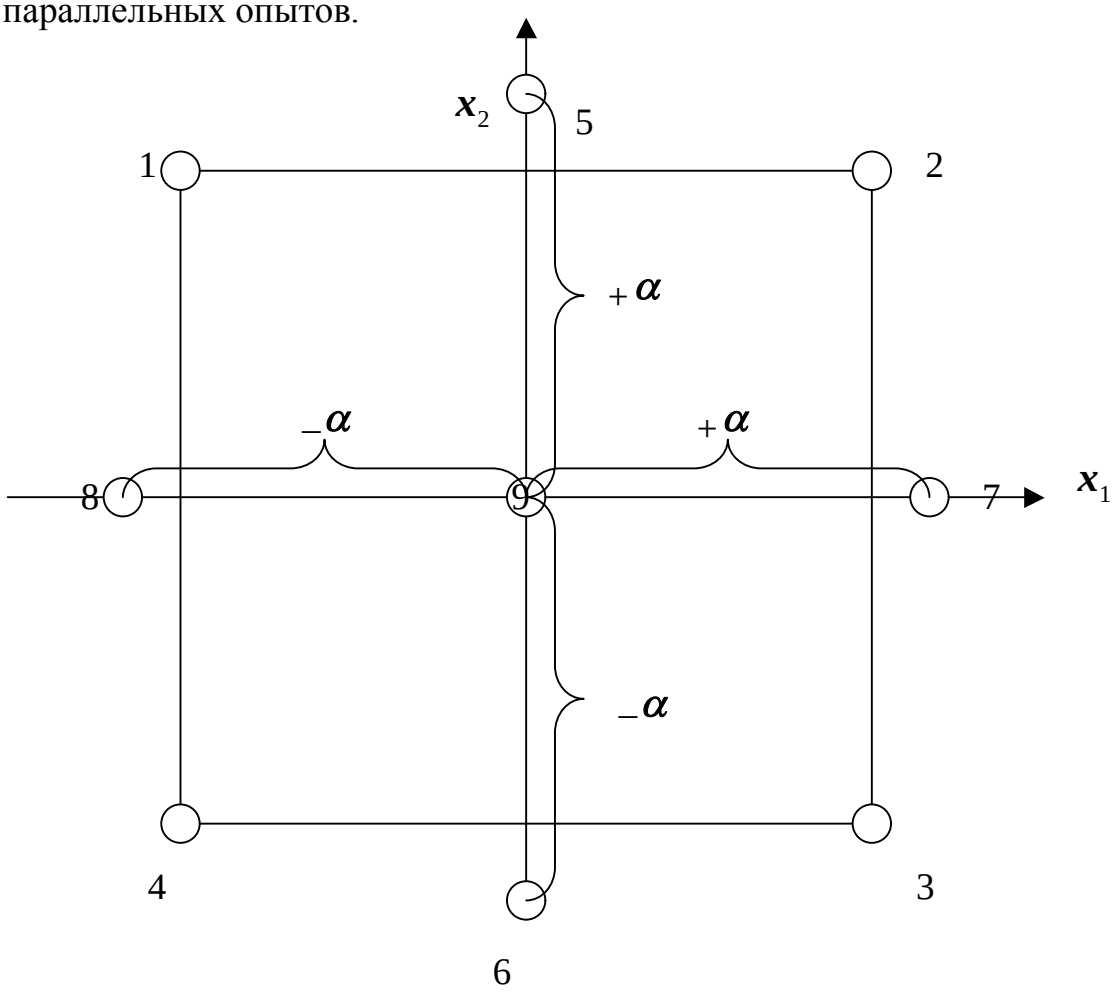


Рис. 3.8. Построение композиционного плана второго порядка для двух факторов в кодированных переменных (точки ○ – экспериментальные)

План в целом становится ортогональным при определенных значениях координат звездных плеч α, число опытов в центре плана n_0 может быть любым и часто n_0 =1.

Следует отметить, что в ходе экспериментов сначала обычно исследования проводят по матрицам планирования первого порядка, а в том случае, когда разработанное уравнение регрессии первого порядка оказывается неадекватным, выполненный эксперимент полностью в виде первого блока (а также часто и третьего блока, используемого при проверке адекватности) переходит в композиционный план второго порядка, который остается дополнить экспериментами в блоке звездных плеч.

Число опытов N в ортогональном композиционном плане второго порядка для k факторов рассчитывается по формуле

$$N = 2^k + 2 \cdot k + n_0 . \qquad (3.57)$$

Так, например, для двух факторов план будет содержать минимальное число опытов $N = 2^2 + 2 \cdot 2 + 1$=9.

Величина звездного плеча α зависит от числа факторов k и числа опытов в центре плана n_0 (табл. 3.9).

Таблица 3.9

Значения звездного плеча для различного числа факторов процесса k и опытов в центре плана n_0

Параметр	k =2	k =3	k =4	k 5
Ядро плана	2^2	2^3	2^4	2^{5-1} (дробная реплика)
α при n_0 =1	1.00	1.48	2.00	2.39
α при n_0 =2	1.16	1.65	2.16	2.58
α при n_0 =3	1.32	1.82	2.39	2.77
α при n_0 =4	1.48	2.00	2.58	2.95

Матрица планирования разрабатывается на базе выше трех блоков. В табл. 3.10 приведена матрица планирования второго порядка для двух факторов, которая должна позволить получить кодированное уравнение регрессии второго порядка

$$\hat{Y} = b_0 x_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{12} x_1 x_2 + b_{11} x_1^2 + b_{22} x_2^2 . \qquad (3.58)$$

Эта композиционная матрица даже с учетом значений звездных плеч, приведенных в табл. 3.9, еще не является ортогональной, ибо *свойство ортогональности справедливо только для линейных матриц первого порядка* ; действительно в матрице произведение квадратичных столбцов не равно нулю:

$$\sum_{i=1}^{N}(x_{i,j}^2 x_{u,j}^2) = 4 \neq 0, \quad j \neq u \ , \qquad (3.59)$$

поэтому в матрице (табл.3.10) квадратичные столбцы x_j^2 заменяются столбцами псевдолинейных (фиктивных параметров) x'_j , значения которых рассчитываются по *второй формуле кодирования*

$$x'_{j,i} = x_{j,i}^2 - \frac{\sum_{i=1}^{N} x_{j,i}^2}{N}, \quad i = 1,2,...,N \ . \qquad (3.60)$$

Таблица 3.10

Ортогональная композиционная матрица планирования второго порядка для двух факторов

N	x_0	x_1	x_2	x_1x_2	x_1^2	x_2^2	x'_1	x'_2	Y
1	+1	–1	+1	+1	+1	+1	1/3	1/3	Y_1
2	+1	+1	+1	+1	+1	+1	1/3	1/3	Y_2
3	+1	+1	–1	+1	+1	+1	1/3	1/3	Y_3
4	+1	–1	–1	+1	+1	+1	1/3	1/3	Y_4
5	+1	0	α = +1	0	0	$\alpha^2 = 1$	–2/3	1/3	Y_5
6	+1	0	α = –1	0	0	$\alpha^2 = 1$	–2/3	1/3	Y_6
7	+1	α = +1	0	0	$\alpha^2 = 1$	0	1/3	–2/3	Y_7
8	+1	α = –1	0	0	$\alpha^2 = 1$	0	1/3	–2/3	Y_8
9	+1	0	0	0	0	0	–2/3	–2/3	Y_9
$\sum_{1=1}^{9} x_i$	9	0	0	0	6	6	0	0	

Композиционная матрица с псевдолинейными столбцами приобретает свойство ортогональности ($\sum_{i=1}^{N}(x'_{i,j}x'_{u,j})=0$)и позволяет разработать с учетом формулы для расчета коэффициентов уравнения регрессии

$$b_j=\frac{\sum_{i=1}^{N}Y_i x_{j,i}}{\sum_{i=1}^{N}x_{j,i}^2} \qquad (3.61)$$

разработать псевдолинейное уравнение регрессии

$$\hat{Y}=b_0x_0+b_1x_1+b_2x_2+b_{12}x_1x_2+b'_1x'_1+b'_2x'_2 \quad . (3.62)$$

После расчета коэффициентов псевдолинейного уравнения регрессии (3.62) его переводят в квадратичную форму уравнения регрессии (3.58) , заменяя псевдолинейные члены x'_j второй формулой кодирования (3.60), при этом, после приведения подобных членов уравнения, изменится только величина свободного члена уравнения b_0 :

$$b_{0(3.56)}=b_{0(3.60)}-\sum_{j=1}^{M}(b'_j\frac{\sum_{i=1}^{N}x_{j,i}^2}{N}), \qquad (3.63)$$

где M – число псевдолинейных членов уравнения (3.62).

При необходимости полученное квадратичное уравнение регрессии переводят из кодированной формы в натуральную, заменяя кодированные параметры первой формулой кодирования (3.31).

Недостатком композиционных ортогональных планов второго порядка является то, что при расчете различных видов коэффициентов уравнения регрессии учитывается различное число опытов, например в уравнении (3.58) коэффициенты b_0, b_{11}, b_{22} рассчитываются по результатам 9 опытов (табл.3.10), b_1, b_2 – 6 опытов, b_{12} – 4 опытов. Этот недостаток устраняется в ротатабельных композиционных планах второго порядка, однако они не ортогональны и его коэффициенты рассчитывают методом наименьших квадратов в полном объеме.

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Адекватность модели реальному объекту оценивается по близости результатов расчетов по модели контрольным экспериментальным данным. Методы оценки адекватности можно разделить на субъективные и объективные, в последнем случае оценка адекватности выполняется независимо от мнения исследователя по специальным критериям.

4.1. Субъективные методы оценки адекватности

Оценка близости значений экспериментальных и расчетных данных

Наиболее часто используются при сопоставлении экспериментальных и расчетных данных понятия абсолютной ΔY и относительной ξY погрешности расчета:

$$\Delta Y = Y_E - Y_M , \qquad (4.1)$$

$$\xi \Delta Y = \left| Y_E - Y_M \right| / Y_E , \qquad (4.2)$$

где Y_E, Y_M – экспериментальный и расчетный по модели результат процесса в сходственных точках, то есть при одинаковых значениях параметров процесса X_i. Традиционно результаты расчета по модели считались удовлетворительными при величине относительной погрешности $\pm 5\%$, что определялось погрешностью расчетов при помощи логарифмической линейки. Естественно, что при компьютерных расчетах допустимая величина ξY существенно уменьшается. При недостаточной проработке математического описания или весьма существенных допущениях, принятых при разработке математической модели, погрешность ξY может достигать 10-20%. Так, например, при расчете потерь напора в трубчатой печи в зоне испарения продукта в камере радиации по методу Бакланова принято допущение о постоянстве теплонапряженности поверхности трубчатого змеевика, что приводит к погрешности расчета потерь напора до 20%. В пионерских, приближенных математических моделях не имеющих аналогов достижение расчетных

значений одного порядка с опытными уже является вполне приличным результатом.

Выражение экспериментальных данных в линейных анаморфозах математической модели

Чтобы установить формальную приемлемость нелинейной предлагаемой математической модели $Y = f(X)$ для описания реального объекта, уравнение $Y = f(X)$ преобразуют (если есть такая возможность) влинейный эквивлент (анаморфозу) $Z = \varphi(U)$, причем в общем случае $Z = \psi(Y)$, а $U = F(X)$. Если опытные точки достаточно корректно укладываются в линейную анаморфозу, то это является формальным свидетельством возможности использования модели $Y = f(X)$ для описания процесса и, кроме того, линейная анаморфоза упрощает расчет параметров модели по методу наименьших квадратов.

В качестве примера рассмотрим подбор формы уравнения регрессии по линейной анаморфозе опытных данных по термокаталитической очистке отходящих газов от паров метилметакрилата на оксидном железохромовом катализаторе позволили рассчитать значение константы скорости реакции окисления метилметакрилата k для ряда температур t (^{0}C) (табл. 4.1) [17]; зависимость $k = f(t)$ (рис. 4.1) имеет вид достаточно характерный, похожий на экспоненциальную зависимость. Требуется определить, можно ли описать $k = f(t)$ уравнением Аррениуса

$$k = k_o e^{-E/RT}, \qquad (4.3)$$

где k_o – предэкспоненциальный множитель; E – энергия активации; R– универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура.

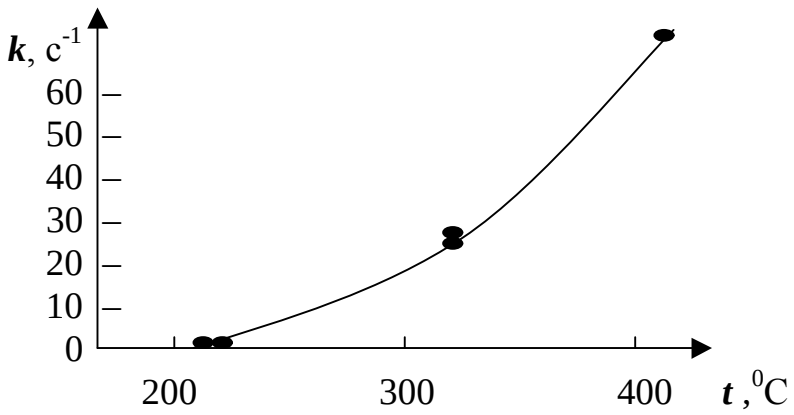


Рис. 4.1. Зависимость константы скорости реакции k от температуры окисления метилметакрилата t

Таблица 4.1

Опытные данные по окислению паров метилметакрилата

Температура, °С	Степень очистки, %	k, $с^{-1}$	$\ln k$
210	10,95	1,437	0,362
210	11,42	1,502	0,406
220	35,30	1,830	0,604
220	33,40	1,730	0,548
330	76,83	22,601	3,113
330	72,22	19,796	2,985
420	97,56	65,953	4,189

Чтобы оценить возможность описания данной экспериментальной зависимости уравнением Аррениуса, рассмотрим линейную анаморфозу (линейную форму) уравнения Аррениуса; для этого прологарифмируем уравнение (4.3):

$$\ln k = \ln k_o - (E/R)\frac{1}{T} \quad . \qquad (4.4)$$

Очевидно, что если опытные данные в координатах ($\ln k$) – (1/**T**) будут удовлетворительно укладываться на линейную зависимость, то функция $\ln k = \varphi\left(\frac{1}{T}\right)$ может быть в принципе описана уравнением (4.4) и соответственно $k=f(t)$ будет подчиняться уравнению Аррениуса (4.3). Как видно из рис. 4.2, окисление паров метилметакрилата может быть описано уравнением Аррениуса с позиций качественного описания адекватности поведения и адекватности состояния модели и процесса. Значения $\ln k_o$ = 11,17 и E = 44,6 кДж/моль, найденные методом наименьших квадратов, позволяют использовать далее уравнение Аррениуса при моделировании процесса термокаталитической очистки отходящих газов на ЭВМ.

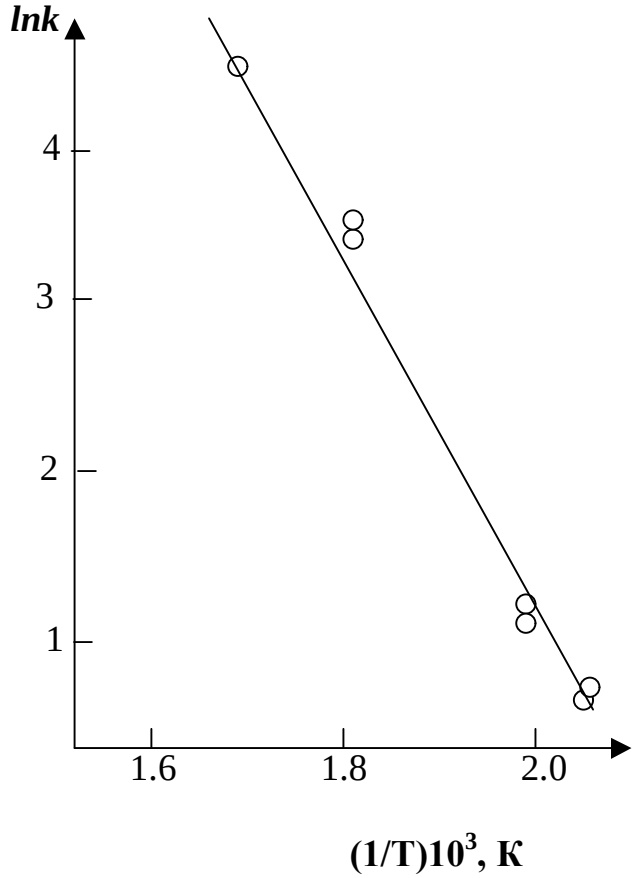


Рис. 4.2. Зависимость $\ln k = \varphi(1/T)$

4.2. Объективные методы оценки адекватности

Регрессионный анализ

Этот метод оценки адекватности основан на использовании независимых статистических критериев, позволяющих охарактеризовать справедливость исследуемых гипотез. Регрессионный анализ обычно выполняется в три этапа, которые сводятся к оценке воспроизводимости эксперимента, проверке значимости коэффициентов разработанной модели (например, уравнения регрессии) и оценке адекватности модели.

Допустим, что в нашем распоряжении имеется серия экспериментальных данных (выборка) объемом N независимых опытов, в котором каждый случай измерения результата процесса Y повторен в серии параллельных опытов M раз. Для статистической обработки эксперимент должен удовлетворять следующим требованиям:

1) независимые параметры должны измеряться с пренебрежимо малой ошибкой по сравнению с зависимым параметром X_i, так как в ошибку определения Y входят и неучтенные возмущения параметров X_i, например, погрешность измерения температуры, погрешность взвешивания и т.д.;
2) при закрепленных значениях X_i случайная величина Y подчиняется закону нормального распределения;
3) для ряда серий параллельных опытов должно выполняться условие однородности дисперсий (среднеквадратичных отклонений опытных данных относительно среднего значения параметров для серии параллельных опытов).

Для проверки однородности дисперсий, то есть приемлемого качества эксперимента, используется статистический критерий Кохрена. Анализ эксперимента на однородность дисперсий выполняется следующим образом. Для каждой серии из M параллельных опытов рассчитывается выборочная дисперсия S^2

$$S_j^2 = \frac{\sum_{i=1}^{M}(Y_{i,j} - \overline{Y_j})^2}{f}, \quad j = 1,2,...,N, \tag{4.5}$$

где

$$\overline{Y_j} = \frac{\sum_{i=1}^{M} Y_{i,j}}{M}, \tag{4.6}$$

где N –число независимых опытов, f – число степеней свободы дисперсии, равное числу опытов, по которому рассчитывается данная дисперсия (в нашем случае число параллельных опытов M), за вычетом числа связей, наложенных на расчет дисперсии. Одной связью является один любой параметр, рассчитанный по данной серии из М опытов (например, расчет $\overline{Y_j}$ – это одна связь) и учтенный при расчете данной дисперсии. Таким образом, $f = M-1$.

После расчета выборочных дисперсий для всех серий параллельных опытов выделяют из них наибольшую дисперсию S^2_{MAX} и рассчитывают критерий Кохрена G, проверяющий гипотезу «рассматриваемые дисперсии однородны»:

$$G = \frac{S^2_{MAX}}{\sum_{j=1}^{N} S_j^2} \quad . \tag{4.7}$$

Чем меньше величина критерия Кохрена Б тем выше качество (воспроизводимость) эксперимента, его однородность; дисперсии однородны если

$$G < G_{P(N,M-1)}, \tag{4.8}$$

где $G_{P(N,M-1)}$ – табличное значение критерия Кохрена при уровне значимости вероятности ошибки при оценке гипотезы P и степенях свободы N и M-1.

Дисперсия воспроизводимости $S^2_{ВОСПР}$, которая является эквивалентом среднеквадратичной погрешности эксперимента в целом, рассчитывается по формуле

$$S^2_{ВОСПР} = \frac{\sum_{j=1}^{N} S_j^2}{N} \quad . \tag{4.9}$$

В тех случаях, когда число параллельных опытов M_j в разных сериях неодинаково, дисперсия воспроизводимости рассчитывается как

$$S^2_{ВОСПР} = \frac{S_1^2 f_1 + S_2^2 f_2 + \ldots + S_N^2 f_N}{f_1 + f_2 + \ldots + f_N}, \tag{4.10}$$

где $f_j = M_j - 1$, и в этом случае для оценки однородности дисперсий применяется статистический критерий Бартлетта [18].

Ранее было показано, что коэффициенты уравнений регрессии могут изменять свою величину в зависимости от объема выборки, то есть, выражаясь языком математической статистики, существует доверительный интервал значений, внутри которого может изменяться величина коэффициента B_j математической модели процесса. Смысл проверки значимости коэффициента B_j заключается в проверке гипотезы о наличии нуля внутри доверительного интервала. Очевидно, если коэффициент B_j может принять нулевое значение (пусть не в выполненном, а гипотетическом эксперименте), то слагаемое $B_j x_j$ можно объявить незначимым (не влияющим на ход изучаемого процесса)и исключить его из уравнения регрессии.

Оценка значимости коэффициентов выполняется по статистическому критерию Стьюдента t

$$t_j = \left| B_j / S_{b,j} \right|, \qquad (4.11)$$

где $S_{b,j}$ – погрешность определения коэффициента B_j, связанная с погрешностью эксперимента.

В общем случае $S_{b,j}$ находят по закону накопления ошибок

$$S_{b,j} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left[\left(\frac{\partial B_j}{\partial Y_i} \right)^2 S_i^2 \right]}, \qquad (4.12)$$

для ортогональных матриц планирования

$$S_{b,j} = \sqrt{\frac{S^2_{ВОСПР}}{N}}. \qquad (4.13)$$

Чем больше величина t_j, тем выше вероятность значимости коэффициента B_j; коэффициент B_j значим, если расчетная величина критерия Стьюдента t_j больше табличного значения $t_{P,f}$ (табл. 4.2), где P уровень значимости вероятности ошибки при оценке гипотезы о значимости коэффициента, f – число степеней свободы дисперсии воспроизводимости ($f = N$)

Таблица 4.2

Табличные значения критерия Стьюдента

Число степеней свободы	P = **0,3**	P = 0,2	P = 0,1	P = 0,05	P = 0,02	P = 0,01
1	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,386	1,886	3,920	4,303	6,965	9,925
3	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,604
6	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	4,032
7	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,707
8	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,499
9	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,355
10	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,250
20	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,865
30	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750

Как следует из табл. 4.2, при оценке значимости коэффициентов допускается довольно широкий диапазон значений вероятности ошибочности гипотезы о значимости – $\boldsymbol{P}$ изменяется от 0.01 (суждение о значимости рассматриваемого коэффициента может оказаться ошибочным в одной серии опытов из ста) до 0.3 (суждение о значимости рассматриваемого коэффициента может оказаться ошибочным в тридцати сериях опытов из ста) ; эта гибкость оценок необходима для того, чтобы «оставить в живых» коэффициент уравнения регрессии с небольшим значением критерия Стьюдента (например, 6 при одной степени свободы) , который при жестком подходе к оценке значимости станет незначимым, но по физической сущности процесса очень важен для модели. Например, рассматриваемый коэффициент характеризует температуру химического процесса, которая, как известно, существенно влияет на кинетику процесса; тогда взяв $\boldsymbol{P}$=0.2 получим, что коэффициент значим ($\boldsymbol{t}$ больше табличного значения $\boldsymbol{t_P}$) и в дальнейшем модель будет учитывать влияние температуры на ход процесса.

Следует напомнить, что если оказывается незначимым коэффициент уравнения регрессии, полученного в пассивном эксперименте, то, после исключения незначимых слагаемых из уравнения регрессии, все остальные коэффициенты подлежат пересчету по методу наименьших

квадратов. Если оказывается незначимым коэффициент уравнения регрессии, полученного в активном эксперименте, то, после исключения незначимых слагаемых из уравнения регрессии, остальные коэффициенты не пересчитывают.

Гипотеза об адекватности разработанной математической модели проверяется по статистическому критерию Фишера F , в общем случае

$$F = S^2_{АД} / S^2_{ВОСПР} , \qquad (4.14)$$

где $S^2_{АД}$, $S^2_{ВОСПР}$ – соответственно дисперсии адекватности и воспроизводимости. $S^2_{АД}$ характеризует погрешность разрабатываемой математической модели относительно контрольных опытов, $S^2_{ВОСПР}$ характеризует качество контрольных экспериментов. Очевидно, чем менше погрешность модели, тем выше уровень ее адекватности. Математическая модель адекватна , если расчетная величина критерия Фишера меньше табличного значения F_{P,f_1,f_2} (табл. 4.3), где где P уровень значимости вероятности ошибки при оценке гипотезы об адекватности модели, f_1 и f_2 – число степеней свободы дисперсий в числителе и знаменателе критерия Фишера.

Таблица 4.3

Таблица значений критерия Фишера

Число степеней свободы (f_2) для меньшей дисперсии	Число степеней свободы (f_1) для большей дисперсии					
	1	2	3	6	10	16
1	161	200	216	234	242	246
2	18,5	19,0	19,1	19,3	19,3	19,4
3	10,1	9,55	9,28	8,94	8,78	8,69
4	7,71	6,94	6,59	6,16	5,96	5,84
5	6,61	5,79	5,41	4,95	4,74	4,60
6	5,99	5,14	4,76	4,28	4,06	3,92
7	5,59	4,74	4,35	3,87	3,63	3,49
8	5,32	4,46	4,07	3,58	3,34	3,20
9	5,12	4,26	3,86	3,37	3,13	2,98
10	4,96	4,10	3,71	3,22	2,97	2,82
12	4,75	3,88	3,49	3,00	2,76	2,60
14	4,60	3,74	3,34	2,85	2,60	2,44
16	4,49	3,63	3,24	2,74	2,49	2,33
18	4,41	3,55	3,16	2,66	2,41	2,25

При больших значениях чисел степеней свободы, выходящих за пределы характеристик строк и граф табл. 4.3, величина критерия Фишера близка к двум.

Если эксперимент состоит из N основных опытов, которые выполнены с одинаковым числом опытов в параллельных сериях экспериментов ($M_1 = M_2 = ... = M_N$), то

$$F = \left[\frac{M \sum_{j=1}^{N} (\overline{Y_j} - \hat{Y}_j)^2}{N - l} \right] / \left[\frac{\sum_{j=1}^{N} \sum_{u=1}^{M} (Y_{j,u} - \overline{Y_j})^2}{N(M-1)} \right], \qquad (4.15)$$

где l – число значимых коэффициентов в уравнении математической модели (уравнения регрессии), зависимых от выполненного эксперимента.

Если эксперимент состоит из N основных опытов и одной серии параллельных опытов, то

$$F = \left[\frac{\sum_{j=1}^{N} (\overline{Y_j} - \hat{Y}_j)^2}{N - l} \right] / \left[\frac{\sum_{u=1}^{M} (Y_u - \overline{Y})^2}{(M-1)} \right] = \frac{S^2_{ОСТ}}{S^2_{ВОСПР}}, \qquad (4.16)$$

где $S^2_{ОСТ}$ – остаточная дисперсия.

Если параллельные опыты отсутствуют, то рассчитывают

$$F = \left[\frac{\sum_{j=1}^{N} (\overline{Y} - Y_j)^2}{N - 1} \right] / \left[\frac{\sum_{j=1}^{N} (Y_j - \hat{Y}_j)^2}{(N - l)} \right] = \frac{S^2_Y}{S^2_{ОСТ}}, \qquad (4.17)$$

рассматривая при этом насколько предложенное уравнение лучше описывает рассматриваемую зависимость, чем простейшая модель в форме среднеарифметического представления всей совокупности экспериментальных данных $\overline{Y} = const = (\sum_{j=1}^{N} Y_j) / N$. В этом случае исследуемое уравнение адекватно, если расчетное значение $F > F_{P, f_1, f_2}$.

Корреляционный анализ

Сопоставление ряда моделей, разработанных для описания конкретного процесса, и выбор наилучшей модели удобно выполнять при помощи корреляционного отношения $0 \le \theta \le 1$, рассчитываемого по уравнению

$$\theta = \sqrt{1 - \frac{(N - l) S_{OCT}^2}{(N - 1) S_Y^2}} \quad . \qquad (4.18)$$

Чем больше величина θ, темлучше анализируемое уравнение описывает процесс. Если уравнение математической модели учитывает ряд переменных $Y = f(X_1, X_2, ..., X_k)$, то используют метод множественной корреляции, учитывающий коррелируемость между Y и каждым X_i.

Коэффициент корреляции r^* характеризует качество разработанного уравнения регрессии; так, например, для линейного уравнения регрессии

$$y = b_o + b_1 x, \qquad (4.19)$$

где b_o и b_1 – эмпирические коэффициенты; x и y соответственно условия проведения и результат процесса, коэффициент корреляции может быть рассчитан по уравнению

$$r^* = b_1 \sqrt{\frac{N \sum_{i=1}^{N} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{N} y_i^2 \right)^2}{N \sum_{i=1}^{N} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{N} y_i \right)^2}} \quad . \qquad (4.20)$$

Величина r^* - оценивает силу линейной связи и лежит в пределах $0<r^*<1$. В уравнении (2.19) x_i и y_i – опытные значения; b_1 – расчетное значение коэффициента уравнения регрессии, полученное, например, обработкой опытных данных методом наименьших квадратов .

Блок-схема решения задачи приведена на рис. 4.3.

В блок-схеме расчета коэффициента корреляции символами $SX, SY, SX2, SY2$ обозначены соответствующие суммы параметров X, Y, X^2, Y^2 уравнения 4.20.

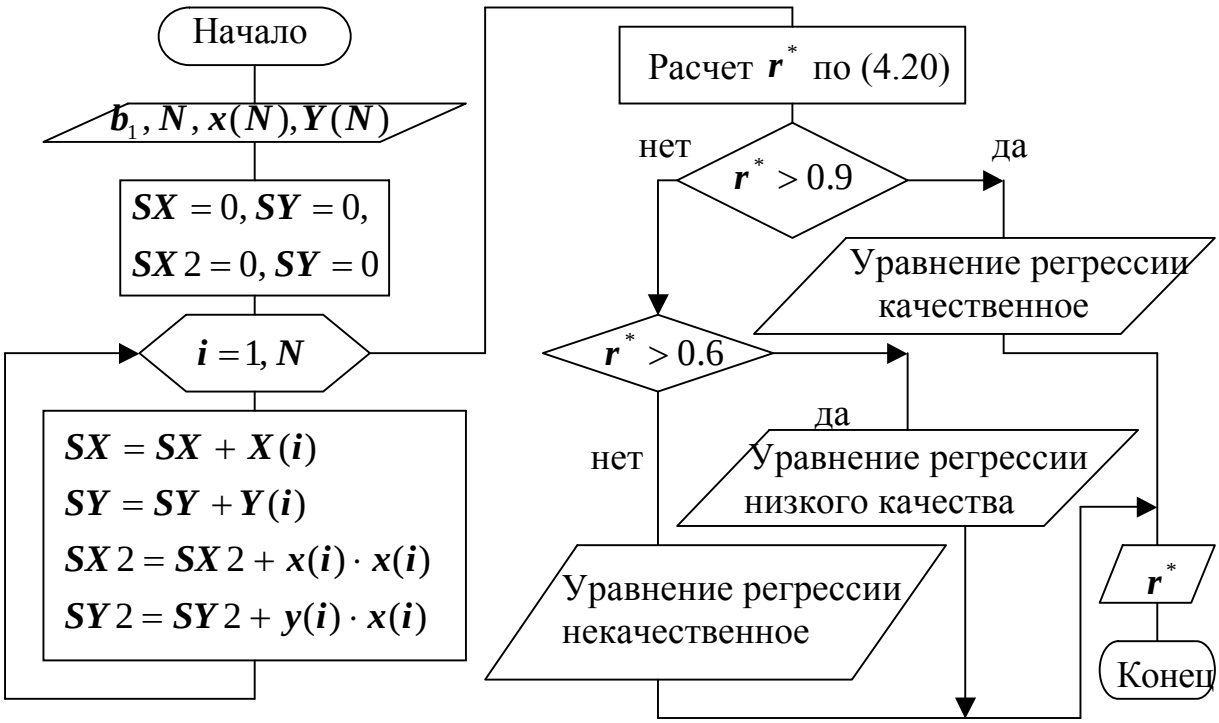


Рис. 4.3. Блок-схема расчета коэффициента корреляции

4.3. Устранение причин неадекватности математической модели

В ходе оценки адекватности математической модели исследователь имеет возможность активно вторгаться в процесс формирования модели, повышать или понижать ее параметрическую чувствительность, особенно в тех случаях, когда расчетные статистические критерии приближаются к критическим табличным значениям, незначительно не доходя до условий достижения адекватности.

В ряде случаев, когда неадекватность модели обуславливается низким качеством эксперимента (большой величиной дисперсии воспроизводимости), удается улучшить результаты регрессионного анализа и «исправить» модель за счет постановки дополнительных опытов, выполненных более тщательно, чем основная выборка. Дополнительные опыты могут привести к снижению дисперсии воспроизводимости, повышению уровня параметрической чувствительности модели, коррекции параметров модели (коэффициентов уравнения регрессии) и переводу ее из неадекватной в адекватную форму.

В качестве примера рассмотрим зависимость глубины гидроочистки дизельного топлива от температуры, давления и других факторов

процесса. При разработке стохастической модели в форме уравнения регрессии установлено, что значимость одного из коэффициентов уравнения, учитывающего влияние температуры на процесс гидроочистки, определяется величиной критерия Стьюдента, равной двум. При жестком подходе к решению задачи (вероятность ошибочного суждения о значимости коэффициента P=0.02), расчетный критерий Стьюдента меньше табличного, равного 2.896. Таким образом, необходимо сделать вывод, что температура является незначимым фактором процесса гидроочистки или что отсутствует параметрическая чувствительность процесса к температуре в выполненных экспериментах. Однако, такая чисто формальная оценка ситуации может существенно исказить представления о процессе в ходе его дальнейшего компьютерного моделирования. Поэтому необходимо установить причины параметрической нечувствительности модели к температуре. Возможны две альтернативные ситуации:

- параметры модели изменялись в ходе экспериментов в узком диапазоне изменения температур процесса гидроочистки, то есть по сути дела разрабатывалась изотермическая модель процесса и параметрическая нечувствительность естественна;
- существенная погрешность измерений привела к неверным исходным значениям температуры при разработке модели и завышению дисперсии воспроизводимости.

После установления причин неадекватности модели можно улучшить ее, например, расширением диапазона исследуемых температур, проведением дополнительных опытов, использования менее жесткого подхода к оценке значимости модели (например, при P=0.1 табличный критерий Стьюдента становится равным 1.860, что меньше его расчетной величины, равной двум), что переводит температуру в разряд значимых факторов.

При детальной оценке адекватности модели используют различные подходы к самому понятию адекватности.

Так, например, если критерий Фишера меньше или равен табличному, то говорят об адекватности состояния модели (адекватности описания опытных данных); если остаточная дисперсия приближается к величине дисперсии воспроизводимости и критерий Фишера близок к единице , то говорят об адекватности уравнения. В том случае, когда модель качественно описывает поведение процесса, но количественные результаты моделирования оставляют желать лучшего (чрезмерно большие расхождения между опытными и расчетными данными), говорят об адекватности поведения модели.

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Под оптимизацией математических моделей понимают поиск таких значений параметров химико-технологической системы, при которых она функционирует наилучшим способом. Для оптимизации химико-технологической системы необходимо разработать критерий оптимальности $\boldsymbol{R}$ – параметр выхода системы, значение которого лежит в основе оценки показателей процесса при выборе его оптимальных показателей, при этом величина критерия $\boldsymbol{R}$ должна принимать экстремальное (минимальное или максимальное) значение. Критерий оптимальности связан с параметрами оптимизируемого процесса целевой функцией

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, ..., \boldsymbol{X}_N) \ , \qquad (5.1)$$

где $\boldsymbol{X}_i$ – оптимизируемые параметры (температура, давление, расход реагентов и т.д.).

Различают два класса критериев оптимальности:

- технологические критерии оптимальности: максимальный выход или качество продуктов, минимальный объем технологических аппаратов, минимальное содержание примесей в целевом продукте и т.д.;
- экономические критерии оптимальности: минимальные себестоимость, капитальные и эксплуатационные затраты, энергозатраты, максимальная прибыль от реализации продукции и т.д.

При решении задачи оптимизации можно использовать только *один критерий*, поэтому сложность выбора критерия оптимальности заключается в том, чтобы из возможного набора критериев найти такой, чтобы он при существующих требованиях к производству являлся основополагающим. Например, при разработке нового процесса критерием его оптимальности может быть достижение максимального выхода целевого продукта, а при выборе варианта технологической схемы производства продукта, который может быть получен разными способами, в качестве критерия оптимальности может выступать себестоимость(при условии, что различные способы производства обеспечивают одинаковый выход целевого продукта. При попытке использовать два или более критериев оптимальности для решения одной задачи получают по каждому из них свои индивидуальные, не согласующиеся друг с другом , условия оптимизации.

Целевая функция может представлять собой как непосредственно математическую модель процесса, так и формироваться специально для

целей оптимизации, например, можно составить частную экономическую модель процесса и дополнить ею ранее разработанную полную модель.

Особенностью сложных целевых функций является возможность наличия в них нескольких вариантов оптимальных решений (например, несколько максимумов (рис. 5.1), в этом случае задачей оптимизации является поиск глобального экстремума – наибольшего из максимумов или наименьшего из минимумов.

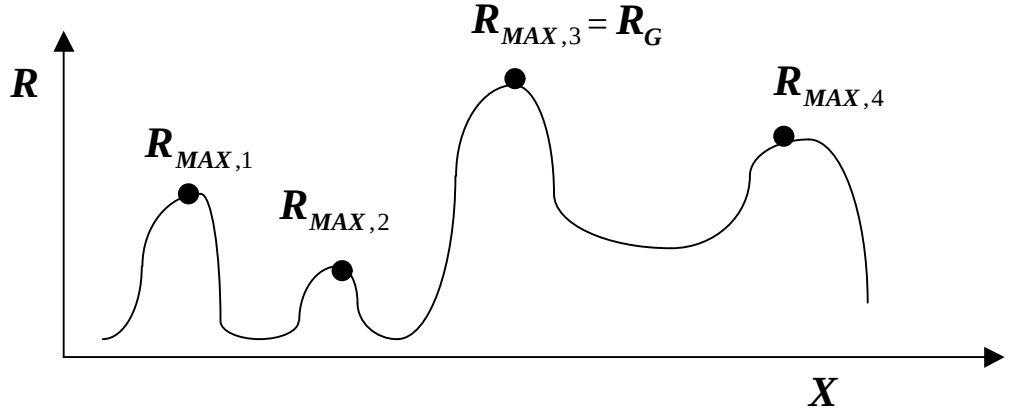


Рис. 5.1. Полиэкстремальная зависимость $R = R(X)$=MAX

R_G – глобальный экстремум

При оптимизации двухпараметрических задач целевая функция представляет собой поверхность (рис.5.2) и для наглядности расчетов ее часто рассекают поверхностями равного уровня при значениях критерия $R = const$, проектируя на плоскость X_1, X_2 линии равного уровня, получаемые при пересечении поверхности $R = R(X_1, X_2)$ плоскостью $R = const$.

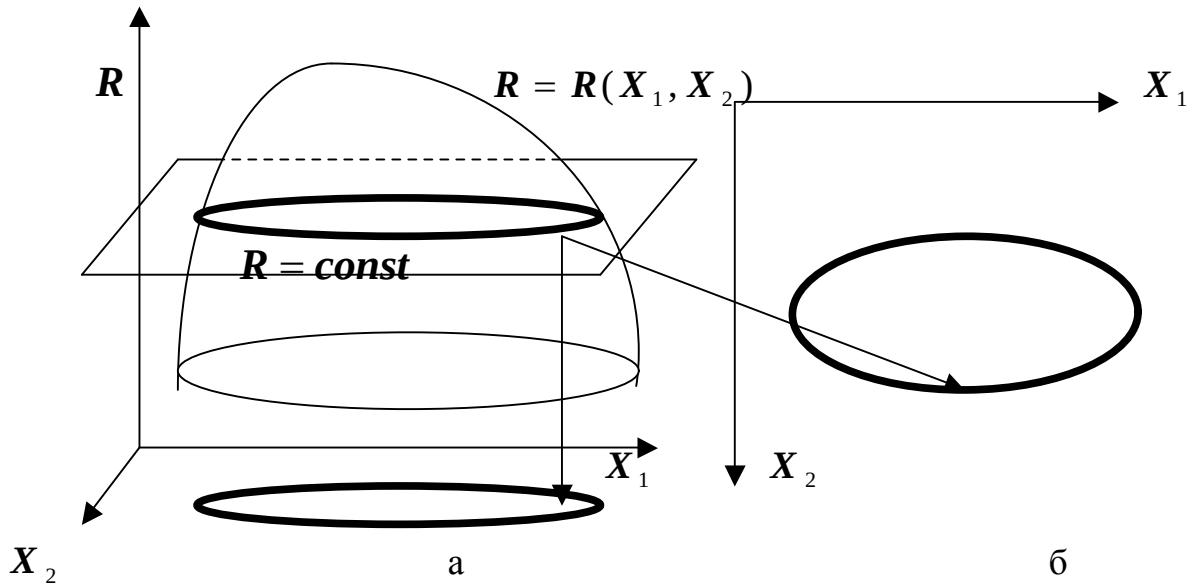


Рис. 5.2. Представление линий равного уровня (жирные линии) в трехмерном (а) и двухмерном пространстве (б)

Поиск координат экстремума целевой функции может выполняться различными методами оптимизации, выбор конкретного метода обуславливается спецификой целевой функции, наличием ограничений на решение задачи, быстродействием метода и рядом других факторов. Методы решения задач оптимизации можно классифицировать по нескольким видам, относительно просты по решению и математическому аппарату:

- метод классического аналитического поиска экстремума;
- метод неопределенных множителей Лагранжа;
- группа методов нелинейного программирования;
- группа методов линейного программирования;
- группа методов динамического программирования,
- методы стохастической оптимизации на.

5.1. Метод классического аналитического поиска экстремума

Метод основан на том, что целевая функция

$$R = R(X_1, X_2, ..., X_i, ..., X_N) = MAX \qquad (5.2)$$

действительно имеет экстремум, если в точке, подозреваемой на наличие экстремума, производные $\partial R / \partial X_i = 0$ (необходимое условие экстремума) и в окрестности точки, подозреваемой на наличие экстремума, меняется знак производной $\partial R / \partial X_i$ (достаточное условие). Таким образом, решение задачи сводится к формированию системы уравнений

$$\left.\begin{array}{l} \partial R / \partial X_1 = 0 \\ \partial R / \partial X_2 = 0 \\ \cdots \\ \partial R / \partial X_i = 0 \\ \cdots \\ \partial R / \partial X_N = 0 \end{array}\right\}, \qquad (5.3)$$

решение которой дает оптимальные значения параметров $X_{1,опт}, ..., X_{N,опт}$.

Классический аналитический метод поиска экстремума обычно применяют, когда формирование уравнений $\partial R / \partial X_i = 0$ не представляет труда и решение системы уравнений (5.3) достаточно несложно.

В качестве примера применения метода рассмотрим задачу об определении оптимальных условий реализации химической реакции.

Пусть обратимая изотермическая реакция первого порядка

$$A \rightleftarrows B$$

протекает в газовой фазе в аппарате с псевдоожиженным слоем катализатора. В ходе процесса происходит постепенное истирание катализатора и его унос в виде пыли с продуктами реакции. Найти оптимальные значения температуры процесса $T_{опт}$ и продолжительности пребывания реакционной смеси в зоне реакции $\tau_{опт}$, при которых минимизируются стоимость потерь катализатора и непрореагировавшего сырья [2].

В данной задаче в качестве критерия оптимальности R можно рассматривать сумму потерь катализатора и непрореагировавшего сырья; целевая функция может быть записана в этом случае в общем виде как

$$R = S_A \upsilon C_{Ак} + S_v V = \upsilon\,(S_A\, C_{Ак} + S_v \tau_p) = min\,, \qquad (5.4)$$

где υ - расход сырья, $м^3/с$;

S_A – стоимость единицы объема исходного сырья, $р/м^3$;

$C_{Ак}$ – конечная концентрация компонента А в реакционной смеси, $м^3/м^3$;

S_v – стоимость потерь катализатора с единицы объема рабочей зоны реактора, $р/м^3 \cdot с$;

V - объем рабочей зоны реактора (объем псевдоожиженного слоя), $м^3$;

τ_p – продолжительность реакции, с.

При заданных υ, S_A и S_v для решения (5.4) необходимо знать величины $C_{Ак}$ и τ (или V), взаимосвязь которых формируется в математической модели процесса.

Математическая модель кинетики реакции по сырьевому компоненту A имеет вид

$$\left.\begin{aligned} \frac{dC_A}{d\tau} &= -K_1 C_{Ak} + K_2 C_{Bk} \\ K_i &= k_{oi} \exp[-E_i/(R^* T)] \end{aligned}\right\}\,, \qquad (5.5)$$

где K_1 и K_2 – константы скорости прямой и обратной реакций, $с^{-1}$;

k_{oi} – предэкспоненциальный множитель, $с^{-1}$;

E_i – энергия активации , Дж/моль;

T – абсолютная температура проведения реакции, К;

R^* – универсальная газовая постоянная;

C_{Bk} – конечная концентрация компонента B в реакционной смеси, м^3/м^3.

Модель гидродинамики реактора с псевдоожиженным слоем катализатора соответствует требованиям идеального смешения и по компоненту A может быть записана как

$$\frac{dC_A}{d\tau} = \frac{1}{\tau_P}(C_{A0} - C_{Ak}), \tag{5.6}$$

где C_{A0} - начальная концентрация A в исходном сырье, м^3/м^3.

Полная математическая модель реактора по компоненту A имеет вид

$$\frac{dC_A}{d\tau} = \frac{1}{\tau_P}(C_{A0} - C_{Ak}) - k_{o\cdot 1}\{\exp[-E_1/(R^*T)]\}C_{Ak} + \\ + k_{o2}\{\exp[-E_2/(R^*T)]\}C_{Bk} \quad . \tag{5.7}$$

Полная модель реактора по компоненту B может быть записана в форме дифференциального уравнения аналогично (5.7), но проще ее в данной задаче использовать в форме алгебраического уравнения

$$C_{Bk} = C_{A0} - C_{Ak} + C_{B0} \quad , \tag{5.8}$$

где C_{B0} – начальная концентрация компонентов B в исходном сырье (при отсутствии рециркуляции непрореагировавшего сырья C_{B0} обычно равна нулю).

Решая совместно (5.7) и (5.8) для стационарных условий реализации процесса ($dC_A/d\tau=0$) при $C_{B0} = 0$ при $\tau = 0$, получаем следующее уравнение математического описания реактора с псевдоожиженным слоем катализатора:

$$C_{A_к} = C_{A_o}\frac{1 + \tau_P k_{o\cdot 1}\exp[-E_1/(R^*T)]}{\left[1 + \tau_P\{k_{o1}\exp[E_1/(R^*T)] + k_{o2}\exp[-E_2/(R^*T)]\}\right]}, \tag{5.9}$$

подстановка которого в (5.7) позволяет сформировать целевую функцию в окончательном виде:

$$R = \upsilon\left[S_A C_{A0}\frac{1 + \tau_P k_{o1}\exp[-E_1/(R^*T)]}{\left\{1 + \tau_P(k_{o1}\exp[-E_1/(R^*T)] + k_{o2}\exp[-E_2/(R^*T)])\right\}} + S_V\tau_P\right] = \\ = MIN \; . \tag{5.10}$$

В результате дифференцирования (5.10) по τ_P и T получим систему уравнений, определяющих позицию экстремума целевой функции

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dR}{d\tau_P} &= \left\{ \upsilon S_A S_{A_o} \frac{-k_{o_1} e^{-E_1/R^{\bullet}T}}{\left[1+\tau_P(k_{o_1}e^{-E_1/R^{\bullet}T}+k_{o_2}e^{-E_2/R^{\bullet}N})\right]^2} + S_v\upsilon \right\} = 0 \\
\frac{dR}{dT} &= \frac{\upsilon S_A C_A \tau_P k_{o_1} e^{-E_1/R^{\bullet}T}\left\{\tau_P(E_2-E_1)\left[k_{o_2}e^{-E_2/R^{\bullet}T}\right]-E_1\right\}}{R^{\bullet}T^2\left[1+\tau_P(k_{o_1}e^{-E_1/R^{\bullet}T}+k_{o_2}e^{-E_2/R^{\bullet}T})\right]^2} = 0
\end{aligned}\right\}, \quad (5.11)$$

решение которой позволяет рассчитать $T=T_{опт}$ и $\tau = \tau_{опт}$.

Нелинейную систему (5.11) можно решить на ЭВМ двумя способами:

– решением собственно нелинейной системы (5.11), например, методом простых или модифицированных итераций, приведя её к виду

$$\left.\begin{aligned}
\tau_p &= \upsilon\left\{ -S_A S_{A_o} \frac{k_{o_1} e^{-E_1/R^{\bullet}T}}{\left[1+\tau_P(k_{o_1}e^{-E_1/R^{\bullet}T}+k_{o_2}e^{-E_2/R^{\bullet}N})\right]^2} + S_v \right\} + \tau_P \\
T &= \upsilon S_A C_{A_o} \tau_P k_{o_2} e^{-E_1/R^{\bullet}T}\left\{\tau_P(E_2-E_1)k_{o_2}e^{-E_2/R^{\bullet}T} - E_1\right\} + T
\end{aligned}\right\}, \quad (5.12)$$

– преобразованием системы уравнений (5.11) в форму

$$\left.\begin{aligned}
\tau_P &= \frac{\left(\frac{S_A}{S_v} C_o k_{o_1} e^{-E_1/R^{\bullet}T}\right)^{0,5} - 1}{k_{o_1}e^{-E_2/R^{\bullet}T} + k_{o_2}e^{-E_2/R^{\bullet}T}} \\
\tau_P(E_2-E_1)k_{o_2}e^{-E_2/R^{\bullet}T} - E_1 &= 0
\end{aligned}\right\}, \quad (5.13)$$

с получением уравнения с одной переменной T

$$\varphi(T) = \frac{E_1}{E_2 E_1} - \frac{k_{o2}e^{-E_2/R^{*}T}}{k_{01}e^{-E_1/R^{*}T} + k_{02}e^{-E_2/R^{*}T}}\left[\left(\frac{S_A}{S_V} C_{Ao} k_{o1} e^{-E_1/R^{*}T}\right)^{0,5} - 1\right] = 0, \quad (5.14)$$

позволяющим любым алгоритмом поиска корня (методами сканирования, хорд, касательных, половинного деления и др.) рассчитать на ЭВМ оптимальную температуру $T=T_{ОПТ}$, которая затем используется для расчета $\tau=\tau_{ОПТ}$ по любому уравнению системы (5.14).

5.2. Метод неопределенных множителей Лагранжа

Метод применяется в тех случаях, когда на оптимизируемый процесс накладывается несколько (k) ограничений в виде

$$f_i(X_1, X_2, ..., X_i, ..., X_M) = 0 \qquad i = 1,2,...,M, \tag{5.15}$$

где число параметров, входящих в функции ограничений $M < N$ – числа параметров, входящих в функцию оптимизации (5.2). В методе Лагранжа формируется Функция Лагранжа

$$L = R(X_1, X_2, ..., X_N) + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i f_i(X_1, X_2, ..., X_M) = MAX(MIN), \tag{5.16}$$

где λ_i – неопределенные множители Лагранжа (неизвестные числа); $R(X_1, X_2, ..., X_N)$ –целевая функция.

Не вдаваясь в теоретические основы метода, отметим, что если целевая функция при некоторых оптимальных значениях параметров X стремится к экстремумы, то очевидно, что добавление к целевой функции нулевых по (5.15) функций ограничения не изменит значения критерия оптимальности и равной ему функции Лагранжа в экстремальной точке. Координаты экстремума $X_{1,ОПТ}, ..., X_{N,ОПТ}$ находят из условия равенства нулю первых производных функции Лагранжа по параметрам процесса X_j и неопределенным множителям λ_i :

$$\left.\begin{array}{l} \partial L / \partial X_1 = 0 \\ \cdots \\ \partial L / \partial X_j = 0 \\ \cdots \\ \partial L / \partial X_N = 0 \\ \partial L / \partial \lambda_1 = 0 \\ \cdots \\ \partial L / \partial \lambda_i = 0 \\ \cdots \\ \partial L / \partial \lambda_k = 0 \end{array}\right\}, \tag{5.17}$$

В качестве примера использования метода неопределенных множителей Лагранжа рассмотрим расчет оптимальных размеров слоя катализатора в реакторе термокаталитической очистки отходящих газов от примесей углеводородов [19].

Очистка горячих отходящих газов от примесей углеводородов выполняется в реакторе с насыпным слоем катализатора, обеспечивающим окисление углеводородов до диоксида углерода и воды:

$$C_n H_m \xrightarrow[\text{катализатор}]{O_2} nCO_2 + 0.5mH_2O,$$

где n и m – соответственно число атомов углерода (С) и водорода (Н) в углеводороде.

Размеры слоя катализатора (высота слоя H и диаметр слоя D) в контактном узле реактора зависят от необходимой степени очистки газа от примесей x_0 и заданного расхода очищаемого газа Q и ограничиваются допустимой величиной перепада давления ΔP газа в реакторе, поскольку, как правило, отработавший газ, поступающий на очистку и затем сбрасываемый в атмосферу, имеет незначительное избыточное давление.

Размеры слоя катализатора будем определять исходя из минимизации критерия оптимальности R как суммы капитальных ($З_К$) и эксплуатационных ($З_Э$) затрат на осуществление термокаталитической очистки в контактном узле на основе известных кинетических данных по реализации процесса при заданной температуре окисления t, тогда целевая функция имеет вид

$$R = З_К + З_Э = \min. \qquad (5.13)$$

Капитальные затраты $З_К$ учитываются в форме амортизационных отчислений через приведенные капитальные затраты на изготовление контактного узла и загруженный катализатор:

$$З_К = \frac{c_К}{\tau_{КУ}} \pi D, \qquad (5.14)$$

где $c_К$ – суммарные приведенные капитальные затраты на изготовление контактного узла и стоимость загруженного в него катализатора, отнесенные к одному погонному метру периметра катализаторного слоя диаметром D, руб./м;

$\tau_{КУ}$ – плановый срок службы контактного узла, годы (срок службы катализатора с учетом его регенерации приравнен к сроку службы металлоконструкций контактного узла).

Эксплуатационные затраты $З_Э$ определяются стоимостью компенсации потерь напора в слое катализатора:

$$З_Э = c_П Q \Delta P^* H W , \qquad (5.15)$$

где $c_П$ – условная стоимость перекачки 1 м^3 неочищенного газа при перепаде давления 1 н/м^2, руб./(м*н);

Q – усредненный годовой планируемый расход неочищенного газа, м^3/год;

H – толщина слоя катализатора, м;

W – скорость потока очищаемого газа в расчете на нормальное сечение катализаторного узла, м/с;

$\Delta P^* = \Delta P / (HW)$ – перепад давления в слое катализатора высотой 1 м при скорости потока 1 м/с, н*с/м^4.

Допуская относительно низкую скорость газа в слое катализатора, величину ΔP^* находим по первому слагаемому уравнения Эргуна:

$$\Delta P^* = 150 \frac{(1-\varepsilon)^2 \mu}{\varepsilon^3 d^2} , \qquad (5.16)$$

где ε – порозность слоя катализатора;

μ – динамическая вязкость газа при температуре процесса, Па*с.

С учетом уравнений (5.14) – (5.15) целевая функция примет вид

$$R = \frac{c_K}{\tau_{КУ}} \pi D + c_П Q \Delta P^* H W = \min . \qquad (5.17)$$

На процесс термокаталитической очистки газов необходимо в соответствии с постановкой задачи наложить как минимум два ограничения:

– реактор должен обеспечивать очистку заданного расхода газа Q (удобнее в данном случае рассматривать не годовой расход газа Q, а секундный расход газа Q');
– в реакторе должна достигаться заданная степень очистки газа x_0.

Функции ограничения, включающие параметры ограничения и параметры оптимизации размеров слоя D и H, имеют в общем случае вид

$$f_1 = f(x_0, H, D) = 0 \qquad (5.18)$$

и

$$f_2 = f(Q', H, D) = 0 \qquad (5.19)$$

и включают оба параметра оптимизации или один из них.

Функцию ограничения f_1 можно разработать на основе математической модели, описывающей катализаторный (контактный) узел реактора, если рассмотреть упрощенно реакцию окисления углеводородов при избытке кислорода как $A \xrightarrow{K} B$, где A – окисляемые примеси, B – продукты реакции, K – константа скорости реакции. Порядок реакции можно принять как первый.

Гидродинамику контактного узла можно принять эквивалентной модели идеального вытеснения, поскольку при малом времени контакта (менее секунды) диффузионными явлениям при переносе реакционной смеси через слой катализатора можно пренебречь.

Математическая модель контактного узла реактора по окисляемым углеводородам для стационарных условий процесса будет иметь вид

$$\frac{dC}{d\tau} = -KC - W\frac{dC}{dH} = 0 \quad , \qquad (5.20)$$

где C – концентрация углеводородов в реакционной зоне.

После интегрирования уравнения (5.20)

$$\int_{C_0}^{C_K} \frac{dC}{C} = \int_0^H -\frac{K}{W} dH \quad , \qquad (5.21)$$

где C_0 – начальная концентрация углеводородов в очищаемом газе;

C_K – конечная концентрация углеводородов после очистки,

получим

$$C_K = C_0 \exp(-\frac{K}{W} H) \qquad (5.22)$$

или

$$x_0 = (1 - \frac{C_K}{C_0}) = 1 - \exp(-\frac{K}{W} H) \quad , \qquad (5.23)$$

тогда первая функция ограничения может быть записана в форме

$$f_1 = f(x_0, H) = x_0 - (1 - \exp(-\frac{K}{W} H)) = 0 \quad , \qquad (5.24)$$

обеспечивающей достижение заданной степени очистки газа x_0.

Вторая функция ограничения формируется как

$$f_2 = f(Q', D) = Q' - \frac{\pi D^2}{4} W = 0 \quad , \qquad (5.25)$$

обеспечивая заданную производительность реактора Q'

Сформируем функцию Лагранжа L :

$$L = R(H, D) + \sum_{i=1}^{2} \lambda_i f_i =$$

$$= \frac{c_K}{\tau_{KY}} \pi D + c_П Q \Delta P^* H W + \lambda_1 [\, x_0 - (1 - \exp(-\frac{K}{W} H))\,] +$$

$$+ \lambda_2 [\, Q' - \frac{\pi D^2}{4} W\,] = \min \quad , \qquad (5.26)$$

где λ_1 и λ_2 неопределенные множители Лагранжа

Решение задачи ищем поиском экстремума (3.28) по всем переменным:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dL}{dD} = \frac{c_K}{\tau_{KY}} \pi - \lambda_2 \frac{\pi D^2}{2} W = 0 \\
&\frac{dL}{dH} = c_П Q \Delta P^* W - \frac{K}{W} \lambda_1 exp(-\frac{K}{W} H) = 0 \\
&\frac{dL}{d\lambda_1} = x_0 - \left[1 - exp(-\frac{K}{W} H)\right] = 0 \\
&\frac{dL}{d\lambda_2} = Q' - \frac{\pi D^2}{4} W = 0
\end{aligned}\right\} . \qquad (5.27)$$

Система нелинейных уравнений (5.27) может быть решена на ЭВМ методом итераций с определением оптимальных значений диаметра D и высоты слоя катализатора H в реакторе, остальные размеры аппарата определяются конструктивно.

5.3. Методы нелинейного программирования

Методы нелинейного программирования представляют собой группу задач оптимизации, решаемых путем последовательного улучшения критерия оптимальности при многошаговом исследовании области

оптимизации численными методами при помощи определенных алгоритмов. При этом, если при выполнении шага критерий оптимальности улучшается (например, увеличивается, если критерий оптимальности должен стремиться к максимуму), то критерий и его координаты заносят в ячейку памяти компьютера, если критерий оптимальности ухудшается, то его не запоминают. В итоге, после исследования области оптимизации в памяти компьютера остается наилучшее значение критерия оптимальности и оптимальные значения параметров процесса. Методы нелинейного программирования различаются по скорости решения задачи и сложности программы расчета. К каждой конкретной задаче оптимизации можно подобрать наиболее рациональный метод решения задачи.

Методы нелинейного программирования можно разбить на три класса:

- градиентные методы, в которых величина шага определяется величиной производной от целевой функции по параметрам процесса; к этой группе методов относят метод градиента, метод наискорейшего спуска, метод крутого восхождения, метод двух производных и др.
- безградиентные методы, в которых величина шага обычно изменяется в соответствии с алгоритмом метода и рассчитывается по простым алгебраическим выражениям, к этой группе методов относят метод сканирования, метод золотого сечения, метод чисел Фибоначчи и др.
- методы случайного поиска, в которых величина шага находится по таблицам случайных чисел.

Наиболее часто применяют две первые группы методов оптимизации, причем градиентные методы обычно используют, когда величина производной от целевой функции рассчитывается достаточно просто и быстро, а безградиентные – когда проще и быстрее можно рассчитать целевую функцию.

Быстродействие решения задачи оптимизации является доминантным признаком для методов нелинейного программирования, поскольку приходится при поиске оптимального решения выполнять огромный объем расчетов. Ниже рассмотрены некоторые несложные методы оптимизации на примере решения однопараметрических задач вида $R(X)$=**MAX (MIN),** с заданным диапазоном области исследования задачи на экстремум $X_{MIN} < X < X_{MAX}$ и заданной погрешности определения точки экстремума ΔX.

Безградиентные методы нелинейного программирования

Простейшим из безградиентных методов является **метод сканирования** (рис 5.3). Алгоритм расчета при исходных данных (

целевая функция – $R(X)$=**MAX** , область исследования – $X_{MIN} < X < X_{MAX}$, погрешность определения точки экстремума – ΔX) заключается в сканировании (прохождении) оси X в интервале от X_{MIN} до X_{MAX} с шагами ΔX и расчетом значения критерия R по целевой функции $R = R(X)$ с запоминанием лучшего результата оптимизации.

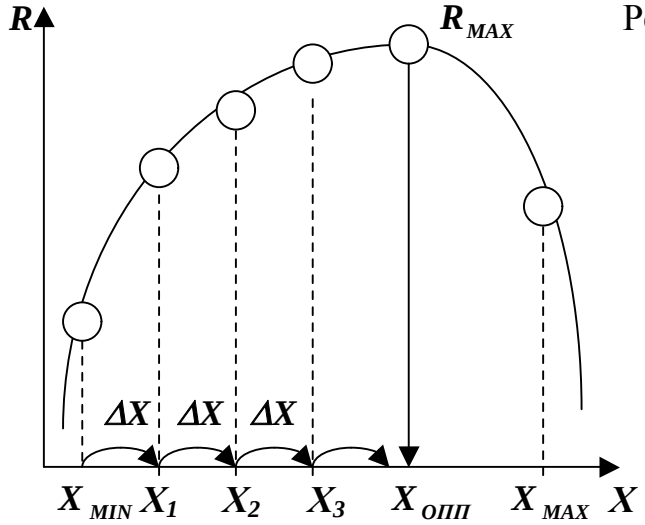


Рис. 5.3. Иллюстрация метода сканирования

Реализация алгоритма следующая:

1. Вычисляется величина R в точке X_{MIN} .
2. Выполняется переход из точки X_{MIN} в точку X_1 с шагом ΔX .
3. Вычисляется новое значение R_1 в точке X_1.
4. Если R_1 больше R, то шаг выполнен удачно, в память заносятся R_1 и X_1 как $R_{ОПТ}$, $X_{ОПТ}$.
5. Продолжается сканирование оси X по пунктам 2-4 алгоритма до достижения $X = X_{MAX}$.

В рассмотренном алгоритме в памяти содержится характеристика глобального экстремума целевой функции (рис.5.1). Если целевая функция содержит один экстремум, то в пункте 5 алгоритма вводится условие прекращения сканирования и, соответственно, решения задачи в виде: если $R_1 < R_{ОПТ}$, то расчет прекращают.

Метод сканирования – это единственный из методов нелинейного программирования, позволяющий рассчитать глобальный экстремум. Недостатком метода является длительность решения задачи в связи с необходимостью выполнения большого числа циклов расчета n :

$$n = (X_{MAX} - X_{MIN}) / \Delta X \ , \qquad (5.28)$$

так, например, если X – это температура процесса, исследуемая в интервале 100-400 ^{0}C с шагом 0.5 ^{0}C, то для решения задачи будет необходимо выполнить 600 циклов расчета.

Намного эффективнее метода сканирования при наличии единственного экстремума методы локализации экстремума, в частности, **метод чисел Фибоначчи** . В этом методе шаги в области исследования по

оси выполняются пропорционально числам Фибоначчи (табл. 5.1), которые рассчитываются по рекуррентному соотношению

$$F_K = F_{K-1} + F_{K-2}; \quad F_0 = F_1 = 1. \qquad (5.29)$$

Как следует из табл. 5.1, числа Фибоначчи резко возрастают с увеличением их порядкового номера.

Таблица 5.1

Числа Фибоначчи

Порядковый номер κ	1	2	3	4	5	6	7
Числа Фибоначчи F_K	1	2	3	5	8	13	21
Порядковый номер κ	8	9	10	11	12	13	14
Числа Фибоначчи F_K	34	55	69	144	233	377	610
Порядковый номер κ	15	16	17	18	19	20	21
Числа Фибоначчи F_K	987	1597	2584	4181	6765	10946	17711

Если заданы целевая функция $R(X)$=**MAX ,** область исследования $X_{MIN} < X < X_{MAX}$ и погрешность определения точки экстремума – ΔX , то методом чисел Фибоначчи необходимо выполнить κ циклов расчета, где κ – порядковый номер ближайшего числа Фибоначчи, большего числа циклов при решении задачи методом сканирования:

$$F_K > n = (X_{MAX} - X_{MIN}) / \Delta X . \qquad (5.30)$$

Так, например, если в примере, приведенном на стр. 126 число циклов расчета методом сканирования составляло 600 , то при ближайшем большем числе Фибоначчи 610 (табл. 5.1) рассматриваемым методом придется выполнить лишь 14 циклов расчета.

Алгоритм расчета включает следующие этапы:

1. Определяется минимальный шаг поиска экстремума

$$\Delta m = (X_{MAX} - X_{MIN}) / F_k , \qquad (5.31)$$

очевидно, что $\Delta m = \Delta X$, если $F_K = n$, и $\Delta m < \Delta X$, если $F_K > n$.

2. Вычисляется величина R в точке X_{MIN} .

3. Выполняется переход из точки X_{MIN} в точку X_1 с координатой

$$X_1 = X_{MIN} + \Delta m \cdot F_{k-2} \qquad (5.32)$$

и в этой точке рассчитывается величина критерия $R_{(X1)}$.

4. Если шаг оказался удачным (R_1 больше R), т следующий шаг выполняется в том же направлении, что и предыдущий, но с последовательным уменьшением числа Фибоначчи на каждом шаге. На рис. 5.4 первый шаг – удачен и выполнен переход в точку

$$X_2 = X_1 + \Delta m \cdot F_{k-3} . \qquad (5.33)$$

Если шаг оказался неудачным, то меняется направление движения к экстремуму и переходим последовательно в новые точки, каждый раз уменьшая число Фибоначчи. На рис. 5.4 второй шаг оказался неудачным и координаты очередной третьей точки нашли как

$$X_3 = X_2 - \Delta m \cdot F_{k-4} . \qquad (5.34)$$

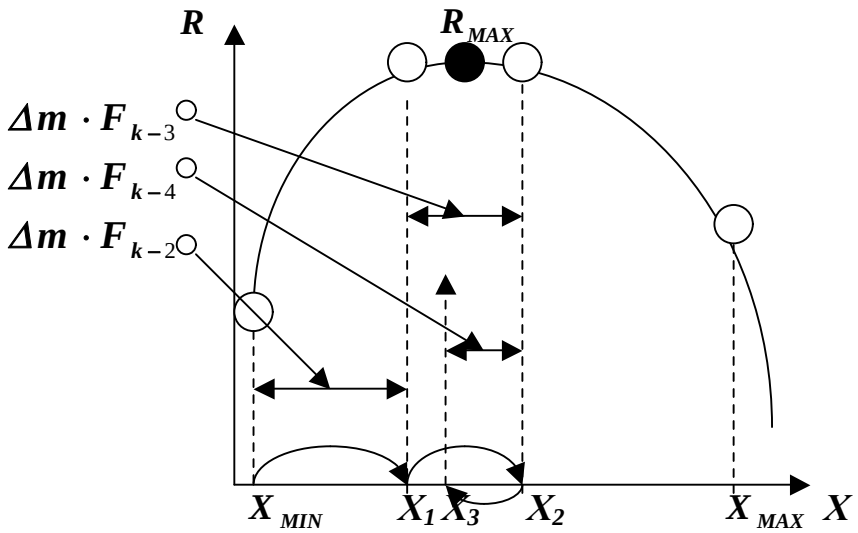


Рис. 5.4. Иллюстрация метода чисел Фибоначчи

Процесс пошагового расчета выполняется до тех пор, пока не будут исчерпаны все числа Фибоначчи в убывающей последовательности, при этом последнее число Фибоначчи F_0 обеспечивает шаг

$$\Delta m \cdot F_0 = \Delta m \le \Delta X \ , \qquad (5.35)$$

то есть оно определяет координаты экстремума с заданной степенью точности или выше ее.

Градиентные методы нелинейного программирования

Из большого числа градиентных методов остановимся на ***методе двух производных***, являющимся одним из наиболее быстродействующих методов нелинейного программирования. В этом методе переход из одной точки сканирования оси X в другую выполняется с шагами, равными инкременту I_X, то есть отношению первой и второй производных от целевой функции, без расчета критерия оптимальности на каждом шаге;

$$I_X = -\frac{\partial R(X)/\partial X}{\partial^2 R(X)/\partial X^2}. \qquad (5.36)$$

Переход из предыдущей точки X_i в последующую точку X_{i+1} выполняется по формуле

$$X_{i+1} = X_i + I_X. \qquad (5.37)$$

Метод основан на специфических свойствах инкремента. Рассмотрим качественно характер инкремента в при различных значениях параметра X (рис. 5.5), если заданы целевая функция $R(X)=\mathbf{MAX}$, область исследования $X_{MIN} < X < X_{MAX}$ и погрешность определения точки экстремума ΔX.

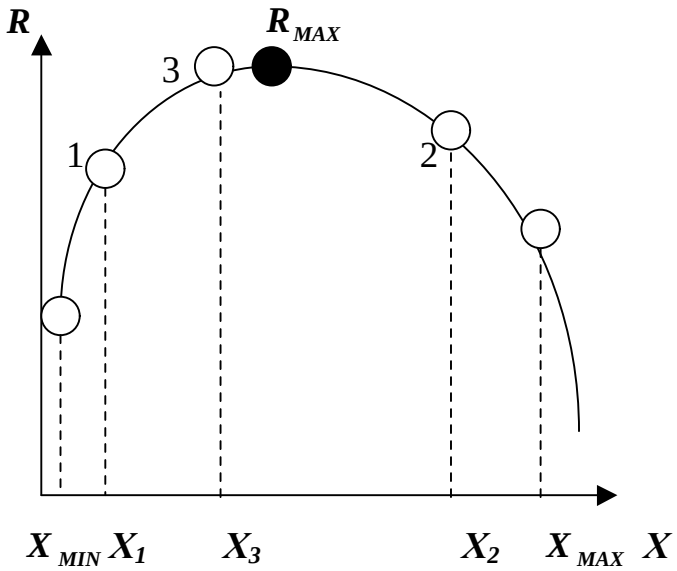


Рис. 5.5. Иллюстрация метода двух производных

Анализ первой точки показывает, что при $X=X_1$ производная $\partial R(X)/\partial X$ является положительной величиной, а вторая производная $\partial^2 R(X)/\partial X^2$ – отрицательной, тогда величина инкремента I_X является положительной и от точки X_1 мы переместимся вправо в

направлении к экстремуму в новую расчетную точку. Во второй точке при $X=X_2$ производная $\partial R(X)/\partial X$ является отрицательной величиной, и вторая производная $\partial^2 R(X)/\partial X^2$ – отрицательна, тогда величина инкремента I_X станет отрицательной и от точки X_2 мы переместимся влево в направлении к экстремуму в новую расчетную точку. Сопоставляя поведение расчета в точках 1 и 3, нетрудно заметить, что в обоих случаях инкременты положительны, но I_{X3} будет существенно меньше I_{X1}, таким образом, чем ближе находится расчетная точка к экстремуму, тем меньше величина очередного шага, при попадании в ходе решения задачи точно в точку экстремума получаем величину $I_X = 0$. Таким образом метод самостоятельно перемещает точку поиска экстремума в околоэкстремальную область без расчета критерия оптимальности, что существенно ускоряет расчет задачи оптимизации.

Алгоритм решения предельно прост:

1. В области исследования задачи $X_{MIN} < X < X_{MAX}$ выбираем произвольную точку X и рассчитываем для нее величину инкремента I_X.

2. Переходим в новую точку расчета X_i с шагом, равным величине инкремента I_X.

3. Расчет по пункту 2 выполняем до тех пор, пока величина I_X не станет меньше погрешности расчета ΔX и по последнему значению параметра X рассчитывается значение критерия оптимальности R.

Особенности поиска оптимальных условий ведения процесса для многофакторных задач

При оптимизации многофакторных задач часто используют **метод Гаусса-Зейделя** – метод последовательного поиска локальных оптимальных значений переменных и локальных экстремумов (закрепляя все факторы, кроме одного, как константы, и варьируя решение задачи по единственному переменному параметру. Среди локальных экстремумов затем находят глобальный экстремум. Для наглядности рассмотрим работу метода при оптимизации двухпараметрической задачи, для которой заданы целевая функция $R(X_1, X_2)$=**MAX** , область исследования $X_{MIN,i} < X_i < X_{MAX,i}$ и погрешность определения точки экстремума ΔX_i для каждого из параметров.

Алгоритм метода иллюстрируется рис. 5.6 и состоит из трех элементов:

1. На первом этапе расчета закрепляют произвольно значения всех параметров, кроме одного, например X_2. Любым методом поиска экстремума, например, методом сканирования, находят локальное оптимальное значение $X_{2\ опт.\ лок.1}$ для первого этапа варьирования переменных, при котором значение локального критерия оптимальности $R_1 = MAX$.

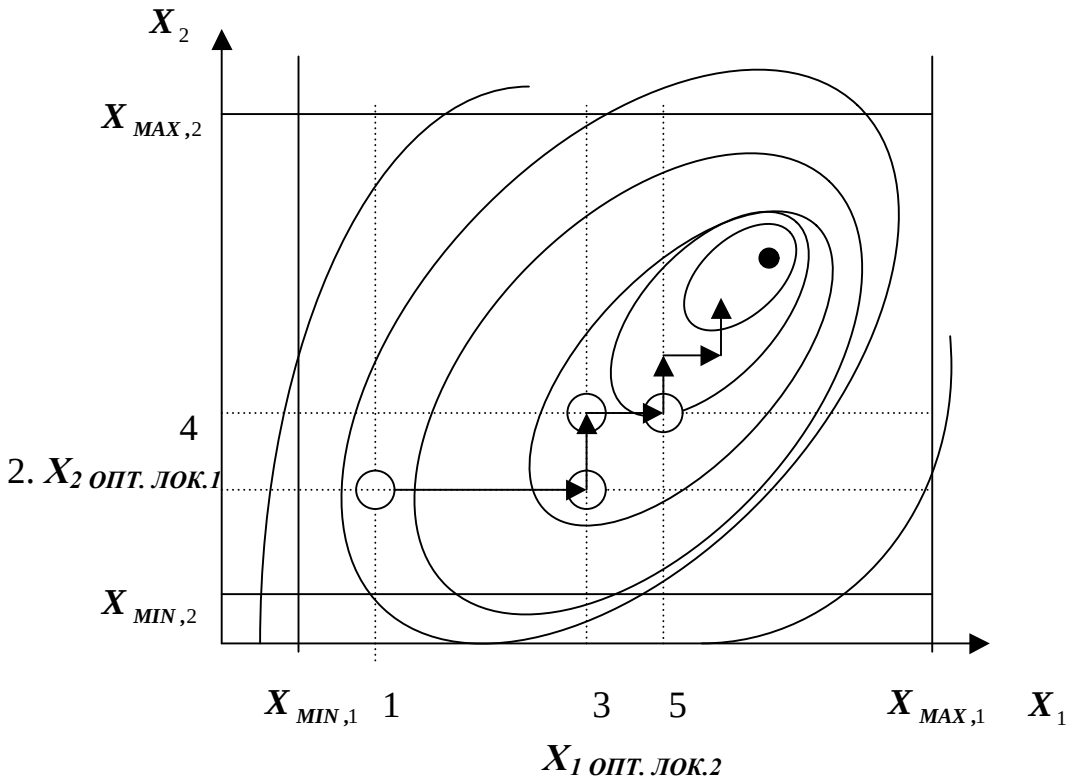


Рис. 5.6. Иллюстрация метода Гаусса-Зейделя

1-5 – этапы очередного изменения параметров, ○ –локальные оптимальные значения переменных, ● – координаты глобального экстремума.

2. На втором этапе закрепим $X_2 = X_{2\ опт.\ лок.1}$ и найдем аналогичным путем оптимальное значение координаты $X_{1\ опт.\ лок.2}$, при котором $R_2 > R_1$. Таким образом, в течение двух этапов расчета область исследования была изучена с определением локального экстремума с величиной критерия оптимальности R_2 и выполнен первый цикл решения задачи оптимизации.

3. Аналогично пунктам 1 и 2 продолжим последовательно изменять переменные, пока координаты очередных локальных экстремумов не станут смещаться друг относительно друга на величину меньшую ΔX_i. При этом, например, на втором цикле расчета будут выполнены третий и четвертый этапы расчета (рис. 5.6). Ступенчатой линией из стрелок на рис. 5.6 изображен последовательный переход по локальным экстремумам по области исследования к глобальному экстремуму.

Особенностью решения многопараметрических задач оптимизации заключается резкое возрастание объема расчетов, что далеко не всегда

позволяет решить задачу. При этом очень важно подобрать быстродействующий метод расчета. Проиллюстрируем эту ситуацию на следующем примере. Необходимо оптимизировать технологический процесс, описываемый целевой функцией $R(X_1,...,X_N)$=**MAX** методом сканирования, область исследования $X_{MIN,i} < X_i < X_{MAX,i}$ и погрешность определения точки экстремума ΔX_i для каждого из параметров таковы, что $(X_{MAX,i} - X_{MIN,i})/\Delta X_i$ равно всего 100 (например, температурный диапазон задачи в 100 ^{0}C довольно грубо исследуется с погрешностью в 1 градус). Тогда для решения задачи методом сканирования по одному параметру придется сделать 100 расчетов, по двум – 100^2 , по N – 100^N. Если в задаче оптимизации химического процесса с простой реакцией типа $A + B \rightarrow C$ нас будут интересовать всего только лишь 6 факторов процесса (расход сырья, состав сырья, температура, давление, расход катализатора и концентрация в нем активного компонента) то для решения задачи потребуется 10^{12} расчетов критерия оптимальности и координат расчетных точек. При использовании быстродействующих компьютеров, позволяющих выполнить расчет 10000 циклов алгоритма в секунду на решение задачи придется потратить более 100 суток непрерывной работы. Решение задач с числом параметров больше шести методом сканирования становится нереально по затратам времени, однако использование более сложных, но эффективных алгоритмов позволяет решить задачу намного быстрее. Например, применение в рассмотренной выше ситуации вместо метода сканирования метода чисел Фибоначчи позволяет исследование одной оси выполнять не за 100, а за 11 циклов расчета, а всю задачу в целом за несколько часов.

5.4. Методы линейного программирования

При решении ряда задач планово-производственного характера (определение оптимального распределения одного вида сырья между несколькими производствами предприятия, получение продуктов различной сортности, учет потребностей рынка, задачи компаундирования продуктов, задачи об оптимальных маршрутах транспортных перевозок сырья и продукции и др.) целевая функция часто формируется в виде линейной функции, представляющей собой бесконечную плоскость в многомерном пространстве параметров задачи $R(X_1,...,X_N)$. Естественно, в этом случае целевая функция не имеет экстремума и для решения задачи вводится ряд ограничений в области исследования задачи на оптимум. Эти ограничения обычно выражаются в форме неравенств, которые «вырезают» в области исследования область принципиальной реализации процесса с учетом ограничений. Неравенства могут носить как

линейный, так и нелинейный характер. В первом случае область принципиальной реализации процесса в пространстве $(X_1,...,X_N)$ представляет собой многоугольник, при наличии нелинейных ограничений соответствующие им стороны многоугольника имеют вид дуг (рис.5.7).

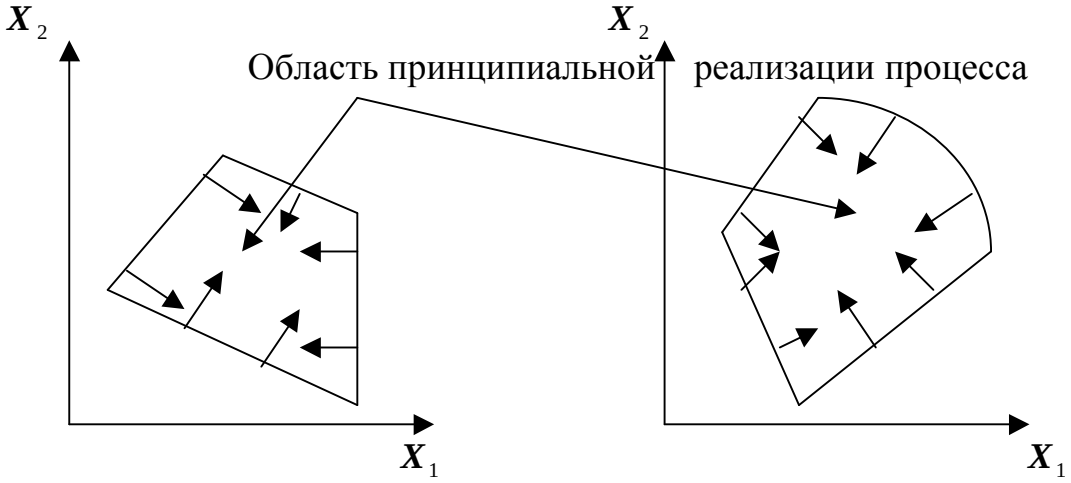


Рис.5.7. Формирование области принципиальной реализации двухпараметрического процесса с учетом линейных. ограничений (а) и с наличием кроме линейных и нелинейного ограничения (б)

Проекция области принципиальной реализации процесса на поверхность целевой функции $R(X_1,...,X_N)$ «вырезает» в ней область реализуемых значений критерия оптимальности (рис. 5.8).

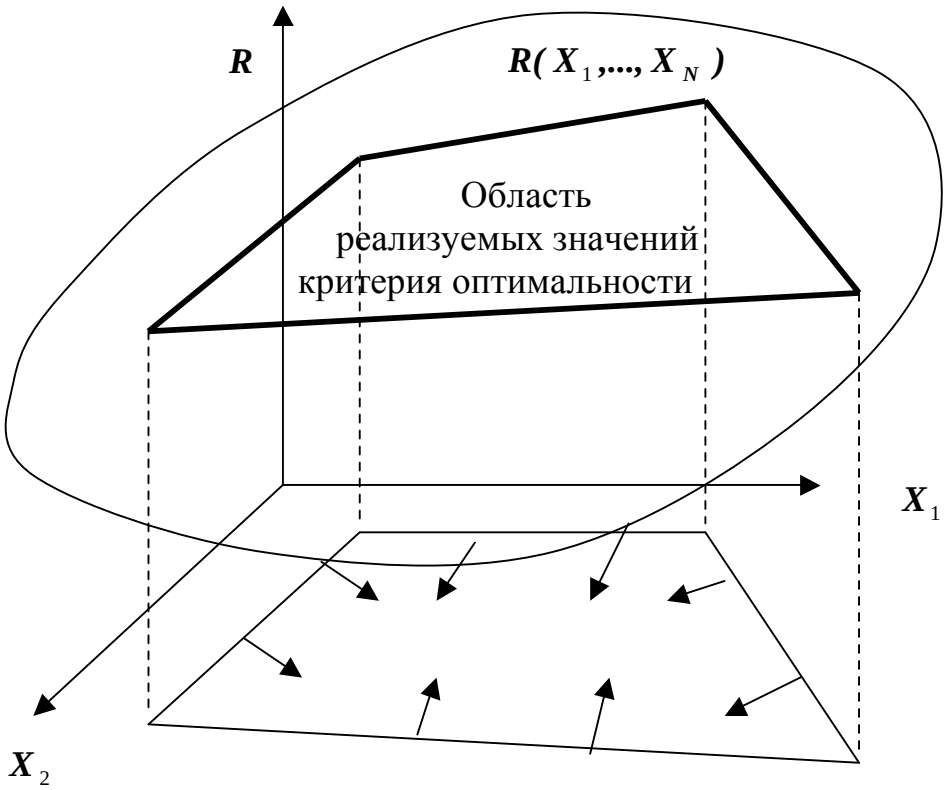


Рис. 5.8. Формирование области реализуемых значений критерия оптимальности для двух параметрического процесса.

В силу линейности области реализуемых значений критерия оптимальности, величина критерия оптимальности в ней изменяется монотонно и линейно и по каждой из линий ограничения этой области критерий растет или уменьшается равномерно, таким образом в одной из двух узловых точек линии ограничения (точек, получающихся при пересечении разных ограничений) критерий R будет самым большим для данной линии ограничения, а во второй точке – минимальным. Таким образом для нахождения наибольшего значения критерия оптимальности необходимо рассчитать его значения во всех узловых точках, образующихся пересечением всех линий ограничений в области реализуемых значений критерия оптимальности. Для определения координат узловых точек необходимо решить все варианты систем уравнений , состоящих из двух различных ограничений задачи. При наличии нелинейных ограничений необходимо исследовать соответствующую дугу ограничения на поверхности $R(X_1,...,X_N)$ на наличие экстремума одним из методов нелинейного программирования.

В качестве примера решения задач оптимизации с использованием метода нелинейного программирования рассмотрим расчет производственной программы группы установок

На предприятии на двух установках получают продукты **А** и **В** в количестве X_A и X_B , причем прибыль от их реализации P_A и P_B – различны, например, на нефтеперерабатывающем заводе на установке первичной переработки нефти (АВТ) вырабатывают фракции дешевого бензина **А**, а на установке облагораживания бензина часть бензина с установки АВТ подвергается переработке с получением фракций более дорогого высокооктанового бензина **В**. При этом на работу установок первичной переработки нефти и облагораживания бензина накладывается ряд ограничений f_i типа неравенств. Сформулируем несколько подобных ограничений типа $f_i(X_A, X_B) \geq C_i$ и $f_i(X_A, X_B) \leq C_i$, где . C_i – конкретное ограничение.

Первая группа ограничений на рабочую производительность по товарному продукту, накладывается на каждую из установок в соответствии с проектными характеристиками аппаратов, например:

$$\left.\begin{array}{l} f_1 = \{X_A \leq 80 т/ч\} \\ f_2 = \{X_B \leq 55 т/ч\} \end{array}\right\} . \qquad (5.38)$$

Вторая группа ограничений на допустимую минимальную производительность по товарному продукту, накладывается на каждую из установок в соответствии с проектными характеристиками аппаратов, например:

$$\left.\begin{aligned} f_3 &= \{X_A \geq 0 т/ч\} \\ f_4 &= \{X_B \geq 0 т/ч\} \end{aligned}\right\} \quad (5.39)$$

.

Характерным ограничением является также ограничение на выпуск совместной продукции (бензина) , связанное с тем, что часть бензина с установки первичной переработки нефти является сырьем установки облагораживания бензина, например:

$$f_5 = \{X_A + X_B \leq 120 т/ч\}. \quad (5.40)$$

Необходимым условием оптимизации ассортимента продукции является ограничение по конъюнктурным условиям рынка – на планируемый период работы установок прогнозируется соотношение между потребностью в бензинах марок **А** и **В**, например:

$$f_6 = \{X_B / X_A \geq 1{,}5\}. \quad (5.41)$$

Целевая функция имеет вид

$$R = P_A X_A + P_B X_B = max \ , \quad (5.42)$$

где R – критерий оптимальности, характеризующий максимальную прибыль, которую ожидается получить от реализации оптимального ассортимента продукции, руб./ч.

Поскольку целевая функция – плоскость, не имеющая экстремума, то решение задачи выполняется методом линейного программирования. В результате пересечения целевой функции с шестью функциями ограничений ($f_1, f_2, ..., f_6$) на плоскости R выделяется замкнутая область исследования задачи (рис. 5.9), в которой R принимает наибольшее значение, которое находится в одной из узловых точек границы области исследования (узловая точка – точка пересечения двух ограничений и плоскости R).

Сопоставляя значения R в узловых точках, находим искомое решение задачи. Для удобства анализа графического решения задачи на рис. 5.9,б нанесены линии равного уровня (пунктирные линии), для которых значение $R = const$ при различных значениях X_A и X_B рассчитывается по уравнению (5.42); при расчете линий равного уровня принята прибыль от реализации для бензина марки А P_A=1000 руб./т, P_B=1300 руб./т. При изменении ценовой политики в экономике, курса рубля и, соответственно, абсолютной прибыли угол наклона пунктирных

линий равного уровня будет изменяться незначительно, а существенно будет изменяться величина R для соответствующей линии равного уровня.

Область реализации процесса на рис. 5.9 залита серым цветом.

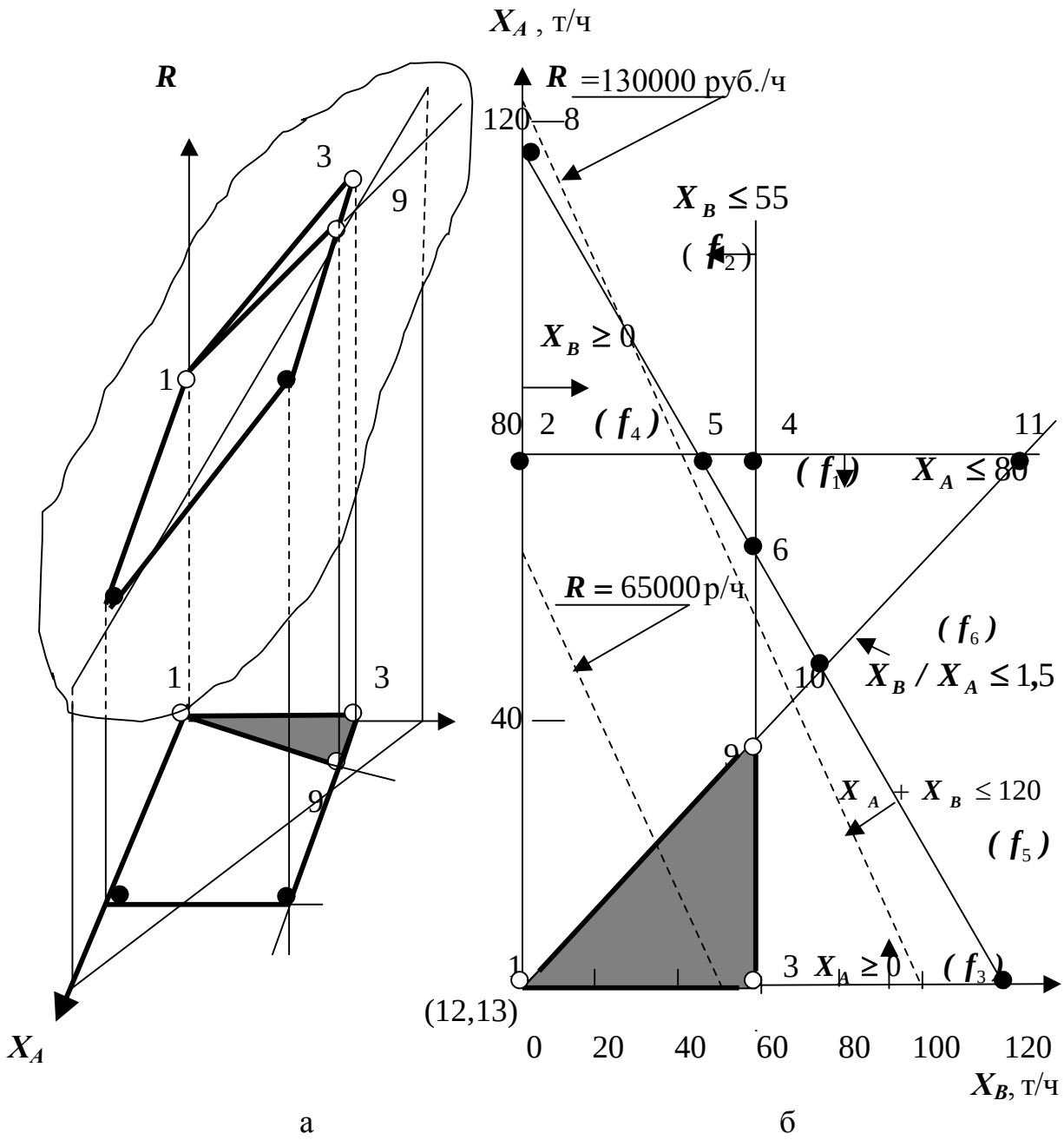


Рис. 5.9. Пространственная (а) и плоскостная (б) иллюстрация решения задачи методом линейного программирования

На рис. 5.9 черными точками отмечены точки пересечения ($\in$) функций ограничения:

точка 1 – $f_3 \in f_4$, точка 5 – $f_5 \in f_1$, точка 10 – $f_6 \in f_5$,

точка 2 – $f_1 \in f_4$, точка 6 – $f_2 \in f_5$, точка 11 – $f_6 \in f_1$,
точка 3 – $f_3 \in f_2$, точка 7 – $f_3 \in f_5$, точка 12 – $f_3 \in f_6$,
точка 4 – $f_1 \in f_2$, точка 8 – $f_5 \in f_4$, точка 13 – $f_6 \in f_4$,
точка 9 – $f_6 \in f_2$

белыми точками (точки 1 $[12,13]$, 3 и 9) отмечены узловые точки границы области оптимизации задачи. Как наглядно видно из рис. 5.9,б , по любой граничной линии, соединяющей две узловые точки, происходит монотонное изменение критерия оптимальности R, поэтом для решения задачи достаточно сопоставить значения R в узловых точках R_1, R_3, R_9; поскольку R_1=0, R_3= 71500 руб./ч, R_9;=108400 руб./ч, то точка 9 с координатами X_A = 36,9 т/ч и X_B = 55т/ч является наилучшей.

Расчет задачи на ЭВМ сводится к последовательному попарному решению уравнений ограничения на базе уравнений (5.38) – (5.42) с расчетом координат $X_1(M)$ и X_2 (M) очередной M-ой точки решением системы уравнений ($X_1 = X_A$ и $X_2 = X_B$)

$$\left.\begin{aligned} f_i(X_1, X_2) &= C_i \\ f_j(X_1, X_2) &= C_j \end{aligned}\right\} . \qquad (5.43)$$

Число узловых точек M, как результат попарного решения уравнений ограничений, может быть рассчитано как

$$M = (N-1) + (N-2) + \ldots + (N-(N-1)) = N(N-1) - \sum_{i=1}^{N-1} i . \qquad (5.44)$$

Систему уравнений (5.43) для компьютерного расчета удобно представить в форме

$$\left.\begin{aligned} A_i X_1 + B_i X_2 &= C_i \\ A_j X_1 + B_j X_2 &= C_j \end{aligned}\right\} \qquad (5.45)$$

с вводом массивов коэффициентов $A(N), B(N), C(N)$ для N функций ограничений в исходные данные задачи. В общем случае систему (5.45) можно решить методом Гаусса, в случае двумерной задачи для расчета координат $X_1(M)$ и X_2 (M) точки пересечения i-го и j-го ограничений можно воспользоваться уравнениями

$$X_1(M) = \frac{C_j B_i - C_i B_j}{A_j B_i - A_i B_j} \qquad (5.46)$$

и

$$X_2(M)=\frac{C_i - A_i X_1(M)}{B_i}. \qquad (5.47)$$

После расчета координат корня системы уравнений (5.45) по ограничениям i, j необходимо проверить, удовлетворяет ли данная точка условиям всех остальных функций ограничений. Если расчетная узловая точка подчиняется всем ограничениям, то эта точка находится на границе области оптимизации. Для упрощения блок-схемы расчета (рис. 5.10) в ней рассмотрен только анализ N ограничений вида $f_i(X_1, X_2) \le C_i$.

При наличии дополнительно $N+1,..., N1$ ограничений типа $f_i(X_1, X_2) \ge C_i$ (например, $X_1 \ge 0$) следует дополнить блок схему фрагментом, аналогичным выделенным штриховой линией фрагменту продолжения рис.5.10 с заменой знака в блоке сравнения $f(j)$ и $C(j)$. Для каждой узловой i-й точки, удовлетворяющей всем ограничениям, рассчитывается значение критерия $R(i)$ и определяется оптимальная точка решения.

5.5. Методы динамического программирования

Эта группа методов наиболее широко используется для оптимизации многостадийных процессов, когда ставится задача оптимизации всей системы в целом. Метод предусматривает разбивку исследуемого процесса во времени или пространстве на отдельные ступени или стадии. В качестве подобного подхода к решению задачи можно привести условную разбивку слоя катализатора на отдельные участки при расчете каталитических процессов. При оптимизации работы технологической установки в качестве отдельных ступеней можно выбирать единичный элемент оборудования (тарелка в ректификационной колонне, колонна в блока ректификационных колонн, реактор в каскаде реакторов).

Специфика работы сложных химико-технологических систем (ХТС) заключается в том, что оптимальная работа каждого из аппаратов системы не означает оптимальной работы всей системы в целом. И наоборот – при оптимальной работе ХТС отдельные ее аппараты могут работать в неоптимальном режиме с позиций выбранного для всей системы единого критерия оптимальности.

Задача динамического программирования в общем случае сводится к определению такого оптимального управления на i-й ступени ХТС, чтобы совокупность всех последующих ступеней работала в оптимальном режиме. В одном из наиболее часто применяемых методов динамического программирования – методе Беллмана – эта задачи решается в два этапа.

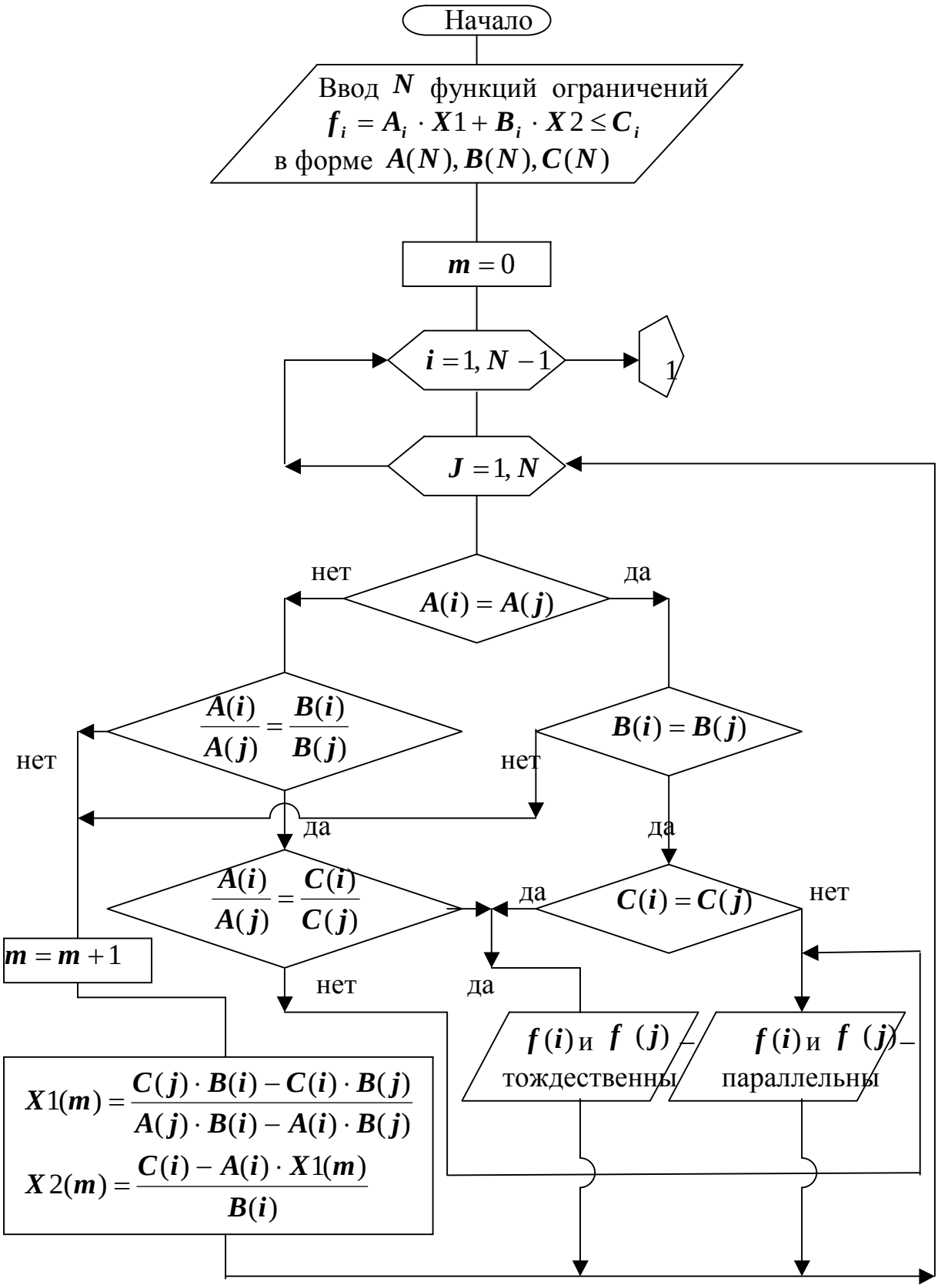
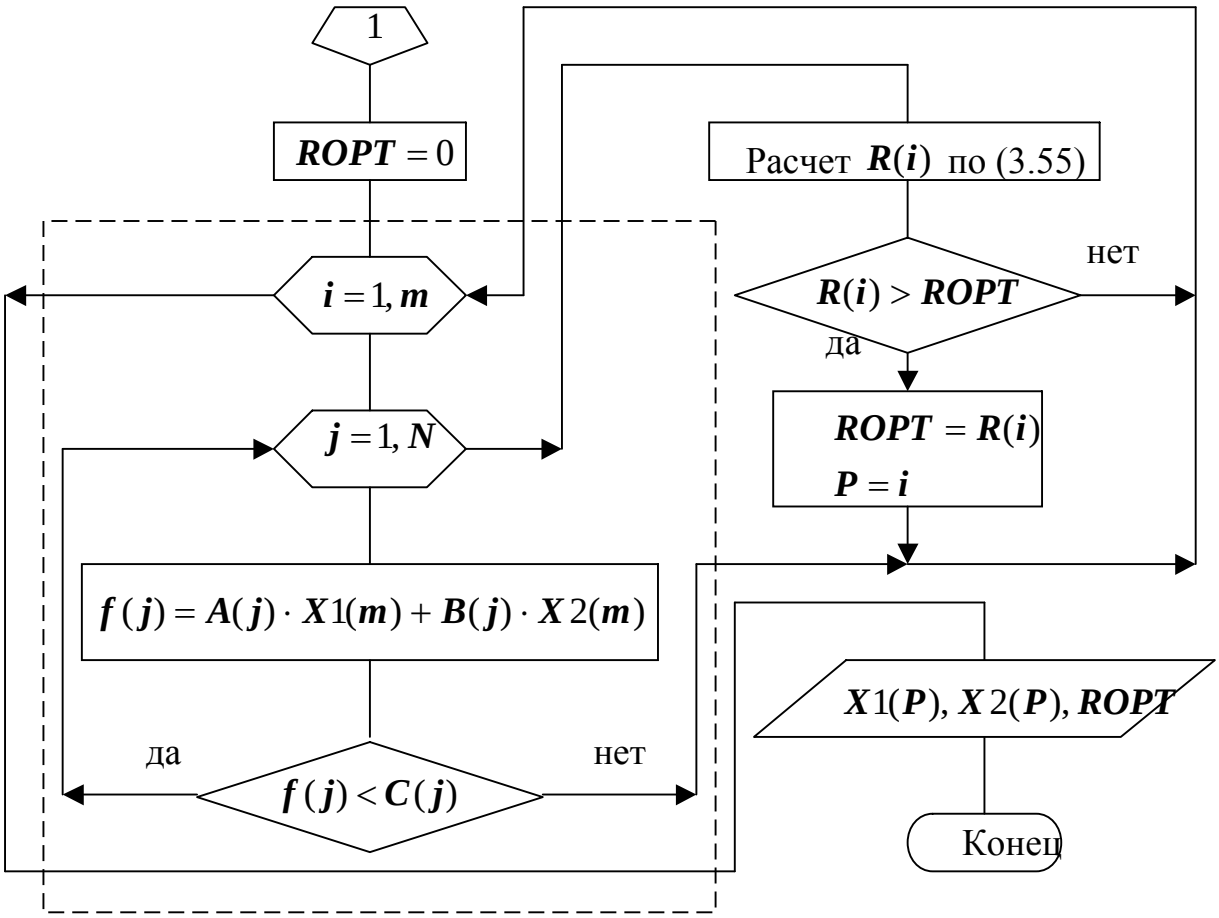


Рис.5.10. Принципиальная блок-схема решения примера о разработке производственной программы группы установок методом линейного программирования для ограничений типа $f(X_1, X_2) \le C$



Продолжение рис. 5.10

На первом этапе формируется целевая функция в виде рекуррентного соотношения для i -й ступени ХТС, включающей N ступеней, начиная от завершающей N-й ступени (тогда i-я ступень приобретает вторую нумерацию и имеет номер N-(i-1):

$$f_{N-(i-1)}(\overline{X}_{i-1}) = MAX\ \{ R_i[\psi(\overline{X}_{i-1}\overline{U}_i)] + f_{N-i}[\varphi(\overline{X}_{i-1}\overline{U}_i)]\}, \quad (5.48)$$

где $R_i[\psi(\overline{X}_{i-1}\overline{U}_i)]$ –целевая функция i -й ступени;

$f_{N-i}[\varphi(\overline{X}_{i-1}\overline{U}_i)]$ – обобщенная целевая функция для всех следующих ступеней вплоть до последней включительно; $\overline{U}_i$ – вектор параметров управления i -й ступенью ХТС; $\overline{X}_{i-1}$ – вектор параметров входа в i -ю ступень, совпадающий с вектором параметров выхода предыдущей i –1 ступени .

В конкретном случае величина критерия оптимальности R_i может не только максимизировать процесс, как это записано в (5.48), но и минимизировать его.

После разработки формализованной оптимизации всей ХТС, пройдя от конца ХТС к ее началу на основе уравнения (5.48), получают математическую модель оптимизации ХТС с разработкой уравнений, связывающий вектор оптимальных параметров управления $\overline{U}_{опт,i}$ на i–й ступени такой, что весь комплекс ступени от i–й до последней будет работать оптимально при любых значениях вектора входных параметров i –й ступени $\overline{X}_{i-1}$.

На втором этапе расчета, зная начальные условия ведения процесса и набор уравнений для расчета оптимальных параметров управления, рассчитывают всю ХТС по ступеням от начала к концу, определяя все параметры векторов $\overline{U}_{опт,i}$, $\overline{X}_i$ и критерии оптимальности R_i.

В силу определенной сложности восприятия метода динамического программирования, проанализируем методику его применения на примере оптимизации каскада реакторов идеального смешения- характерного аппаратурного оформления ряда процессов химической технологии.

При проектировании каскада из N реакторов идеального смешения для проведения химической реакции $A \xrightarrow{K} B$ первого порядка в изотермических стационарных условиях поставлена задача минимизации капитальных затрат на сооружение реакторного блока.

Исходные данные расчета: расход исходного сырья v, начальная концентрация компонента A в сырье C_{A0}, его конечная концентрация на выходе из реакторного блока C_{AK}, число ступеней каскада N, константа скорости реакции K – известны.

Очевидно, что минимум капитальных затрат на сооружение реакторного блока эквивалентен минимуму объема реакторов блока, в котором каждый i-й блок (рис. 5.10) представляет собой ступень процесса.

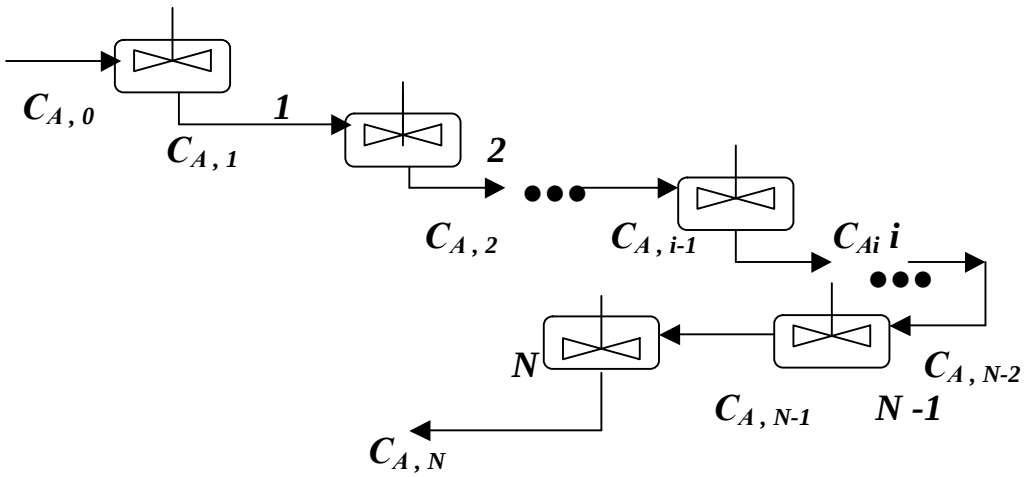


Рис. 5.10. Схема каскада реакторов

Задача оптимизации решается в два этапа. На первом этапе выполняют разработку математического описания задачи оптимизации объекта, рассматривая его работу последовательно от конца процесса к его началу.

Поскольку в данном примере во всех ступенях каскада используется одинаковое аппаратурное оформление (реактор идеального смешения), то можно ограничиться составлением математической модели для произвольной i-й ступени (i -го блока) каскада, справедливой для всех остальных ступеней.

Исходя из общего вида полной математической модели реактора идеального смешения применительно к рассматриваемой конкретной реакции

$$\frac{dC_{A,i}}{d\tau} = -KC_{A,i} + \frac{v}{V_i}(C_{A,i-1} - C_{A,i}), \qquad (5.49)$$

где V_i – объем i -го блока каскада,

получим для стационарного режима работы системы целевую функцию для i -го блока в виде

$$R_i^* = V_i = \frac{v(C_{A,i-1} - C_{A,i})}{KC_{A,i}} = \frac{v}{K}\left(\frac{C_{A,i-1}}{C_{A,i}} - 1\right) \qquad (5.50)$$

или

$$R_i = \left(\frac{C_{A,i-1}}{C_{A,i}} - 1\right), \qquad (5.51)$$

где R_i^* – критерий оптимальности для i -го блока, эквивалентный (пропорциональный) минимуму капитальных затрат на сооружение реактора объемом V_i ;

$R_i = R_i^* K / v$ – частный условный безразмерный критерий оптимальности, позволяющий устранить из дальнейших расчетов параметры v и K и, таким образом, упростить расчеты и формируемые модели оптимизации.

Функция оптимизации для произвольного i -го блока (ступени процесса) формируется согласно уравнения (5.48) в общем виде как

$$f_{N-(i-1)}(C_{A,i-1}) = \min\{R_i + f_{N-i}\}, \tag{5.52}$$

где

$$R_i = \psi_i(C_{A,i-1}, U_i), \tag{5.53}$$

$$f_{N-i} = \varphi_i(C_{A,i-1}, U_i), \tag{5.54}$$

где $f_{N-(i-1)}$ – целевая функция, оптимизирующая работу данной i-й ступени совокупно со всеми последующими ступенями;

f_{N-i} – целевая функция, оптимизирующая работу всех последующих ступеней;

U_i – параметр управления i-й ступенью, величина которого обеспечивает оптимальное функционирование i-й и всех последующих ступеней.

1. Первый этап решения задачи.

1.1. Расчет последней пятой (N-ой) ступени.

Уравнение (5.49) для N-ой ступени примет вид ($i = 5$)

$$f_{5-(5-1)}(C_{A,5-1}) = f_1(C_{A,4}) = \min\{R_5 + f_0\} = \min R_5, \tag{5.55}$$

поскольку за последней ступенью никаких оптимизируемых блоков нет.

Для $R_5 = \psi_5(C_{A,4}, U_5)$ воспользуемся уравнением (5.51), тогда

$$R_5 = \left(\frac{C_{A,4}}{C_{A,5}} - 1\right) = \left(\frac{C_{A,4}}{C_{A,K}} - 1\right), \tag{5.56}$$

где $C_{A,5} = C_{A,i}$ выступает как параметр «управления» величиной объема реактора $U_5 = U_i$ в ходе проектирования каскада реакторов, поскольку для изотермического реактора идеального смешения объем конкретного реактора при прочих равных условиях определяется («управляется») принятой величиной концентрации веществ на выходе из реактора.

Очевидно, что для последней N-ой ступени каскада при заданном $C_{A,K}$ объем реактора V_N будет иметь конкретную оптимальную величину при любой концентрации компонента A на входе в эту ступень $C_{A,4}$. Окончательно целевая функция $f_1(C_{A,4})$ и функция управления U_5 будут иметь вид:

$$f_1(C_{A,4}) = \left(\frac{C_{A,4}}{C_{A,N}} - 1\right), \tag{5.57}$$

$$U_5 = U_N = C_{A,N} \tag{5.58}$$

и заносятся в итоговую табл. 5.2 для формирования полной модели оптимизации каскада реакторов.

1.2. Расчет предпоследней четвертой ($N-1$) ступени.

По аналогии с расчетом N-ой ступени

$$f_{5-(4-1)}(C_{A,4-1}) = f_2(C_{A,3}) = \min\{R_4 + f_{5-4}\} = \min\{ R_4 + f_1 \}, \tag{5.59}$$

$$\left.\begin{aligned} R_4 &= \left(\frac{C_{A,3}}{C_{A,4}} - 1\right) \\ f_1 &= \left(\frac{C_{A,4}}{C_{A,N}} - 1\right) \end{aligned}\right\}, \tag{5.60}$$

тогда уравнение (5.59) примет вид

$$f_2(C_{A,3}) = \min\left[\left(\frac{C_{A,3}}{C_{A,4}} - 1\right) + \left(\frac{C_{A,4}}{C_{A,N}} - 1\right) \right]. \tag{5.61}$$

Ищем такое оптимальное управление $U_4 = C_{A,4}$, при котором при любых концентрациях компонента A на входе в четвертый реактор $C_{A,3}$ целевая функция (5.61) имеет минимум; взяв производную $\frac{df_2(C_{A,3})}{dC_{A,4}}$:

$$\frac{df_2(C_{A,3})}{dC_{A,4}} = \frac{(-1)C_{A,3}}{C_{A,4}^2} + \frac{1}{C_{A,N}} = 0 \quad , \tag{5.62}$$

получим выражение для расчета оптимального управления четвертой ступенью

$$U_4 = C_{A,4} = U_{N-1} = (C_{A,3}C_{A,N})^{1/2}; \tag{5.63}$$

подстановка $U_4 = C_{A,4}$ в уравнение (5.61) позволяет упростить его запись:

$$f_2(C_{A,3}) = \frac{C_{A,3}}{(C_{A,3}C_{A,N})^{1/2}} + \frac{(C_{A,3}C_{A,N})^{1/2}}{C_{A,N}} - 2 =$$

$$=2\frac{(C_{A,3})^{1/2}}{(C_{A,N})^{1/2}}-2=2\left[\left(\frac{C_{A,3}}{C_{A,N}}\right)^{1/2}-1\right]. \qquad (5.64)$$

Итоги расчетов заносятся в табл. 3.2 для формирования полной модели оптимизации каскада реакторов.

1.3. Расчет третьей ступени каскада

По аналогии с предыдущим расчетом

$$f_{5-(3-1)}(C_{A,3-1})=f_3(C_{A,2})=\min\{R_3+f_{5-3}\}=\min\{R_3+f_2\}=$$

$$=\left(\frac{C_{A,2}}{C_{A,3}}-1\right)+2\left[\left(\frac{C_{A,3}}{C_{A,N}}\right)^{1/2}-1\right]=\min. \qquad (5.65)$$

Ищем такое оптимальное управление $U_3=C_{A,3}$, при котором при любых концентрациях компонента A на входе в третий реактор $C_{A,2}$ целевая функция (5.65) имеет минимум; взяв производную $\frac{df_3(C_{A,2})}{dC_{A,3}}$:

$$\frac{df_3(C_{A,2})}{dC_{A,3}}=\frac{(-1)C_{A,2}}{C_{A,3}^2}+2\frac{(1/2)(C_{A,3})^{-1/2}}{(C_{A,N})^{1/2}}=0\ , \qquad (5.66)$$

получим выражение для расчета оптимального управления третьей ступенью

$$U_3=C_{A,3}=U_{N-2}=(C_{A,2}^2C_{A,N})^{1/3}; \qquad (5.67)$$

подстановка $U_3=C_{A,3}$ в виде (5.67) в уравнение (5.65) позволяет упростить запись целевой функции, обеспечивающей оптимизацию совместно третьей, четвертой и пятой ступеней каскада:

$$f_3(C_{A,2})=\frac{C_{A,2}}{(C_{A,2}^2C_{A,N})^{1/3}}-1+2\left[\frac{(C_{A,2}^2C_{A,N})^{1/3}}{C_{A,N}^{1/2}}-1\right]=$$

$$=2\left[\left(\frac{C_{A,2}}{C_{A,N}}\right)^{1/3}-1\right]. \qquad (5.68)$$

Итоги расчетов заносятся в табл. 3.2 для формирования полной модели оптимизации каскада реакторов.

Анализ результатов расчета, внесенных в табл. 3.2, позволяет уже после расчета третьей ступени обнаружить закономерности в записи формул целевой функции f и функции управления U, особенно если учесть, что $U_5 = C_{A,N}$ можно рассмотреть и в форме

$$U_5 = C_{A,N} = (C_{A,4}^0 C_{A,N})^{1/1}. \qquad (5.69)$$

Как видно из табл. 5.2, при сохранении формы записи уравнений для расчета $f_{N-(i-1)}$ и U_i в этих уравнениях монотонно изменяются показатели степеней, что позволяет записать уравнения для формирования $f_{N-(i-1)}$ и для дальнейших расчетов первого этапа без аналитического расчета второй и первой ступеней каскада.

Таблица 5.2

Основные расчетные уравнения, формирующие математическое описание оптимизации каскада реакторов

Номер ступени каскада i	Номер целевой функции $N-(i-1)$	Форма целевой функции	Форма уравнения для расчета оптимального управления
5	1	$f_1 = 1*[(C_{A,4}/C_{A,N})^{1/1} - 1]$	$U_5 = C_{A,5} = (C_{A,4}^0 C_{A,N})^{1/1}$
4	2	$f_2 = 2*[(C_{A,3}/C_{A,N})^{1/2} - 1]$	$U_4 = C_{A,4} = (C_{A,3}^1 C_{A,N})^{1/2}$
3	3	$f_3 = 3*[(C_{A,2}/C_{A,N})^{1/3} - 1]$	$U_3 = C_{A,3} = (C_{A,2}^2 C_{A,N})^{1/3}$
2	4	$f_4 = 4*[(C_{A,1}/C_{A,N})^{1/4} - 1]$	$U_4 = C_{A,4} = (C_{A,1}^3 C_{A,N})^{1/4}$
1	5	$f_5 = 5*[(C_{A,0}/C_{A,N})^{1/5} - 1]$	$U_1 = C_{A,1} = (C_{A,0}^4 C_{A,N})^{1/5}$

Можно теперь также написать общие уравнение для расчета $f_{N-(i-1)}$ и U_i для произвольного числа ступеней каскада N, очевидно, что уравнение оптимального управления для i- ступени каскада

$$U_i = C_{A,i} = (C_{A,i-1}^{N-1} C_{A,N})^{1/(N-i+1)}, \qquad (5.70)$$

а целевая функция

$$f_{N-(i-1)} = (N-i+1)*\left[\left(C_{A,i-1}/C_{A,N}\right)^{1/(N-i+1)} - 1\right]. \qquad (5.71)$$

2. Второй этап решения задачи

Пользуясь уравнениями (5.70) и (5.71) или данными табл. 5.2, начиная от первого к последующему блоку, последовательно рассчитывают $f_{N-(i-1)}$ и $U_i = C_{A,i}$ для каждого i-го блока, эта концентрация становится параметром входа для расчета последующего блока, что не представляет вычислительной сложности. Так, при расходе исходного сырья v=10 м^3/ч, начальной концентрации компонента A в сырье C_{A0} =100 кг/м^3 , его конечной концентрации на выходе из реакторного блока C_{AK} =1 кг/м^3 , константе скорости реакции K =2 ч$^{-1}$ и трех ступенях каскада концентрации компонента A на выходе из каждой ступени по порядку составят соответственно 21.5, 4.64 и 1 кг/м^3 , объемы реакторов на всех ступенях каскадов одинаковы и равны 18, 3 м^3.

Если на отдельных стадиях производства осуществляются различные по технологической сущности процессы, то для каждой стадии придется формировать свою математическую модель и целевую функцию для ее оптимизации, при этом сущность критерия оптимальности для всех стадий должна сохраняться и для разных стадий нельзя формулировать различные критерии оптимальности.

5.6. Методы стохастической оптимизации

Эта группа методов часто используется , если в ходе экспериментов наблюдается параметр, играющий роль критерия оптимальности, а уравнение регрессии, получаемое в результате исследования, имеет смысл функции оптимизации. Стохастическая оптимизация ставит, таким образом задачу поиска оптимальных параметров процесса на базе активного эксперимента. Стохастические методы также могут использоваться при наличии детерминированной целевой многопараметрической функции для существенного ускорения решения задачи оптимизации; в этом случае выполняется компьютерный эксперимент, в ходе которого результаты процесса в виде критерия оптимизации рассчитываются по целевой функции в точках, соответствующих условиям эксперимента по матрицам планирования.

Метод Бокса-Уилсона (метод крутого восхождения)

Метод основан на том, что коэффициенты линейного уравнения регрессии, записанного в терминах теории оптимизации в виде

$$R = R(x_1, x_2, ..., x_K) = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + ... + b_K x_K \ , \qquad (5.72)$$

являются координатами градиентов

$$\left.\begin{aligned} b_1 &= \frac{\partial R(x_1, x_2, ..., x_K)}{\partial x_1}, \\ b_2 &= \frac{\partial R(x_1, x_2, ..., x_K)}{\partial x_2}, \\ &\cdots \\ b_K &= \frac{\partial R(x_1, x_2, ..., x_K)}{\partial x_K}, \end{aligned}\right\} \qquad (5.73)$$

и позволяют определить направление движения к экстремуму. Таким образом, метод Бокса-Уилсона можно считать экспериментально-аналитической разновидностью градиентных методов нелинейного программирования. Поиск оптимума ведется, как правило, в кодированных значениях переменных. Рассмотрим алгоритм метода Бокса –Уилсона на примере двухфакторного процесса $R = R(x_1, x_2) = MAX$ (рис.5.11).

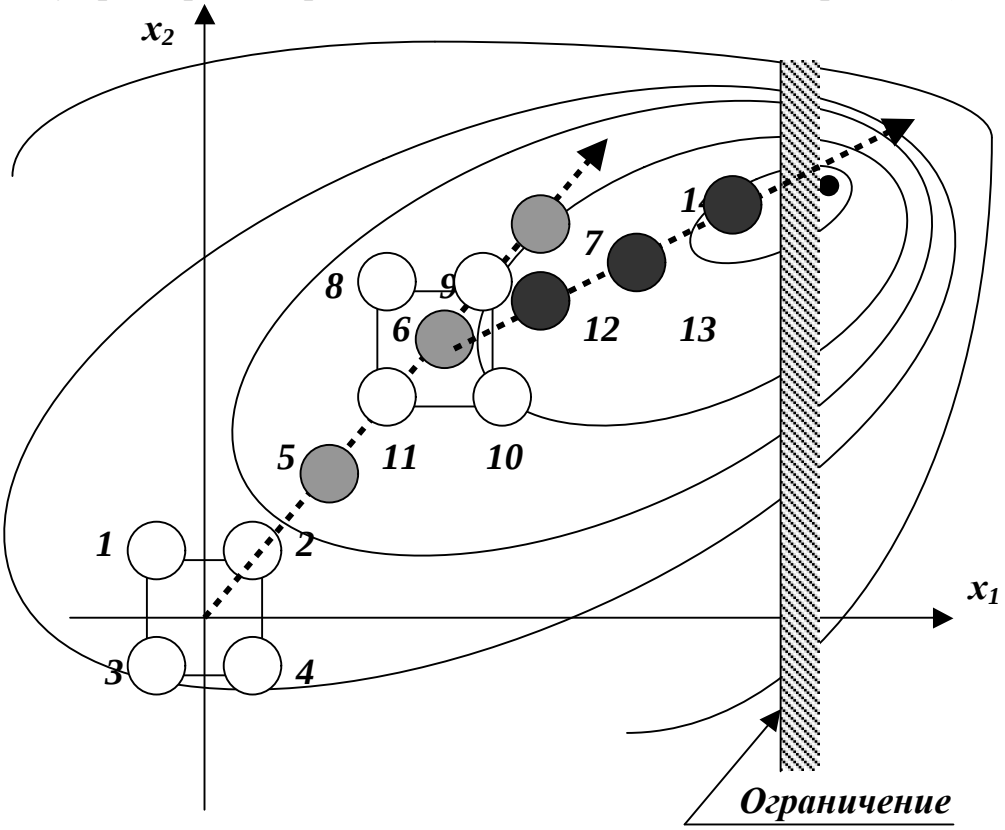


Рис. 5.11. Иллюстрация метода Бокса –Уилсона
○ , ● , ● – опытные точки

1.В произвольной точке области оптимизации ставится план первого порядка по полному факторному эксперименту или дробной реплике (в рассматриваемом случае ставим полный факторный эксперимент из четырех опытов – опыты 1 – 4 на рис. 5.11.
2. Рассчитываются коэффициенты уравнения регрессии (5.72) при линейных членах b_1 и b_2 по уравнению (3.43).
3. Начинается движение в плоскости, описываемой уравнением регрессии, из центра плана в сторону градиента (пунктирная стрелка на рис 5.11) с шагами h_i по факторам процесса, пропорциональными коэффициентам b_1 и b_2 соответственно :

$$h_1 = \lambda b_1 , \qquad (5.74)$$

$$h_2 = \lambda b_2 , \qquad (5.75)$$

где λ – коэффициент пропорциональности.
После каждого шага (опыты 5 – 7 на рис. 5.11) ставится контрольный эксперимент для проверки адекватности движения по градиенту действительному ходу процесса .
4. Если на некотором шаге движения по градиенту модель оказалась уже неадекватной (в опыте 7 значение критерия оптимальности стало ниже, чем в предыдущем опыте 6), то есть по ходу движения совершился переход через хребтовую линию целевой функции, то возвращаемся на первый пункт алгоритма, рассматривая в качестве центра нового плана последнюю удачную точку движения по градиенту (точка 6), в ней разрабатывается новый план и продолжают 2 и 3 пункты алгоритма.

В итоге решения задачи, направление градиента меняется обычно 2-3 раза, после чего происходит зацикливание алгоритма – уже первый шаг из центра очередного плана становится неудачным. Это означает, что в ходе движения по градиенту мы подошли достаточно близко к околоэкстремальной области. Тогда план первого порядка достраивается до ортогонального плана второго порядка, выполняется эксперимент по матрице планирования второго порядка, разрабатывается квадратичное уравнение регрессии и определяются координаты оптимума классическим методом, приравнивая нулю первые производные квадратичного уравнения регрессии по параметрам оптимизируемого процесса.

При наличии ограничений в области оптимизации, не позволяющих достичь точки экстремума (рис. 5.11), метод крутого восхождения обычно позволяет определить наилучшие условия ведения процесса.

Метод является весьма быстродействующим, несмотря на громоздкость реализации компьютерной программы по данному алгоритму. Так, например, применительно к примеру сравнения различных методов оптимизации (стр. 131), для оптимизации двухпараметрической

задачи методом сканирования придется выполнить 10000 опытов, при решении ее методом чисел Фибоначчи придется выполнить (в зависимости от скорости сходимости решения) 100-200 опытов, а используя метод Бокса-Уилсона лишь 20-30 опытов.

Симплексный метод

Некоторым недостатком метода Бокса-Уилсона является выполнение «лишних» опытов, так как по матрице планирования выполняется для k факторов вдвое большее число опытов, чем рассчитывается коэффициентов уравнения регрессии. Этот недостаток устраняется в симплексных планах, в которых число опытов равно $k+1$. В симплексных планах опыты выполняются в точках, равноудаленных друг от друга (рис. 5. 12).

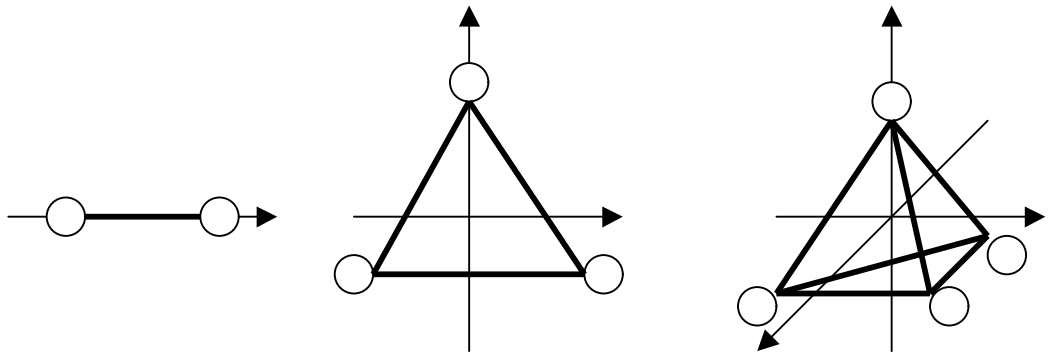


Рис. 5.12. Формирование симплексных планов при числе факторов k, равных 1 – отрезок (а), 2 – равносторонний треугольник (б) и 3 – равносторонний тетраэдр (в)

Симплексный метод оптимизации наиболее целесообразно применять при необходимости решения задачи с высокой точностью поиска оптимума. Решение задачи рассмотрим на примере определения оптимальных скоростей движения сплошной и дисперсной фаз жидкости в процессе экстракции.

Для противоточных экстракционных колонн оптимальные скорости движения дисперсной (W_D) и сплошной (W_C) фаз связаны уравнением

$$R = \left[\Phi^3 - 2\Phi^2 + \left(1 + \frac{W_D}{W_{XAP}} - \frac{W_C}{W_{XAP}}\right)\Phi - \frac{W_D}{W_{XAP}} \right]^2 = min, \qquad (5.76)$$

где

$$\Phi = \frac{\sqrt{\left(\frac{W_D}{W_C}\right)^2 + 8\frac{W_D}{W_C}} - 3\frac{W_D}{W_C}}{4\left(1 - W_D / W_C\right)}, \qquad (5.77)$$

где W_{XAP} = ***const*** – характеристическая скорость.

Требуется найти W_D и W_C при W_{XAP} = 0,121.

В силу сложности функции (3.71) для решения задачи нецелесообразно использовать даже такой простой метод оптимизации, как метод Гаусса-Зейделя в сочетании с методом сканирования (нелинейное программирование), поскольку уже для двухмерной задачи объем расчетов будет достаточно велик: при исследовании области значений W_D и W_C в пределах 0 ÷ 0,1 м/с с точностью Δ = 0,0005 м/с необходимо выполнить 40000 расчетов функций (5.76) и (5.77).

Применим симплексный метод оптимизации на базе теории планирования эксперимента, при этом в точках симплексного плана будем выполнять расчетный эксперимент, рассчитывая критерий оптимальности R по (5.76) с учетом (5.77).

При решении задачи симплексным методом расчет выполняется по следующему алгоритму (иллюстрация метода приведена на рис. 5.13).

1. При исследовании процесса по K факторам $Z_1, Z_2, \ldots, Z_K$ в произвольной точке области исследования A разрабатывается матрица планирования для симплексов – пространственного K – мерного тела, состоящего из K + 1 точки (вершины), которые равноудалены друг от друга (при K = 2 симплекс – равносторонний треугольник).

2. Определив координаты вершин симплексов, в них выполняют физический или расчетный, как в данном случае, эксперимент, определяя таким образом К + 1 значение R_i в вершинах симплекса.

3. Сравнивая значения R_i между собой, определяют худшее (в нашем случае наибольшее) значение R_i и точку с худшим значением R_i отбрасывают.

4. Достраивают симплекс новой точкой, симметричной относительно отброшенной точки “поперек” грани симплекса, состоящей из оставшихся точек.

5. Во вновь построенной точке симплекса выполняют расчетный эксперимент и возвращаются на четвертый пункт алгоритма, выполняя таким образом перемещение к области экстремума (рис. 5.12). Подобный расчет выполняют до тех пор, пока симплекс не зациклится, т.е. как отбрасывание наихудшей точки (точка 10 на рис. 5.12) приводит к возвращению симплекса в позицию предыдущего расчета.

В этом случае расчет повторяют с первого пункта алгоритма, уменьшив размер симплекса за счет уменьшения шага варьирования ΔZ_J по каждому из параметров процесса в симплексной матрице планирования до тех пор, пока не получим $\Delta Z_J \le \Delta$, где Δ – погрешность расчета оптимальных параметров $Z_{1\,ОПТ} = W_{D\,ОПТ}$ и $Z_{2\,ОПТ} = W_{C\,ОПТ}$, при которых R стремится к ***min*** (в данной задаче R_{min} = 0).

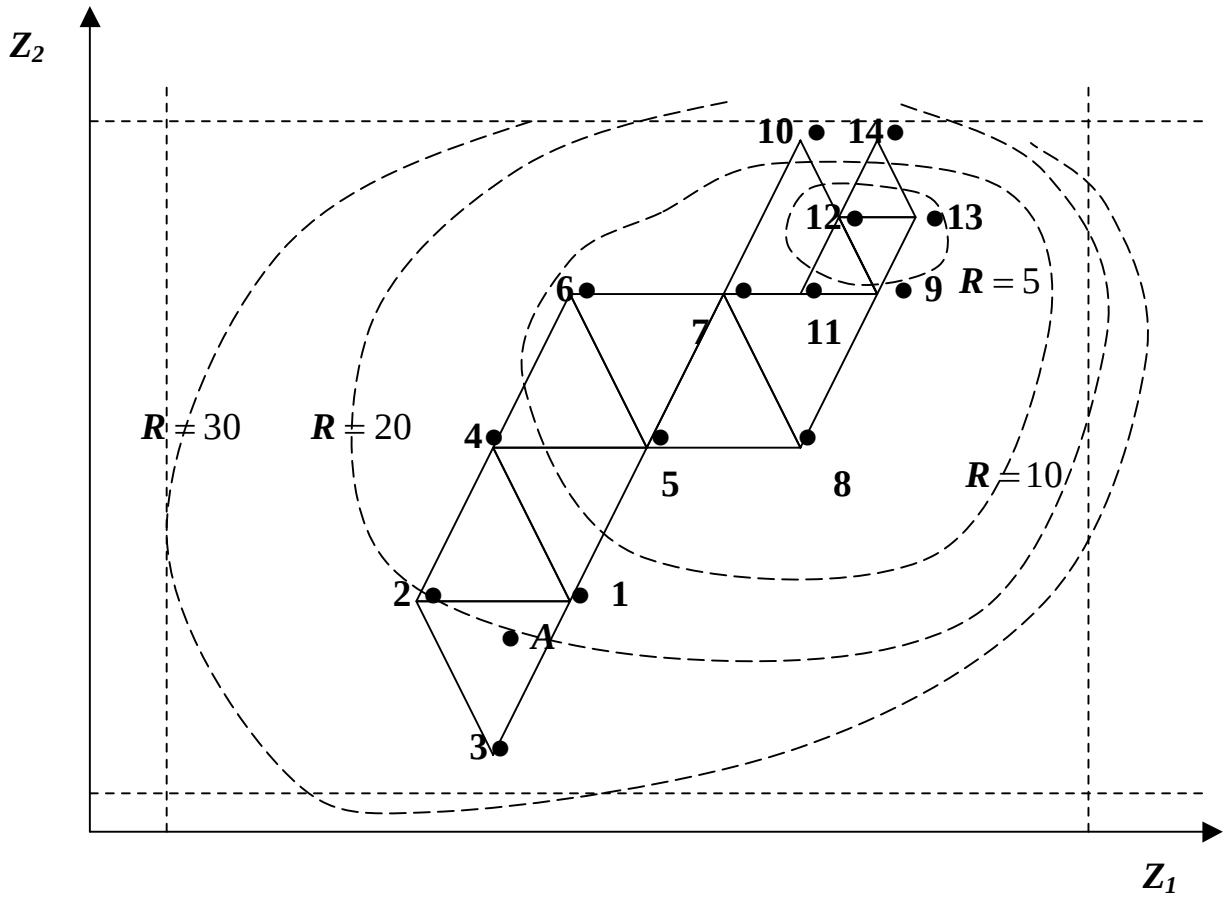


Рис. 5.13. Схема движения к оптимуму (минимум) симплексным методом.
Для рассматриваемого примера $Z_1 = W_D$, $Z_2 = W$
(Пунктирные линии равного уровня проведены условно)

Математические основы решения задачи

Для построения координат симплекса в кодированных переменных X_J ($-1 \le X_J \le +1$) можно воспользоваться матрицей **[*X*]** (табл. 5.3) , в которой по строкам даны кодированные значения X_{iJ} для ***i***-й точки симплекса, а по столбцам – номера параметра ***J*** (матрица приведена для числа исследуемых параметров $K = 6$, тогда симплекс насчитывает 7 точек).

Таблица 5.3

Матрица кодированных переменных симплексного плана

	J=1	***J***=2	***J***=3	***J***=4	***J***=5	***J***=6
i=1	0,5	0,289	0,204	0,158	0,129	0,109
i=2	-0,5	0,289	0,204	0,158	0,129	0,109
i=3	0	-0,578	0,204	0,158	0,129	0,109
i=4	0	0	-0,612	0,158	0,129	0,109
i=5	0	0	0	-0,632	0,129	0,109
i=6	0	0	0	0	-0,645	0,109
i=7	0	0	0	0	0	-0,655

Для нашего эксперимента при K=2 и числа вершин симплекса $N = K+1 = 3$ выделяем часть матрицы $[X]$ при J=1,2, при i=1,2,3, то есть матрица кодированных значений X_{iJ} примет вид

$$[X] = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2800 \\ -0,5 & 0,289 \\ 0 & 0,578 \end{bmatrix} \qquad (5.78)$$

В начальной произвольной точке расчета A, в качестве которой, например, можно принять центр области исследования с координатами (при $0 \le Z_i \le 0,1$)

$$Z_{1,A} = W_D = \frac{0+0,1}{2} = 0,05 \text{ м/с},$$

$$Z_{2,A} = W_C = \frac{0+0,1}{2} = 0,05 \text{ м/с},$$

Выбираем область планирования эксперимента с координатами центра плана $Z_1^0 = Z_{1,A}$, $Z_2^0 = Z_{2,A}$ и шагами интегрирования ΔZ_J = =0,02 » Δ=0,0005 м/с. Тогда характеристика области исследования примет вид матрицы

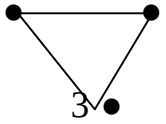
	Z_1	Z_2
Z_1^0	0,05	0,05
ΔZ_J	0,02	0,02

Согласно формуле кодирования для ортогональных матриц (симплексная матрица относится к ортогональным)

$$X_{iJ} = \frac{Z_{iJ} - Z_J^0}{\Delta Z_J} . \qquad (5.79)$$

Подставляя в (5.79) кодированные значения X_{iJ} из матрицы (3.73,а), рассчитываем координаты трех вершин симплекса по уравнению

$$Z_{iJ} = Z_J^0 + X_{iJ}\Delta Z_J , \qquad (3.80)$$

например, для первой вершины симплекса 2  1 по первому параметру Z_1 (J=1)

$$Z_{1,1} = 0{,}05 + (0{,}5) \cdot 0{,}02 = 0{,}060 ,$$

по второму параметру

$$Z_{1,2} = 0{,}05 + (0{,}289) \cdot 0{,}02 = 0{,}05578 .$$

Аналогичным расчетом определяем для второй вершины симплекса

$$Z_{2,1} = 0{,}05 + (-0{,}5) \cdot 0{,}02 = 0{,}040,$$
$$Z_{2,2} = 0{,}05 + (0{,}289) \cdot 0{,}01 = 0{,}05578$$

и для третьей вершины

$$Z_{3,1} = 0{,}05 + (0) \cdot 0{,}02 = 0{,}05,$$
$$Z_{3,2} = 0.05 + (-0{,}578) \cdot 0{,}02 = 0{,}03844.$$

Результаты расчета координат Z_{iJ} первых трех точек анализа области исследования на оптимум и расчета R_i по (5.76) и (5..77) заносим в табл. 5.4.

В данном случае первая вершина – худшая, R_1 – наибольшее; отбрасывая первую вершину, строим её зеркальное отражение – четвертую точку, которая в совокупности с оставшимися второй и третьей вершинами дает новый (второй симплекс).

Для расчета координат новой вершины рассчитываем значения параметров Z_1 и Z_2 по уравнениям:

$$Z_J = 2Z_J^{(C)} - Z_J^{(U)}, \qquad (8.81)$$

$$Z_J^{(C)} = \sum_{i=1}^{i=K+1} Z_{iJ} / K , \qquad (8.82)$$

с дополнительным условием $U \neq i$,

где $Z_J^{(U)}$ - координаты отброшенной точки.

В частности, для четвертой рассчитываемой вершины второго симплекса при отбрасывании первой вершины (U=1) первого симплекса получим

$$Z_1^{(C)} = \frac{0{,}04 + 0{,}05}{2} = 0{,}045;$$
$$Z_2^{(C)} = \frac{0{,}5578 + 0{,}03844}{2} = 0{,}04711;$$

$$Z_1 = 2 \cdot 0{,}045 - 0{,}06 = 0{,}03 = Z_{4,1};$$

$$Z_2 = 2 \cdot 0{,}04711 - 0{,}05578 = 0{,}03844 = Z_{4,2};$$

в четвертой точке с координатами $Z_{4,1}$ и $Z_{4,2}$ рассчитываем R_4 , сравниваем значения R_2, R_3, R_4 для второго по ходу расчета симплекса и вновь определяем худшую вершину (в данном случае это вершина 2).

Данный алгоритм повторяем до зацикливания симплекса, то есть до тех пор, пока после исключения $U^{(N)}$–й вершины после выполнения N циклов расчета и перехода к $U^{(N+1)}$–й вершине следующего симплекса не окажется, что $U^{(N+1)}$–я вершина – самая неудачная, её надо исключать, но после исключения $U^{(N+1)}$–й вершины выполняется переход в точку с координатами $U^{(N)}$–й вершины предыдущего симплекса (табл. 5.4).

При зацикливании симплекса выбирают лучшую вершину последнего симплекса и вокруг нее, как центра нового плана, строится новый симплекс меньших размеров и повторяют алгоритм последовательного построения симплексов до очередного зацикливания симплексов.

Циклические операции выполняют до тех пор, пока при очередном уменьшении размеров симплекса при зацикливании решения задачи размеры симплекса по разности координат $|Z_{1,J} - Z_{1,U}|$ и $|Z_{2,J} - Z_{2,U}|$ по всем парам точек симплекса J и U не станут меньшими наперед заданной точности поиска координат экстремума .

Таблица 5.4.

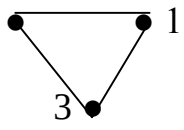
Динамика анализа области оптимизации
методом симплексного планирования эксперимента

Номер симплекса по ходу расчета	Порядковый номер вершины симплекса по ходу расчета	Z_1	Z_2	R	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	1 2 3	0,06000 0,04000 0,05000	0,05578 0,05578 0,03844	0,04893 0,01644 0,01156	Разработан симплекс №1. Худшая вершина-**1**
2	4(1)*)	0,03000	0,03844	$5{,}3*10^{-4}$	Худшая вершина-**2**
3	5(2)	0,04000	0,02110	$3{,}2*10^{-4}$	Худшая вершина-**3**
4	6(3)	0,02000	0,02220	$7{,}8*10^{-3}$	Худшая вершина-**3**

Продолжение табл. 5.4

1	2	3	4	5	6
5	7(3)	0,05000	0,03844	0,01156	Симплекс №1 зациклился в точке **3**
1	1 2 3	0,04200 0,03800 0,04000	0,02225 0,02225 0,01878	$1,4*10^{-5}$ $3,6*10^{-4}$ $9,9*10^{-4}$	Вокруг точки 5 разработан симплекс №2 в 5 раз меньший, чем симплекс №1. Худшая вершина- **3**
2	4(3)	0,04000	0,02572	$5,0*10^{-5}$	Худшая вершина-**2**
3	5(2)	0,04400	0,02572	$5,1*10^{-4}$	Худшая вершина-**2**
4	6(2)	0,03800	0,02225	$3,6*10^{-4}$	Симплекс №2 зациклился в точке **2**
1	1 2 3	0,04240 0,04160 0,04200	0,02248 0,02248 0,02179	$9,9*10^{-7}$ $1,6*10^{-5}$ $4,1*10^{-5}$	Вокруг точки 1 разработан симплекс №3, в 5 раз меньший, чем симплекс №2. Худшая вершина- **3**
2	4(3)	0,04200	0,02318	$1,7*10^{-6}$	Худшая вершина-**2**
3	5(2)	0,04280	0,02318	$1,9*10^{-5}$	Худшая вершина-**2**
4	6(2)	0,04160	0,02248	$1,6*10^{-5}$	Симплекс №3 зациклился в точке ***2***
1	1 2 3	0,04248 0,04232 0,04240	0,02253 0,02253 0,02239	$1,8x10^{-7}$ $1,1x10^{-6}$ $2,3x10^{-6}$	Вокруг точки 1 разработан симплекс №4, в 5 раз меньший, чем симплекс №3. Худшая вершина -**3**
2	4(3)	0,04240	0,02267	$1,3x10^{-9}$	Худшая вершина-**2**
3	5(2)	0,04250	0,02267	$4,2x10^{-7}$	Худшая вершина-**2**
4	6(2)	0,04230	0,02253	$1,1x10^{-6}$	Симплекс №3 зациклился. Расчет окончен.

*) – в скобках указан номер вершины симплекса эквивалентный рассчитываемому порядковому номеру вершины по ходу расчета.



Далее приводимая блок-схема расчета для наглядности записана для решения задачи по двум параметрам (***K***=2, ***J***=1,2), формирующим симплекс из трех точек (***i*** = 1, 2, 3). В блок-схему дополнительно введены счетчики номеров рассчитываемых базовых симплексов ***N0*** и счетчики точек расчета ***N*** при перемещении базового симплекса по области исследования. Блок-схема расчета с небольшими изменениями может быть использована при расчете любого числа факторов (***K***=2, 3, 4,…6), при этом следует вводить в начале задачи матрицу **[*X*]** (***K*** + 1,***K***), представляющую собой соответствующий фрагмент матрицы **[*X*]** из табл 5.3.

Точное решение задачи получено после 25 точек расчета функций (5.76) и (5.77) (вместо 40000 точек по методу Гаусса-Зейделя).

Недостатком симплексного метода является возможность произвольного попадания в одну из возможных зон минимизации, если целевая функция является полиэкстремальной (имеет несколько точек минимума). Поскольку алгоритм симплексного метода поиска экстремума является весьма быстродействующим, то целесообразно выполнить серию расчетов в нескольких исходных точках ***A*** для того, чтобы убедиться в сходимости решения задачи независимо от позиции ***A***, при этом также выясняется, имеет ли задача единственное решение или у нее имеется несколько решений.

Симплексный метод планирования эксперимента часто используют при решении задач линейного программирования. В этом случае эффективность симплексного метода существенно повышается по сравнению с исследованием нелинейных задач, так как при перемещении симплекса по плоскости линейной целевой функции не приводит к зацикливанию симплекса при его перегибе в зоне хребтовой линии нелинейной целевой функции (рис. 5.4).

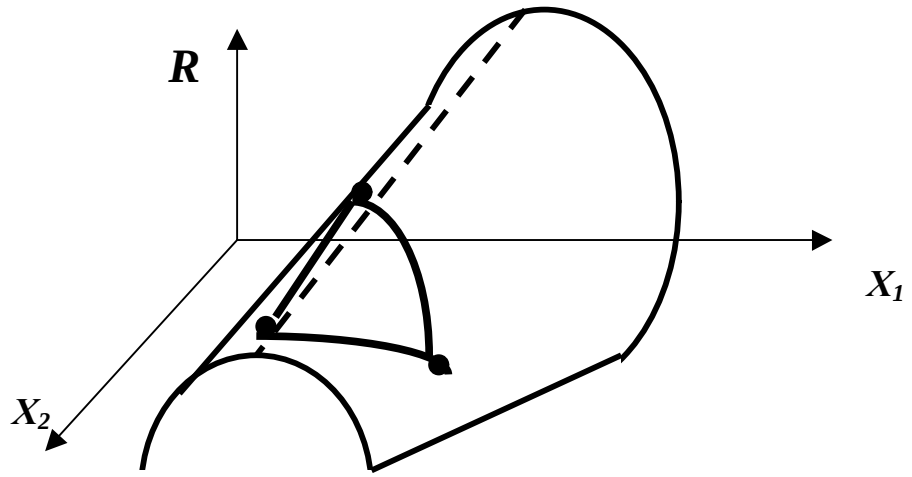


Рис. 5.4. Ситуация зацикливания симплекса при его перегибе в зоне хребтовой линии нелинейной целевой функции

Блок-схема решения задачи симплексным методом приведена на рис. 5.5

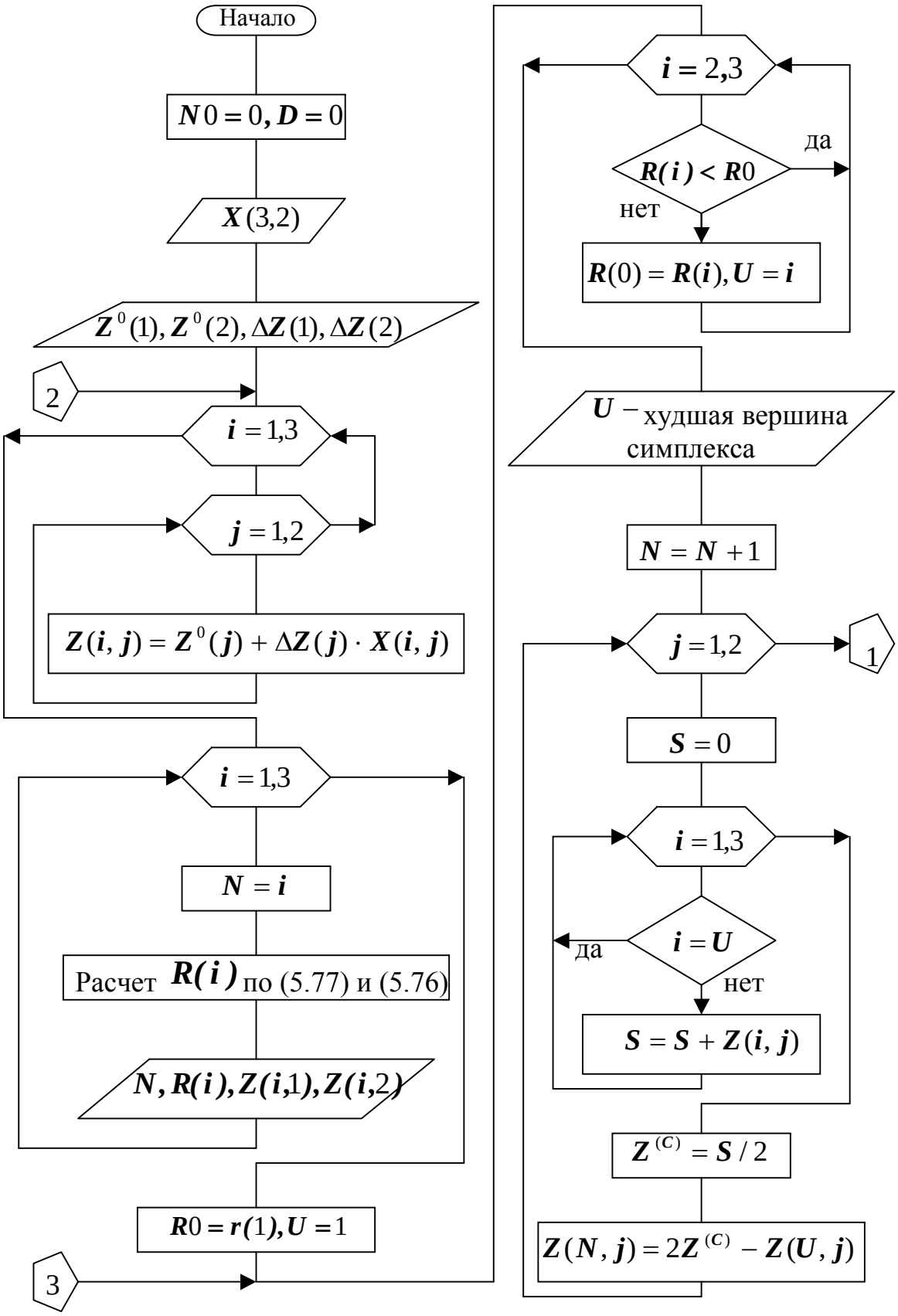
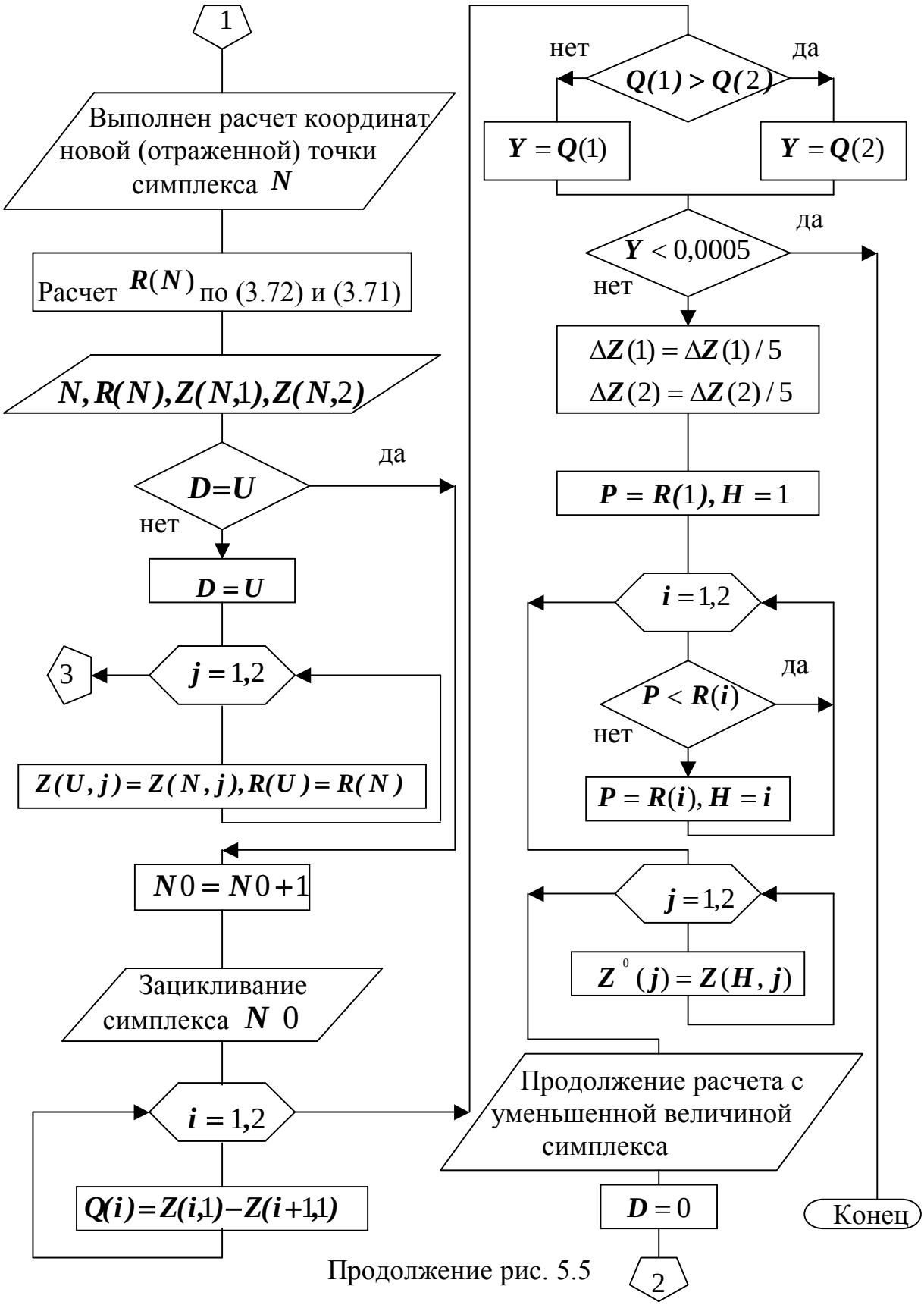


Рис. 5.5. Блок-схема поиска оптимума
методом симплексного планирования эксперимента по двум факторам



Продолжение рис. 5.5

ГЛАВА 6. ТИПОВЫЕ АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Моделирование химико-технологических объектов немыслимо без активного использования компьютерных расчетов. В связи со спецификой переподготовки инженерных кадров, рассмотрим основные элементы программирования и алгоритмы формирования элементов программ и численных методов расчета математических моделей в форме алгебраических, дифференциальных и интегральных уравнений, а также алгоритмы работы с табличными материалами.

6.1. Элементы программирования на языке Бэйсик

Этот язык программирования достаточно прост в работе, очень удобен при редактировании компьютерных программ и обеспечивает достаточную скорость расчетов.

Особенностью языка является установка меток (нумерация) каждой строки программы. Это позволяет вводить новую стоку программы, например, 14 между строками 10 и 20 набором строки 14 в любом месте программы; при запуске программы 14 строка автоматически станет между 10 и 20 строками.

Основные операторы языка это операторы присвоения, цикла, сравнения и перехода.

Оператор присвоения **LET** присваивает буквенному идентификатору программы, например, **A** определенное численное значение (**LET A=5**) или результата расчета по формуле (**LET A=A+15**).

Оператор цикла в форме **FOR I=1 TO N** организует выполнение последующих однотипных (циклических) операций над переменными с индексами, перебирая их от одного до **N** по порядку номеров; циклические операции завершаются оператором **NEXT I**. При необходимости сканирования параметра с определенными шагами, например, изменение давления от 1 до 8 атм с шагом 0.5 атм оператор цикла имеет форму с указанием шага: **FOR P=1 TO 8 …. NEXT P**.

Оператор сравнения **IF (условие сравнения) THAN GOTO (метка строки перехода расчета)** обеспечивает выполнение двух операций: при условии справедливости (верности) выполнения сравнения выполняется переход на указанную строку программы, при ошибочности (неправильности, ложности) выполнения сравнения автоматически выполняется переход на следующую по порядку строку программы, например, при условии, что расчетный критерий Рейнольдса ***Re*** будет меньше 2320, то режим течения ламинарный, и переходим в ту часть программы, где используются формулы расчета гидродинамики потока, текущего в ламинарном режиме, а если это условие не выполнимо, то

переходим автоматически в нижеследующую часть программы, где используются формулы расчета гидродинамики потока, текущего в турбулентном режиме записывается как **IF Re< 2320 THAN GOTO 135.**

Опрератор безусловного перехода **GOTO (метка строки перехода расчета)** служит для перехода расчета из одной части программы в другую, минуя некоторый фрагмент программы, например, **GOTO 135**. Оператор условного перехода **GOSUB(метка строки перехода расчета)** служит для перехода расчета в подпрограмму, которая завершается оператором **RETURN**, возвращающим последовательность расчета в основную часть программы на строку, следующую после оператора **GOSUB** .

При работе с компьютером приходится иметь дело с четырьмя функциональными клавишами, которые вызывают следующие операторы:
клавиша **F1** вводит оператор **LIST** – транслирование программы на экран;
клавиша **F2** вводит оператор **RUN** – запуск программы на решение задачи;
клавиша **F3** вводит оператор **LOAD +“ имя программы** – загрузка программы в оперативную память компьютера
клавиша **F4** вводит оператор **SAVE +“ имя программы** – запись программы в память компьютера.

6.1.1. Ввод исходной информации

6.1.1.1. Ввод единичных чисел

В тех случаях, когда параметры модели, используемые в решении конкретной задачи, не будут варьироваться в ходе решения (например, $G = 9{,}81$ (ускорение свободного падения), $P = 3{,}14$ (число π), E=0,4 (порозность слоя зернистого вещества) и т.д.), проще всего обеспечивать их ввод в тело программы в жесткой форме при помощи оператора **LET**:

```
10 LET G=9.81
20 LET P=3.14
30 LET E=0.4
```

Если в ходе решения задачи может понадобиться многократный ввод параметров (например, при исследовании процесса при различных температурах T), то более удобен гибкий ввод параметра с помощью оператора **INPUT**:

```
50 INPUT T
```

и по запросу ЭВМ **“?”** вводить конкретную численную величину T.

В случае необходимости многократного ввода большого числа параметров (особенно в различных местах программы) во избежание технических ошибок (возможности по невнимательности вместо ввода по запросу одного параметра введения значения совершенно другого параметра) удобнее предварять запрос ЭВМ текстовым комментарием при помощи оператора **PRINT**, разъясняющим сущность вводимого параметра. В комментарий целесообразно также вводить необходимую по методике расчета размерность запрашиваемого параметра. При первоначальной отладке программы для снижения затрат времени на ввод большого числа параметров целесообразно использовать жесткий ввод, заменяемый после отладки программы на гибкий ввод.

Пример. В ходе решения задачи будут варьироваться производительность аппарата G, давление в аппарате **P0** и температура сырья на входе в аппарат **T.** Ввод исходных данных в гибкой форме удобно выполнить по следующему фрагменту программы:

.
.
.

```
60 PRINT  “Введите производительность аппарата, куб. м/ч”

65 INPUT G
70 PRINT “Введите  давление в аппарате, ата”
75 INPUT P
80 PRINT “Введите температуру сырья на входе в аппарат, град. Цельсия”
85 INPUT T
```

.
.
.

6.1.1.2. Ввод массива чисел

В тех случаях, когда массивы чисел, характеризующие конкретный параметр, заведомо не будут варьироваться в ходе решения задачи, например, при вводе справочных (табличных) значений, то ввод данных проще обеспечить в виде жесткой программы.

Пример. Необходимо ввести в тело программы ряд стандартных диаметров $D0$ фракционирующих колонн, состоящий из десяти значений $D0$: $D0 =$ $= \{3,\ 3.2,\ 3.4,\ 3.6,\ 3.8,\ 4,\ 4.5,\ 5,\ 5.5,\ 6\}$ как справочный материал, который в ходе расчета будет использован для выбора диаметра стандартного аппарата. Жесткая программа с использованием ввода массива чисел при помощи оператора **DATA** с указанием размерности

массива при помощи оператора **DIM** и чтением элементов массива при помощи оператора **READ** в цикле **FOR …– NEXT** будет иметь вид

```
20 DIM D0(10)
30 DATA 3,  3.2,  3.4,  3.6,  3.8,  4, 4.5,  5,  5.5,  6
40 FOR I=1 TO 10
50 READ D0(I)
60 FOR I=1 TO 6
```

Если в ходе решения элементы массива вводятся как характеристика некоторого конкретного варианта расчета и могут изменяться при переходе от одного варианта к другому, то ввод массива удобнее обеспечивать при помощи оператора **INPUT**, чтобы при переходе от одного варианта расчета к другому не приходилось изменять тело программы (при подобных изменениях возможны внесения ошибок в программу).

Пример. В расчетах будет необходимо варьировать состав шестикомпонентной смеси ***X(I)***. Ввод конкретного состава в выполняемом варианте удобно выполнять по следующей программе с комментируемым вводом элементов массива:

```
10 DIM X(6)
 .
 .
 .
500 FOR I=1 TO 6

510 PRINT "Введите содержание" I "-го компонента в сырье"
520 PRINT "в мольных долях"
530 INPUT X(I)
540 NEXT I
 .
 .
 .
```

При первоначальной отладке программы, предназначенной для решения ряда вариантов задачи, для снижения затрат времени на многократный ввод большого числа элементов массивов целесообразно использовать жесткий ввод, заменяемый после отладки программы на гибкий ввод элементов массивов.

При программировании задач с циклами при помощи операторов **FOR I=1 TO N … NEXT I** следует учитывать, что после завершения циклических операций **I=N+1**:

```
100 FOR I=1 TO N
```

```
110 LET S=I
120 NEXT I
130 PRINT "S="S,  "I="I
        RUN
```

S=25 I=26

что может привести к ошибке решения при последующем использовании индекса **I** .

При вводе нескольких массивов чисел необходимо тщательно прорабатывать систему ввода массивов во избежание ошибок по заполнении ячеек памяти ЭВМ элементами массивов.

Пример. Необходимо ввести в тело программы ряд стандартных диаметров $D0$ фракционирующих колонн и соответствующих им значений толщины стенок корпуса $D1$ в виде двух массивов чисел по пять элементов в каждом.

Первый вариант формирования программы:

```
10 DIM D0(5), D1(5)
20 DATA 4,  4.5,  5,  5.5,  6                ←—  [ввод чисел массива D0 ]
30 DATA 0.018, 0.020,  0.022,  0.024,  0.030 ←—  [ ввод чисел массива D1]
40 FOR I=1 TO 5
50 READ D0(I)
60 NEXT I
70 FOR I=1 TO 5
80 READ D1(I)
90 NEXT I
```

Выполнена почленная запись элементов массивов **D0(I)** и **D1(I)** в память ЭВМ по порядку массивов . Если бы в программе вместо **50 READ D0(I) 80 READ D1(I)** была дана запись **50 READ D1(I)** и **80 READ D0(I)** , то задача решалась бы неверно, так как в массив **D0(5)** были бы ошибочно введены вместо значений диаметров корпусов их толщина, а в массив **D1(5)** – вместо толщины корпуса – диаметры.

Второй вариант формирования программы:

```
10 DIM D0(5), D1(5)
20 DATA 4, 0.018, 4.5, 0.020,  5, 0,022,  5.5, 0.024, 6, 0.030
30 FOR I=1 TO 5
50 READ D0(I), D1(I)
60 NEXT I
```

Выполнена почленная запись элементов массивов **D0(I)** и **D1(I)** в память ЭВМ по массивам по очереди (по порядку индексов переменных с индексами). Если бы в программе вместо **50 READ D0(I), D1(I)** была дана запись **50 READ D1(I), D0(I)** , то задача решалась бы неверно с ошибкой, аналогичной уже проанализированной в первом варианте. Второй вариант при вводе в программу большого числа одноразмерных массивов позволяет составить более компактную программу по сравнению с первым вариантом.

6.1.1.3. Ввод таблицы

A \ B	B_1	B_2	…	B_J	…	B_M
A_1	$P_{1,1}$	$P_{1,2}$	…	$P_{1,J}$	…	$P_{1,M}$
A_2	$P_{2,1}$	$P_{2,2}$	…	$P_{2,J}$	…	$P_{2,M}$
…	…	…	…	…	…	…
A_I	$P_{I,1}$	$P_{I,2}$	…	$P_{I,J}$	…	$P_{I,M}$
…	…	…	…	…	…	…
A_N	$P_{N,1}$	$P_{N,2}$	…	$P_{N,J}$	…	$P_{N,M}$

В общем случае двумерная таблица имеет три типовых элемента (рис. 6.1): одномерный массив – характеристика строк таблицы (**A(N)**), одномерный массив – характеристика граф таблицы (**B(M)**) и двумерный массив – тело таблицы (**P(N,M)**).

Рис. 6.1. Типовая схема таблицы

Ввод таблицы в память ЭВМ обеспечивается последовательным вводом массивов **A(N), B(M)** и **P(N,M)** аналогично примерам раздела 6.1.1.2, при этом численные элементы массивов **A(I), B(J)** и **P(I,J)** удобно вводить построчно с помощью оператора **DATA** :

```
10 DIM A(N), B(M), P(N,M)
20 DATA _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_      [Элементы массива A(N)]
25 DATA _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_      [Элементы массива B(M)]
30 DATA _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_      [Элементы первой строки массива P(N,M)]
.
.
.
50 DATA _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_      [Элементы I-ой строки массива P(N,M)]
.
.
.
80 DATA _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_      [Элементы N-ой строки массива P(N,M)]
85 FOR I=1 TO N
90 READ A(I)
95 NEXT I
100 FOR J=1 TO M
105 READ B(J)
```

```
110 NEXT J
115 FOR I=1 TO N
120 FOR J=1 TO M
125 READ P(I, J)
130 NEXT J
135 NEXT I
```

6.1.2. Вывод информации на печать

6.1.2.1. Вывод единичных чисел

Вывод осуществляется с помощью оператора ***PRINT*** , целесообразно выводимое численное значение параметра снабжать комментарием для облегчения восприятия параметра, особенно при большом числе выводимых параметров. Текст комментария ограничивается знаком апострофа : ***“текст***”

Пример. В ходе расчета теплообменника необходимо дать вывод на дисплей (на печать) величины расхода теплоносителя ***G*** и коэффициента теплопередачи ***K***.

Варианты вывода:

а) **100 PRINT G, K**

– выводятся два расчетных числа, например: **1246,54 415,95,** не дающие четкого представления о сущности выводимых расчетных параметров;

б) **100 PRINT “G=”G, “K=” K**

– обеспечивает вывод информации в лучше воспринимаемой форме:

G=1246,54 K=415,95

в) **100 PRINT “Расход теплоносителя G=”G “кг/ч”**
105 PRINT “Коэффициент теплопередачи K =” K “вт/(кв.м*град.)”

– обеспечивает вывод информации в наиболее корректной форме:

Расход теплоносителя 1246,54 кг/ч
Коэффициент теплопередачи 415,95 вт/(кв.м*град.)

При необходимости вывода результатов расчета на принтер (на бумажный носитель) в программе вместо оператора ***PRINT*** записывается оператор ***LPRINT*** .

6.1.2.2. Вывод массивов чисел

Вывод массивов осуществляется в форме циклической операции с последовательной печатью элементов массива по порядку. Вывод элементов массива целесообразно снабжать комментарием для обеспечения целостного восприятия элементов массива, особенно при большой размерности массива.

Пример. В ходе расчета ректификационной тарелки получены равновесные составы жидкой $X(N)$ и паровой $Y(N)$ фаз для N -компонентной смеси. Варианты вывода:

а)
```
100 FOR I=1 TO N
105 PRINT X(I),Y(I)
110 NEXT I
```

– недостаток такой формы вывода – получение двух колонок чисел без их идентификации;

б)
```
95  PRINT “        X          Y”
100 FOR I=1 TO N
105 PRINT X(I),Y(I)
110 NEXT I
```

возможен и текстовой вариант строки 95

```
95  PRINT  “ Состав жидкости      Состав пара”
```

– в этом случае информация выдается в виде двух колонок цифр с характеристикой каждой колонки, однако при большом числе компонентов сложно в колонке цифр найти число, характеризующее конкретный компонент;

в)
```
 90 PRINT “ Состав равновесных потоков в мольных долях”
 95 PRINT
100 PRINT “ Состав жидкости      Состав пара”
105 PRINT
110 FOR I=1 TO N
115 PRINT ‘X(‘I’)=’X(I), ‘Y(‘I’)=’Y(I)
120 NEXT I
```

– в этом случае информация выводится на печать в наиболее полном виде, так как, кроме значений составов $X(I)$ и $Y(I)$, пользователь

узнает и порядковый номер соответствующего компонента ***I***. Использование в строках 95 и 105 «пустого» оператора ***PRINT*** позволяет отделять пустой строкой одну часть выводимой информации от другой.

6.1.2.3. Вывод данных в виде таблиц

Наиболее удобно восприятие результатов расчетов, сведенных в итоговые таблицы. Таблицы выводятся на печать с помощью комментариев, включенных в тело программы. Комментарии могут быть как текстовыми, так и носить графический характер (рамки, полоски и т.п. значки, формируемые из знаков клавиатуры). Комментарии выводятся на печать с помощью оператора ***PRINT*** .

Пример. В результате расчета ректификационной колонны были рассчитаны следующие параметры: диаметр колонны ***D***, ее высота ***H***, число тарелок в верхней части ***T1*** и в нижней части ***T2***. Вывод на печать результатов расчета в виде таблицы можно обеспечить с помощью следующего фрагмента программы:

```
/
/
/
1000 PRINT
1005 PRINT “Результаты расчета ректификационной колонны”
1010 PRINT
1015 PRINT “----------------------------------------------------------------------“
1020 PRINT “ Парамеры колонны              Расчетные величины    ”
1025 PRINT ‘‘----------------------------------------------------------------------’’
1030 PRINT “Диаметр колонны,м,                          ”        D
1035 PRINT “Высота колонны, м,                          ”        H
1040 PRINT “Число тарелок в верхней части колонны  ”             T1
1045 PRINT “‘Число тарелок в нижней части колонны   ”            T2
1050 PRINT “----------------------------------------------------------------------”
```

6.1.3. Алгоритмы операций над числами

Наиболее часто при решении технологических задач на ЭВМ приходится сталкиваться со следующими видами операций над числами: формирование суммы чисел, выявление ближайшего большего (меньшего) числа из массива чисел по отношению к исходному заданному или полученному в ходе решения задачи числу, округление чисел и др.

6.1.3.1. Формирование суммы чисел

Эта характерная задача наиболее часто встречается при расчете разделения многокомпонентных смесей (расчет фазового состояния,

расчет состава смеси), в статистических расчетах (расчет статистических моментов), при расчете материальных и тепловых балансов и т.д.

Принципиальный алгоритм формирования суммы чисел $X(i)$ включает (рис. 6.2):

а) ввод исходных данных;

б) выделение ячейки памяти S под формируемую сумму;

в) Накапливание в ходе циклической операции суммы в ячейке памяти.

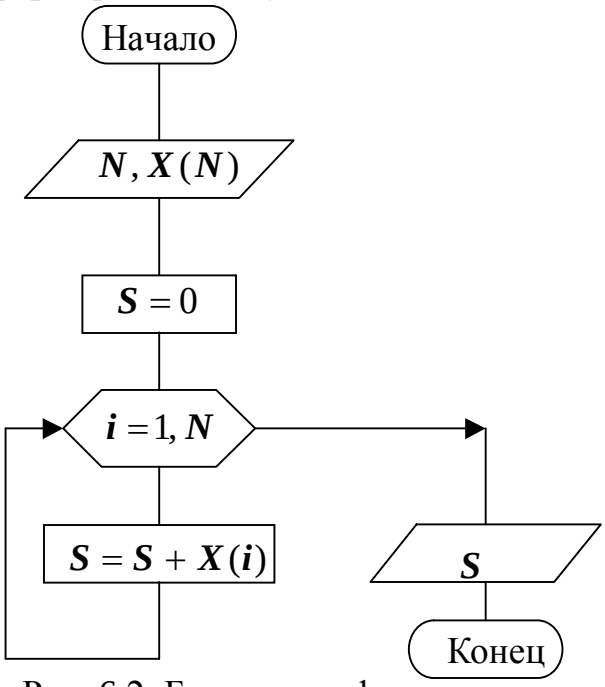


Рис. 6.2. Блок-схема формирования суммы чисел

В тех случаях, когда в ходе решения задачи необходимо формирование нескольких различных сумм с одинаковым числом слагаемых, целесообразно все суммы формировать в одном цикле для сокращения объема программы.

Пример. При получении уравнения регрессии $Y = a + bX$ на основе N опытных точек необходимо разработать нормальную систему уравнений

$$\left.\begin{aligned} Na + b\sum_{i=1}^{N} X_i - \sum_{i=1}^{N} Y_i = 0 \\ a\sum_{i=1}^{N} X_i + b\sum_{i=1}^{N} X_i^2 - \sum_{i=1}^{N} Y_i X_i = 0 \end{aligned}\right\},$$

численные коэффициенты которой ($\sum X_i = S$, $\sum X_i^2 = S1$, $\sum X_i Y_i = S2$, $\sum Y_i = S3$) можно в дальнейшем использовать как исходные данные при расчете коэффициентов a и b методом Гаусса по стандартной программе, заложенной в библиотеку стандартных программ ЭВМ .

Программа расчета сумм для нормальной системы уравнений имеет вид:

```
10 PRINT “Подготовка к расчету коэффициентов уравнения регрессии”
15 PRINT “----------------------------------------------------------------------”
20 PRINT “Введите число опытных точек N=”
25 INPUT N
30 DIM X(N), Y(N)
35 FOR I=1 TO N
40 PRINT “Введите  последовательно условие опыта X(”I “)”
45 PRINT “и результат проведенного опыта Y(” I “)”
50 INPUT X(I), Y(I)
```

```
55 NEXT I
60 LET S=0: LET S1=0: LET S2=0: LET S3=0
65 FOR I=1 TO N
70 S=S+X(I)
75 S1=S1+X(I)* X(I)
80 S2=S2+X(I)*Y(I)
85 S3=S3+ Y(I)
90 NEXT I
95 PRINT “Сумма X(I) =”S
100 PRINT “Сумма X(I)* X(I) =”S1
100 PRINT “Сумма X(I)*Y(I) =”S2
100 PRINT “Сумма Y(I) =”S3
115 END
```

6.1.3.2. Выделение большего (меньшего) числа из массива чисел

При анализе результатов расчета в виде массива чисел возникает задача отбора лучшего результата, обычно носящего экстремальный характер (т.е. наибольшее или наименьшее значение результата). Часто при этом необходимо не только выявить конкретное число из исходного массива чисел, но и зафиксировать в памяти ЭВМ порядковый номер этого числа в массиве (индекс переменной), чтобы в последующем по этому индексу можно было использовать в расчете переменные других массивов, хранящихся в памяти ЭВМ.

Принципиальный алгоритм выделения большего числа из массива чисел включает (рис. 6.3):

а) ввод исходных данных;

б) выделение двух ячеек памяти $P0$ и $P1$ под извлекаемое наибольшее число ($P0$) и его индекс ($P1$);

в)последовательное сопоставление элементов массива $X(i)$ и содержимого ячейки памяти $P0$ с занесением в $P0$ наибольшего числа из двух сравниваемых и запоминанием в ячейке $P1$ индекса этого числа;

$P1$ целесообразно предваритель-

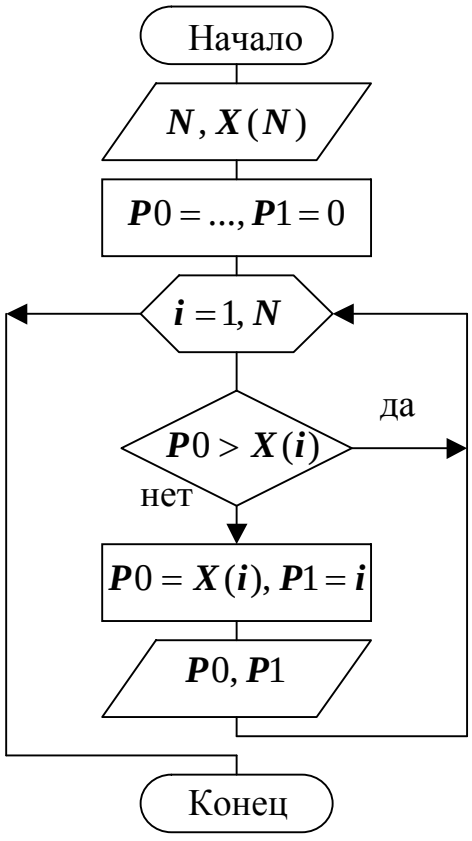


Рис. 6.3. Блок-схема выбора большего элемента из массива чисел (при поиске меньшего элемента в блоке сравнения следует записать $P0 < X(i)$)

но обнулить , а величине $P0$ присвоить заведомо малую величину; можно также рассмотреть ситуацию

$$P0 = X(1), P1 = 1,$$

то есть вначале в память внести данные по первому элементу массива, а цикл выполнить по остальным элементам массива, т.е. задать в операторе цикла

$$i = 1, N .$$

Пример. В результате расчета ряда вариантов ректификационной колонны при различных коэффициентах избытка флегмы K_i рассчитаны соответствующие флегмовые числа R_i, число тарелок N_i и вспомогательные величины $C_i = (N_i + 1)R_i$, причем оптимальные значения K, R, N соответствуют наименьшему C.

Даны параметры массивов K, R, N, C:

$$K = \{1.1,\ 1.2,\ 1.4,\ 1.6,\ 2.0,\ 3.0\}$$
$$R = \{5.5,\ 6.0,\ 7.0,\ 8.0,\ 10.0,\ 15.0\}$$
$$N = \{30,\ 20,\ 10,\ 8,\ 6,\ 5\}$$
$$C = \{171,\ 126,\ 77,\ 72,\ 70,\ 90\}.$$

Программа решения задачи имеет вид:

```
10 PRINT “Поиск оптимального режима работы ректификационной”
15 PRINT “колонны по минимуму параметра C”
20 DIM K(6), R(6), N(6), C(6)
25 DATA  1.1,  1.2,  1.4,  1.6,  2,  3
30 DATA  5.5,  6,  7,  8,  10,  15
35 DATA  30,  20,  10,  8,  6,  5
40 DATA  171,  126,  77,  72,  70,  90
45 FOR I=1 TO 6
50 READ K(I)
55 NEXT I
60 FOR I=1 TO 6
65 READ R(I)
70 NEXT I
75 FOR I=1 TO 6
80 READ N(I)
```

```
85 NEXT I
90 FOR I=1 TO 6
95 READ C(I)
100 NEXT I
105 LET P0=C(1)
110 LET P1=1
115 FOR I=2 TO 6
120 IF C(I)>P0 THAN GOTO 135
125 LET P0=C(I)
130 LET P1=I
135 NEXT I
140 PRINT "=============================================="
145 PRINT "Оптимальное число тарелок                N="N(P1)
150 PRINT "Оптимальное флегмовое число              R="R(P1)
155 PRINT "Оптимальный избыток орошения             K="K(P1)
160 END
```

6.1.3.3. Выбор ближайшего большего (меньшего) числа из массива чисел по отношению к заданному числу

Это одна из характерных задач при выборе стандартной аппаратуры и работе со справочными таблицами. Принципиальный алгоритм включает:

а) ввод исходных данных;

б) ввод адреса поиска решения задачи A, то есть такой численной величины, по отношению к которой отыскивается ближайший по величине больший или меньший элемент матрицы (таблицы), находящейся в памяти ЭВМ;

в) выделение двух ячеек памяти $P0$ и $P1$ под извлекаемое из массива ближайшего к A элемента массива ($P0$) и его индекс ($P1$);

г) последовательное сопоставление элементов массива $X(i)$ и адреса поиска A с занесением в $P0$ числа $X(i)$ большего A и запоминанием в ячейке $P1$ индекса этого числа;

Пример. В результате расчета диаметра массообменной колонны D получено $D = 3.376$ м, которое становится адресом поиска. Требуется выявить ближайшее большее стандартное значение диаметра колонны $D1$ (м), если в программу расчета уже был предварительно введен массив стандартных значений диаметров колонн из 10 элементов $D0(i)$ (см. аналогичный пример в разделе 6.1.1.2).

.
.
.

```
200 LET D=……          ←————  [Расчет диаметра колонны]
205 FOR I=1 TO 10
210 IF D<D0 GOTO 220
215 NEXT I
220 LET D1=D0(I)
225 PRINT “Стандартный диаметр колонны  D1=”D1 “м”
.
.
.
```

6.1.3.4. Округление чисел

Округление чисел выполняется, когда расчетный параметр имеет дробную часть, а по физическому смыслу может иметь только целую часть. Например, в ходе расчета число стандартных теплообменников, имеющих необходимую для реализации процесса поверхность теплообмена, составляет 3,675 и далее следует учитывать 4 теплообменника. Округление действительного числа ***Z*** до целой части обеспечивается оператором ***INT***

```
.
.
.
170 LET Z =……      ←—  [Расчет Z = 3.675]
180 LET Z = INT(Z)+1 ←————  [Z = 4]
```

или

```
180 LET Z = INT(Z+1) ←————  [Z = 4]
```

или

```
180 LET Z = INT(Z)   ←————  [Z = 3]
```

6.2. Некоторые типовые алгоритмы расчета элементов математических моделей

По ходу разработки метода решения задач моделирования химико-технологических процессов возникают задачи расчета элементов математических моделей в форме алгебраических, дифференциальных и интегральных уравнений, а также использования в программе расчета справочных материалов в табличной форме.

6.2.1. Расчет дифференциальных уравнений

Математические модели, включающие простые дифференциальные уравнения рассчитываются численными методами, например, методами Рунге-Кутта первого-четвертого порядков, наиболее простым является метод первого порядка, который также носит название «метод Эйлера».

Исходные данные для расчета: требуется найти решение функции $Y = f(X)$, которая неизвестна, но для нее имеется уравнение первой производной $Y' = dU / dX = \psi(Y, X)$ и даны начальные условия интегрирования $Y = Y_0$ при $X = X_0$.

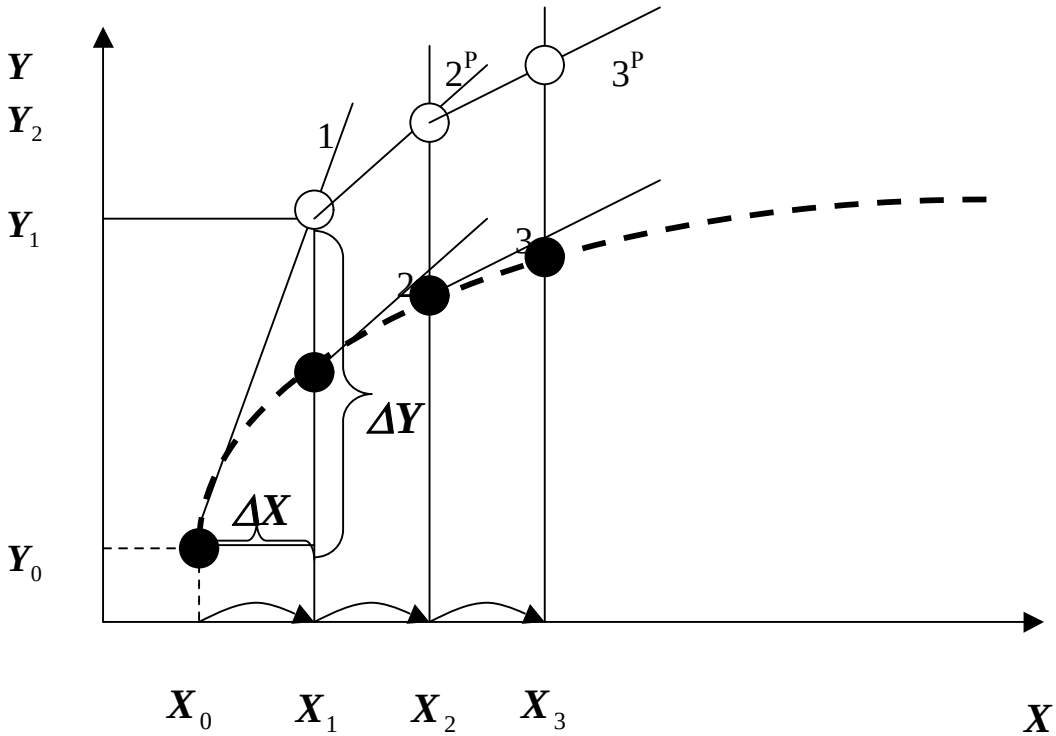


Рис.6.4. Графическая интерпретация метода Эйлера

● – фактические значения функции $Y = f(X)$,

○ – расчетные значения функции $Y = f(X)$

Метод Эйлера работает по следующему алгоритму:

1.Из точки начального условия X_0 выполняется переход в новую точку X_1 по оси X с шагом ΔX.

2. В предыдущей точке X_0 рассчитывается величина производной $Y' = dU / dX = \psi(Y, X)$, строится касательная (1) к функции $Y = f(X)$ и находится расчетная величина Y_1 как $Y_1 = Y_0 + (dY / dX)\Delta X$, так как $Y' = dU / dX = \psi(Y, X) = \Delta Y / \Delta X$. При этом естественно, что расчетное значение Y_1 не совпадет с истинным значением функции $Y = f(X)$ в точке X_1 (рис. 6.4).

3. Из точки X_1 выполняется переход в новую точку X_2 по оси X с шагом ΔX.

4.В предыдущей точке X_1 рассчитывается величина производной $Y' = dU / dX = \psi(Y, X)$, строится касательная линия (2) к функции $Y = f(X)$, однако, поскольку нет точки привязки касательной к области

решения задачи, то она проводится как расчетная линия 2^P через точку расчетного значения функции $Y = f(X)$ то и находится расчетная величина Y_2 как $Y_2 = Y_1 + (dY / dX)\Delta X$.При этом расчетное значение Y_2 не совпадет с истинным значением функции $Y = f(X)$ в точке X_2 .

5. Далее алгоритм повторяют по пунктам 3 и 4 , сканируя ось X шагами ΔX . При этом выполняется аппроксимация рассчитываемой функции $Y = f(X)$ ломаной линией по рекуррентному уравнению

$$Y_i = Y_{i-1} + \left(\frac{dY}{dX}\right)_{X=X_{i-1}} \Delta X \quad . \tag{6.1}$$

Приближение кусочно-линейной аппроксимации к истинному значению $Y = f(X)$ обеспечивается уменьшением шага интегрирования ΔX .

Примеры численного решения математических моделей в форме дифференциальных уравнений приведены в главе 1.

6.2.2. Расчет интегральных уравнений

Интегральные уравнения вида

$$Z = \int_A^B f(X)dX \tag{6.2}$$

рассчитываются на ЭВМ численными методами: методом прямоугольников, методом трапеций и методом Симпсона. Рассмотрим наиболее простой из них метод прямоугольников. В этом методе расчет интеграла заключается в разбивке площади под функцией $Y = f(X)$ на элементарные площадки шириной ΔX (рис. 6.5) и приближенном расчете интеграла как

$$Z = \sum_{i=1}^{N} f(X)\Delta X \quad . \tag{6.3}$$

Число шагов интегрирования рассчитывают как

$$N = (B - A) / \Delta X \quad . \tag{6.4}$$

Уменьшение величины шага интегрирования приводит к повышению точности расчета интеграла и одновременно к росту продолжительности расчета.

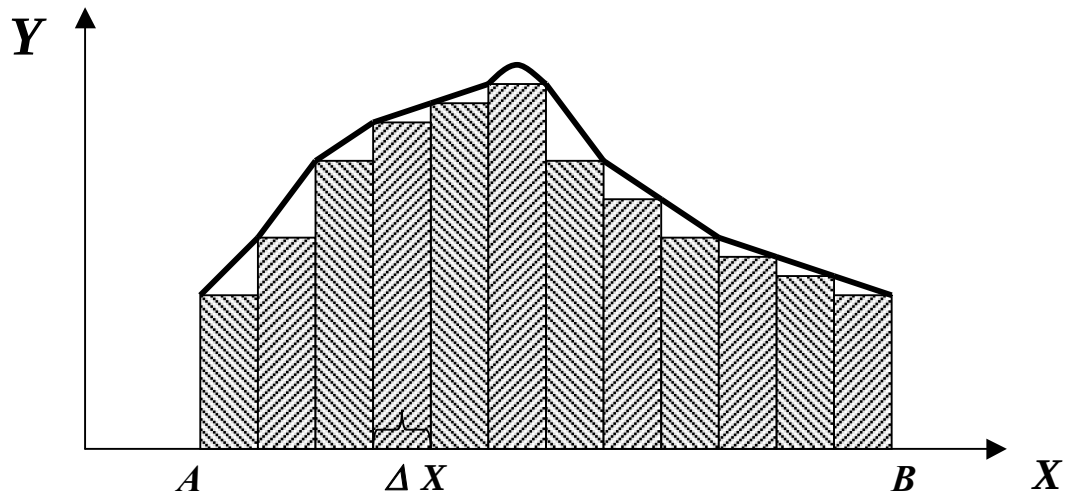


Рис. 6.5. Графическая интерпретация расчета интеграла методом прямоугольников

Для обеспечения необходимой точности расчета интеграла целесообразно рассчитать интеграл несколько раз с последовательно уменьшающимся шагом интегрирования ΔX и возрастающим числом шагов N и сопоставляя результат расчета интеграла Z в данном варианте расчета с результатом предыдущего варианта расчета Z_0, первоначальное значение Z_0 удобно приравнять нулю. Прекратить уменьшения шага интегрирования можно, кода $Z - Z_0$ станет меньше наперед заданной погрешности расчета интеграла, например, $0.0001\,Z$. Блок-схема расчета интеграла методом прямоугольников приведена на рис. 6.6.

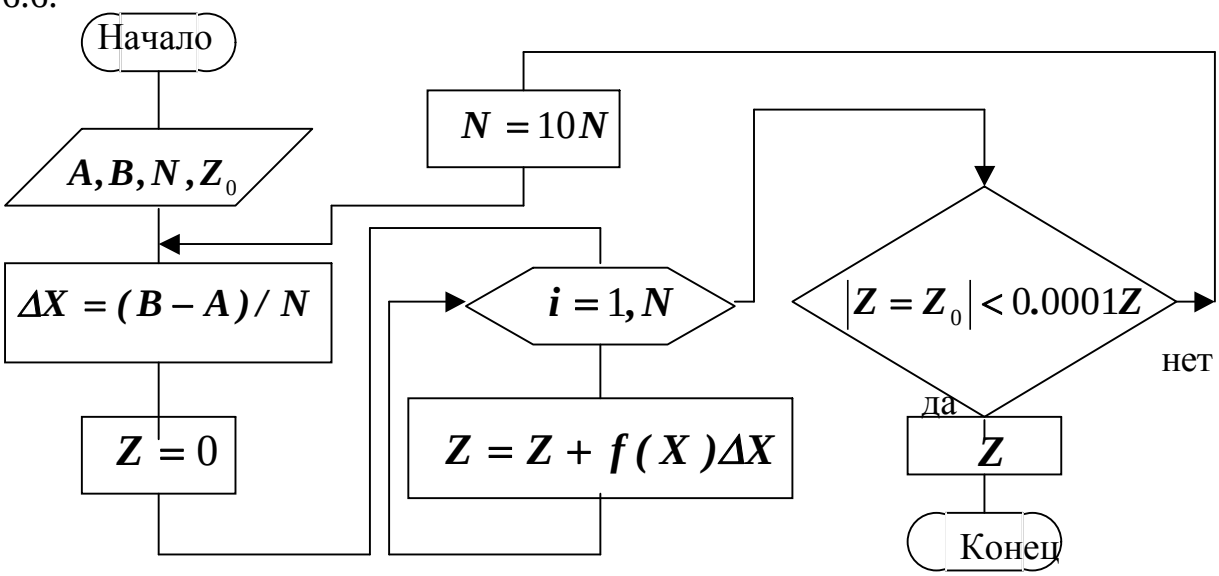


Рис. 6.6. Блок-схема расчета интеграла методом прямоугольников

6.2.3. Расчет корней алгебраических уравнений

Решение алгебраического уравнения вида $Y = f(X)$ сводится к определению корня уравнения, то есть такого значения параметра X, при котором величина $Y = 0$ (рис. 6.7), который находится численными методами.

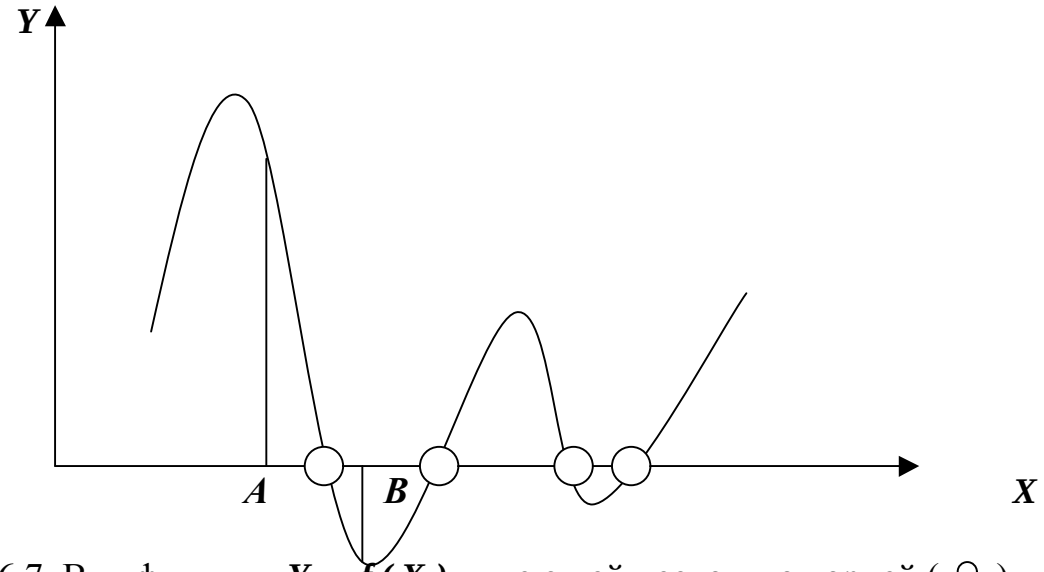


Рис. 6.7. Вид функции $Y = f(X)$, имеющей несколько корней (○)

Компьютерный поиск корней уравнения сводится к анализу поведения функции $Y = f(X)$, точка пересечения линией функции оси X находится по смене знака функции в окрестности точки, в которой находится корень уравнения, или условия : если на отрезке AB оси X $(Y = f(X_A))(Y = f(X_B)) < 0$, на отрезке AB существует корень уравнения. В тех случаях, когда предварительный анализ уравнения показывает, что уравнение может иметь несколько корней, для их расчета используют наиболее простой по алгоритму, но при этом медленный метод расчета – метод сканирования. Если же уравнение имеет единственный корень, то применяют методы локализации корня, то есть отделения от области исследования той ее части, в которой нет корня, от области в которой корень существует. К методам локализации корня относятся, в частности метод половинного деления, метод хорд (метод секущих), метод Ньютона (метод касательных) и др.

Специфической особенностью расчета корней алгебраических уравнений математических моделей химико-технологических систем является неприемлемость классического математического определения точности поиска корня по ситуации $Y < \varepsilon$, где ε – погрешность расчета функции, т.е. малое, стремящееся к нулю значение Y вблизи точки корня. Поскольку с позиций моделироваия расчета технологических процессов корень уравнения $Y = f(X)$ является технологическим параметром, то нас

интересует определение величины корня в пределах погрешности измерения этого параметра ΔX. Так как расчетная величина корня при задании погрешности функции ε связана с поведением функции $Y = f(X)$ в области поиска корня (рис. 6.8) , то в этом случае решение задачи может существенно с технологических позиций отличаться от истинной величины корня. Для получения правильного решения задачи следует поиск корня осуществлять с погрешностью ΔX .

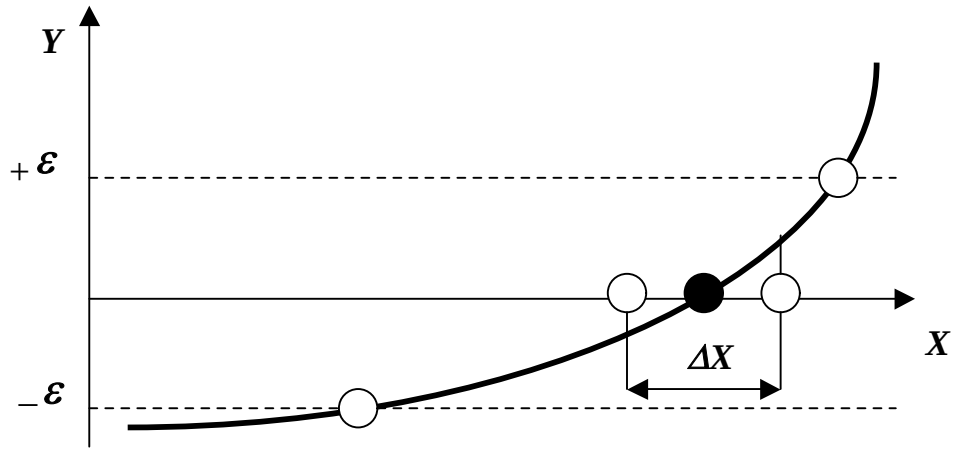


Рис. 6.8. Определение позиции корня функции $Y = f(X)$
при использовании погрешностей расчета ε и ΔX
●– истинное положение корня, ○ – расчетное значение корня

Метод сканирования

Этот метод поиска корней уравнения $Y = f(X)$=0 предельно прост и заключается в сканировании (прохождении) оси X в области исследования от X_H до X_K с шагами ΔX и расчетом значения Y по функции $Y = f(X)$ на каждом шаге с определением позиции корня на том шаге, для которого произведение двух соседних значений Y станет отрицательным (рис.6.9). Таким образом можно определить последовательно все корни функции $Y = f(X)$=0 в области исследования задачи.

Алгоритм расчета следующий :

1. Вычисляется величина Y в точке X_H.
2. Выполняется переход из точки X_H в точку X_1 с шагом ΔX .
3. Вычисляется новое значение Y_1 в точке X_1.
4. Если ($Y_1 \cdot Y$) меньше нуля, то шаг выполнен удачно, в память заносятся Y_1 и X_1 как значение корня (или Y_1 и X_1 выводят на печать), в противном случае на данном шаге корня нет.
5. Продолжается сканирование оси X по пунктам 2-4 алгоритма до достижения $X = X_K$

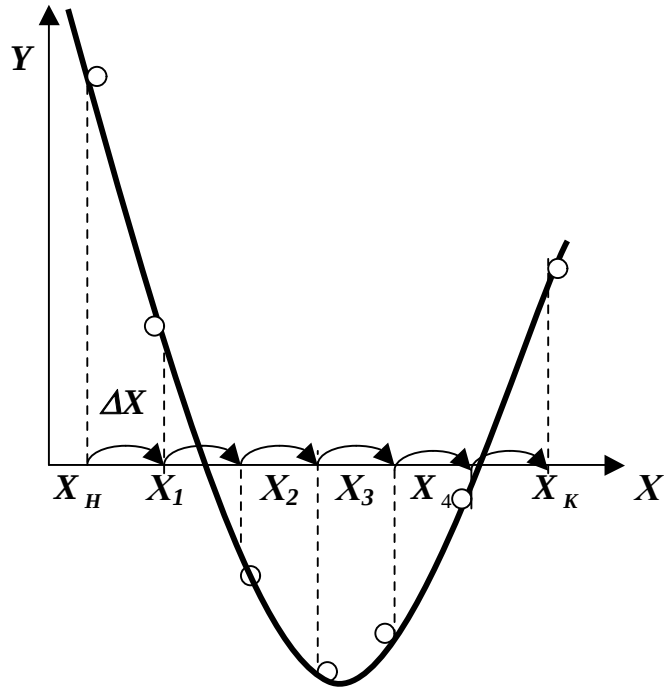
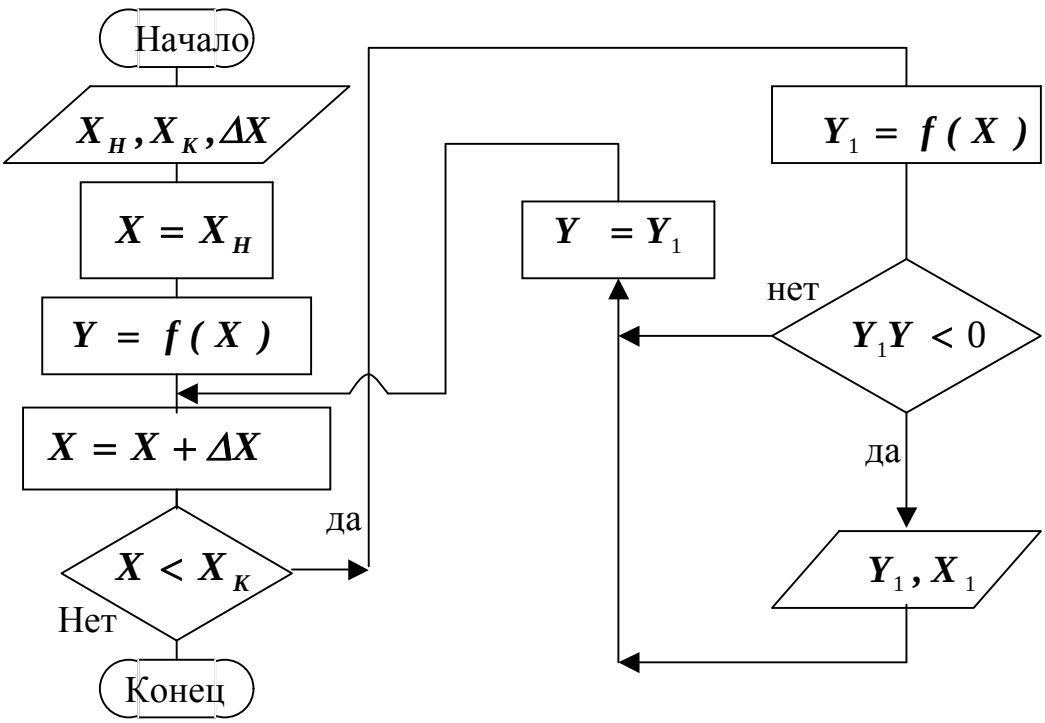


Рис. 6.9. Иллюстрация применения метода сканирования
при поиске корней алгебраического уравнения

Блок-схема расчета корней алгебраического уравнения методом сканирования приведена на рис. 6.10.



6.10. Блок-схема расчета корней алгебраического уравнения
методом сканирования

Недостатком метода является длительность решения задачи в связи с необходимостью выполнения большого числа циклов расчета n :

$$n = (X_{MAX} - X_{MIN}) / \Delta X \ , \qquad (6.5)$$

так, например, если X – это температура процесса, исследуемая в интервале 100-400 ^{0}C с шагом 0.5 ^{0}C, то для решения задачи будет необходимо выполнить 600 циклов расчета.

Метод половинного деления

Метод половинного деления относится к циклическим методам локализации позиции корня и заключается на каждом цикле расчета в разбиении пополам области исследования и определении той половины области исследования, в которой отсутствует корень, если значения функции $Y = f(X)$ на этой половине области исследования имеют одинаковый знак. После отбрасывания этой половины области исследования, оставшаяся часть, в которой присутствует корень, приводится к исходной постановке задачи (рис. 6.11) и алгоритм продолжают до тех пор, пока постепенно уменьшающаяся область исследования не станет меньше погрешности расчета ΔX .

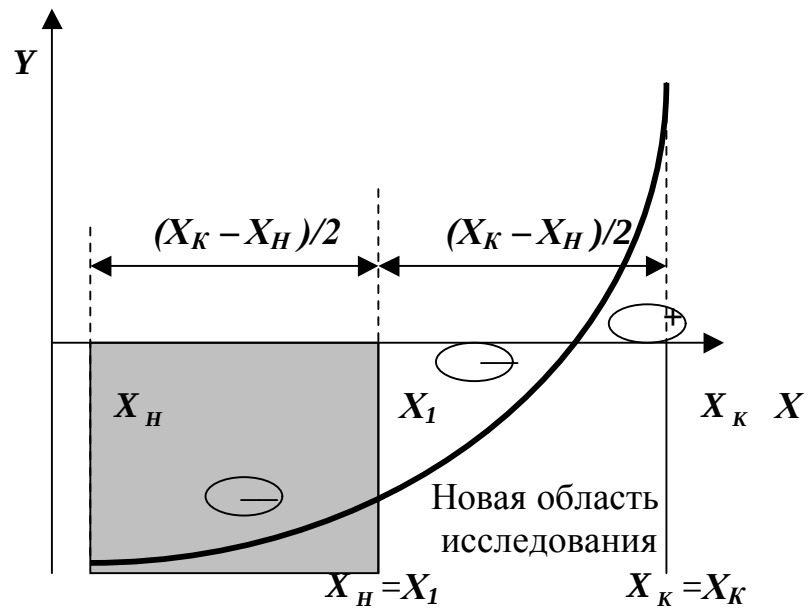
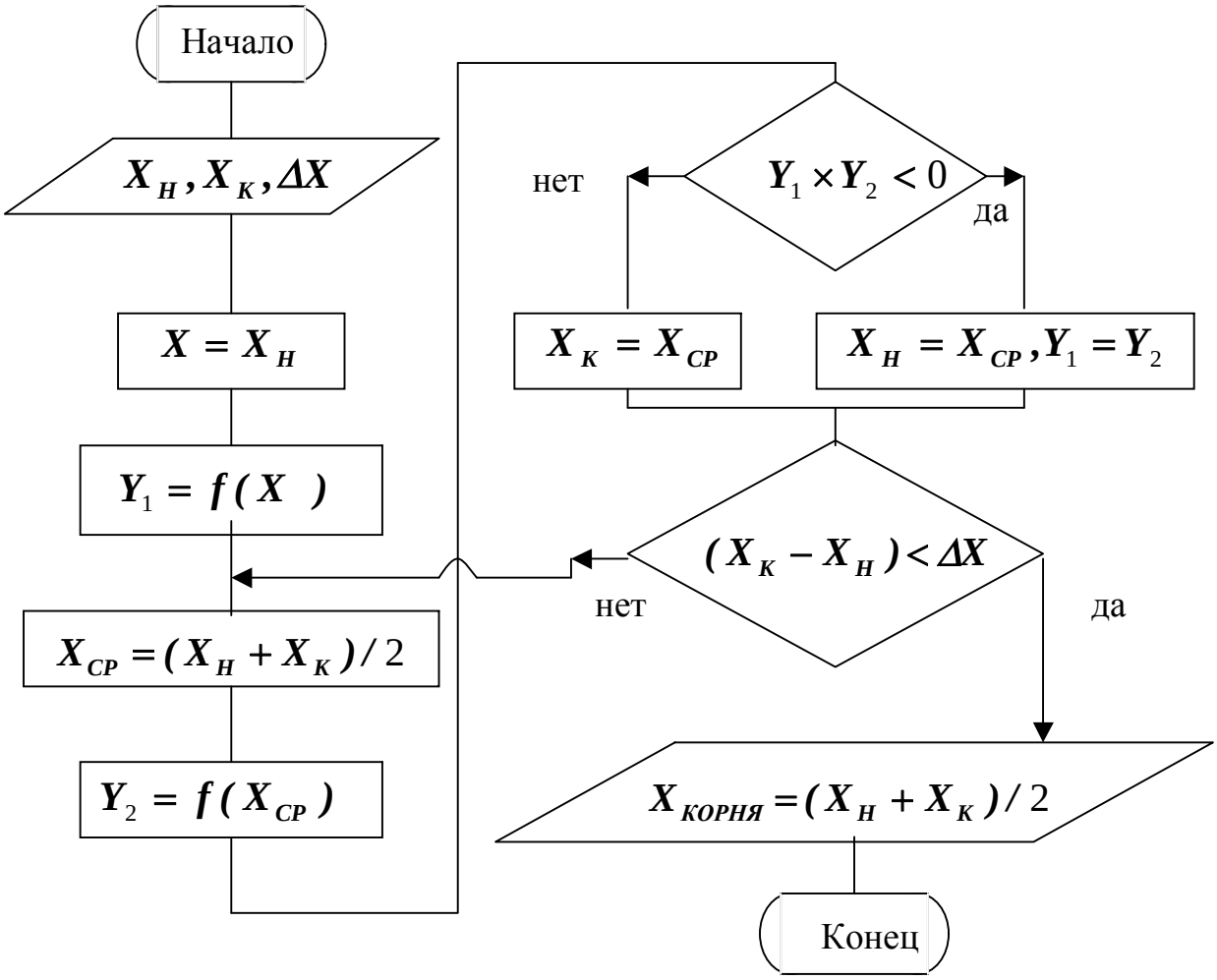


Рис. 6.11. Иллюстрация применения метода половинного деления при поиске корней алгебраического уравнения

Блок схема расчета корней алгебраического уравнения методом половинного деления приведена на рис. 6.12. Метод гарантирует получение решения задачи с заданной точностью и имеет значительно лучшее быстродействие, чем метод сканирования, так, например, если X – это температура процесса, исследуемая в интервале 100-400 ^{0}C с точностью поиска корня 0.5 ^{0}C, то для решения задачи будет необходимо выполнить 12 циклов расчета, тогда как при применении метода сканирования будет произведено 600 циклов расчета.



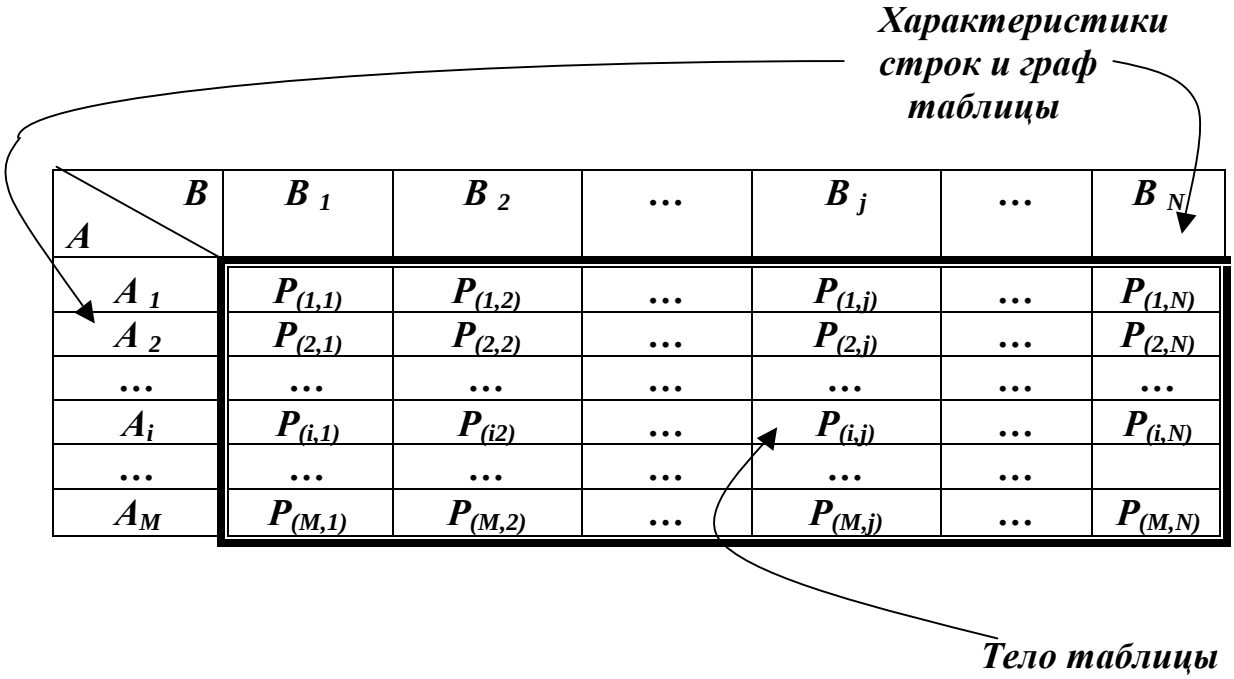
6.12. Блок-схема расчета корня алгебраического уравнения методом половинного деления

6.2.4. Алгоритмы работы с табличными материалами

В технологических расчетах часто применяется справочный табличный материал. В ходе формирования решения основной задачи бывает необходимо внести в программу справочную таблицу и извлечь из

нее необходимый параметр, который далее будет использоваться в расчетах.

Таблица в общем случае (рис. 6.13) характеризуется телом таблицы, содержащим непосредственный справочный материал по величине некоторого параметра P (тело таблицы в виде совокупности значений параметра $P_{(i,j)}$ чаще всего имеет форму матрицы), и характеристиками таблицы A и B, которые обеспечивают выбор $P_{(i,j)}$ по значениям $A_{(i)}$ – характеристикам строк и значениям $B_{(j)}$ – характеристикам столбцов таблицы, которые представляют собой векторы. Векторы A и B обычно упорядочены и значения $A_{(i)}$ и $B_{(j)}$ расположены по возрастающей. Параметры тела таблицы $P_{(i,j)}$ могут размещаться в матрице тела таблицы как упорядочено (по возрастающей или убывающей), так и неупорядочено, то есть хаотично или частично возрастающими и частично убывающими.



A \ B	B_1	B_2	…	B_j	…	B_N
A_1	$P_{(1,1)}$	$P_{(1,2)}$	…	$P_{(1,j)}$	…	$P_{(1,N)}$
A_2	$P_{(2,1)}$	$P_{(2,2)}$	…	$P_{(2,j)}$	…	$P_{(2,N)}$
…	…	…	…	…	…	…
A_i	$P_{(i,1)}$	$P_{(i2)}$	…	$P_{(i,j)}$	…	$P_{(i,N)}$
…	…	…	…	…	…	
A_M	$P_{(M,1)}$	$P_{(M,2)}$	…	$P_{(M,j)}$	…	$P_{(M,N)}$

Рис. 6.13. Общий вид произвольной справочной таблицы

Использование справочных таблиц в общей структуре программы расчета химико-технологического процесса или аппарата возможно по двум вариантам: по прямой и по обратной задаче работы с табличным материалом.

Прямая задача использования табличного материала заключается в том, что по ходу выполнения программы расчета основной задачи рассчитываются параметры A_P и B_P , называемые адресами поиска решения, для которых необходимо найти соответствующее значение параметра тела таблицы $P_{(i,j)}$. Например, для расчета гидравлического

сопротивления ΔP моделируемого аппарата по уравнению Дарси-Вейсбаха

$$\Delta P = \lambda \frac{L}{D} \frac{W^2}{2} \rho , \qquad (6.6)$$

где L, D – соответственно длина и диаметр аппарата; W – скорость потока плотностью ρ; λ – коэффициент гидравлического сопротивления; необходимо знать величину коэффициента λ . В общем случае

$$\lambda = f(Re, \varepsilon) , \qquad (6.7)$$

где Re – критерий Рейнольдса; ε – относительная шероховатость стенки аппарата. Зависимость (6.7) оформлена в виде таблицы (рис. 6.13), в которой характеристики строк $A_{(i)}$ – различные числа Рейнольдса Re , характеристики столбцов $B_{(j)}$ – различные значения относительной шероховатости ε , а параметры тела таблицы $P_{(i,j)}$ есть конкретные значения λ , которые соответствуют определенным значениям $A_{(i)}$ и $B_{(j)}$. В результате расчета основной задачи рассчитываются число Рейнольдса $Re_{РАСЧ}$ и относительная шероховатость $\varepsilon_{РАСЧ}$, которые выступают как адреса поиска решения задачи A_P и B_P.

Алгоритм решения прямой задачи (при условии введения в программу расчета вектора характеристики строк $A_{(i)}$, вектора характеристики столбцов $B_{(j)}$, матрицы параметров тела таблицы $P_{(i,j)}$ и адресов поиска решения задачи A_P и B_P) следующий:

1. Сравнивая значения адреса поиска решения задачи A_P и вектора характеристики строк $A_{(i)}$, находят такой номер строки i , при которой обеспечивается приемлемое с позиций решаемой задачи значение $A_{(i)}$, например, значение $A_{(i)}$ ближайшее большее по отношению к A_P (возможен и иной вариант поиска номера строки i – значение $A_{(i)i}$ должно быть ближайшим меньшим по отношению к A_P .
2. Сравнивая значения адреса поиска решения задачи B_P и вектора характеристики строк $B_{(j)}$, находят такой номер столбца j , при котором обеспечивается приемлемое с позиций решаемой задачи значение $B_{(j)}$, например, значение $B_{(j)}$, ближайшее большее по отношению к B_P (возможен и иной вариант поиска номера столбца j – значение $B_{(j)}$ должно быть ближайшим меньшим по отношению к B_P).
3. Зная номера строки i и столбца j мы можем в дальнейших расчетах использовать параметр тела таблицы $P_{(i,j)}$, имеющий эти индексы.

Целесообразно найденные значения i и j запоминать в дополнительных ячейках памяти, например $V = i$ и $W = j$, так как, если фрагмент расчета с участием $P_{(i,j)}$ удален от фрагмента расчета позиции определения $P_{(i,j)}$, и в программе между этими фрагментами будут находиться циклические операции с использованием i и j , то найденные

при решении задачи с табличными материалами значения индексов ***i*** и ***j*** будут утеряны.

В тех случаях, когда значения параметра тела таблицы $P_{(i,j)}$ существенно различаются между собой для ***i*** -й и (***i*** +***1***)-й строк и для ***j***-го и (***j*** +***1***)-го столбцов, то для использования в расчетах более правильного значения параметра ***P*** можно произвести его линейную интерполяцию в границах ***i*** -й и (***i*** +***1***)-й строк и ***j***-го и (***j*** +***1***)-го столбцов. Для этого сначала следует выполнить линейную интерполяцию значений параметра $P_{(i,j)}$ сначала для ***i***-й строки по столбцам ***j*** и ***j***+***1***

$$P_{i,int\ erpol} = P_{ij} + \frac{P_{i,j+1} - P_{ij}}{A_{j+1} - A_j}(A_P - A_j), \qquad (6.8)$$

затем для ***i***+***1***-й строки по столбцам ***j*** и ***j***+***1***

$$P_{i+1,int\ erpol} = P_{i+1,j} + \frac{P_{i+1,j+1} - P_{i+1,j}}{A_{j+1} - A_j}(A_P - A_j), \qquad (6.9)$$

и, наконец, интерполируя решение между ***i*** и ***i***+***1*** строками находим искомое значение интерполированного параметра $P_{int\ erpol}$:

$$P_{int\ erpol} = P_{i,int\ erpol} + \frac{P_{i+1,int\ erpol} - P_{i,int\ erpol}}{B_{i+1} - B_i}(B_P - B_i). \qquad (6.10)$$

На рис. 6.14 приведена блок-схема решения прямой задачи использования табличного материала без применения интерполяционного поиска параметра тела таблицы.

Обратная задача использования табличного материала заключается в том, что по ходу выполнения программы расчета основной задачи рассчитывается параметр P_P , соответствующий по физической сущности параметру тела таблицы $P_{(i,j)}$, и в этом случае необходимо в таблице найти значение $P_{(i,j)}$, ближайшее к P_P , выявить соответствующие $P_{(i,j)}$ значения индекса строки ***i*** и индекса столбца ***j*** и по ним извлечь из таблицы в дальнейший расчет характеристики строки $A_{(i)}$ и столбца $B_{(j)}$. Например, таблица представляет собой информацию о стандартных теплообменниках одинаковой конструкции, но различных размеров, причем характеристики строк $A_{(i)}$ представляют собой число труб в различных теплообменниках, характеристики столбцов $B_{(j)}$ – это длина труб трубного пучка в различных теплообменниках , а параметры тела таблицы $P_{(i,j)}$ – поверхность теплообмена для теплообменника с конкретным числом и длиной труб в трубном пучке. Тогда , если в ходе

предыдущего расчета основной задачи будет определена необходимая поверхность теплообмена P_P, то, очевидно, необходимо подобрать такой стандартный теплообменник, чтобы его поверхность $P_{(i,j)}$ была несколько больше расчетной P_P. Тогда, решая обратную задачу, мы определяем характеристики стандартного теплообменника (число и длину труб в трубном пучке), обеспечивающего необходимый теплоподвод в рассчитываемый процесс, по значениям индекса строки ***i*** и индекса столбца ***j***.

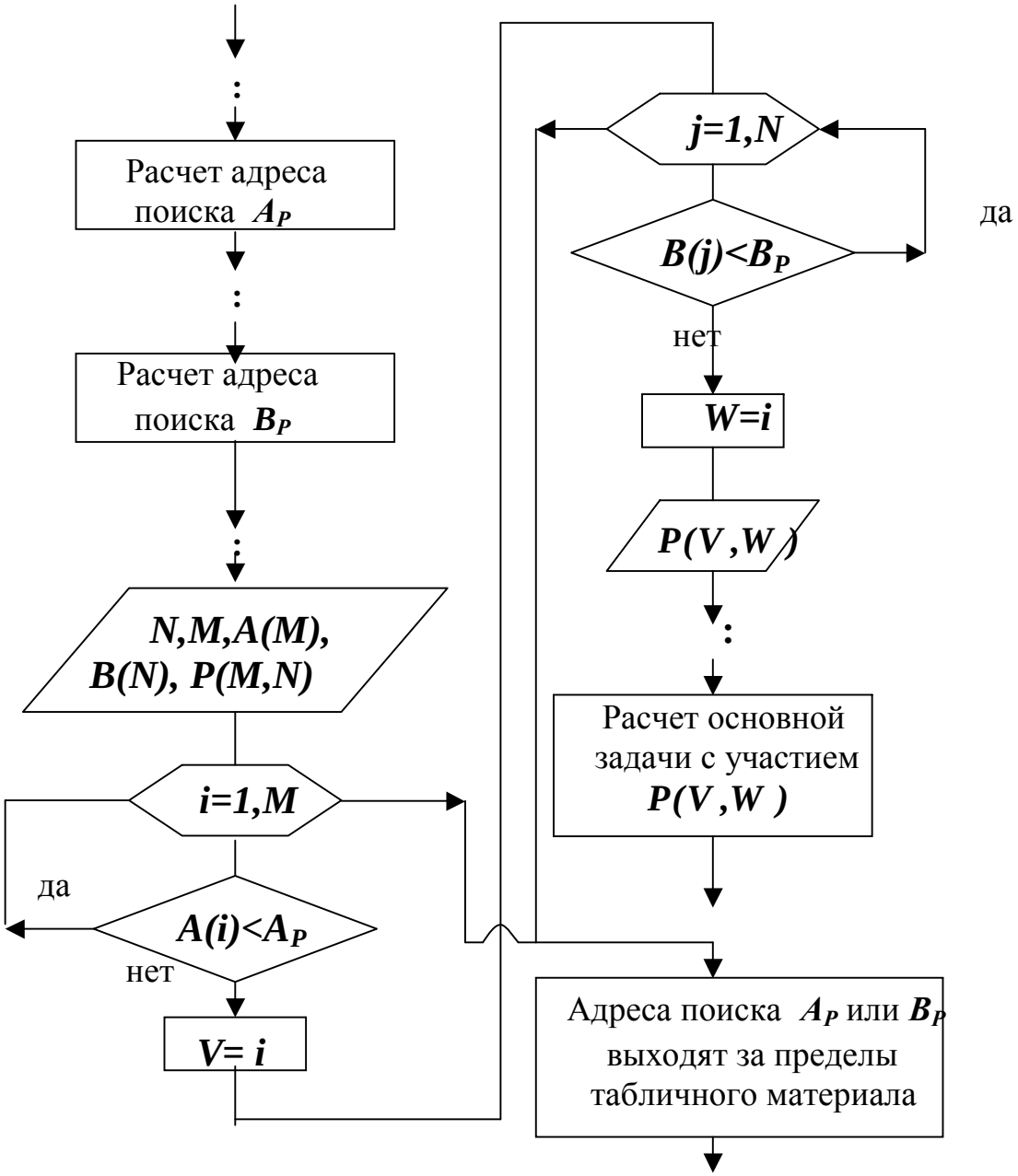


Рис. 6.14. Блок-схема решения прямой задачи использования табличного материала при условии, что адреса поиска A_P и B_P должны быть *меньше* соответствующих табличных характеристик ***A(i)*** и ***B(j)***

Если используемая таблица содержит *упорядоченные значения* параметров тела таблицы, то чтобы найти значение $P_{(i,j)}$, ближайшее к P_P, достаточно сравнивать последовательно $P_{(i,j)}$ и P_P и уже первое сравнение, удовлетворяющее постановке задачи (например, $P_{(i,j)}$ больше P_P) позволяет выявить соответствующие $P_{(i,j)}$ значения индекса строки i и индекса столбца j (рис.6.15).

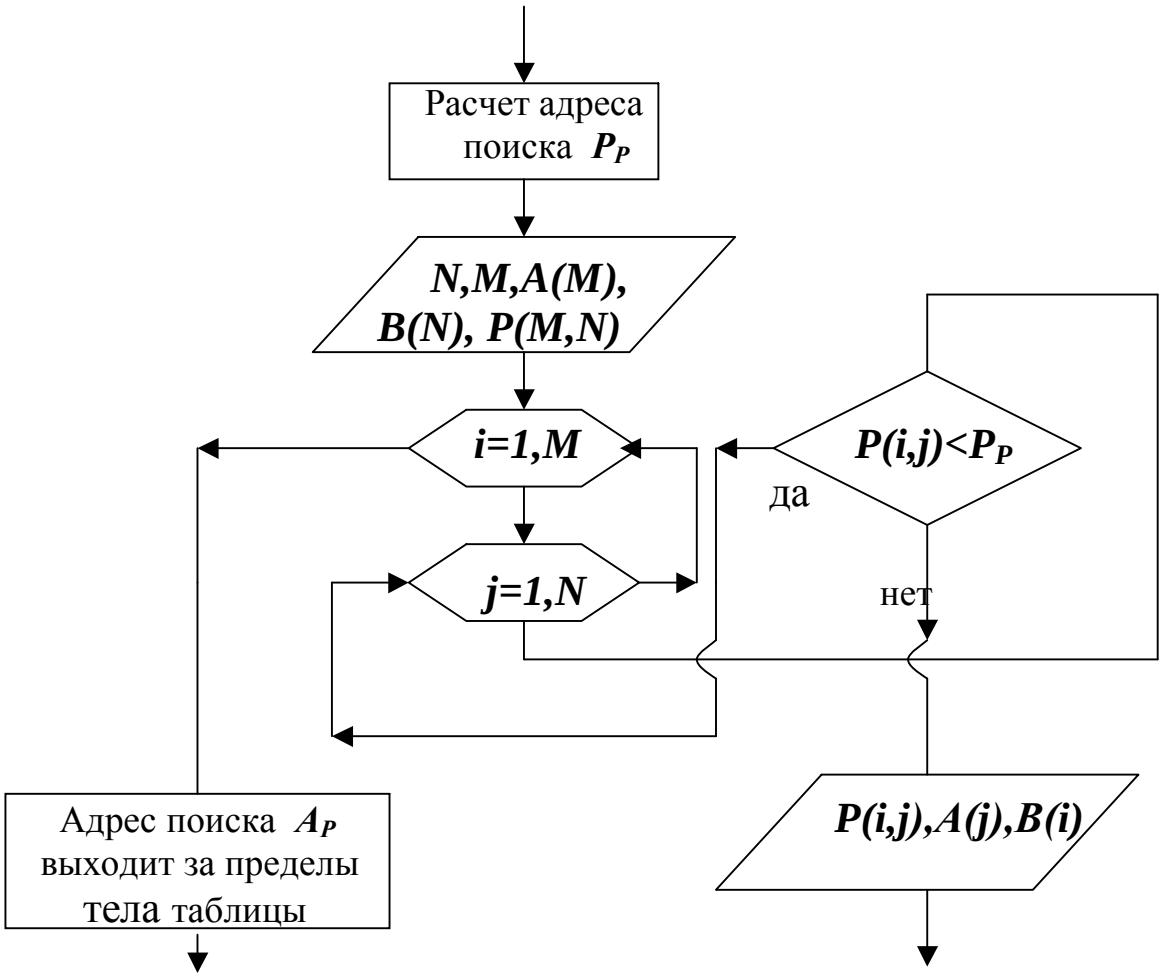


Рис. 6.15. . Блок-схема решения обратной задачи использования табличного материала при условии, что адрес поиска P_P должен быть *меньше* соответствующего параметра тела таблицы $P_{(i,j)}$, в случае *упорядоченных* параметров тела таблицы

Если используемая таблица содержит *неупорядоченные значения* параметров тела таблицы, то чтобы найти значение $P_{(i,j)}$, ближайшее к P_P, необходимо сравнивать последовательно все значения $P_{(i,j)}$ и P_P , выявить те значения $P_{(i,j)}$, которые удовлетворяют постановке задачи (например, $P_{(i,j)}$ больше P_P), отобрать их всех приемлемых значений $P_{(i,j)}$ то, которое ближе всего к величине адреса поиска решения P_P, и уже для наилучшего решения задачи $P_{(i,j)}$ выявить соответствующие ему значения индекса строки i и индекса столбца j (рис.6.16). Для этого в блок-схему решения

задачи необходимо ввести дополнительный блок запоминания отбираемого варианта решения задачи, в который вводится приемлемое значение параметра тела таблицы $P_{(i,j)}$ как $P_{ПАМ}$ и его координаты в таблице i и j . При этом запоминание в производится тогда, когда выполняются два условия (при выборе, например, теплообменника, как в предыдущем примере): $P_{(i,j)}>P_P$, и $P_{(i,j)}<P_{ПАМ}$, естественно, что первоначальное значение $P_{ПАМ}$ должно быть достаточно большим.

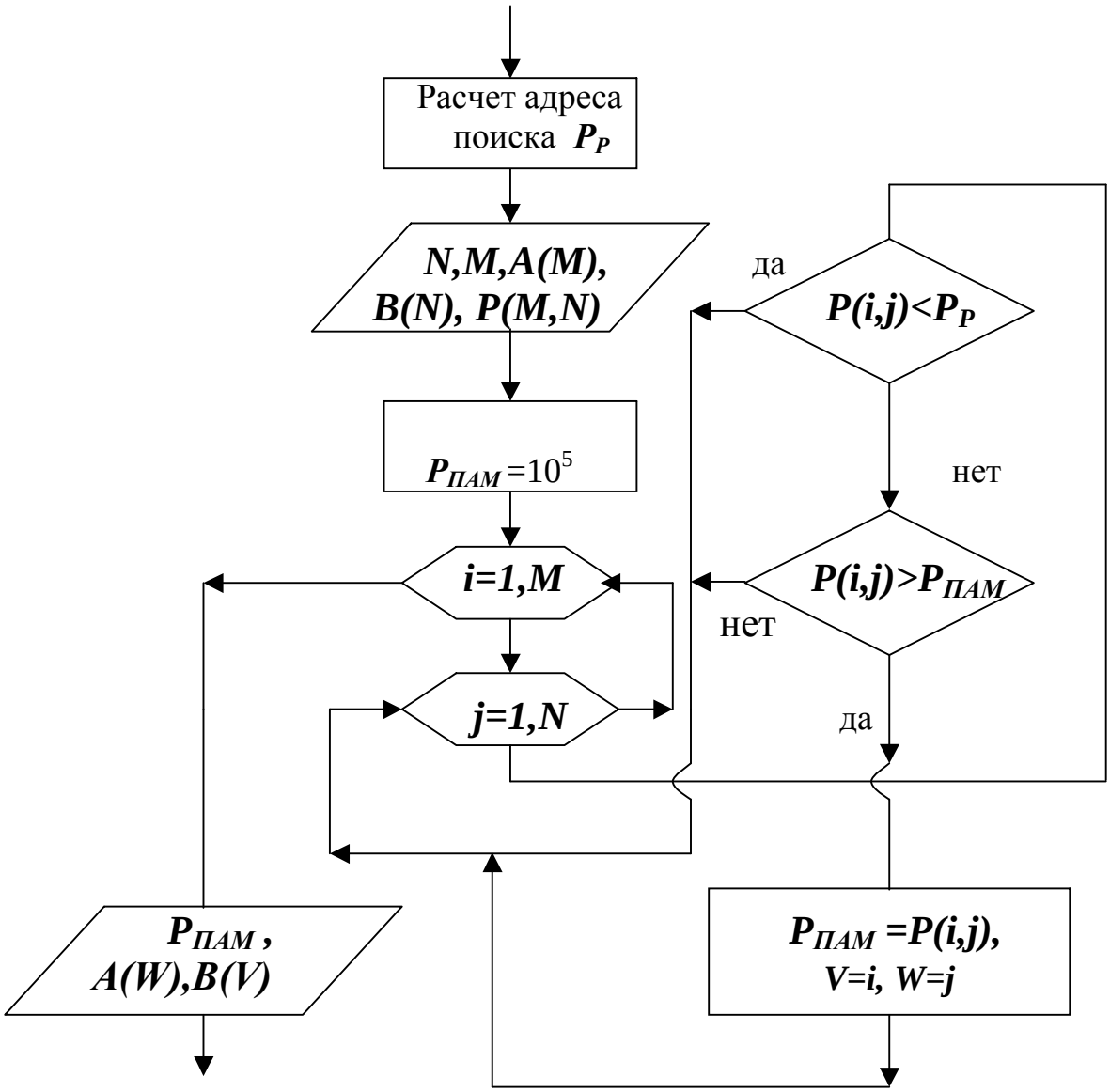


Рис. 6.16. . Блок-схема решения обратной задачи использования табличного материала при условии, что адрес поиска P_P должен быть *меньше* соответствующего параметра тела таблицы $P_{(i,j)}$, в случае *неупорядоченных* параметров тела таблицы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. – М.: Химия. – 1985. – 447 с.
2. Бояринов А.И.,Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии. – М.: Химия. –1971. – 575 с.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд. 10, стереотипное, доработанное. – М.: Альянс. –2004. – 750 с.
4. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии./ Под. ред. Айнштейна В.Г. – М. : Логос, Высшая школа. – Книга 1. – 2002. – 890 с.
5. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии./ Под. ред. Айнштейна В.Г. – М. : Логос, Высшая школа. – Книга 2. – 20023 – 891-1758 с.
6. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов. – М.: Химия. – 1982. – 223 с.
7. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы расчета и основы конструирования . – М.: Химия. – 1978. – 280 с.
8. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. М.: Химия. – 1984. – 591 с.
9. Тодес О.М., Себалло В.А., Гольцикер А.Д. Массовая кристаллизация из растворов. – Л.: Химия. – 1984. – 232 с.
10. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия. – 1995. – 768 с.
11. Холланд Ч.Д. Многокомпонентная ректификация. Пер. с англ./Под ред. В.М.Платонова. – М.: Химия. – 1969. – 351 с.
12. Шестопалов В.В. и др. Исследование промышленных ректификационных колонн методом математического моделирования. // Химия и технология топлив и масел. – 1978. – №2. – С. 9-11.
13. Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ – Киев: Наукова думка. – 1986. – 582 с.
14 Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Физматгиз. – 1963. – 330 с.
15. Самойлов Н.А. Примеры и задачи по курсу «Применение ЭВМ в химической технологии. Уфа: Изд. УГНТУ. – 2002. – 163 с.
16. Адлер Ю.П., Маркова Н.Б., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Химия. – 1976. – 279 с.
17. Мухутдинов Р.Х., Самойлов Н.А. Термокаталитическое окисление органических соединений в выбросах . //Химия и технология топлив и масел. – 1982.– №6. – С. 21-23.

18. Рузинов Л.П., Слободчикова Р.И. Планирование эксперимента в химии и химической технологии. – М.: Химия. – 1976. – 279 с.
19. Мухутдинов Р.Х., Самойлов Н.А. Определение параметров катализаторного слоя в реакторах очистки выбросов в атмосферу от углеводородов. //Химическое и нефтяное машиностроение. – 1981. –№ 12. – С. 21-23.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ

Цель работы : закрепление теоретического материала и самостоятельное решение конкретной технологической задачи небольшого объема на ЭВМ, в ходе которого необходимо:

- привести краткую теоретическую часть, в которой необходимо рассмотреть общие принципы математического моделирования, связанные с решением поставленной задачи;
- уяснить физическую сущность решаемой задачи;
- составить математическое описание решаемой задачи;
- принять численные значения параметров входа решаемой задачи;
- найти в справочной литературе необходимые недостающие численные значения параметров; если справочные данные представляют собой табличный или графический материал, то эти данные должны быть введены в программу расчета с запрограммированным извлечением необходимой справочной величины, графический или табличный материал может быть обработан методом наименьших квадратов с получением уравнения регрессии, вводимого далее в программу расчета;
- дать характеристику численных методов решения, используемых в расчетах;
- составить алгоритм, блок-схему и программу расчета задачи на ЭВМ;
- привести список идентификаторов программы;
- выполнить расчет контрольного примера (ручной счет);в качестве контрольного примера могут быть рассмотрены полный расчет задачи (при небольшом ее объеме), расчет характерного фрагмента задачи, расчет нескольких итераций при итеративных расчетах и т.п. решения;
- выполнить отладку разработанной программы, просчитать контрольный пример на ЭВМ;
- провести на ЭВМ исследование процесса в границах решаемой задачи, при этом необходимо выполнить варьирование одного из важнейших параметров входа и рассчитать его влияние на один из важнейших параметров выхода, выполнить анализ полученных вариантов решения задач.

В отчете по выполненной работе (пояснительной записке к курсовой работе) должны быть отражены все вышеперечисленные этапы работы.

Варианты контрольных задач содержат сущность задания и литературу, в которой можно найти математическое описание задачи.

Варианты заданий приводятся с учетом специальности
(по специальности **Т** – технология переработки нефти и газа (ТП-25.04),
С – технология основного органического синтеза (ТС-25.01),
Б – биотехнология (ТБ-25.09)

1. Расчет и выбор электродегидратора – Т – [1, с. 20-23].
2. Расчет и выбор ситчатых тарелок – Т,С – [1, с. 101-104].
3. Расчет и выбор решетчатых тарелок – Т,С – [1, с. 104-105].
4. Расчет и выбор конденсаторов и холодильников воздушного охлаждения – Т,С – [1, с. 119-122].
5. Расчет регенерации катализатора гидроочистки – Т – [1, с. 157-159].
6. Расчет тарельчатых абсорберов для очистки газа – Т,С,Б – [1, с. 280-286].
7. Расчет факельной системы – Т,С,Б – [1, с. 302-307].
8. Экологическая оценка одиночного источника – Т,С,Б – [1, с. 299-301].
9. Расчет каталитического обезвреживания газовых выбросов – Т,С,Б – [1, с. 308-313].
10. Расчет процесса горения топлива, к.п.д. печи, ее тепловой нагрзки и расхода топлива – Т,С, Б – [2, с. 153-159].
11. Расчет каскада реакторов – С – [3, с. 26-28].
12. Расчет производительности реактора – С – [3, с. 28-31].
13. Расчет и выбор распределительного устройства – Т,С – [2, с. 226-230].
14. Расчет каскада реакторов – С – [3, с. 30-31].
15. Расчет реактора с рециклом – С – [3, с. 31-36].
16. Выбор оптимального типа реактора – С – [3, с. 78-80].
17. Расчет реактора гидролиза – С – [3, с. 90-92].
18. Выбор режима работы реактора – С – [3, с. 94-98].
19. Оценка гидродинамической модели реактора – С,Б – [3, с. 108-111].
20. Выбор гидродинамической модели реактора – С,Б – [3, с. 123, задача 4.6].
21. Выбор гидродинамической модели реактора – С,Б – [3, с. 123, задача 4.4].
22. Выбор оптимального режима работы реактора – С – [3, с. 130-133].
23. Расчет и анализ работы реакторов – С – [3, с. 137-141].
24. Расчет ферментера – С – [3, с. 241-244].
25. Расчет и оптимизация работы блока адсорберов с неподвижным слоем адсорбента – Т,С – [4].
26. Расчет и выбор насосов – Т,С,Б – [5, с. 15-16].
27. Расчет и выбор вентиляторов и газодувок – Т,С,Б – [5, с. 9-10].
28. Расчет гидравлического сопротивления зернистого слоя – Т,С,Б – [5, с. 11-12].

29. Расчет и выбор барометрического конденсатора – Т,С,Б – [5, с. 93-95].
30. Расчет стабилизационной колонны – Т – [1, с. 65-70].
31. Расчет и выбор колпачковых тарелок – Т,С – [1, с. 83-93].
32. Расчет и выбор клапанных тарелок – Т,С – [1, с. 94-100].
33. Расчет и выбор теплообменных аппаратов – Т,С,Б – [1, с. 109-118].
34. Расчет и выбор трубчатой печи – Т,С – [1, с. 122-132].
35. Расчет реакторного блока установки гидроочистки дизельного топлива – Т – [1, с. 143-156].
36. Расчет реакторного блока (змеевик и реакционная камера) установки термического крекинга – Т – [1, с. 168-178].
37. Расчет реакционных камер установки замедленного коксования – Т – [1, с. 178-189].
38. Расчет и сравнение прокалочных печей установки прокаливания кокса– Т – [1, с. 189-207].
39. Расчет окислительных колонн производства битума – Т – [1, с. 207-212].
40. Расчет адсорберов для осушки газов – Т,С,Б – [1, с. 286-297].
41. Расчет системы сооружений (песколовка, нефтеловушка, биофильтр) для очистки сточных вод – Т,С,Б – [1, с. 207-212].
42. Расчет трубчатого реактора пиролиза – Т,С – [2, с. 199-213].
43. Расчет реактора установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое катализатора – Т – [2, с. 213-231]. Коллективная работа, 2 студента.
44. Расчет регенератора установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое катализатора – Т – [2, с. 231-251]. Коллективная работа, 2 студента.
45. Расчет реакторного блока установки каталитического риформинга – Т – [2, с. 251-288]. Коллективная работа, 2 студента.
46. Расчет реактора полимеризации – Т,С – [2, с. 289-303]. Коллективная работа, 2 студента.
47. Расчет реактора алкилирования – Т,С – [2, с. 303-321]. Коллективная работа, 2 студента.
48. Расчет и выбор кожухотрубчатых теплообменных аппаратов – Т,С,Б – [5, с. 32-34].
49. Расчет и выбор пластинчатых теплообменных аппаратов – Т,С,Б – [5, с. 34-36].
50. Расчет и выбор кожухотрубчатого испарителя – Т,С,Б – [5, с. 37-38].
51. Расчет роторно-дискового экстрактора – Т,С,Б – [5, с. 144-146].
52. Расчет тарельчатого абсорбера– Т,С,Б – [5, с. 108-112].
53. Расчет насадочного абсорбера– Т,С,Б – [5, с. 103-108].
54. Расчет адсорбера с псевдоожиженным слоем адсорбента – Т,С,Б – [5, с. 147-151].
55. Расчет адсорбера с неподвижным слоем адсорбента – Т,С,Б – [5, с. 151-154].

56. Расчет адсорбера с движущимся слоем адсорбента – Т,С,Б – [5, с. 154-156].
57. Расчет экстрактора с распылением дисперсной фазы – Т,С,Б – [5, с. 141-144].
58. Расчет насадочной ректификационной колонны – Т,С – [5, с. 121-131].
59. Расчет тарельчатой ректификационной колонны – Т,С – [5, с. 131-135].
60. Расчет на прочность фланцев и опор технологических аппаратов – Т,С,Б – [5, с. 78-79].
61. Расчет на прочность валов – Т,С,Б – [5, с. 84-85].
62. Расчет конвективной сушилки – С,Б – [5].
63. Расчет и выбор барабанной сушилки – С,Б – [5].
64. Расчет мембранного разделения – С,Б – [5].
65. Расчет разделения растворов на основе обратного осмоса –Б – [5].
66. Расчет выпарного аппарата – Б – [5]. Коллективная работа, 2 студента.

Список литературы

к индивидуальным заданиям

1. Технологические расчеты установок переработки нефти: Учебное пособие для вузов / М.А. Танатаров, М.Н. Ахметшина, Р.А. Фасхутдинов и др. – М.: Химия, 1987. – 352 с.
2. Кузнецов А.А., Кагарманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1974. – 343 с.
3. Смирнов Н.Н., Волжанский А.И. Химические реакторы в примерах и задачах. – Л.: Химия, 1977. – 260 с.
4. Расчет и оптимизация на ЭВМ блока адсорберов с неподвижным слоем адсорбента / Сост. Н.А.Самойлов– Уфа: УНИ, 1985. – 23 с.
5. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1983. – 220 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……3

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ……4

1.1. Классификация математических моделей……5
1.2. Частные химические модели……...12
1.3. Частные гидродинамические модели …… 22
1.3.1. Методы идентификации структуры потоков……..22
1.3.2. Типовые гидродинамические модели…..…….25
1.3.3. Расчет параметров гидродинамических моделей……37

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ……..……43

2.1. Разработка модели реактора с гидродинамикой идеального вытеснения……43
2.2. Расчет комбинированной модели реактора…….57
2.3.Моделирование работы ректификационной колонны……63

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СТОХАСТИЧЕСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ……71

3.1. Основы теории пассивного эксперимента…….75
3.2. Основы теории активного эксперимента……81

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ…….102

4.1. Субъективные методы оценки адекватности……102
4.2. Объективные методы оценки адекватности…….105

4.3. Устранение причин неадекватности
математической модели ……112

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ……..114

5.1. Метод классического аналитического поиска экстремума….116
5.2. Метод неопределенных множителей Лагранжа……120
5.3. Методы нелинейного программирования……..124
5.4. Методы линейного программирования……..132
5.5. Методы динамического программирования……..142
5.6. Методы стохастической оптимизации……...147

ГЛАВА 6. ТИПОВЫЕ АЛГОРИТМЫ
И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ……..160

6.1. Элементы программирования на языке Бэйсик…… 160
6.1.1. Ввод исходной информации……161
6.1.2. Вывод информации на печать……166
6.1.3. Алгоритмы операций над числами**…….**168
6.2. Некоторые типовые алгоритмы расчета
элементов математических моделей ……..173
6.2.1. Расчет дифференциальных уравнений……..173
6.2.2. Расчет интегральных уравнений…….175
6.2.3. Расчет корней алгебраических уравнений…….177
6.2.4. Алгоритмы работы с табличными материалами……181

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……188

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ И КУРСОВЫХ РАБОТ……190